

DE Rückkühlgeräte (Flüssigkeitskühlsatz)

SK 3330.010 – SK3330.699

SK 3336.xxx

SK 3339.xxx

SK 3232.xxx

SK 3330.xx9

Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung



Abbildung ähnlich

Doku.-Nr.

Revision: V.02

Datum 13.08.2008



0045

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	3
1.1	Mitgeltende Unterlagen.....	3
1.2	CE-Konformität	3
1.3	Aufbewahrung der Unterlagen.....	3
1.4	Verwendete Symbole.....	3
2	Sicherheitshinweise	3
2.1	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	3
2.2	Sicherheitshinweise für den Betreiber / Bediener	3
2.3	Sicherheitshinweise für Montage-, Inspektions- und Wartungsarbeiten	3
2.4	Unzulässige Betriebsweisen.....	4
2.5	Restgefahren und Gefährdungsereignisse.....	4
2.6	Gesundheitsgefährdungen durch das Kältemittel und den Frostschutz	4
2.6.1	Erste-Hilfe-Maßnahmen.....	4
2.6.2	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	4
2.6.3	Schutzmaßnahmen bei Instandsetzungsarbeiten.....	4
3	Gerätebeschreibung.....	4
3.1	Allgemeine Funktionsbeschreibung – offener, geschlossener Wasserkreislauf	4
3.1.1	Regelung	5
3.1.2	Sicherheitseinrichtungen	5
3.1.3	Filtermatten	6
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
3.3	Lieferumfang	6
4	Transport.....	6
5	Montage und Anschluss	7
5.1	Anforderungen an den Aufstellort	7
5.2	Rückkühlgerät aufstellen	8
5.3	Hydraulischen Anschluss herstellen	8
5.4	Elektrischen Anschluss herstellen	8
6	Inbetriebnahme.....	9
6.1	Frostschutz	9
6.2	Rückkühlgerät mit Kühlmedium befüllen	9
6.3	Kühlmediumpumpe entlüften	10
7	Bedienung	10
7.1	Bedienelemente	10
7.2	Festwertregelung oder kombinierte Regelung	10
7.3	Bedeutung der Fehlercodes	10
8	Inspektion und Wartung	11
8.1	Kühlmediumkreislauf warten.....	11
8.2	Kältemittelkreislauf warten	12
8.3	Verflüssiger reinigen	12

8.4	Kühlmediumtank entleeren.....	13
9	Störungsbeseitigung	13
9.1	Fehlerursachen	14
10	Stilllegung und Entsorgung	15
10.1	Stilllegung für längeren Stillstand	15
10.2	Stilllegung und Entsorgung	15
11	Herstellergarantie und Kundendienst	16
12	Abkürzungen	17
13	Anhang.....	19
13.1	Restgefahrenanalyse und Gefährdungsereignisse	19
13.2	Technische Daten	19
13.3	Gerätezeichnung	19
13.4	R&I Fließschema.....	19
13.5	Schaltplan.....	19
13.6	Beschreibung Regler.....	19
13.7	Parameterliste	19
13.8	Komponenten und Ersatzteilliste	19
13.9	CE-Erklärung.....	19
13.10	Sicherheitsdatenblatt Kältemittel	19

1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Installateure und Betreiber, die mit der Installation und dem Betrieb des Rückkühlgerätes betraut sind.

Unbedingt zu beachten

- Lesen und beachten Sie diese Betriebsanleitung unbedingt vor der Inbetriebnahme.

Der Hersteller übernimmt für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

In Verbindung mit dieser Anleitung gelten jeweils das zum Gerätetyp gehörende Fließbild und der Elektro-Schaltplan, siehe Kapitel 13.

1.2 CE-Konformität

Die Konformitätserklärung ist der Installations- und Betriebsanleitung als gesondertes Dokument beigelegt.

1.3 Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des Produktes. Sie müssen dem Betreiber ausgehändigt werden. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfügung stehen.

1.4 Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:

Sicherheits- und andere Hinweise:



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Verbrennungsgefahr!
Verletzungsgefahr durch Kontakt mit heißen Fluiden!



Schnittgefahr!
Verletzungsgefahr durch Berühren der Lamellen des Verflüssigers!



Gefahr!
Lebensgefahr durch Spannung!



Achtung!
Mögliche Gefahr für Rückkühlgerät



Achtung!
Mögliche Gefahr durch Abblasen von Kältemittel



Hinweis!

Nützliche Informationen und Besonderheiten.

Symbol für eine Handlungsanweisung:

- Der Blickfangpunkt zeigt an, dass Sie eine Handlung durchführen sollen.

2 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei Betrieb und Installation des Rückkühlgerätes

- Montage, Installation und Wartung dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör, die zur Sicherung und Sicherheit des Rückkühlgerätes dienen. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung auf.
- Nehmen Sie am Rückkühlgerät keine Veränderungen vor, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt und genehmigt wurden.

Beachten Sie außerdem unbedingt auch die bei den einzelnen Tätigkeiten aufgeführten, speziellen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.1 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und das Gerät zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führen zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche.

2.2 Sicherheitshinweise für den Betreiber / Bediener

Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei „in Betrieb“ befindlichen Geräten nicht entfernt werden. Gefährdungen durch elektrische Spannung, entfernen Sie keine Schaltkastenabdeckung!

2.3 Sicherheitshinweise für Montage-, Inspektions- und Wartungsarbeiten

Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen grundsätzlich nur während des Stillstands durchgeführt werden. Dazu muss sichergestellt werden, dass das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Halten Sie die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zur Stilllegung des Rückkühlgerätes unbedingt ein.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Umbau oder Veränderungen des Rückkühlgerätes sind nicht zulässig.

Jede Tätigkeit am Kältemittelkreislauf darf nur durch sachkundiges Personal im Sinne der BGR500 Kapt.2.35 / EN 378 ausgeführt werden.



Achtung! **Mögliche Gefahr für das Rückkühlgerät**

Installieren Sie das Gerät nicht ungeschützt außerhalb überdachter Räume oder in explosiver oder aggressiver Umgebung.

Stellen Sie das Gerät nicht auf instabilen bzw. nicht für das Gewicht des Rückkühlgerätes ausgelegten Untergrund auf.

Umgehen Sie keine elektrischen Sicherheitseinrichtungen, um den Betrieb des Rückkühlgerätes zu ermöglichen.

2.4 Unzulässige Betriebsweisen

Die Sicherheit des gelieferten Rückkühlgerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet, siehe Kapitel 3.2. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Das Gerät darf nicht für die direkte Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt werden, die im Lebensmittelbereich angewandt werden (z. B. Trinkwasser)

2.5 Restgefahren und Gefährdungsergebnisse

Siehe Tabelle im Anhang 13.1



Explosionsgefahr! **Die Verwendung des Rückkühlgerätes zur Kühlung von brennbaren oder entzündlichen Stoffen ist untersagt.**

2.6 Gesundheitsgefährdungen durch das Kältemittel und den Frostschutz

Das Kältemittel ist ein unter Druck verflüssigtes Gas. Das beiliegende Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Das Frostschutzmittel ist ein flüssiges Fluid. Das beiliegende Sicherheitsdatenblatt Antifrogen N ist zu beachten.

2.6.1 Erste-Hilfe-Maßnahmen

(siehe Sicherheitsdatenblätter R407C, R134a Antifrogen N und Antifrogen L)

2.6.2 Maßnahmen zur Brandbekämpfung Geeignete Löschmittel

Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.

2.6.3 Schutzmaßnahmen bei Instandsetzungsarbeiten

Schutzmaßnahme

- Ausreichende Lüftung sicherstellen.

Persönliche Schutzausrüstungen

Handschutz: Schutzhandschuhe

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: Beim Umgang mit Druckgasflaschen Sicherheitsschuhe tragen.

3 Gerätebeschreibung

Rückkühlgeräte dienen zur zentralen und wirtschaftlichen Abkühlung und Bereitstellung eines Kühlmediums (hier: Wasser bzw. Wasser + Frostschutz) bei räumlicher Trennung zwischen Einsatzort der Kühlung und Kälteerzeugung. Das Kühlmedium wird über ein Rohrleitungssystem bereitgestellt.

Die Geräte sind mit einem atmosphärisch offenen Vorratstank für das Kühlmedium ausgerüstet.

3.1 Allgemeine Funktionsbeschreibung – offener, geschlossener Wasserkreislauf

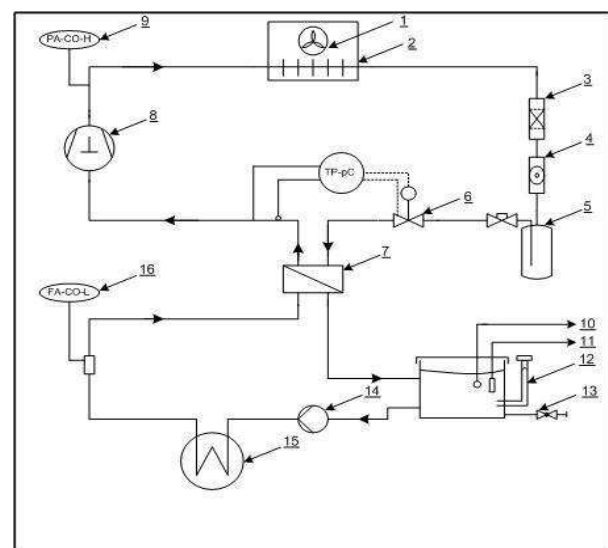


Abb. 1 Kältemittelkreislauf (Prinzipdarstellung: Beispiel Geräte mit offenem Kälte-trägerkreislauf)

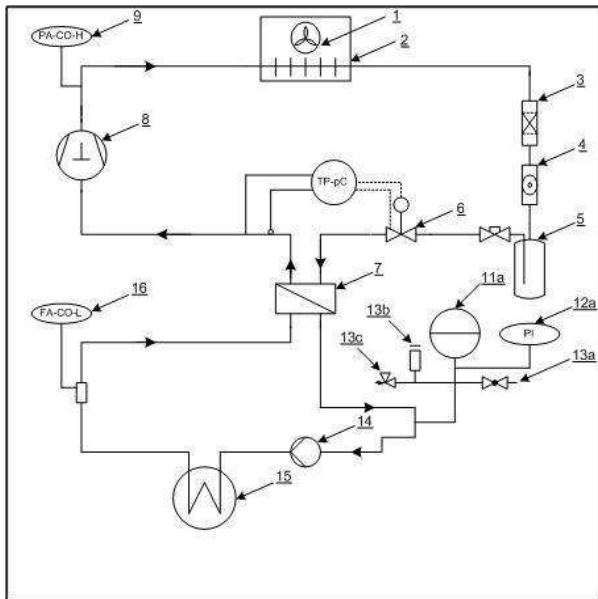


Abb. 2 Kältemittelkreislauf (Prinzipdarstellung. Beispiel Geräte mit geschlossenem Kälte-trägerkreislauf)

Legende

- 1 Verflüssigerlüfter
- 2 Verflüssiger, luftgekühlt
- 3 Filtertrockner
- 4 Schauglas
- 5 Sammler
- 6 Expansionsventil
- 7 Verdampfer (Plattenwärmeaustauscher)
- 8 Kältemittelverdichter
- 9 Druckwächter (DWK) / Druckbegrenzer (DBK)
- 10 Wasserstandwächter (optional)
- 11 Temperaturfühler
- 11a Druckausgleichbehälter (Kälte-trägerkreislaufkreislauf)
- 12 Kühlmediumtank mit Füllstandanzeige
- 12a Druckanzeige Kühlmediumkreislauf
- 13/a Entleerung
- 13b automatisches Entlüftungsventil
- 13c Überdrucksicherheitsventil
- 14 Kühlmediumpumpe
- 15 Verbraucherr
- 16 Durchflusswächter (optional)

Das Rückkühlgerät besteht aus den vier Hauptbestandteilen Verdampfer (7), Kältemittelverdichter (8), Verflüssiger (2) mit Lüfter (1) sowie dem Regel- bzw. Expansionsventil (6), die durch Rohrleitungen miteinander verbunden sind. Ein Druckbegrenzer (9) begrenzt den Maximaldruck im Kältemittelkreislauf. Das Kältemittel ist chlorfrei. Sein Ozon-Zerstörungspotenzial (OZP) beträgt 0.

Ein Filtertrockner (3), der in den hermetisch geschlossenen Kältemittelkreislauf integriert ist, bietet wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit, Säure, Schmutzteilchen und Fremdkörper. Eine Temperaturregelung mit Temperaturfühler (11) sorgt dafür, dass das Kühlmedium auf einer vorgegebenen Solltemperatur gehalten wird.

Im Verdampfer (7) geht das flüssige Kältemittel in den gasförmigen Zustand über. Die dazu benötigte Wärme

wird dem Kühlmedium im Plattenwärmetauscher entzogen und bewirkt so dessen Abkühlung. Im Verdichter (8) wird das Kältemittel stark verdichtet. Dadurch erreicht das Kältemittel ein höheres Temperaturniveau als die Umgebungsluft. Diese Wärme wird über die Fläche des Verflüssigers (2) an die Umgebungsluft abgegeben, wodurch sich das Kältemittel wieder verflüssigt.

Über ein thermostatisches Expansionsventil (6) wird es in den Verdampfer (7) eingespritzt, wodurch es sich entspannt und dadurch im Verdampfer die Wärme vom Kühlmedium (Wasser, Wasser-Glykolgemisch) aufnehmen kann.

Das Kühlmedium wird in einem geschlossenen Kreislauf über Pumpe (14) und Kühlmediumtank (12) zu dem Verbraucher gefördert. Der Strömungswächter (16) gewährleistet hierbei den Schutz des Verdampfers (17) vor Einfrieren bei zu geringem Durchfluss. Durch den Füllstandwächter (10, optional) wird der Trockenlaufschutz der Pumpe (14) gewährleistet. Über den Temperaturfühler (11) im Tank wird die Vorlauftemperatur des Kühlmediums (Wasser bzw. Wasser-Glykolgemisch) geregelt.

Das zu dem Gerät zugehörige Fließbild finden Sie im Kapitel 13 Anhang

Diese Beschreibung ist exemplarisch, der Unterschied zu einem druckgeschlossenen Gerät ist der Vorrattank. Der Wasserkreislauf wird mittels Wasserschlauch oder externer Pumpe befüllt.

3.1.1 Regelung

Die Rückkühlgeräte sind mit einem Regler (Controller) ausgestattet, über den sich die Funktionen des Rückkühlgerätes einstellen lassen. Über ein Anzeigedisplay lassen sich Betriebszustände anzeigen und über Eingabetasten Parameter einstellen (Reglerbeschreibung und Parameterliste finden Sie im Anhang).

3.1.2 Sicherheitseinrichtungen

- Das Rückkühlgerät besitzt im Kältemittelkreislauf einen bauteilgeprüften Druckwächter/-begrenzer nach EN 12263, der auf den max. zul. Druck (PS) eingestellt ist. Durch einen, am Druckbegrenzer befindlichen, Resetaster kann die Anlage wieder in Betrieb gesetzt werden. Sollte diese Störung wiederholt auftreten, ist das Gerät von einem Kältetechniker zu überprüfen.
- Eine Druckwächter / Temperaturüberwachung verhindert das Vereisen des Verdampfers. Bei Vereisungsgefahr schaltet der Verdichter ab und bei höheren Temperaturen automatisch wieder ein (nur erforderlich bei Geräten mit Plattenwärmetauscher).
- Der Kältemittelverdichtermotor sowie die Lüftermotoren sind zum Schutz gegen Überstrom und Über Temperatur mit thermischen Wicklungsschutzschaltern ausgestattet.
- Das Rückkühlgerät verfügt über einen integrierten potenzialfreien Störmeldekontakt (siehe Schaltbild im Anhang). Optional können die einzelnen Störungen in einem Störmeldemodul angezeigt werden.

3.1.3 Filtermatten

Bei grobem Staub und Flusen in der Umgebungsluft empfehlen wir, eine zusätzliche Fliesfiltermatte (als Zubehör erhältlich) in das Rückkühlgerät einzusetzen (Einbau vorgesehen). Je nach Staubaufkommen müssen Sie den Filter entsprechend regelmäßig auswechseln.

Für ölnebelhaltige Luft empfehlen wir Metallfiltermatten (Zubehör). Diese können Sie mit entsprechenden Reinigungsmitteln säubern und wieder verwenden.

Optional ist eine Filtermattenüberwachung erhältlich, in dem der Verflüssigerdruck mittels Druckschalter gemessen und im Verschmutzungsfall eine Störung gemeldet wird.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Rittal Rückkühlgeräte wurden nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und konstruiert. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben von Personen bzw. Sachschäden auftreten.

Die in dieser Anleitung beschriebene Rückkühlanlage dient ausschließlich zur Kühlung von Wasser oder einem Wasser-Glykol-Gemisch.

Bei Verwendung von anderen Fluiden (z. B. entionisiertes Wasser) beachten Sie bitte die technischen Daten im Anhang bzw. setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.



Explosionsgefahr!
Die Verwendung des Rückkühlgerätes zur Kühlung von brennbaren oder explosiven Stoffen ist untersagt.

3.3 Lieferumfang

Das Gerät wird in einer Verpackungseinheit in komplett montiertem Zustand geliefert.

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Achten Sie darauf, dass die Verpackung keine Beschädigungen aufweist. Ölsuren an einer beschädigten Verpackung deuten auf Verlust des Kältemittels hin. Das Gerät kann leck geworden sein. Jeder Verpackungsschaden kann die Ursache für einen nachfolgenden Funktionsausfall sein.

Anzahl	Bezeichnung
1	Rückkühlgerät
1	– Betriebs- und Installationsanleitung

Tab. 1 Lieferumfang

4 Transport

Beim Kühlmedium Wasser:

Wird das Rückkühlgerät bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert oder transportiert, müssen Sie den Kühlmediumkreislauf komplett entleeren und mit einem Wasser-Glykol-Gemisch ausspülen, um Frostschäden zu vermeiden. Dies gilt ebenso für den externen Verflüssigerkreislauf bei wassergekühltem Verflüssiger (Option).

- Transportieren Sie das Rückkühlgerät bis zur erstmaligen Inbetriebnahme nur in der Originalverpackung. Informieren Sie bei Beschädigung umgehend den Hersteller.

Berücksichtigen Sie beim Transport des Rückkühlgerätes das auf dem Typenschild angegebene Gewicht.

- Verwenden Sie ein Hebezeug mit entsprechender Mindesttragkraft.

Um Transportschäden am Gerät zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

- Transportieren Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Transportieren Sie das Gerät nur auf der mitgelieferten Palette bzw. an den dafür vorgesehenen Augenschrauben oder Transporthilfen.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen.

Muss das Gerät innerhalb eines Betriebs versetzt werden, müssen Sie alle Anschlüsse vom Gerät trennen.

- Entleeren Sie vor dem Transport den Wasserkreislauf und den Tank bzw. Wasserspeicher (wenn vorhanden).

5 Montage und Anschluss

5.1 Anforderungen an den Aufstellort

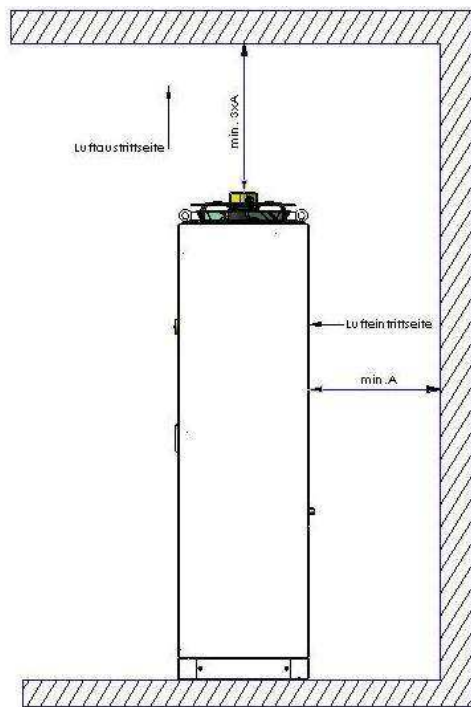
- Der Aufstellungsort muss frei von starkem Schmutz und Feuchtigkeit sein.
- Die Umgebungstemperatur darf nicht höher sein als 43 °C. (Kundenspezifisch, siehe technische Daten.)
- Stellen Sie das Rückkühlgerät nahe bei den Verbrauchern auf, um lange Wege und damit auftretende Leistungsverluste zu vermeiden.

Leistungsverluste entstehen im Wesentlichen durch:

- Druckabfall im Kühlmedium-Leitungssystem, hervorgerufen durch Rohr- und Einzelwiderstände sowie Absperrorgane und Rohrbögen.
- Wärmeübertragung an nicht gedämmten Rohrleitungen.
- Wählen Sie den Aufstellort so aus, dass:
 - ein einfacher Zugang zu jeder Zeit möglich ist. Dies erleichtert Wartung und Reparatur,
 - der Verflüssigerlüfter nicht im „Luftkurzschluss“ arbeitet, das bedeutet: Die warme Abluft des Verflüssigers wird vom Verflüssigerlüfter wieder angesaugt.

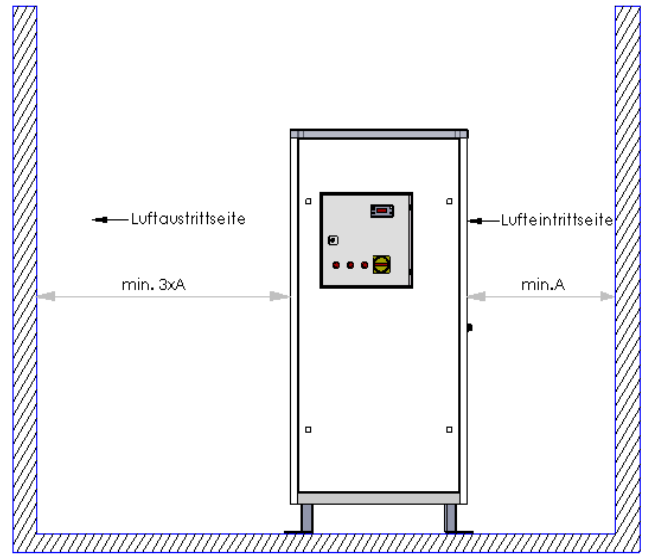
Ein „Luftkurzschluss“ führt zum Leistungsverlust des Rückkühlgerätes.

- Halten Sie folgende Mindestabstände (in mm) zur Wand und zur Decke ein: **siehe Bild**



Wandabstand = mindestens 800mm (A) luftansaugseite
Deckenabstand = mindestens 3x800mm (3xA) luftaustrittsseite

Abb. 3 Mindestabstände



Wandabstand = mindestens 800mm (A) luftansaugseite
Wandabstand = mindestens 3x800mm (3xA) luftaustrittsseite

Abb. 4 Mindestabstände



Hinweis!

Bitte beachten Sie die jeweilige Luftführung des von Ihnen gewählten Gerätes. Siehe Zeichnung im Anhang

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums, in dem das Rückkühlgerät aufgestellt ist, so dass die Abwärmeluft den Raum nicht übermäßig aufwärmt.

Durch Abwärme steigt die Umgebungstemperatur. Dies führt zu einem Leistungsabfall des Rückkühlgerätes.

- Sorgen Sie bei Aufstellung in einem „kleinen“ Raum unbedingt für eine Zwangsbelüftung, da sich sonst die Abwärme aufstaut.

Der Anschluss eines Zu- und Abluftkanals ist an unseren Geräten nicht zulässig, da diese Geräte mit Axialventilatoren ausgerüstet sind und diese den notwendigen zusätzlichen Luftdruck nicht aufbauen.

- Um Leistungsverluste zu vermeiden, stellen Sie das Rückkühlgerät nicht in der Nähe einer Heizung auf.

Überdachte Außenaufstellung

- Beachten Sie für eine überdachte Außenaufstellung die erforderliche minimale Außentemperatur, siehe Kapitel 13.2.
- Bei Frostgefahr: Füllen Sie, bei Rückkühlgeräten mit Wasser als Kühlmedium, ein Wasser-Glykol-Gemisch im vorgegebenen Mischungsverhältnis ein, siehe Kapitel 13.2.

Kältegeräte müssen so aufgestellt werden, dass sie infolge innerbetrieblicher Verkehrs- oder Transportvorgänge nicht beschädigt werden können.

5.2 Rückkühlgerät aufstellen

- Stellen Sie das Rückkühlgerät auf einer ebenen, befestigten Fläche auf. Die maximale Abweichung aus der Senkrechten beträgt 2°.
- Vermeiden Sie Geräuscentwicklung durch Vibration. (Schwingungsdämpfer, Moosgummiplatten)

5.3 Hydraulischen Anschluss herstellen



Achtung!
Beschädigungsgefahr für die Zirkulationspumpe durch Verschmutzungen im Kühlmediumkreislauf! Spülen Sie den Kühlmediumkreislauf, vor dem Anschluss an das Rückkühlgerät.

Der Kühlmediumauslass des Rückkühlgerätes muss mit dem Kühlmediumeinlass des Verbrauchers verbunden werden.

Der Kühlmediumeinlass des Rückkühlgerätes muss mit dem Kühlmediumauslass des Verbrauchers verbunden werden.

- Schließen Sie die Verbraucher nur über gedämmte Rohrleitungen und/oder Schläuche an das Rückkühlgerät an, um Schwitzwasserbildung an den Rohren und Schläuchen zu vermeiden.

Die Nennweite der Verrohrung muss mindestens der Nennweite der Mediumanschlüsse am Gerät entsprechen und bei druckgeschlossenen Geräten für den vorgesehenen Höchstdruck zugelassen sein, siehe Kapitel 13.2.



Hinweis!
Die Verwendung von Stahlrohren oder verzinkten Stahlrohren ist nicht zulässig.

Vor der Inbetriebnahme muss die Kühlmediumpumpe unbedingt mit Kühlmedium befüllt und entlüftet werden, siehe Kapitel 6.

Bei wassergekühltem Verflüssiger (optional) durch den Betreiber:

- Stellen Sie die Kühlwasseranschlüsse her.



Achtung!
Beschädigungsgefahr für das Gerät! Zu geringer Druck (bei druckgeschlossenen Geräten) und eine zu geringe Durchflussmenge lösen die Sicherheits-einrichtungen im Gerät aus. Beachten Sie den erforderlichen Minstdruck und die erforderliche Minstdurchflussmenge, siehe Kapitel 13.2.



Achtung!
Im Falle von wassergekühlten Einheiten: der maximal zulässige Druck im Kühlkreislauf beträgt 10 bar; für den zulässigen Minimaldruck die technische Spezifikation des Chillers einsehen.



Achtung!
Im Falle des direkten Austausches (ohne Behälter und ohne Pumpe): der maximal zulässige Druck an der gekühlten Anlage beträgt 10 bar.

Steht der verbraucherseitige Kühler höher als das Rückkühlgerät, empfehlen wir, ein Rückschlagventil im Vorlauf sowie ein Magnetventil im Rücklauf des Kühlmediumkreislaufs zu installieren, um einen eventuell möglichen Überlauf des Tanks zu vermeiden, wenn das Rückkühlgerät abgeschaltet wird.



Achtung!
Beschädigungsgefahr für die Kühlmediumpumpe durch Trockenlaufen! Falls es möglich ist, den Verbraucherkreislauf abzusperren, müssen Sie zum Schutz der Kühlmediumpumpe ein Bypassventil (kann als Option bestellt werden) zwischen Vor- und Rücklauf installieren.
Je nach Ausführung ist dieser Bypass schon im Gerät eingebaut (R&I Schema im Anhang beachten).

5.4 Elektrischen Anschluss herstellen

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

- Beachten Sie bei der Elektroinstallation alle gültigen nationalen und regionalen Vorschriften sowie die Vorschriften des zuständigen Energieversorgungsunternehmens. Die Elektroinstallation darf nur durch einen Fachhandwerker durchgeführt werden, der für die Einhaltung der bestehenden Normen und Vorschriften verantwortlich ist.
- Die Anschlussspannung und -frequenz muss den auf dem Typenschild angegebenen Nennwerten entsprechen.
- Das Rückkühlgerät muss über eine allpolige Trennvorrichtung an das Netz angeschlossen werden.
- Dem Rückkühlgerät darf einspeisungsseitig keine zusätzliche Temperaturregelung vorgeschaltet werden.
- Installieren Sie als Leitungs- und Gerätekurzschlusschutz die auf dem Typenschild angegebene träge Vorsicherung (Sicherungsautomat K-Charakteristik oder träge Schmelzsicherung).
- Der Netzanschluss muss einen fremdspannungsarmen Potentialausgleich gewährleisten. Rückkühlgeräte müssen grundsätzlich in den Potenzialausgleich des Gebäudes einbezogen werden.
- Die Leitungsquerschnitte des Anschlusskabels müssen gemäß dem Bemessungsstrom (siehe Typenschild) ausgeführt werden.
- Das Rückkühlgerät hat keinen eigenen Überspannungsschutz. Maßnahmen zum wirksamen Blitz- und Überspannungsschutz müssen netzseitig vom Betreiber getroffen werden. Die Netzspannung darf

die Toleranz von $\pm 10\%$ nicht überschreiten, siehe Kapitel 13.2.

- Bei Drehstromgeräten: Der Anschluss muss mit einem rechtsdrehenden Drehfeld vorgenommen werden. Die Drehrichtung des Feldes kann an den Anschlussklemmen L1, L2 und L3 gemessen werden. Durch den Anschluss im Rechtsdrehfeld ist sichergestellt, dass alle Drehstrommotoren die richtige Drehrichtung haben (eine zusätzliche Überprüfung der Drehrichtung der Motoren muss dennoch erfolgen).
- Wird die Maschine mit 60 Hz versorgt, muss das Anschlusskabel des Transformators der Hilfsgeräte neu positioniert werden. Diese Neupositionierung nur bei mit Wechselstrom versorgten Nebengeräten durchführen. Der Transformator ist durch Anschließen der 460 V-Klemmen anstelle der 400 V-Klemmen anzuschließen.

Wenn Sie Fehlercodes von Störungsmeldungen des Rückkühlgerätes über Alarmrelais auswerten möchten, müssen Sie zusätzlich eine entsprechende Niederspannungsleitung an den Anschlussklemmen anschließen, siehe Schaltplan des jeweiligen Gerätetyps Kapitel 13.5 im Anhang.

Eine benötigte Feineinschaltung des Rückkühlgerätes kann über entsprechende Klemmen (siehe Schaltplan des jeweiligen Gerätetyps Kapitel 13.5 im Anhang) erfolgen.

Spannungsversorgung anschließen

Stellen Sie den Elektroanschluss gemäß Elektro-schaltplan her (siehe Schaltplan des jeweiligen Gerätetyps Kapitel 13.5 im Anhang).

6 Inbetriebnahme



Hinweis! An den Arbeitgeber / Betreiber in Deutschland

Die Rückkühlgeräte der Kategorie II nach DGRL müssen vor Inbetriebnahme, nach §14 Betriebssicherheitsvorschrift, durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) geprüft werden

Das Rückkühlgerät verfügt über einen eigenen Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten des Rückkühlgerätes.

6.1 Frostschutz

Die Geräte sind standardmäßig nicht für den Betrieb unterhalb der angegebenen Mindesttemperatur geeignet (siehe Kapitel 13.2). Grundsätzlich sind die Geräte bzgl. Kühlmedium mit einem Wasser-Glykol-Gemisch, maximaler Glykolanteil zwischen 20 und 30 Vol.-% zu verwenden. Empfohlenes Frostschutzmittel Antifrogen „N“ oder unser Rittal RI-Frost (Tab. 5)

Andere Frostschutzarten sind in Einzelfällen möglich, jedoch nur in Absprache mit dem Hersteller.



Hinweis!

Destilliertes bzw. DI-Wasser nur in dafür spezifizierten Rückkühlgeräten verwenden (siehe Kapitel 13.2).



Achtung!

Beschädigungsgefahr für Rohrleitungen und Dichtungen!
Andere Zusatzstoffe können die Rohrleitungen und die Dichtung der Kühlmediumpumpe beschädigen und sind deshalb nicht zugelassen.

Um Probleme im Kühlmediumkreislauf (auch wasser-gekühlte Geräte) zu vermeiden, müssen die VEB-Kälteträgergeräteschaltungen (VGB-R 455 P) unbedingt eingehalten werden. (Quelle: VGB Powertech GmbH, www.vgb.org).

Den richtigen Glykolanteil können Sie mit Hilfe eines Refraktometers ablesen und bestimmen. Dieses Refraktometer kann bei folgendem Lieferanten bezogen werden: RITTAL GmbH & Co. KG, Postfach 1662, D-35726 Herborn, (Refraktometer 2600).

6.2 Rückkühlgerät mit Kühlmedium befüllen

Die Zusammensetzung des Kühlmediums ist in Kapitel 8.1 beschrieben.

Gehen Sie zur Inbetriebnahme folgendermaßen vor:

- Stellen Sie sicher, dass alle eventuell im Kühlmediumkreislauf eingebaute Absperrventile geöffnet sind.
- Befüllen Sie das Gerät über den Füllstutzen mit Kühlmedium. Kontrollieren Sie den Füllstand über die Füllstandsanzeige.
- Achtung: Wenn es einen manuellen Bypass (Kugelhahn oder Schieber) in der Hydraulikanlage gibt, ist dieser aus Sicherheitsgründen vollständig geöffnet und der Kunde muss die Einstellung entsprechend den Anforderungen des Anwendersystems vornehmen
- Schalten Sie die Spannungsversorgung des Rückkühlgerätes ein und schalten Sie das Gerät anhand des Hauptschalters ein. Im Falle der Einbindung in eine externe Steuerung, dieses Signal ebenfalls einschalten.

Das Anzeigeelement des Reglers leuchtet auf und zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur des Kühlmediums an.

- Prüfen Sie die Drehrichtung der Motoren (siehe Drehrichtungspfeile auf der Kühlmediumpumpe und auf dem Verflüssigerlüfter).



Hinweis!

Wenn Verdichter und Verflüssigerlüfter nicht in Betrieb gehen, ist die Temperatur des eingefüllten Kühlmediums niedriger als die eingestellte Soll-Temperatur.

Falls die Drehrichtung falsch ist, müssen Sie die Anschlussphasen L1 und L2 an der Klemmleiste des

Rückkühlgerätes für die Spannungsversorgung tauschen, siehe Elektroschaltplan im Anhang.

6.3 Kühlmediumpumpe entlüften

- Entlüften Sie die Rohrleitungen und füllen Sie Kühlmedium nach.
- Entlüften Sie die Kühlmediumpumpe, indem Sie die Entlüftungsschraube an der Pumpe ein wenig lösen. Sobald Kühlmedium ausströmt, drehen Sie die Schraube wieder fest.



Hinweis!

Die Kühlmediumpumpe, darf auf keinen Fall trocken laufen. Dieses kann zur Beschädigung der Gleitringdichtung führen.

Bei wassergekühltem Verflüssiger (optional):

- Aktivieren Sie den externen Verflüssigerkreislauf für den Verflüssiger (optional durch den Betreiber).
- Während der Inbetriebnahme:
Prüfen Sie die Verbindungsleitungen und Rohrschlüsse auf Dichtheit.

7 Bedienung

Das Rückkühlgerät wird über die übergeordnete Steuerung ein- und ausgeschaltet. Es arbeitet automatisch, d. h. das Kühlmedium wird kontinuierlich umgewälzt, wobei ihm Wärme entzogen wird.

Ein Regler (Controller) bewirkt einen automatischen Regelabschaltbetrieb um den Wert der eingestellten Schaltdifferenz. Er verfügt über ein Anzeigeelement zur Anzeige von Temperaturwerten und über Bedientasten zur Einstellung von Betriebsparametern.

7.1 Bedienelemente

Reglerbeschreibung siehe Kapitel 13.6 im Anhang.

7.2 Festwertregelung oder kombinierte Regelung

Je nach Spezifikation, ist das Rückkühlgerät sowohl mit einer Festwertregelung als auch mit einer kombinierten raumtemperaturgeführten Regelung ausgestattet.

Die Geräte sind als Standard mit „Festwertregelung“ (siehe Abb. 6) ausgerüstet.

Wenn das Gerät mit einem externen Raumtemperaturfühler ausgerüstet ist, besteht die Möglichkeit der „Kombinierten Regelung“ (siehe Abb. 7).

Die jeweils entsprechende Reglerbeschreibung und Parameterliste finden Sie unter Kapitel 13.6 bzw. 13.7 im Anhang.

Festwertregelung

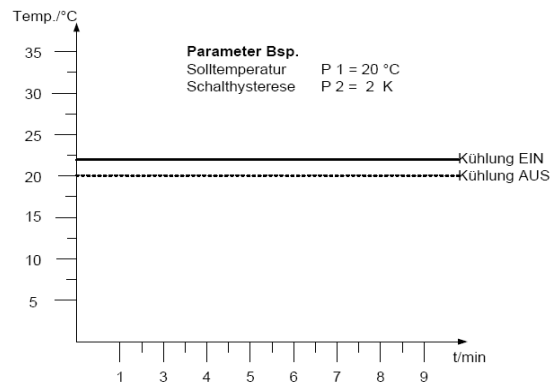


Abb. 6 Festwertregelung, positive Hysterese

Kombinierte Regelung

Regelung mit positiver Hysterese

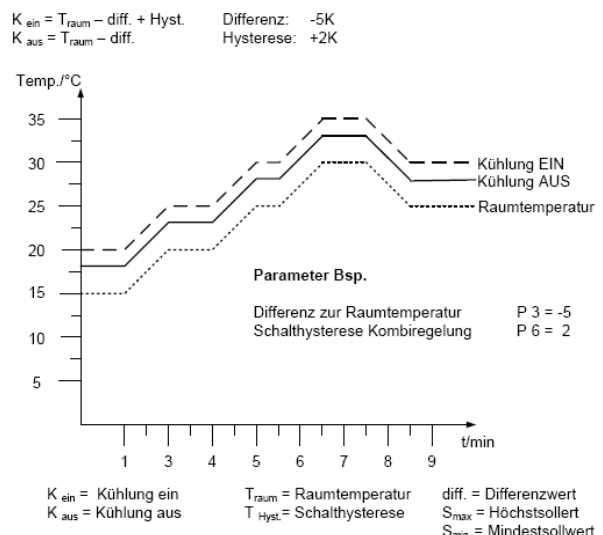


Abb. 7 Raumtemperaturgeführte Regelung

7.3 Bedeutung der Fehlercodes

Als Standard sind die Geräte nur mit einer roten Störmeldelampe ausgerüstet. Anhand des Schaltplans (siehe Kapitel 13.5 im Anhang) muss dann eine Fehlersuche erfolgen.

Je nach Reglertyp können auch im Display des Reglers Fehlermeldungen erscheinen. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Reglerbeschreibung im Anhang.

Als Option können die Geräte auch mit einem Störmeldemodul ausgerüstet werden, bei dem bis zu 10 Fehlermeldungen ausgewertet werden können. Diese Meldungen sind in einer Legende im Schaltplan (siehe Kapitel 13.5 im Anhang) beschrieben. Ebenso ist solch eine Legende als Erklärung unter dem Störmeldemodul angebracht.

8 Inspektion und Wartung

Sachgemäße, regelmäßige Inspektionen und Wartungen (einmal jährlich zwingend empfohlen) sowie die ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer des Rückkühlgerätes von ausschlaggebender Bedeutung.

Wir weisen daraufhin, dass seit dem 01. Januar 2015 die EG Verordnung Nr. 517/2014 Artikel 4 (F-GaseVO) für den Betreiber gilt.

Laut dieser Verordnung ist der Betreiber verpflichtet, ein Betriebshandbuch zu führen und eine jährliche Dichtigkeitsprüfung (Kältemittelfüllmenge ab 5t CO₂ eq) oder eine ½-jährliche Prüfung (Kältemittelmenge ab 50t CO₂ eq) durchführen zu lassen. Die Kältemittelmenge kann auf dem Typenschild abgelesen werden.

Wir empfehlen daher den Abschluss eines Wartungsvertrages.



Gefahr!
Stromschlaggefahr an spannungsführenden Anschlüssen!
Vor Inspektions- und Wartungsarbeiten Rückkühlgerät einspeisungsseitig spannungsfrei schalten.

Übersicht der Inspektions- und Wartungstätigkeiten

Baugruppe	Tätigkeit	Intervall
Verdichter	Bei vollhermetischem Verdichter ist keine Wartung erforderlich.	
Füllstand Kühlmedium	Auf ausreichende Befüllung kontrollieren, falls notwendig, nachfüllen.	1 Woche
Filtermatte (optional)	Filtermatte reinigen bzw. ersetzen.	4 Wochen
Kühlmedium	Kühlmediumkreislauf auf Verschmutzung und evtl. Festkörper (Späne u.ä.) prüfen.	4 Wochen
Tank, Komponenten und alle Verbindungen (Rohrleitung, Armaturen, Schläuche) des Verbraucherkreislaufes	Auf Undichtigkeiten von außen und optisch prüfen.	4 Wochen
Verflüssiger (luftgekühltes Rückkühlgerät)	Lamellen mit Druckluft, oder durch Abkehren reinigen.	2 Monate
Kühlmedium	Kühlmedium austauschen	1 Jahr
Verflüssigerlüfter (luftgekühltes Rückkühlgerät)	Geräusentwicklung prüfen.	½ Jahr
Verflüssiger (wassergekühltes Rückkühlgerät)	Auf ausreichende Durchflussmenge prüfen.	1 Jahr
Kältemittelkreislauf	Kältemittelkreislauf durch Kältefachfirma prüfen lassen. Dichtigkeitsprüfung	Gesetzliche Vorschriften beachten

Tab. 2 Inspektions- und Wartungstätigkeiten

8.1 Kühlmediumkreislauf warten

Bei Kühlung von/mit Wasser oder ähnlichen Fluiden im offenen Kreislauf beachten Sie stets folgende Punkte:

- Feststoffrückstände (evtl. verwendete Filter) regelmäßig reinigen,
- Algen und Ablagerungen sowie
- Korrosion

können Schäden am Rückkühlgerät verursachen. Rückstände haben immer zur Folge, dass das Rückkühlgerät in seinem Leistungsbereich eingeschränkt wird. Ohne eine Wasserbehandlung lassen sich nur selten zufriedenstellende Verhältnisse herstellen. Sie müssen durch eine regelmäßige Überwachung der Kühlmediumqualität und eine Kühlmediumbehandlung gewährleisten, dass auch unter extremen Bedingungen Ablagerungen und Korrosion vermieden werden.

Je nach Art der zu kühlenden Einrichtung werden an das Kühlmedium bestimmte Anforderungen gestellt. Entsprechend seiner Verunreinigung sowie der Größe und Bauweise des Rückkühlgerätes müssen Sie dann ein geeignetes Verfahren zur Aufbereitung und/oder Pflege des Kühlmediums anwenden. Die häufigsten Verunreinigungen und gebräuchlichsten Verfahren für deren Beseitigung in der Industriekühlung sind:

Mechanische Verunreinigung:

Filterung des Kühlmediums über Siebfilter, Kiesfilter, Patronenfilter, Anschwemmfilter

Hohe Härte:

Enthärtung des Kühlmediums durch Ionenaustausch

Mäßiger Gehalt an mechanischen Verunreinigungen und Härtebildern:

Impfung des Wassers mit Stabilisatoren bzw. Dispergiermitteln

Mäßiger Gehalt an chemischen Verunreinigungen:

Impfung des Kühlmediums mit Passivatoren und/oder Inhibitoren

Biologische Verunreinigungen, Schleimbakterien und Algen:

Impfung des Kühlmediums mit Bioziden

Durch Verdunstungsvorgänge kommt es zu einer Eindickung des Kühlmediums. Mit einem teilweisen oder vollständigen Kühlmediumwechsel passen Sie die Werte wieder den Rahmenbedingungen an.



Hinweis!

Destilliertes bzw. DI-Wasser nur in dafür spezifizierten Rückkühlgeräten verwenden (siehe Datenblatt Kapitel 13.2).

Die Gewährleistung und Haftung des Herstellers ist in Fällen von unsachgemäßer Anwendung und Behandlung des Rückkühlgerätes unwirksam.

Um Probleme im Kälte-/Wärmeträgerkreislauf (auch an wassergekühlten Geräten) zu vermeiden, müssen die VEB-Kühlmediumrichtlinien (VGB-R 455 P) unbedingt eingehalten werden (erhältlich unter www.vgb.org).

Frostschutzanteil im Kühlmedium, siehe Kapitel 13.2. Das Kühlmedium bzw. das Kaltwasser darf keine Wassersteinablagerungen oder lockere Ausscheidungen verursachen.

Es soll also geringe Härte, insbesondere niedrige Karbonathärte aufweisen. Besonders bei Kühlung im Umlaufbetrieb soll die Karbonhärte nicht zu hoch liegen. Andererseits soll das Kühlmedium aber nicht so weich sein, dass es die Werkstoffe angreift. Bei Rückkühlung des Kühlmediums soll der Salzgehalt durch die Verdunstung großer Wassermengen nicht ansteigen, da mit steigender Konzentration an gelösten Stoffen die elektrische Leitfähigkeit steigt und das Kühlmedium damit korrosiver wird. Deshalb müssen Sie nicht nur stets eine entsprechende Menge Frischwasser zusetzen, sondern auch ein Teil des angereicherten Kühlmediums entnehmen.

Hydrologische Daten

Die Beschaffenheit des verwendeten Wassers sollte nicht von der nachfolgenden Aufstellung hydrologischer Daten abweichen.

Die örtlichen Trinkwasserwerte sind zu beachten.

Eigenschaft	Wert
p _H -Wert	(7) 7,5 – 8,5
elektr. Leitfähigkeit	200 – 1000 µS/cm
Abdampfdruckstand	< 500 mg/dm ³
Absetzbare Stoffe	< 3 mg/dm ³
Härte	3 – 8°dH (für deutschsprachigen Raum)
Ca + Mg	0,5 – 2 mmol/l (für internationalen Raum)
Hydrogencarbonat	1 – 5 mmol/dm ³ (60 – 300 mg/dm ³)
Freies CO ₂	< 10 mg/dm ³
Sulfid	< 0,01 mg/dm ³
Chlorid	< 50 mg/dm ³
Sulfat	< 250 mg/dm ³
Nitrat	< 25 mg/dm ³
Nitrit	< 0,1 mg/m ³
CSB	< 7 mg/dm ³
NH ₄	< 0,05 mg/dm ³
FE	< 0,1 mg/dm ³
Mn	< 0,1 mg/dm ³
Cu	< 0,1 mg/dm ³

Tab. 3 Hydrologische Daten

Um eine entsprechende Wasserqualität 100 % zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von „Rittal RI-Frost“. Dies ist ein Fertiggemisch und kann sofort verwendet werden.

RI-Frost		Artikelnummer	Menge
Outdoor	1:2	SK 3301.950	10L
		SK 3301.955	25L
		SK 3301.957	200L
Indoor	1:4	SK 3301.960	10L
		SK 3301.965	25L
		SK3301.967	200L

Tab. 4 Rittal RI-Frost

- Prüfen Sie regelmäßig den Füllstand des Kühlmediumtanks.
- Prüfen Sie regelmäßig die Qualität des Kühlmediums. Messen Sie den Glykolgehalt mit Hilfe eines Refraktometers. Verbessern Sie ggf. die Qualität wie oben beschrieben.
- Tauschen Sie das Kühlmedium jährlich vollständig aus, um evt. Pilz- oder Algenbildung vorzubeugen.

8.2 Kältemittelkreislauf warten

Der Kältemittelkreislauf als hermetisch geschlossenes System ist werksseitig mit der erforderlichen Kältemittelmenge gefüllt, auf Dichtigkeit geprüft und einem Funktionsprobelauf unterzogen worden.

Wartungstätigkeiten am Kältemittelkreislauf dürfen **nur** von Kältefachfirmen durchgeführt werden. Wir empfehlen hierzu einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine jährliche Prüfung des Kältemittelkreises (Europäische Verordnung EG Nr. 842/2006 / F-GaseVO) vorsieht.

8.3 Verflüssiger reinigen



Stromschlaggefahr an spannungsführenden Anschlüssen!
Vor Inspektions- und Wartungsarbeiten Rückkühlgerät spannungsfrei schalten.

Um eine einwandfreie Funktion des Rückkühlgerätes zu gewährleisten, müssen die Lamellen des luftgekühlten Verflüssigers sauber gehalten werden. Die Reinigung muss in regelmäßigen Intervallen mindestens einmal pro Jahr erfolgen, wobei die Häufigkeit vom Grad der Verschmutzung in den Aufstellungsräumen abhängt.



Verletzungsgefahr durch scharfkantige Verflüssigerlamellen! Verwenden Sie Handschuhe als persönliche Schutzausrüstung.



Die Heißgasleitung innerhalb des Gerätes kann bis zu ca. 100°C heiß werden. Warten Sie ca. 10 min., nachdem Sie das Gerät abgeschaltet haben, damit sich die Leitung abkühlen kann.

- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, indem Sie die Spannungsversorgung an der übergeordneten Steuerung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Achtung!
Beschädigungsgefahr für die Verflüssigerlamellen durch zu starke Druckluft!
Dosieren Sie die Druckluft so, dass Beschädigungen vermieden werden.

- Reinigen Sie den Verflüssiger mit Druckluft.

Ölhaltige Umgebungsluft:

Ölhaltige Umgebungsluft führt in Verbindung mit Staub zu einer erhöhten Verschmutzung der Verflüssigerlamellen. Eine gründliche Reinigung mit Druckluft ist in diesem Fall nicht möglich.

Wir empfehlen, diese Reinigung von unserem Service durchführen zu lassen.

8.4 Kühlmediumtank entleeren

- Entleeren Sie den Kühlmediumtank über den Tankentleerungsstutzen (siehe P+ID-Schema im Anhang) direkt oder mit einem Schlauch in einen Behälter.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Kühlmediums die geltenden örtlichen Wasserschutzrichtlinien.

9 Störungsbeseitigung

Während des laufenden Betriebes arbeitet das Rückkühlgerät in einem betriebssicheren Zustand. Das Rückkühlgerät hält die Vorlauftemperatur des Kühlmediums auf dem eingestellten Sollwert.

Mögliche Ursachen für eine Abweichung vom Sollwert können sein:

- Kältebedarf zu groß, siehe Kapitel 13.2
- Zu hohe Umgebungstemperatur, siehe Kapitel 13.2
- Nichteinhaltung von notwendigen Abständen, siehe Kapitel 6
- Verschmutzter Verdampfer
- Verschmutzter Verflüssiger
- Kältemittelmangel
- Zu geringer Kühlmediumstand im Tank (nicht bei druckgeschlossenen Geräten)
- Kühlmediumtemperatur zu tief eingestellt, siehe Kapitel 13.2
- Falsch eingestellte Parameter

Die Störungen dürfen nur durch unterwiesenes Fachpersonal beseitigt werden.

Zur Störungsanalyse und Beseitigung bitte unseren Service ansprechen:

Servicekontakt:

Rittal Service International
 Auf dem Stützelberg
 35745 Herborn

Telefon: +49 2772 505-1855

Fax: +49 2772 505-1850

Mail: service@rittal.de

9.1 Fehlerursachen

Bedeutung	Ursache	Abhilfe
Maximale Kühlmediumtemperatur überschritten (siehe Temperaturanzeige).	Wärmelast zu hoch. Keine Kühlleistung.	Verbraucher abschalten und beobachten, ob die Temperatur abgebaut wird. Sollte die Temperatur weiter steigen oder nicht absinken, Service benachrichtigen.
Wicklungsschutz des Verdichters hat ausgelöst.	Überhitzung des Verdichters.	Verdichter abkühlen lassen. Sollte der Verdichter nach ca. 3 Stunden nicht wieder anlaufen oder sich erneut abschalten, Service benachrichtigen.
Vereisung im Plattenwärmetauscher bzw. Tank / Kältemittelmangel.	Zu geringer Kühlmediumdurchfluss im Verdampfer (Plattenwärmetauscher).	Prüfen, ob eine Absperrung im Kühlmediumkreislauf vorliegt. Prüfen, ob Kühlmediumpumpe läuft (Hörprobe). Bei Defekt, Service benachrichtigen.
	Leckage im Kältekreislauf.	Wenn Kühlmediumpumpe nicht defekt ist, liegt ein Kältemittelmangel vor. Service benachrichtigen.
Druckwächter im Kältemittelkreislauf hat durch Überdruck angesprochen.	Filtermatte (Option) verschmutzt.	Prüfen, ob Filtermatte verschmutzt ist. Ggf. austauschen bzw. reinigen.
	Verflüssiger verschmutzt..	Prüfen, ob Verflüssiger verschmutzt ist und ggf. reinigen.
	Umgebungstemperatur zu hoch.	Umgebungstemperatur senken. Raum belüften
	Verflüssigerlüfter defekt.	Prüfen, ob Verflüssigerlüfter läuft. Ggf. einige Minuten warten.
	Druckwächter hat ausgelöst	Mittels des an dem Druckschalter befindlichen schwarzen Resetknopf die Störung beseitigen. Sollte der Druckschalter wiederholt abschalten, Service benachrichtigen.
	Bei wassergekühltem Verflüssiger (Option) kein oder zu geringer Wasserdurchfluss durch den Verflüssiger, evt. Wärmeträgertemperatur zu hoch.	Wärmeträgerkreislauf prüfen, ggf. Wasseranschluss herstellen. Wärmeträgertemperatur prüfen.
Wicklungsschutz oder Motorschutz des Verflüssigerlüfters hat ausgelöst.	Überhitzung des Lüftermotors	Motorschutzschalter überprüfen und wieder einschalten. Bei wiederholtem Abschalten, Service benachrichtigen.
Wicklungsschutz oder Motorschutz der Kühlmediumpumpe hat ausgelöst.	Überhitzung Pumpenmotors	Motorschutzschalter überprüfen und wieder einschalten. Bei wiederholtem Abschalten, Service benachrichtigen.
Filtermattenüberwachung (Optional erhältlich) hat angesprochen.	Filtermatte (Option) verschmutzt. Verflüssiger verschmutzt.	Prüfen, ob Filtermatte verschmutzt ist. Ggf. austauschen bzw. reinigen. Prüfen, ob Verflüssiger verschmutzt ist und ggf. reinigen.
Strömungswächter im Kühlmediumkreislauf hat angesprochen.	Zu geringer Kühlmediumdurchfluss im Verdampfer (Plattenwärmetauscher).	Prüfen, ob eine Absperrung im Kühlmediumkreislauf vorliegt. Prüfen, ob Kühlmediumpumpe läuft (Hörprobe). Bei Defekt, Service benachrichtigen.
	Kühlmediumpumpe defekt.	Pumpe austauschen und ggf. den Service benachrichtigen.
	Plattenwärmetauscher vereist.	Service benachrichtigen.
	Kein bzw. zu wenig Kühlmedium im Tank.	Kühlmediumstand kontrollieren und ggf. auffüllen.
Niveauschalter (optional) hat ausgelöst.	Niveau Kühlmedium zu gering.	Kühlmedium auffüllen.

Tab. 5

10 Stilllegung und Entsorgung

Die Stilllegung und Entsorgung des Rückkühlgerätes darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dazu muss das Gerät außer Betrieb genommen werden.

- Schalten Sie das Gerät an der Netztrenneinrichtung spannungsfrei.

10.1 Stilllegung für längeren Stillstand

Bei längerem Stillstand des Rückkühlgerätes (länger als ½ Jahr) muss der Kühlmediumkreislauf entleert werden, weil dadurch das Verdunsten des Wassers verhindert und das Wasser-Glykol-Verhältnis des Kühlmediums nicht verändert wird. Wenn das Glykol eindickt, kann die Pumpendichtung zerstört werden.

- Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und sichern Sie es gegen Wiedereinschalten.
- Demontieren Sie die Anschlüsse des Kühlmediumkreislaufs.
- Entleeren Sie den Kühlmediumkreislauf, siehe Kapitel 8.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Kühlmediums die geltenden örtlichen Wasserschutzrichtlinien, in Deutschland das Wasserhaushaltsgesetz.
- Zur Wiederinbetriebnahme des Rückkühlgerätes nehmen Sie es in Betrieb, wie im Kapitel 6 beschrieben. Führen Sie die gleichen Kontrollen durch, wie dort beschrieben.

10.2 Stilllegung und Entsorgung



Achtung Umweltgefährdung!
Ein absichtliches Ablassen des Kältemittels ist nicht erlaubt. Kältemittel muss fachgerecht entsorgt werden.

- Demontieren Sie den Elektroanschluss und die Anschlüsse des Kühlmediumkreislaufs.
- Entleeren Sie den Kühlmediumkreislauf, siehe Kapitel 8.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Kühlmediums die geltenden Wasserschutzrichtlinien, in Deutschland das Wasserhaushaltsgesetz.
- Benachrichtigen Sie zur fachgerechten Entsorgung des Rückkühlgerätes Ihren Lieferanten bzw. unsere Servicestelle.

Bescheinigung nach BGR 500 Kap. 2.35 und DIN EN 378-2 über die Prüfung einer Kälteanlage



Hinweis:

Wird eine Anlage geändert oder länger als 2 Jahre außer Betrieb genommen, ist die erneute Prüfung durchzuführen und zu bescheinigen. Eine Änderung liegt vor, wenn eine Anlage geöffnet und auf ein anderes Kältemittel umgestellt wird, eine ortsfeste Anlage verlegt wird, eine bestehende Anlage erweitert oder umgebaut wird oder wesentliche Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden.

11 Herstellergarantie und Kundendienst

(gültig ab Produktionsdatum 01.01.2008)

Rittal gewährt dem Kunden bei bestimmungsgemäßer Nutzung (siehe Betriebsanleitung) eine 24-monatige „Rittal-Herstellergarantie“ ab Herstelldatum für die Produkte aus dem Bereich Schaltschrankklimatisierung, Rückkühlanlagen, Luft/Luft- sowie Luft/Wasser-Wärmetauscher, Klimatüren und alle Artikel des IT-Infrastruktur-Programms Rimatrix5.

Tritt innerhalb der Garantiezeit, während der Dauer von 24 Monaten nach Herstellung, an dem Vertragsprodukt eine die Funktionalität nicht unerheblich beeinträchtigende Störung auf, wird Rittal innerhalb angemessener Frist die Störung nach seinem Ermessen durch telefonischen Service oder, sofern notwendig, durch Austausch-, Reparatur- oder sonstige Maßnahmen beseitigen.

Rittal trägt im Rahmen seiner Garantieleistungen alle mit Entsendung, Einsatz und Unterbringung seines Personals und Austausch oder Reparatur von Teilen verbundene Kosten, soweit die Störung im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung der Vertragsprodukte aufgetreten ist und die Kosten sich nicht dadurch erhöhen, dass die Vertragsprodukte an einen anderen als den ursprünglichen Lieferort verbracht wurden. Darüber hinaus trägt Rittal die notwendigen Kosten für Beschaffung und Lieferung der Austauschteile bis zum ursprünglichen Lieferort.

Die im oder zum Austausch gelieferten Teile sind neu oder neuwertig und in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand; die ausgetauschten Teile werden das Eigentum von Rittal; der Kunde garantiert, dass Rechte Dritter diesem Austausch und Eigentumsübergang nicht im Wege stehen.

Voraussetzungen für die Garantieleistungen sind:

Das betroffene Gerät ist über die Seriennummer eindeutig identifizierbar.

Äußere Faktoren, wie z. B. Brand, Vandalismus, nicht autorisierte Eingriffe, zu hohe Temperaturen etc. oder normaler Verschleiß sind als Ursache ausgeschlossen.

Die Geräte wurden nicht verändert, ausgenommen von autorisierten Rittal-Mitarbeitern/-Partnern.

Die Geräte wurden ausschließlich sachgemäß entsprechend der Dokumentation angewendet.

Die Installation, Bedienung, Reparatur und Wartung erfolgt gemäß den von Rittal zur Verfügung gestellten Vorgaben. Dies bedeutet im Einzelnen:

- Installation, Aufbau und Montage erfolgen gemäß der Bedienungs- und Montageanleitung und durch eine entsprechende Fachkraft.
- Eine im Garantiefall notwendige Reparatur wird ausschließlich von einem Rittal-Mitarbeiter/-Partner durchgeführt
- Das betreffende Gerät wird ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Produkten angewendet.

Der Schaden wurde nicht aufgrund eines Standortwechsels durch nicht autorisiertes Personal hervorgerufen.

Nicht in den Garantieleistungen enthalten sind:

- Maßnahmen zur Beseitigung von Störungen, die auf Bedienungsfehler, sonstiger unsachgemäßer Behandlung, technischen Eingriffen seitens des Kunden oder Dritter oder auf äußeren, nicht von Rittal zu vertretenden Einflüssen beruhen;
- Kosten von Austauschteilen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen, von Verbrauchsmaterial und von Datenträgern;
- Instandsetzung von Zubehör, Änderungen, Anbauten oder sonstigen Einrichtungen;
- elektrische Arbeiten außerhalb der Serviceprodukte;
- Instandsetzungsarbeiten, wenn die Umgebungsbedingungen lt. der Dokumentation nicht eingehalten wurden.

Ansprüche aus dieser Garantie sind innerhalb eines Monats nach Störungseintritt schriftlich bei Rittal anzumelden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind von der Garantie nicht umfasst. Die gesetzliche Mängelhaftung bleibt von der Garantie unberührt.

Kundendienstadresse:

RITTAL GmbH

Abt. RSI

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Tel.: 02772 505-1855

Fax: 02772 505-1850

Email: service@rittal.de

12 Abkürzungen

Abkürzungen P+ID-Schema
 Abbreviations P+ID-scheme
 Abréviations P+ID-schéma
 Abbreviaziones P+ID-schema

Abk.	Deutsch	English	Français	Italiano
AQ	Wasserstandrelais	Water level relay	Relais niveau d'eau	Rele di livello d'acqua
AS	Durchflussanzeige	Flow indicator	Indicateur d'écoulement	Asametro
BC	Verflüssiger	Condenser	Condenseur	Condensatore
BA	Automatisches Bypass-ventil	Automatic bypass valve	Valve de by-pass automatique	Valvola bypass automatico
CA	Anlaufkondensator	Start capacitor	Condensateur de démarrage	Condensatore di spunto
CO	Verdichter	Compressor	Compresseur	Compressore
CR	Kondensator	Run capacitor	Condensateur de marche	Condensatore di marcia
FAC	Filtermatte für Verflüssiger	Condenser air filter	Filtre à air du condenseur	Filtro aria condensatore
FI	Filtertrockner	Filter drier	Filtre déshydrateur	Filtro essiccatore
FL	Strömungswächter	Flow switch	Contrôleur de circulation	Flussostato
HT	Heizung	Heater	Chauffage	Riscaldamento
JO	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de prélèvement d'air	Valvola di spurgo dell'aria
LE	Elektrischer Niveauschalter	Electric liquid level switch	Interrupteur électrique de niveau	Interruttore elettrico di livello
LI	Niveauanzeige	Level viewer	Indication de niveau	Livello visivo
MN	Manometer	Gauge	Manomètre	Manometro
PA	Hochdruckbegrenzer	High pressure limiter	Pressostat haute pression	Pressostato di alta
PB	Niederdruckwächter	Low pressure limiter	Pressostat basse pression	Pressostato di bassa
PD	Differentialdruckschalter Hoch / niedrig	Differential pressostat	Pressostat différentiel	Pressostato differenziale
PHE	Verdampfer	Evaporator	Évaporateur	Evaporatore
PHE	Plattenwärmeaustauscher	Plate heat exchanger	Échangeur thermique à plaques	Scambiatore di calore a piastre
PV	Drehzahlregler für Ventilator	Fan speed controller	Régulateur de vitesse de ventilateur	Parzializzazione ventilatore
PW	Pumpe	Pump	Pompe	Pompa

Ab.	Deutsch	English	Français	Italiano
RA	Automatische Füllung	Automatic filling	Remplissage automatique	Riempimento automatico
RC	Ölsumpfeheizung	Crankcase heater	Résistance chauffante pour bâti de moteur	Resistenza al carter
RV	Schauglas	Sight glass	Voyant	Livello visivo
RW	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
SB	Heißgas-Bypassventil	Hot-gas bypass valve	Valve de by-pass de chaud-gaz	Valvola by-pass di gas caldo
SE	Temperaturfühler	Temperature probe	Sonde de température	Sonda di temperatura
SLW	Magnetventil für Wasser	Water solenoid valve	Valve magnétique d'eau	Valvola solenoide d'acqua
SLG	Magnetventil für Kältemittel	Hot gas solenoid valve	Valve magnétique de chaud-gaz	Valvola solenoide gas caldo
SV	Tankentleerung	Tank evacuation	Évacuation de réservoir	Scarico vasca
TA	Frostschutzthermostat	Antifreeze thermostat	Thermostat antigel	Termostato antigelo
TP	Tankbefüllung	Tank filling	Remplissage de réservoir	Riempimento di vasca
TS	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Termostato
VA	Tank	Tank	Réservoir	Vasca
VC	Verflüssiger-Ventilator	Condenser fan	Ventilateur du condenseur	Ventilatore condensatore
VE	Druckausgleichbehälter Ausdehnungsgefäß	Expansion tank	Réservoir auxiliaire	Vasca equilibramento delle pressioni
VNG	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
VP	Druckbehälter	Pressure tank	Réservoir sous pression	Vasca accumulo pressurizzata
VR	Füllventil	Filling valve	Vanne de remplissage	Valvola di riempimento
VS	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sécurité	Valvola di sicurezza
VT	Expansionsventil	Expansion valve	Détendeur thermostatique	Valvola termostatica
VW	Wasserventil	Water valve	Robinet d'eau	Valvola d'acqua

13 Anhang

13.1 Restgefahrenanalyse und Gefährdungseignisse

13.2 Technische Daten

13.3 Gerätezeichnung

13.4 R&I Fließschema

13.5 Schaltplan

13.6 Beschreibung Regler

13.7 Parameterliste

13.8 Komponenten und Ersatzteilliste

13.9 CE-Erklärung

13.10 Sicherheitsdatenblatt Kältemittel



Restgefahrenanalyse und Gefährdungsereignisse durch Rückkühlanlagen

(grundsätzlich gehen wir davon aus, dass nur befähigte Personen bzw. Fachpersonal Arbeiten an unseren Geräten vornehmen. Diese Arbeiten haben grundsätzlich unter Beachtung der beiliegenden Dokumentationsunterlage zu erfolgen.)

Nr.	Gefährdungen	Bewertung
1	mechanische Gefährdungen durch: — Maschinenteile oder Werkstücke, z. B.: a) Form b) relative Anordnung c) Masse und Standfestigkeit (potenzielle Energie von Elementen, die sich unter dem Einfluss der Schwerkraft bewegen können); d) Masse und Geschwindigkeit (kinetische Energie von Elementen in kontrollierter oder unkontrollierter Bewegung); e) unzureichende mechanische Festigkeit; — Ansammlung von Energie im Inneren der Maschine, z. B. f) elastische Elemente (Federn); g) Flüssigkeiten und Gase unter Druck; h) Unterdruck i) Wärme / Kälte	siehe bitte unter Detailbewertung
1.1	Gefährdung durch Quetschen	Beim Schließen der Rev.-Deckel und Schaltschranktür beachten, dass keine Finger dazwischen.
1.2	Gefährdung durch Scheren	Nicht relevant. Lüftergitter erst nach Stillstand des Lüfters entfernen und wenn Anlage spannungslos ist. Ab einer Türbreite ab 1 m ist eine 2. Person zur Entnahme der Tür erforderlich. (nur bei Geräten SK 3300.xxx)
1.3	Gefährdung durch Schneiden oder Abschneiden	Nicht relevant. Lüftergitter erst nach Stillstand des Lüfters entfernen und wenn Anlage spannungslos ist. Beim Wechsel der Filtermatte und beim Reinigen des Verflüssigers, besteht eine Schnittgefahr durch berühren des Verflüssigers.
1.4	Gefährdung durch Eindringen oder Herausspritzen von Flüssigkeiten unter hohem Druck	Beim Be- oder Überfüllen mit zu hohem Druck gegeben. Daher Füllen nur gem. Dokumentationsanleitung mit maximal zul. Anlagendruck.
2	elektrische Gefährdung durch	siehe bitte unter Detailbewertung

2.1	direkte Berührung von Personen mit Teilen, die durch Fehlzustände spannungsführend geworden sind	Vor Wartungsarbeiten das Gerät spannungslos schalten. Gerät und Komponenten sind intern geerdet. Gerät muss extern in den Potenzialausgleich einbezogen werden
2.2	Berührung von Personen mit Teilen, die durch Fehlzustände spannungsführend geworden sind.	Nicht relevant, Gerät und Komponenten sind intern geerdet. Gerät muss extern in den Potenzialausgleich einbezogen werden
2.3	Öffnen des Schaltschranks	Vor Öffnen des Schaltschranks ist der Hauptschalter auszuschalten.
3	thermische Gefährdung mit der Folge von	siehe bitte Detailbewertung
3.1	Verbrennung, Frostbeulen und andere Verletzungen durch den Kontakt von Personen mit Gegenständen oder Werkstoffen sehr hoher oder niedriger Temperatur und von Wärmequellen	Heißgasleitung im Innern des Gerätes mit ca. 60°C nicht berühren bzw. nur nachdem Gerät abgeschaltet und 10 min. im Stillstand ist.
4	Kombination von Gefährdungen	siehe bitte Detailbewertung
4.1	Ausfall / Störung des Steuerungssystems	Nicht relevant, Anlage ist eigensicher.
4.2	Wiederherstellung der Energiezuführung nach einer Unterbrechung	Nicht relevant
4.3	äußere Einflüsse auf elektrische Betriebsmittel	Nicht relevant, Aufstellungshinweise beachten.
4.4	andere äußere Einflüsse (Schwerkraft, Wind usw.)	Nicht relevant, Aufstellungshinweise beachten.
4.5	Softwarefehler	Nicht relevant
4.6	Bedienungsfehler (zurückzuführen auf unzureichende Anpassungen der Maschine an menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten)	Nicht relevant, Anlage ist eigensicher.
4.7	fehlende Möglichkeit, die Maschine unter optimalen Bedingungen still zusetzen	Nicht relevant, vorbeugende Wartung beachten.
4.8	Ausfall der Energieversorgung	Nicht relevant, Anlage ist eigensicher.
4.9	Ausfall des Steuer- bzw. Regelkreises	Nicht relevant, Anlage ist eigensicher
4.10	fehlerhafte Montage	Bedienungsanleitung mit Aufstellungshinweisen beachten!
4.11	Bruch beim Betrieb	Nicht relevant, Anlage ist eigensicher
4.12	Austritt von Kältemittel durch Leckage	Ansammlung von Kältemittel in Bodennähe, Sauerstoffmangel, Erstickengefahr. Raum querbelüften
4.13	Verlust der Standfestigkeit / Umkippen der Maschine	Bedienungsanleitung mit Aufstellungshinweisen beachten!

Servicekontakt:

Rittal Service International

Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Telefon: +49 2772 505-1855

Fax: +49 2772 505-1850

Mail: service@rittal.de

EN Recooling systems (liquid cooling set)

SK 3330.010 – SK3330.699

SK 3336.xxx

SK 3339.xxx

SK 3232.xxx

SK 3330.xx9

Installation, operating and maintenance instructions



Product similar to that shown

Document no.

Revision: V.02

Date 13.08.2008



0045

Contents

1	Notes on documentation	3	9	Troubleshooting	13
1.1	Other applicable documents	3	9.1	Reasons for faults	14
1.2	CE conformity	3	10	Shutting down and disposal	15
1.3	Storing the documents	3	10.1	Shutting down for an extended period..	15
1.4	Symbols used	3	10.2	Shutting down and disposal	15
2	Safety instructions	3	11	Manufacturer's guarantee and customer service	16
2.1	Risks in case of failure to observe the safety instructions	3	12	Abbreviations	17
2.2	Safety instructions for the operator	3	13	Appendix	19
2.3	Safety instructions for assembly, inspection and maintenance work	3	13.1	Residual hazard analysis and hazardous events	19
2.4	Unauthorised operation	4	13.2	Technical specifications	19
2.5	Residual hazards and hazardous events	4	13.3	Drawing of the unit	19
2.6	Health risks due to the refrigerant and the antifreeze	4	13.4	R&I flow chart	19
2.6.1	First aid measures	4	13.5	Wiring diagram	19
2.6.2	Fire-fighting measures	4	13.6	Controller description	19
2.6.3	Protective measures during repairs	4	13.7	List of parameters	19
3	Device description	4	13.8	Components and spare parts list	19
3.1	General functional description open, closed water circuit	4	13.9	CE declaration	19
3.1.1	Controller	5	13.10	Refrigerant safety data sheet	19
3.1.2	Safety devices	5			
3.1.3	Filter mats	5			
3.2	Proper use	5			
3.3	Scope of supply	6			
4	Transportation	6			
5	Assembly and connection	6			
5.1	Site requirements	7			
5.2	Installing recooling system	7			
5.3	Making hydraulic connection	7			
5.4	Making electrical connection	8			
6	Commissioning	8			
6.1	Antifreeze	8			
6.2	Filling recooling system with cooling medium	9			
6.3	Bleeding cooling medium pump	9			
7	Operation	9			
7.1	Controls	9			
7.2	Fixed value control or combined control ..	9			
7.3	Significance of the fault codes	10			
8	Inspection and maintenance	10			
8.1	Maintaining cooling medium circuit	11			
8.2	Maintaining refrigerant circuit	12			
8.3	Cleaning condenser	12			
8.4	Draining cooling medium tank	12			

1 Notes on documentation

These instructions are aimed at installers and operators who are familiar with the installation and the operation of the recooling system.

It is imperative you observe the following

- You must read and observe these operating instructions prior to commissioning.

The manufacturer will not accept any liability for damage or operating problems resulting from failure to observe these operating instructions.

1.1 Other applicable documents

In conjunction with these instructions the flow diagram and electrical wiring diagram for the related model apply, see chapter 13.

1.2 CE conformity

The declaration of conformity is included with the installation and operating instructions as a separate document.

1.3 Storing the documents

These instructions and all associated documents shall constitute an integral part of the product. They must be supplied to the operator. The operator shall be responsible for storage of the documents, to ensure that they are readily available when needed.

1.4 Symbols used

Please observe the following safety instructions and other notes in these instructions:

Safety and other instructions:



Danger!
Immediate danger to life and limb!



Risk of burns!
Risk of injury due to contact with hot fluids!



Risk of cuts!
Risk of injury on touching the fins on the condenser!



Danger!
Mortal danger due to electrical power!



Attention!
Possible hazard for recooling system



Attention!
Possible hazard due to discharge of refrigerant



Note!

Useful information and special features.

Symbol for an action:

- The bullet point indicates that you should perform an action.

2 Safety instructions

Please observe the following general safety instructions when operating and installing the recooling system

- Assembly, installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.
- Only use original spare parts and accessories authorised by the manufacturer that will protect and safeguard the recooling system. The usage of other parts will render void any liability.
- Do not make any changes to the recooling system that have not been agreed and approved by the manufacturer.

It is also imperative you observe the special safety instructions for the individual activities in the individual chapters.

2.1 Risks in case of failure to observe the safety instructions

In case of failure to observe the safety instructions, people, the environment and the unit may be placed at risk. Failure to observe the safety instructions will render void all claims for compensation.

2.2 Safety instructions for the operator

Any existing contact hazard protection for moving parts must not be removed while units are "in operation". Hazards due to electrical power, do not remove any switch box cover!

2.3 Safety instructions for assembly, inspection and maintenance work

Cleaning and maintenance work on the unit are only ever allowed to be performed with the unit shut down. For this purpose, it must be ensured that the unit is isolated from the supply of power and is secured against switching back on. It is imperative you observe the procedure for shutting down the recooling system described in the operating instructions.

All safety devices and protective equipment must be reattached or put in a functional condition immediately after the work is complete.

Modifications or changes to the recooling system are not allowed.

Only appropriately qualified personnel in the context of BGR500 chap. 2.35 / EN 378 are allowed to work on the refrigerant circuit.



Attention! Possible hazard for the recooling system

Do not install the unit without protection outside of roofed areas, or in an explosive or aggressive environment.

Do not install the unit on an unstable surface or a surface that is not designed for the weight of the recooling system.

Do not bypass any electrical safety devices to make it possible to operate the recooling system.

2.4 Unauthorised operation

The safety of the recooling system supplied is only ensured if it is used properly, see chapter 3.2. Under no circumstances should the limit values specified in the technical specifications be exceeded.

The unit is not allowed to be used for the direct cooling of liquids that are used for foodstuffs (e.g. drinking water)

2.5 Residual hazards and hazardous events

See table in the appendix, 13.1



Explosion hazard! The use of the recooling system for cooling inflammable or pyrophoric substances is prohibited.

2.6 Health risks due to the refrigerant and the antifreeze

The refrigerant is a liquefied gas under pressure. The enclosed safety data sheet is to be observed.

The antifreeze is a liquid fluid. The enclosed Antifrogen N safety data sheet is to be observed.

2.6.1 First aid measures

(See R 407C, R134a Antifrogen N and Antifrogen L safety data sheets)

2.6.2 Fire-fighting measures

Suitable extinguishing agent

All known extinguishing agents can be used.

2.6.3 Protective measures during repairs

Protective measures

- Ensure adequate ventilation.

Personal protection equipment

Hand protection: Protective gloves

Eye protection: Safety glasses

Body protection: Wear safety shoes when handling pressurised gas bottles.

3 Device description

Recooling systems are used for the central and economical cooling and supply of a cooling medium (here: water or water + antifreeze) in the event of physical separation between the place where cooling is required and the refrigeration. The cooling medium is supplied using a pipe system.

The units are equipped with an open reservoir for the cooling medium.

3.1 General functional description open, closed water circuit

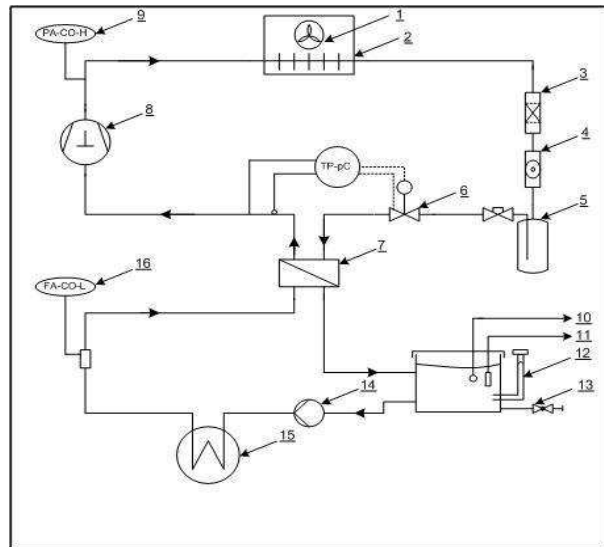


Fig. 1 Refrigerant circuit (schematic diagram, example, units with open coolant circuit)

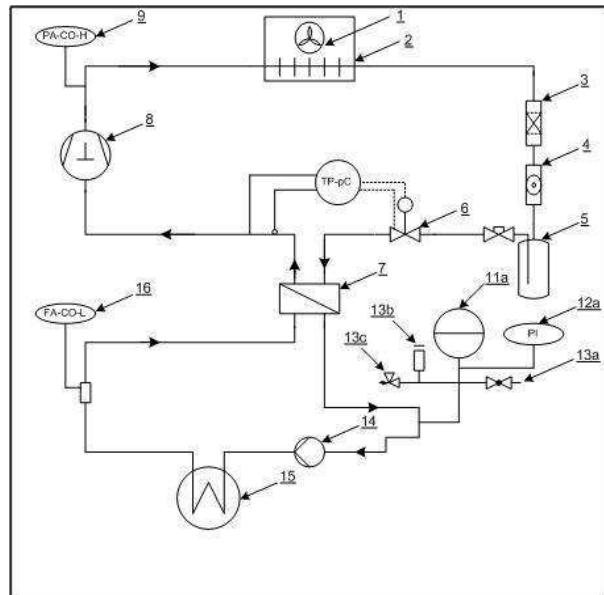


Fig. 2 Refrigerant circuit (schematic diagram. Example, units with closed coolant circuit)

Key

- 1 Condenser fan
- 2 Condenser, air-cooled
- 3 Filter drier
- 4 Sight glass
- 5 Collector
- 6 Expansion valve
- 7 Evaporator (plate heat exchanger)
- 8 Compressor
- 9 Pressure switch (DWK) / pressure limiter (DBK)
- 10 Water level switch (optional)
- 11 Temperature probe
- 11a Expansion tank (coolant circuit)
- 12 Cooling medium tank with level gauge
- 12a Cooling medium circuit pressure gauge
- 13/a Drain
- 13b Automatic air bleed valve
- 13c Overpressure safety valve
- 14 Cooling medium pump
- 15 Equipment
- 16 Flow switch (optional)

The recooling system comprises the four main components: evaporator (7), compressor (8), condenser (2) with fan (1) as well as the control or expansion valve (6), which are connected together by pipes. A pressure limiter (9) limits the maximum pressure in the refrigerant circuit. The refrigerant is free from chlorine. Its Ozone Depletion Potential (ODP) is 0.

A filter drier (3) which is integrated into the hermetically sealed refrigerant circuit provides effective protection against moisture, acid, dirt particles, and foreign bodies. A temperature control with temperature probe (11) ensures that the cooling medium is maintained at a preset setpoint temperature.

In the evaporator (7), the liquid refrigerant is converted to a gaseous state. The heat necessary for this purpose is taken from the cooling medium in the plate heat exchanger, which has the effect of cooling the cooling medium. The refrigerant is heavily compressed in the compressor (8). As a result the refrigerant has a higher temperature than the ambient air. This heat is dissipated to the ambient air over the surface of the condenser (2), resulting in the refrigerant liquefying again.

The refrigerant is injected into the evaporator (7) using a thermostatic expansion valve (6), as a result it is expanded and as a consequence can absorb the heat from the cooling medium (water, water-glycol mixture).

The cooling medium is pumped to the equipment in a closed circuit using a pump (14) and cooling medium tank (12). The flow switch (16) ensures the evaporator (17) is protected against freezing if the flow rate is too low. The level switch (10, optional) protects the pump (14) against dry running. The cooling medium (water or water-glycol mixture) feed temperature is regulated using the temperature probe (11) in the tank.

You will find the related flow diagram for the unit in chapter 13 Appendix.

This description is an example; pressure-sealed units do not have a reservoir. The water circuit is filled using a hose or an external pump.

3.1.1 Controller

The cooling units are fitted with a controller for setting the functions of the cooling unit. Operating states are displayed using a display unit and parameters can be set using buttons. (You will find a description of the controller and a list of the parameters in the appendix).

3.1.2 Safety devices

- The recooling system has a pressure switch/limiter in accordance with EN 12263, tested at component level, in the refrigerant circuit; this device is set to the maximum permissible pressure (PS). The unit can be placed back in operation using a reset button on the pressure limiter. If this malfunction occurs repeatedly, the unit is to be checked by a refrigeration engineer.
- A pressure switch / temperature monitoring prevents the evaporator icing up. If there is a risk of icing, the compressor switches itself off and automatically switches itself on again at higher temperatures (only necessary on units with plate heat exchanger).
- The refrigerant compressor motor and the fan motors are equipped with thermal winding protection switches for protection against excess current and excess temperatures.
- The recooling system has an integral, floating fault signal contact (see circuit diagram in the appendix). As an option, the individual malfunctions can be displayed on a fault signal module.

3.1.3 Filter mats

If there is coarse dust and fluff in the ambient air, we recommend fitting an additional fleece filter mat (available as an accessory) in the recooling system (provision has been made for installation). You will need to replace the filter regularly depending on the amount of dust.

For air that contains an oil mist, we recommend metal filter mats (accessory). These may be cleaned with suitable detergents and reused.

Filter mat monitoring is available as an option; this feature measures the condenser pressure using a pressostat and signals a malfunction in case of soiling.

3.2 Proper use

Rittal recooling systems have been developed and designed in accordance with the state-of-the-art and the recognised rules governing safety. Nevertheless, if used improperly, they may pose a threat to life and limb or cause damage to property.

The recooling system described in these instructions is only used for cooling water or a water-glycol mixture.

If using other fluids (e.g. de-ionised water) are used, please refer to the technical specifications contained in the appendix, or contact the manufacturer. Under no circumstances should the limit values specified in the technical specifications be exceeded.



Explosion hazard!
The use of the recooling system for cooling inflammable or explosive substances is prohibited.

3.3 Scope of supply

The unit is supplied in a packaging unit in a fully assembled state.

- Please check the scope of supply for completeness.
- Check the packaging carefully for signs of damage. Traces of oil on damaged packaging are an indication of the loss of the refrigerant. The unit may have leaked. Any packaging damage may be the cause of a subsequent functional failure.

Qty.	Designation
1	Recooling system
1	– Operating and installation instructions

Tab. 1 Scope of supply

4 Transportation

For water cooling medium:

If the recooling system is stored or transported at temperatures below freezing, you must completely drain the cooling medium circuit and flush it with a water-glycol mixture to prevent frost damage. This instruction also applies to the external condenser circuit for a water-cooled condenser (option).

- Only transport the recooling system in its original packaging material until it is started for the first time. In case of damage, inform the manufacturer without delay.

When transporting the recooling system, the weight specified on the type plate must be taken into consideration.

- Use lifting gear with an appropriate minimum load capacity.

To prevent transport damage to the unit, proceed as follows:

- Only transport the unit upright.
- Only transport the unit on the pallet supplied with the unit or at the eye screws or transport aids provided.
- Prevent excessive vibration.

If it is necessary to move the unit in the factory, you must disconnect all connections on the unit.

- Prior to transport, drain the water circuit and the tank or water reservoir (if fitted).

5 Assembly and connection

5.1 Site requirements

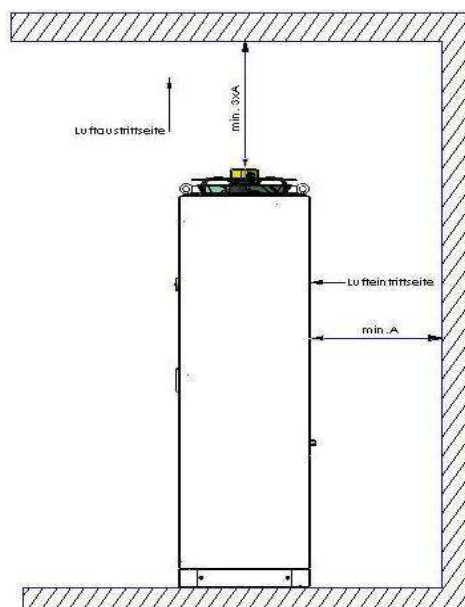
- The site must be free of excessive contamination and moisture.
- The ambient temperature must not be higher than 43 °C (customer-specific, see technical specifications).
- Install the recooling system near to the equipment cooled to avoid long distances and related performance losses.

Performance losses arise in particular due to:

- Pressure drops as a result of restrictions in the cooling medium piping system caused by resistance in the pipes and individual components such as shut-off valves and pipe bends.
- Heat transfer in uninsulated pipes.
- Select the site such that:
 - Easy access is possible at any time. This situation will ease maintenance and repair.
 - The condenser fan does not operate in a "short-circuit", this means: the warm air from the condenser is drawn in again by the condenser's fan.

A "short-circuit" will result in a loss of performance of the recooling system.

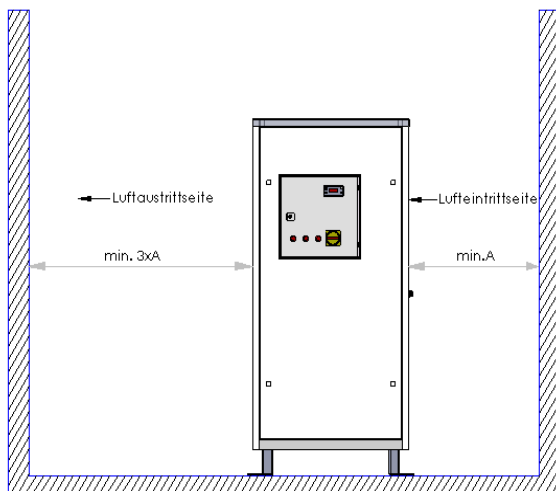
- Maintain the following minimum distances (in mm) to the wall and to the ceiling: **see illustration**



Distance from the wall = at least 800mm (A) air suction

Distance from ceiling = at least 3x800mm (3xA) air outlet

Fig. 3 Minimum distances



Distance from the wall = at least 800mm (A) air suction
Distance from ceiling = at least 3x800mm (3xA) air outlet

Fig. 4 Minimum distances



Note!

Please pay attention to the air flow on the unit you have selected. See drawing in the appendix

Ensure the room is adequately ventilated by installing the recooling system such that the heat dissipated by the unit does not heat the room excessively.

The ambient temperature will increase due to the heat dissipated. This temperature increase may cause a loss of performance of the recooling system.

- In case of installation in a "small" room, it imperative you provide forced ventilation, as otherwise the heat dissipated will build up.

It is not allowed to connect ducts for fresh and exhaust air to our devices, as these units are equipped with axial fans and these cannot build up the necessary additional air pressure.

- To prevent performance losses, do not install the recooling system near any form of heating.

Installation in the open under a roof

- Pay attention to the minimum outdoor temperature on installation in the open under a roof, see chapter 13.2.
- If there is a risk of frost: fill recooling systems with water for the cooling medium with a water-glycol mixture in the defined ratio, see chapter 13.2

Cooling units must be installed such that they cannot be damaged by internal traffic and transport processes.

5.2 Installing recooling system

- Install the recooling system on an even, firm surface. The maximum permissible deviation from the vertical is 2°.
- Avoid the production of noise due to vibration. (Vibration dampers, sheets of foam rubber)

5.3 Making hydraulic connection



Attention!

Risk of damage to the circulation pump due to soiling in the cooling medium circuit! Flush the cooling medium circuit prior to connecting the recooling system.

The cooling medium outlet on the recooling system must be connected to the cooling medium inlet on the equipment to be cooled.

The cooling medium inlet on the recooling system must be connected to the cooling medium outlet on the equipment to be cooled.

- Only connect the equipment to be cooled to the recooling system using insulated pipes and/or hoses, to prevent condensation on the pipes and hoses.

The nominal size of the piping must be as, a minimum, the same as the nominal size of the medium connections on the unit, and on pressure-sealed units must be approved for the maximum pressure expected, see chapter 13.2



Note!

It is not allowed to use steel pipes or galvanised steel pipes.

Prior to commissioning, it is imperative the cooling medium pump is filled with cooling medium and bled, see chapter 6.

In the case of a water-cooled condenser (optional), the operator must:

- Make the cooling water connections.



Attention!

Risk of damage for the unit!

Insufficient pressure (on pressure-sealed units) and an excessively low flow rate will trigger the safety devices in the unit. Pay attention to the minimum pressure required and the minimum flow rate required, see chapter 13.2.



Attention!

In the case of a water-cooled condenser: the maximum admissible pressure in the cooling circuit is 10 bar; refer to the technical specification of the chiller for the minimum admissible pressure.



Attention!

In the case of a direct exchange system (no tank or pump): the maximum admissible pressure on the chilled system is 10 bar.

If the cooler on the equipment to be cooled is higher than the recooling system, we recommend installing a non-return valve in the feed as well as a solenoid valve in the cooling medium circuit return to prevent the tank overflowing when the recooling system is switched off.



Attention!

Risk of damage for the cooling medium pump due to dry running! If it is possible to shut off the circuit to the equipment to be cooled, you must install a bypass valve (can be ordered as an option) between the feed and return to protect the cooling medium pump.

This bypass may already be installed in the unit, depending on the version (pay attention to R&I scheme in the appendix).

5.4 Making electrical connection

It is imperative you follow the instructions given below:

- When carrying out the electrical installation, observe all applicable national and regional regulations as well as the regulations from the responsible utility. The electrical installation is only allowed to be carried out by a qualified electrician who is responsible for compliance with the applicable standards and regulations.
- The voltage and frequency of the connection must correspond to the values stated on the rating plate.
- The recooling system must be connected to the mains via an isolating device that acts on all phases.
- No additional temperature control is allowed to be connected upstream of the recooling system on the supply side.
- Install the pre-fuse cited on the rating plate (miniature circuit-breaker “K” characteristic or slow fuse) to protect the cable and equipment from short-circuits.
- The mains connection must provide equipotential bonding free of interference. Recooling systems must always be integrated into the building's equipotential bonding system.
- The conductor cross-sections of the power cable must be selected according the rated current (see rating plate).
- The recooling system does not have its own over-voltage protection. Measures must be taken by the operator on the supply side to ensure effective lightning and overvoltage protection. The mains voltage must not exceed the tolerance of $\pm 10\%$, see chapter 13.2.
- On three-phase units: the connection must be made with the field rotating clockwise. The direction of rotation of the field can be measured at the connection terminals L1, L2 and L3. Connection with a clockwise rotating field ensures that all three-phase motors rotate in the correct direction (nevertheless, an

additional check on the direction of rotation of the motors must be made).

- If the machine is powered at 60Hz the auxiliary transformer inside the electrical box must be powered at 460V instead of 400V. Change this cable connection using safety precautions and without power.

If you want to evaluate the fault codes for fault signals from the recooling system using the alarm relay, you must also connect an appropriate low voltage cable to the terminals, see circuit diagram from the related type of unit, chapter 13.5 in the appendix.

If remote switching of the recooling system is required, use the related terminals (see circuit diagram for the related type of unit, chapter 13.5 in the appendix).

Connecting power supply

Make the electrical connection as per the electrical circuit diagram (see circuit diagram for the related type of unit, chapter 13.5 in the appendix).

6 Commissioning



Note! To the employer / operator in Germany

Category II recooling systems in accordance with the directive on pressure equipment must be inspected by an approved body, in accordance with §14 Betriebssicherheitsvorschrift (Factory safety regulations), prior to commissioning.

The recooling system has a dedicated main switch to switch on and off the recooling system.

6.1 Antifreeze

As standard, the devices are not suitable for operation below the minimum temperature stated (see chapter 13.2) The units are always to be used with a water-glycol mixture for the cooling medium, maximum glycol content between 20 and 30% by volume. Recommended antifreeze Antifrogen “N” or our Rittal RI-Frost (tab. 5)

Other types of antifreeze are possible in specific cases, however only in consultation with the manufacturer.



Note!

Only use distilled or de-ionised water in recooling systems specified for such use (see chapter 13.2).



Attention!

Risk of damage for pipes and seals! Other additives may damage the pipes and the seal on the cooling medium pump and are therefore not allowed.

To prevent problems in the cooling medium circuit (also water-cooled units), it is imperative the VEB Cooling Water Guideline (VGB-R 455 P) is observed (source: VGB Powertech GmbH, www.vgb.org).

You can read and determine the correct glycol content with the aid of a refractometer. You can procure this refractometer from the following supplier: RITTAL GmbH & Co. KG, Postfach 1662, D-35726 Herborn (Refractometer 2600).

6.2 Filling recooling system with cooling medium

The composition of the cooling medium is described in chapter 8.1.

For commissioning, proceed as follows:

- Ensure that any shut-off valves installed in the cooling medium circuit are open.
- Fill the unit with cooling medium via the fill nozzle. Check the level on the level gauge.
- Attention: if the hydraulic system has a manual bypass (ball valve or gate valve), it will be completely opened for safety purposes and the customer must adjust it according to the requirements of the user system.
- Switch on the supply of power to the recooling system and switch on the unit using the main switch. In the case of integration in an external control, also switch on this signal.

The indicators on the controller illuminate and indicate the actual feed temperature of the cooling medium.

- Check the direction of rotation of the motors (see direction of rotation arrows on the cooling medium pump and on the condenser fan).



Note!

If the compressor and condenser fan do not start to operate, the temperature of the cooling medium added is lower than the setpoint temperature set.

If the direction of rotation is incorrect, you must change over the connections for phases L1 and L2 on the recooling system's terminal strip for the power supply, see electrical circuit diagram in the appendix.

6.3 Bleeding cooling medium pump

- Bleed the pipes and top-up the cooling medium.
- Bleed the cooling medium pump by undoing a little the bleed screw on the pump. As soon as cooling medium escapes, re-tighten the screw.



Note!

The cooling medium pump must not run dry under any circumstances. Dry running could damage the rotary seal.

In case of a water-cooled condenser (optional):

- Activate the external heat transfer circuit for the condenser (optional, provided by the operator).
- During commissioning: check the connecting pipes and pipe connections for leaks.

7 Operation

The recooling system is switched on and off by the higher-level control. It operates automatically, i.e. the cooling medium is pumped continuously and heat extracted from it during this process.

A controller provides automatic control based on the hysteresis set. The controller has a display for the indication of temperature values and buttons for setting operating parameters.

7.1 Controls

For a description of the controller see chapter 13.6 in the appendix

7.2 Fixed value control or combined control

Depending on the specification, the recooling system is equipped with fixed value control as well as with combined, room temperature-based, control.

As standard the units are equipped with "fixed value control" (see Fig. 6).

If the unit is equipped with an external room temperature probe, "combined control" is possible (see Fig. 7).

You will find the description of the related controller and the list of parameters in chapter 13.6 or 13.7 in the appendix.

Festwertregelung

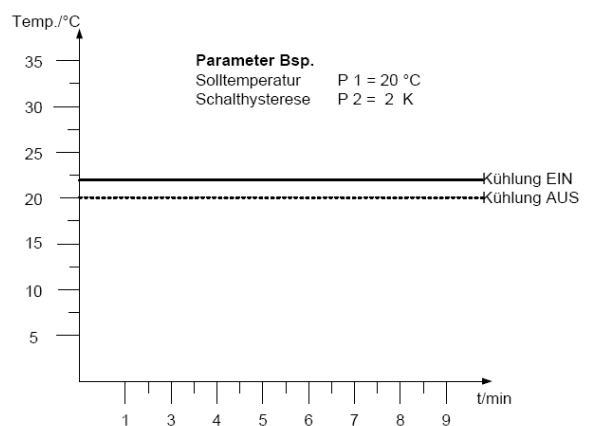


Fig. 6 Fixed value control, positive hysteresis

Kombinierte Regelung

Regelung mit positiver Hysterese

$$K_{\text{ein}} = T_{\text{raum}} - \text{diff.} + \text{Hyst.}$$

$$K_{\text{aus}} = T_{\text{raum}} - \text{diff.}$$

$$\text{Differenz: } -5\text{K}$$

$$\text{Hysterese: } +2\text{K}$$

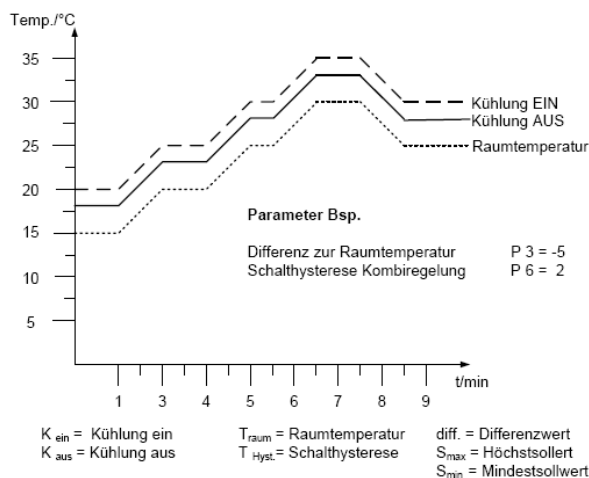


Fig. 7 Room temperature-based control

7.3 Significance of the fault codes

As standard, the units are only equipped with one red fault signal indicator. Troubleshooting must then be performed using the circuit diagram (see chapter 13.5 in the appendix).

Error messages can also appear on the controller's display depending on the type of controller. On this subject, please note the description of the related controller in the appendix.

As an option, the units can also be equipped with a fault signal module on which up to 10 error messages can be evaluated. These messages are described in a key on the circuit diagram (see chapter 13.5 in the appendix). Such a key is also applied to the fault signal module to explain the codes.

8 Inspection and maintenance

Proper, regular inspections and maintenance (once a year is strongly recommended) and the exclusive usage of original spare parts are crucial for problem-free operation and the long service life of the recooling system.

We highlight that since 01 January 2015 the EC regulation no. 517/2014 article 4 (fluorinated greenhouse gases) applies to operators.

According to this regulation, the operator has the obligation to maintain records and have a leak check made once a year (applications containing 5t CO₂ eq or more refrigerant) or every 6 months (applications containing 50t CO₂ eq or more refrigerant). The amount of refrigerant can be read on the rating plate. We therefore recommend a maintenance contract.



Danger!

Risk of electric shock at live connections!

Prior to inspection and maintenance work, electrically isolate the recooling system from the electrical supply.

Overview of the inspection and maintenance tasks

Assembly	Task	Interval
Compressor	No maintenance is necessary on the fully hermetic compressor.	
Cooling medium level	Check for sufficient filling, top up if necessary.	1 week
Filter mat (optional)	Clean or replace filter mat	4 weeks
Cooling medium	Check cooling medium circuit for soiling and any foreign bodies (chips and the like).	4 weeks
Tank, components, and all connections (piping, valves and fittings, hoses) in the circuit for the equipment to be cooled	Visually check for leaks.	4 weeks
Condenser (air-cooled recooling system)	Clean fins using compressed air, or with a brush.	2 months
Cooling medium	Replace cooling medium	1 year
Condenser fan (air-cooled recooling system)	Check for noise.	6 months
Condenser (water-cooled recooling system)	Check for adequate flow rate.	1 year
Refrigerant circuit	Have refrigerant circuit checked by a specialist refrigeration company. Check for leaks	Observe statutory regulations

Tab. 2 Inspection and maintenance tasks

8.1 Maintaining cooling medium circuit

In case of cooling of / with water or similar fluids in the open circuit, always observe the following points:

- Regularly clean solid residues (any filters used),
- Algae and deposits, as well as
- Corrosion

can cause damage to the recooling system. Residue can result in the reduction in the performance of the recooling system. Without water treatment it is only seldom possible to achieve satisfactory conditions. By means of regular monitoring of the quality of the cooling medium and cooling medium treatment, you must ensure that deposits and corrosion are avoided, even under extreme conditions.

Specific requirements are placed on the cooling medium depending on the type of equipment to be cooled. A suitable process must then be used to prepare

and/or maintain the cooling medium to suit to the level of contamination and the size and design of the recooling system. The most common types of contamination and most frequently used techniques to eliminate them in industrial cooling are:

Mechanical contamination:

Filtering of cooling medium via mesh filter, gravel filter, cartridge filter, or pre-coated filter

Excessive hardness:

Softening of the cooling medium using ion exchange

Moderate content of mechanical contaminants and hardeners:

Addition of stabilisers and/or dispersing agents to the water

Moderate content of chemical contaminants:

Addition of passifiers and/or inhibitors to the cooling medium

Biological contaminants, slime bacteria, and algae:

Addition of biocides to the cooling medium

The cooling medium thickens due to evaporation. You can return the values to within the general conditions by partially or completely replacing the cooling medium.



Note!

Only use distilled or de-ionised water in recooling systems specified for such use (see data sheet in the chapter 13.2).

The manufacturer's guarantee and liability will be rendered void in cases of incorrect use and treatment of the recooling system.

To prevent problems in the coolant/heat transfer circuit (also on water-cooled units), it is imperative the VEB Cooling Water Guideline (VGB-R 455 P) is observed (available at www.vgb.org).

Portion of antifreeze in the cooling medium, see chapter 13.2.

The cooling medium and/or cold water must not cause any limescale deposits or loose debris.

In other words, it should have a low level of hardness, particularly a low level of calcium hardness. In particular, the level of calcium hardness should not be too high when using the equipment for recirculated cooling. On the other hand, the cooling medium should not be so soft that it attacks the materials. When recooling the cooling medium, the salt content should not be allowed to increase excessively due to the evaporation of large quantities of water, since the electrical conductivity will increase as the concentration of dissolved substances rises, and the water will become more corrosive. For this reason, not only is it always necessary to add a corresponding quantity of fresh water, but also to remove part of the enriched cooling medium.

Hydrological data

The properties of the water used should not deviate from the hydrological data listed below.

The local drinking water values are to be noted.

Properties	Value
p _H value	(7) 7.5 – 8.5
Elec. conductivity	200 – 1000 µS/cm
Evaporation residue	< 500 mg/dm ³
Sedimentary substances	< 3 mg/dm ³
Hardness	3 – 8°dH (for German-speaking region)
Ca + Mg	0.5 – 2 mmol/l (for international region)
Hydrogen carbonate	1 – 5 mmol/dm ³ (60 – 300 mg/dm ³)
Free CO ₂	< 10 mg/dm ³
Sulphide	< 0.01 mg/dm ³
Chloride	< 50 mg/dm ³
Sulphate	< 250 mg/dm ³
Nitrate	< 25 mg/dm ³
Nitrite	< 0.1 mg/m ³
COD	< 7 mg/dm ³
NH ₄	< 0,05 mg/dm ³
FE	< 0.1 mg/dm ³
Mn	< 0.1 mg/dm ³
Cu	< 0.1 mg/dm ³

Tab. 3 Hydrological data

To be 100% certain the water quality is appropriate, we recommend the usage of "Rittal RI-Frost". This is a ready-to-use mixture that can be used straight away.

RI-Frost		Model No.	Quantity
Outdoor	1:2	SK 3301.950	10L
		SK 3301.955	25L
		SK 3301.957	200L
Indoor	1:4	SK 3301.960	10L
		SK 3301.965	25L
		SK3301.967	200L

Tab. 4 Rittal RI-Frost

- Regularly check the level in the cooling medium tank.
- Regularly check the quality of the cooling medium. Measure the glycol content with the aid of a refractometer. If necessary, improve the quality as described above.

- Completely replace the cooling medium once a year to prevent any formation of fungi or algae.

8.2 Maintaining refrigerant circuit

As a hermetically sealed system, the refrigerant circuit has been filled in the factory with the required amount of refrigerant, tested for leaks and subjected to a function test run.

Maintenance tasks on the refrigerant circuit are **only** allowed to be undertaken by a specialist refrigeration company. We recommend a maintenance contract that includes an annual inspection of the refrigerant circuit (European regulation EC no. 842/2006 / fluorinated greenhouse gases).

We recommend having this cleaning performed by our service department.

8.4 Draining cooling medium tank

- Drain the cooling medium tank via the tank drain connection (see P+ID scheme in the appendix) either directly or using a hose into a container.
- On the disposal of the cooling medium, observe the locally application regulations on water pollution.

8.3 Cleaning condenser



Risk of electric shock at live connections!
Prior to inspection and maintenance work, electrically isolate the recooling system from the electrical supply.

To ensure the correct function of the recooling system, the fins on the air-cooled condenser must be kept clean. Cleaning must be undertaken at regular intervals of at least once a year; the frequency of cleaning depends on the degree of soiling in the rooms where the unit is installed.



Risk of injury due to sharp-edged condenser fins! Use gloves as personal protection equipment.



The hot gas pipe inside the unit can reach a temperature of approx. 100°C. Wait approx. 10 min. after you have switched off the unit to allow the pipe to cool down.

- Take the unit out of operation by switching off the supply of power to the higher level control and secure against switching back on.



Attention!
Risk of damage for the condenser fins due to powerful compressed air!
Apply the compressed air such that you avoid damage.

- Clean the condenser with compressed air.

Ambient air containing oil:

Ambient air containing oil in conjunction with dust will result in increased soiling of the condenser fins. Thorough cleaning with compressed air is not possible in this case.

9 Troubleshooting

In operation, the recooling system operates in a safe state. The recooling system maintains the cooling medium feed temperature at the setpoint set.

Possible causes for deviation from the setpoint could be:

- Cooling demand too high, see chapter 13.2
- Ambient temperature too high, see chapter 13.2
- Failure to observe required distances, see chapter 6
- Soiled evaporator
- Soiled condenser
- Lack of refrigerant
- Level of cooling medium in tank too low (not with pressure-sealed units)
- Cooling medium temperature set too low, see chapter 13.2
- Parameters set incorrectly

The malfunctions are only allowed to be rectified by suitably instructed, qualified personnel.

For information on the analysis of malfunctions and their rectification, please contact our service department:

Service contact:

Rittal Service International
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Telephone: +49 2772 505-1855
Fax: +49 2772 505-1850
e-mail: service@rittal.de

9.1 Reasons for faults

Significance	Cause	Remedy
Maximum cooling medium temperature exceeded (see temperature indication)	Thermal load too high. No cooling effect	Shut down equipment to be cooled and check whether the temperature is reduced. If the temperature continues to increase, or it is does not drop, contact service.
Winding protection on the compressor has tripped.	Compressor overheated.	Leave compressor to cool down. If the compressor has not re-started after approx. 3 hours, or shuts down again, Contact service.
Icing of the plate heat exchanger and tank / shortage of refrigerant	Insufficient cooling medium flow through the evaporator (plate heat exchanger).	Check whether a valve is shut in the cooling medium circuit. Check whether the cooling medium pump is running (listen). If faulty, contact service.
	Leak in the cooling circuit	If the cooling medium pump is not faulty, there is not enough refrigerant. Contact service.
Pressure switch in the refrigerant circuit has tripped due to excessive pressure.	Filter mat (option) soiled.	Check whether filter mat is soiled and replace or clean as necessary.
	Condenser soiled.	Check whether the condenser is soiled and clean as necessary.
	Ambient temperature too high.	Lower the ambient temperature. Ventilate room
	Condenser fan faulty.	Check whether condenser fan is running. If necessary wait a few minutes.
	Pressure switch has tripped	Rectify the malfunction using the black reset button on the pressostat. If the pressostat trips again, contact service.
	In case of a water-cooled condenser (option), no water flow or an excessively low water flow through the condenser. Heat transfer temperature too high.	Check heat transfer circuit, if necessary make water connection. Check heat transfer temperature.
Winding protection or motor cut-out for the condenser fan has tripped	Fan motor overheated	Check motor cut-out and switch back on. If it trips again, contact service.
Winding protection or motor cut-out for the cooling medium pump has tripped	Pump motor overheated	Check motor cut-out and switch back on. If it trips again, contact service.
Filter mat monitoring (available as an option) has tripped	Filter mat (option) soiled. Condenser soiled.	Check whether filter mat is soiled and replace or clean as necessary. Check whether the condenser is soiled and clean as necessary.
Flow switch in the cooling medium circuit has tripped	Insufficient cooling medium flow through the evaporator (plate heat exchanger).	Check whether a valve is shut in the cooling medium circuit. Check whether the cooling medium pump is running (listen). If faulty, contact service.
	Cooling medium pump faulty.	Replace pump and contact service as necessary.
	Plate heat exchanger iced up.	Contact service.
	No or not enough cooling medium in the tank.	Check cooling medium level and top up as necessary.
Level switch (optional) has tripped	Cooling medium level too low.	Top up cooling medium.

Tab. 5

10 Shutting down and disposal

The recooling system is only allowed to be shut down by authorised, qualified personnel. For this purpose the unit must be taken out of operation.

- Electrically isolate the unit at the mains isolation device.

10.1 Shutting down for an extended period

If the recooling system is not to be used for an extended period (more than 6 months) the cooling medium circuit must be drained to prevent the evaporation of the water and prevent a change in the water-glycol ratio in the cooling medium. If the glycol concentration increases, the pump seal may be irreparably damaged.

- Isolate the unit from the supply of power and secure it against switching back on.
- Disconnect the cooling medium circuit connections.
- Drain the cooling medium circuit, see chapter Maintenance
- On the disposal of the cooling medium, observe the locally applicable regulations on water pollution, in Germany the Wasserhaushaltsgesetz (Law on water resources).
- To place the recooling system back in operation, proceed as described in chapter 6 "Commissioning". Make the same checks as described in that chapter.

10.2 Shutting down and disposal



Attention, risk for the environment!
It is not allowed to intentionally re-lease the refrigerant. Refrigerant must be disposed of properly.

- Disconnect the electrical connection and the cooling medium circuit connections.
- Drain the cooling medium circuit, see chapter Maintenance
- On the disposal of the cooling medium, observe the applicable regulations on water pollution, in Germany the Wasserhaushaltsgesetz (Law on water resources).
- Notify your supplier or our service department for proper disposal of the recooling system.

Certificate in accordance with BGR 500 chap. 2.35 and DIN EN 378-2 on the inspection of a refrigeration system



Note:

If a system is changed or taken out of operation for more than 2 years, it is to be re-inspected and a new certificate issued. The system has been changed if the system has been opened and changed to a different refrigerant, a fixed system has been moved, an existing system expanded or modified or significant improvements made.

11 Manufacturer's guarantee and customer service

(applies from production date 01.01.2008)

Rittal grants the customer, on proper usage (see operating instructions), a 24-month "Rittal manufacturer's guarantee" from the date of production for the products from the enclosure climate control range, recooling systems, air/air and air/water heat exchangers, climate control doors and all items from the IT infrastructure program RimatriX5.

If, within the period of the guarantee, during the period 24 months after manufacture, a malfunction occurs on the product that substantially adversely affects its functionality, Rittal will, within a reasonable period of time, rectify the malfunction by telephone service or, if necessary, by replacement, repair or other measures, at its option.

Within the scope of its guarantee, Rittal will bear all costs connected with dispatching, deploying and accommodating its staff and with replacing or repairing any parts, provided the malfunction occurred during the proper usage of the products and provided the costs are not increased by the movement of the products to a place other than that where they were originally delivered. In addition, Rittal will bear the necessary costs for procuring and delivering the replacement parts to the place where the products were originally delivered.

Any parts delivered for or in replacement will be new or in mint condition and in a fully functional state free of faults; the replaced parts will become Rittal's property; the customer warrants that no rights of any third parties will obstruct that exchange and transfer of title.

Prerequisites for claims under the guarantee are:

The device concerned is unmistakably identifiable by its serial number.

External factors, e.g. fire, vandalism, unauthorised changes, excessively high temperatures, etc., or normal wear and tear are excluded as causes.

The devices have not been changed, except by authorised Rittal staff or Rittal partners.

The devices have only be used appropriately in accordance with the documentation.

Installation, operation, repair and maintenance are in accordance with the specifications provided by Rittal. Specifically, this means:

- Installation, set-up and assembly are in accordance with the operating and installation instructions and are undertaken by an appropriately qualified specialist.
- Any repair that becomes necessary in case of a claim against the guarantee is carried out only by a Rittal employee or Rittal partner
- The device concerned is used exclusively in conjunction with compatible products.

The damage has not been caused due to relocation by unauthorised personnel.

Not included in the guarantee are:

- Measures to rectify malfunctions caused by operating errors, other improper handling, technical changes on the part of the customer or third parties or other effects for which Rittal is not responsible;
- The cost of replacement parts that are subjected to particular wear and tear, the cost of consumables and data carriers;
- Any repairs of accessories, changes, attachments or other fixtures and fittings;
- Any electrical work not included in the service products;
- Any repair work if the ambient conditions as per the documentation have not been observed.

Any claims based on this guarantee are to be submitted to Rittal in writing within one month after the occurrence of the malfunction. Any further claims, in particular claims for damages, are not covered by the guarantee. The statutory liability for defects is not affected by the guarantee.

Customer service address:

RITTAL GmbH

Abt. RSI

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Tel.: 02772 505-1855

Fax: 02772 505-1850

E-mail: service@rittal.de

12 Abbreviations

Abkürzungen P+ID-Schema
 Abbreviations P+ID scheme
 Abréviations P+ID-schéma
 Abbreviaziones P+ID-schema

Abk.	Deutsch	English	Français	Italiano
AQ	Wasserstandrelais	Water level relay	Relais niveau d'eau	Rele di livello d'acqua
AS	Durchflussanzeige	Flow indicator	Indicateur d'écoulement	Asametro
BC	Verflüssiger	Condenser	Condenseur	Condensatore
BA	Automatisches By-passventil	Automatic bypass valve	Valve de by-pass automatique	Valvola bypass automatico
CA	Anlaufkondensator	Start capacitor	Condensateur de démarrage	Condensatore di spunto
CO	Verdichter	Compressor	Compresseur	Compressore
CR	Kondensator	Run capacitor	Condensateur de marche	Condensatore di marcia
FAC	Filtermatte für Verflüssiger	Condenser air filter	Filtre à air du condenseur	Filtro aria condensatore
FI	Filtertrockner	Filter drier	Filtre déshydrateur	Filtro essiccatore
FL	Strömungswächter	Flow switch	Contrôleur de circulation	Flussostato
HT	Heizung	Heater	Chauffage	Riscaldamento
JO	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de prélèvement d'air	Valvola di spurgo dell'aria
LE	Elektrischer Niveauschalter	Electric liquid level switch	Interrupteur électrique de niveau	Interruttore elettrico di livello
LI	Niveauanzeige	Level viewer	Indication de niveau	Livello visivo
MN	Manometer	Gauge	Manomètre	Manometro
PA	Hochdruckbegrenzer	High pressure limiter	Pressostat haute pression	Pressostato di alta
PB	Niederdruckwächter	Low pressure limiter	Pressostat basse pression	Pressostato di bassa
PD	Differentialdruckschalter Hoch / niedrig	Differential pressostat	Pressostat différentiel	Pressostato differenziale
PHE	Verdampfer	Evaporator	Évaporateur	Evaporatore
PHE	Plattenwärmeaustauscher	Plate heat exchanger	Échangeur thermique à plaques	Scambiatore di calore a piastre
PV	Drehzahlregler für Ventilator	Fan speed controller	Régulateur de vitesse de ventilateur	Parzializzazione ventilatore
PW	Pumpe	Pump	Pompe	Pompa

Ab.	Deutsch	English	Français	Italiano
RA	Automatische Füllung	Automatic filling	Remplissage automatique	Riempimento automatico
RC	Ölsumpfheizung	Crankcase heater	Résistance chauffante pour bâti de moteur	Resistenza al carter
RV	Schauglas	Sight glass	Voyant	Livello visivo
RW	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
SB	Heißgas-Bypassventil	Hot-gas bypass valve	Valve de by-pass de chaud-gaz	Valvola by-pass di gas caldo
SE	Temperaturfühler	Temperature probe	Sonde de température	Sonda di temperatura
SLW	Magnetventil für Wasser	Water solenoid valve	Valve magnétique d'eau	Valvola solenoide d'acqua
SLG	Magnetventil für Kältemittel	Hot gas solenoid valve	Valve magnétique de chaud-gaz	Valvola solenoide gas caldo
SV	Tankentleerung	Tank evacuation	Évacuation de réservoir	Scarico vasca
TA	Frostschutzthermostat	Antifreeze thermostat	Thermostat antigel	Termostato antigelo
TP	Tankbefüllung	Tank filling	Remplissage de réservoir	Riempimento di vasca
TS	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Termostato
VA	Tank	Tank	Réservoir	Vasca
VC	Verflüssiger-Ventilator	Condenser fan	Ventilateur du condenseur	Ventilatore condensatore
VE	Druckausgleichbehälter Ausdehnungsgefäß	Expansion tank	Réservoir auxiliaire	Vasca equilibramento delle pressioni
VNG	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
VP	Druckbehälter	Pressure tank	Réservoir sous pression	Vasca accumulo pressurizzata
VR	Füllventil	Filling valve	Vanne de remplissage	Valvola di riempimento
VS	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sécurité	Valvola di sicurezza
VT	Expansionsventil	Expansion valve	Détendeur thermostatique	Valvola termostatica
VW	Wasserventil	Water valve	Robinet d'eau	Valvola d'acqua

13 Appendix

13.1 Residual hazard analysis and hazardous events

13.2 Technical specifications

13.3 Drawing of the unit

13.4 R&I flow chart

13.5 Wiring diagram

13.6 Controller description

13.7 List of parameters

13.8 Components and spare parts list

13.9 CE declaration

13.10 Refrigerant safety data sheet



Residual hazard analysis and hazardous events due to recooling systems

(we assume as a matter of course that only appropriately skilled personnel or qualified personnel will perform work on our units. This work must always be performed while observing the information in the documentation.)

No.	Hazards	Assessment
1	Mechanical hazards due to: — Parts of the machine or workpieces, e.g.: a) Shape b) Relative arrangement c) Mass and stability (potential energy of element that may move under the action of gravity); d) Mass and velocity (kinetic energy of elements in controlled or uncontrolled movement); e) Insufficient mechanical strength; — Collection of energy in the interior of the machine, e.g. f) Elastic elements (springs); g) Liquids and gases under pressure; h) Underpressure i) Heat / cold	Please see detailed assessment
1.1	Hazard due to crushing	On closing the inspection cover and enclosure door, ensure fingers are not trapped.
1.2	Hazard due to shearing	Not relevant. Only remove fan grille once the fan has stopped and when the system is electrically isolated. From a door width of 1 m, a 2nd person is required to remove the door (only on SK 3300.xxx units).
1.3	Hazard due to cutting or trimming	Not relevant. Only remove fan grille once the fan has stopped and when the system is electrically isolated. On changing the filter mat and cleaning the condenser, there is a risk of cuts on touching the condenser.
1.4	Hazard due to penetration or spraying of liquids at high pressure	Occurs on filling or overfilling with excessively high pressure. For this reason, only fill as per the documentation instructions using maximum permissible system pressure.
2	Electrical hazard due to	Please see detailed assessment

2.1	Direct contact of people with parts that have become live due to a malfunction	Prior to maintenance work, electrically isolate the unit. Unit and components are earthed internally. Unit must be included externally in the equipotential bonding system
2.2	Contact of people with parts that due to malfunctions have become live	Not relevant, unit and components are earthed internally. Unit must be included externally in the equipotential bonding system
2.3	Opening the enclosure	The main switch is to be switched off prior to opening the enclosure.
3	Thermal hazard with consequence of	Please see detailed assessment
3.1	Burns, frostbite and other injuries due the contact of people with objects or materials at very high or low temperature and sources of heat	Do not touch hot gas pipe inside the unit at approx. 60°C or only touch after the unit has been shut down and left for 10 min.
4	Combination of hazards	Please see detailed assessment
4.1	Control system failure / malfunction	Not relevant, system is intrinsically safe
4.2	Restoration of the supply of power after an interruption	Not relevant
4.3	External effects on electrical equipment	Not relevant, observe instructions on installation
4.4	Other external effects (gravity, wind etc.)	Not relevant, observe instructions on installation
4.5	Software error	Not relevant
4.6	Operating error (due to insufficient adaptation of the machine to human aspects and skills)	Not relevant, system is intrinsically safe
4.7	Lack of feature for shutting down the machine in optimal conditions	Not relevant, observe preventive maintenance
4.8	Failure of the supply of power	Not relevant, system is intrinsically safe
4.9	Failure of the control circuit or control loop	Not relevant, system is intrinsically safe
4.10	Incorrect installation	Observe operating instructions with installation instructions!
4.11	Fracture during operation	Not relevant, system is intrinsically safe
4.12	Escape of refrigerant due to leak	Collection of refrigerant near the floor, shortage of oxygen, risk of suffocation. Provide ventilation across the room
4.13	Loss of stability / tipping of the machine	Observe operating instructions with installation instructions!

Service contact:

Rittal Service International

Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Telephone: +49 2772 505-1855

Fax: +49 2772 505-1850

e-mail: service@rittal.de

**FR Centrales de refroidissement
(ensemble de refroidissement des liquides)**

SK 3330.010 – SK3330.699

SK 3336.xxx

SK 3339.xxx

SK 3232.xxx

SK 3330.xx9

Instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance



III. 1 Illustration similaire

N° du document

Révision : version 02

Date 13.08.08



0045

Sommaire

1	Important.....	3
1.1	Autres documents applicables.....	3
1.2	Conformité CE	3
1.3	Conservation des documents	3
1.4	Symboles utilisés	3
2	Consignes de sécurité	3
2.1	Risques encourus en cas de non-observation des consignes de sécurité.....	3
2.2	Consignes de sécurité à l'intention de l'exploitant et de l'opérateur	3
2.3	Consignes de sécurité pour les travaux de maintenance, d'inspection et de montage	3
2.4	Utilisation non conforme au règlement ...	4
2.5	Risques résiduels et atteints.....	4
2.6	Risques pour la santé liés au fluide frigorigène et à la protection contre le gel	4
2.6.1	Premiers soins	4
2.6.2	Mesures anti-incendie.....	4
2.6.3	Mesures de protection en cas de travaux de réparation.....	4
3	Description de l'appareil	5
3.1	Principe de fonctionnement général des circuits d'eau ouverts et fermés	5
3.1.1	Régulation.....	6
3.1.2	Dispositifs de sécurité.....	6
3.1.3	Cartouches filtrantes.....	6
3.2	Utilisation correcte de l'appareil	6
3.3	Composition de la livraison.....	6
4	Transport.....	6
5	Montage et raccordement	7
5.1	Exigences relatives au lieu d'implantation	7
5.2	Implantation de la centrale de refroidissement	8
5.3	Raccordement hydraulique.....	8
5.4	Raccordement électrique.....	9
6	Mise en service.....	9
6.1	Protection contre le gel	9
6.2	Remplissage de la centrale de refroidissement avec de l'agent de refroidissement	10
6.3	Vidange de la pompe de l'agent de refroidissement	10
7	Utilisation.....	10
7.1	Éléments de commande	10
7.2	Régulation fixe ou régulation combinée.....	10
7.3	Signification des codes d'erreur.....	11

8 Entretien et maintenance 11

8.1	Maintenance du circuit de l'agent de refroidissement.....	11
8.2	Maintenance du circuit du fluide frigorigène	13
8.3	Nettoyage du condenseur	13
8.4	Vidange de la cuve de l'agent de refroidissement.....	13

9 Élimination des défauts..... 14

9.1	Origine des erreurs.....	15
-----	--------------------------	----

10 Stockage et élimination ultérieure 16

10.1	Stockage de longue durée	16
10.2	Stockage et élimination ultérieure	16

11 Garantie fabricant et service clientèle 17

12 Abréviations..... 18

13 Annexe 20

13.1	Analyse des risques résiduels et atteints	20
13.2	Données techniques.....	20
13.3	Schéma de la centrale.....	20
13.4	Schéma fonctionnel R&I.....	20
13.5	Schéma de connexions	20
13.6	Description du régulateur	20
13.7	Liste des paramètres.....	20
13.8	Composants et liste des pièces de remplacement.....	20
13.9	Déclaration CE	20
13.10	Feuille de données de sécurité du fluide frigorigène	20

1 Important

Cette notice de montage est destinée à l'installateur et à l'exploitant chargés d'exécuter l'installation et l'utilisation de la centrale de refroidissement.

Consignes à respecter

- Lire et respecter impérativement les présentes instructions avant la mise en service.

Le fabricant ne répond pas des dommages et des défauts de fonctionnement imputables à une non-observation des présentes instructions.

1.1 Autres documents applicables

Parallèlement aux présentes instructions, l'illustration de montage adaptée au type d'appareil et le schéma de connexions électriques doivent être respectés. Se reporter au chapitre 13.

1.2 Conformité CE

La déclaration de conformité est proposée en tant que document distinct, joint aux instructions d'installation et d'utilisation.

1.3 Conservation des documents

Cette notice de montage ainsi que tous les autres documents significatifs font partie intégrante du produit. La documentation complète doit être remise à l'exploitant qui veillera à sa conservation de manière à pouvoir en disposer immédiatement en cas de besoin.

1.4 Symboles utilisés

Tenir compte des consignes de sécurité et autres instructions contenues dans cette notice :

Consignes de sécurité et autres directives :



Danger !
Risque de blessures graves, voire mortelles !



Risques de brûlure !
Risque de blessures occasionnées par le contact avec des liquides chauds !



Risque de coupure !
Risque de blessures occasionnées par le déplacement des lamelles du condenseur !



Danger !
Danger de mort en raison de la tension !



Attention !
Risque possible pour la centrale de refroidissement



Attention !
Risque possible en raison du soufflage du fluide frigorigène



Remarque !
Informations utiles et particularités.

Symbole accompagnant une action à exécuter :

- Le point en caractère gras indique que vous devez exécuter une action.

2 Consignes de sécurité

Respecter les consignes générales de sécurité suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de la centrale de refroidissement.

- Le montage, l'installation et l'entretien de l'appareil doivent impérativement être effectués par un personnel spécialisé.
- Utiliser uniquement des pièces de remplacement d'origine et des accessoires agréés par le fabricant qui garantissent la sécurité de la centrale de refroidissement. L'utilisation d'autres pièces annule la garantie.
- N'effectuer aucune modification non acceptée par le fabricant au niveau de la centrale de refroidissement.

Lors de l'exécution des différentes activités, veiller également impérativement à respecter les consignes de sécurité spéciales des différents chapitres.

2.1 Risques encourus en cas de non-observation des consignes de sécurité

La non-observation des consignes de sécurité peut engendrer des dangers aussi bien pour les personnes que pour l'environnement et pour la centrale elle-même. La non-observation des consignes de sécurité entraîne la perte de tout droit à des dommages et intérêts.

2.2 Consignes de sécurité à l'intention de l'exploitant et de l'opérateur

Lorsque la centrale est en service, ne jamais démonter un élément prévu pour assurer la protection contre les contacts accidentels avec des pièces en mouvement. En raison des risques liés à la tension électrique, ne pas retirer le couvercle de l'armoire électrique !

2.3 Consignes de sécurité pour les travaux de maintenance, d'inspection et de montage

Les travaux de nettoyage et de maintenance doivent uniquement être effectués lorsque la centrale est arrêtée. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier que l'alimentation électrique de la centrale est coupée et que la centrale est protégée contre les remises en marche. Respecter impérativement la procédure d'ar-

rêt de la centrale de refroidissement, détaillée dans les instructions d'utilisation.

Remettre immédiatement tous les dispositifs de protection et de sécurité en place et en fonction, dès que les travaux de maintenance sont achevés.

Il est interdit de transformer ou de modifier la centrale de refroidissement.

Toutes les activités au niveau du circuit du fluide frigorigène doivent uniquement être effectuées par du personnel spécialisé, au sens de la norme BGR500 chapitre 2.35 / EN 378.



Attention !
Risque possible pour la centrale de refroidissement

Ne pas installer la centrale sans aucune protection dans des lieux à ciels ouverts ou dans des environnements explosifs ou agressifs.

Ne pas placer la centrale sur une base instable ou non adaptée au poids de la centrale de refroidissement.

Ne contourner aucun dispositif de sécurité électrique pour permettre le fonctionnement de la centrale de refroidissement.

2.4 Utilisation non conforme au règlement

La sécurité de la centrale de refroidissement livrée n'est garantie qu'en cas d'utilisation conforme, se reporter au chapitre 3.2. Veiller à ce qu'en aucun cas, les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques ne soient dépassées.

La centrale ne doit pas être utilisée pour le refroidissement direct des liquides employés dans l'industrie agroalimentaire (eau potable, par exemple).

2.5 Risques résiduels et atteints

Se reporter au tableau de l'annexe 13.1.



Risque d'explosion !
Il est strictement interdit d'utiliser la centrale de refroidissement pour le refroidissement de matériaux inflammables ou explosifs.

2.6 Risques pour la santé liés au fluide frigorigène et à la protection contre le gel

Le fluide frigorigène est un gaz liquéfié sous pression. La feuille de données de sécurité fournie doit être respectée.

Le produit de protection contre le gel est un fluide liquide. La feuille de données de sécurité Antifrogen N fournie doit être respectée.

2.6.1 Premiers soins

(se reporter aux feuilles de données de sécurité R 407C, R134a et Antifrogen N et Antifrogen L)

2.6.2 Mesures anti-incendie

Agent d'extinction adapté

Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

2.6.3 Mesures de protection en cas de travaux de réparation

Mesures de protection

- Garantir une ventilation suffisante.

Équipements de protection personnelle

Protection des mains : gants de protection

Protection des yeux : lunettes de protection

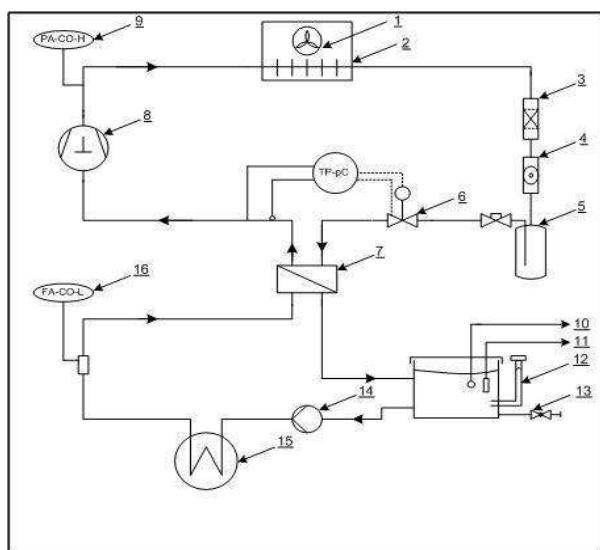
Protection du corps : porter des chaussures de sécurité en cas de contact avec des bouteilles de gaz comprimé.

3 Description de l'appareil

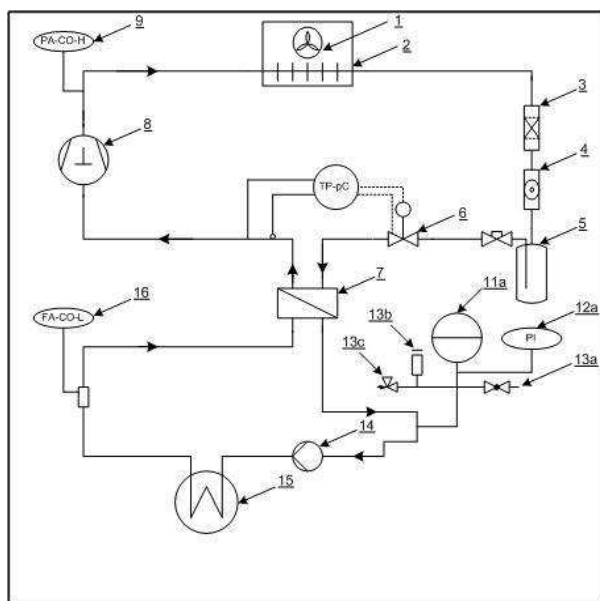
Les centrales de refroidissement permettent de refroidir et préparer de manière centralisée et économique un agent de refroidissement (ici : (eau ou eau + protection contre le gel), en séparant la production du froid du processus de refroidissement. L'agent de refroidissement est préparé à l'aide d'un système de canalisation.

Les centrales sont équipées d'une cuve de réserve ouverte pour l'agent de refroidissement.

3.1 Principe de fonctionnement général des circuits d'eau ouverts et fermés



III. 1 Circuit du fluide frigorigène (exemple de présentation : centrale avec circuit d'agent de refroidissement ouvert)



III. 2 Circuit du fluide frigorigène (exemple de présentation : centrale avec circuit de l'agent de refroidissement fermé)

Légende

- 1 Ventilateur du condenseur
- 2 Condenseur, refroidi à l'air

- 3 Déshydrateur du filtre
- 4 Voyant
- 5 Collecteur
- 6 Détendeur
- 7 Évaporateur (échangeur thermique à plaques)
- 8 Compresseur de fluide frigorigène
- 9 Contrôleur de pression/limitateur de pression
- 10 Contrôleur du niveau d'eau (en option)
- 11 Sonde de température
- 11a Récipient de comparaison de la pression (circuit de l'agent de refroidissement)
- 12 Cuve de l'agent de refroidissement avec témoin de remplissage
- 12a Affichage de la pression du circuit de l'agent de refroidissement
- 13/a Vidange
- 13b Vanne de ventilation automatique
- 13c Vanne de sécurité en cas de surpression
- 14 Pompe de l'agent de refroidissement
- 15 Récepteur
- 16 Contrôleur d'écoulement (en option)

La centrale de refroidissement est composée de quatre éléments principaux : l'évaporateur (7), le compresseur de l'agent de refroidissement (8), le condenseur (2) avec ventilateur (1) et la soupape de régulation ou le détendeur (6), reliés entre eux par une tuyauterie adaptée. La pression maximale du circuit du fluide frigorigène est limitée par un limiteur de pression (9). Le fluide utilisé, ne contient pas de composants chlorés, et ne présente aucun risque pour la couche d'ozone.

Un déshydrateur (3) intégré au circuit du fluide frigorigène hermétiquement fermé protège contre l'action de l'humidité, des acides, des poussières et autres corps étrangers qui pourraient s'infiltrer dans le circuit. Un régulateur de température avec sonde de température (11) veille à ce que la température de l'agent de refroidissement soit conforme à la température de consigne indiquée.

Dans l'évaporateur (7), le fluide frigorigène passe de la phase liquide à la phase gazeuse. La chaleur provoquant cette évaporation est fournie à l'agent de refroidissement dans l'échangeur de chaleur à plaques, qui est ainsi refroidi par échange calorifique. Arrivé dans le compresseur (8), le fluide frigorigène subit une forte compression. Il parvient ainsi à une température supérieure à celle de l'air ambiant. Cette chaleur est transmise à l'air ambiant à la surface du condenseur (2) et le fluide frigorigène repasse en phase liquide.

Le fluide frigorigène est ensuite réinjecté dans l'évaporateur (7) via le détendeur thermostatique (6). La baisse de pression soudaine permet au fluide frigorigène d'absorber à nouveau la chaleur de l'agent de refroidissement (eau ou mélange eau-glycol).

L'agent de refroidissement est transmis vers le récepteur dans un circuit fermé, via la pompe (14) et la cuve de l'agent de refroidissement (12). Le contrôleur de débit (16) permet d'éviter que l'évaporateur (17) ne gèle en cas d'écoulement réduit. Le contrôleur du niveau de remplissage (10, en option) permet d'exclure tout fonctionnement à vide de la pompe (14). La sonde

de température (11) de la cuve permet de régler la température d'entrée de l'agent de refroidissement (eau ou mélange eau-glycol).

L'illustration de montage adaptée au type d'appareil est disponible dans le chapitre 13 Annexe.

Cette description est fournie à titre d'exemple. Les appareils fermés sous pression disposent d'une cuve de réserve différente. Le circuit d'eau est rempli à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une pompe externe.

3.1.1 Régulation

Les centrales de refroidissement sont équipées d'un régulateur électronique qui permet de régler les fonctions de la centrale. L'écran d'affichage permet d'afficher les états de fonctionnement et de régler les paramètres à l'aide de touches de saisie (la description du régulateur et la liste des paramètres sont disponibles en annexe).

3.1.2 Dispositifs de sécurité

- Le circuit du fluide frigorigène de la centrale de refroidissement est équipé d'un contrôleur/limitateur de pression conforme à la norme EN 12263, réglé sur la pression maximale tolérée (PS). Une touche de réinitialisation, située sur le limitateur de pression, permet de remettre l'appareil en service. Si le problème persiste, la centrale doit être contrôlée par un technicien frigoriste.
- Un thermostat / contrôleur de pression prévient le givrage de l'évaporateur en coupant le compresseur lorsque la température tombe en dessous du seuil critique. La remise en route du compresseur est automatique (uniquement nécessaire pour les appareils avec échangeur de chaleur à plaques).
- Les moteurs du compresseur et des ventilateurs sont protégés contre les surintensités et sur températures par des bilames de protection des bobines.
- La centrale de refroidissement dispose d'un contact de défauts sec (se reporter au schéma de connexions en annexe). Les différentes pannes peuvent être présentées dans un module d'affichage des erreurs (en option).

3.1.3 Cartouches filtrantes

Lorsque l'air ambiant est chargé de particules grossières ou de fibres sèches, nous recommandons d'installer une cartouche filtrante en mousse (accessoires) dans la centrale de refroidissement (montage prévu). Il faudra remplacer le filtre à intervalles réguliers, selon le degré d'encrassement.

Lorsque l'air ambiant est chargé d'huile, nous recommandons des cartouches filtrantes métalliques (accessoires). Elles se nettoient avec un solvant approprié et se réutilisent sans problème.

Un contrôleur des cartouches filtrantes, qui mesure la pression du condenseur à l'aide d'un pressostat et signale une panne en cas d'encrassement, est disponible en option.

3.2 Utilisation correcte de l'appareil

Lors de la conception et fabrication de ses centrales de refroidissement, Rittal met en œuvre les technologies les plus avancées dans ce domaine et veille à une stricte conformité avec les directives et normes de sécurité en vigueur. Cependant, notre souci permanent de qualité et de sécurité n'exclut en aucune manière les risques d'accidents matériels et corporels qui peuvent survenir suite à une utilisation impropre ou une mise en œuvre incorrecte des appareils.

Les centrales de refroidissement détaillées dans les présentes instructions doivent uniquement être utilisées pour le refroidissement de l'eau ou d'un mélange eau-glycol.

En cas d'utilisation d'autres liquides (eau désionisée, par exemple), vous devez tenir compte des données techniques figurant à l'annexe ou vous mettre en contact avec le fabricant. Veiller à ce qu'en aucun cas, les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques ne soient dépassées.



Risque d'explosion !
Il est strictement interdit d'utiliser la centrale de refroidissement pour le refroidissement de matériaux inflammables ou explosifs.

3.3 Composition de la livraison

L'appareil est livré entièrement monté dans un emballage.

- Vérifier l'intégralité de la livraison dès la réception.
- Vérifier que l'emballage est intact et ne présente aucun signe de détérioration. Des traces d'huile sur un emballage abîmé indiquent une vraisemblable fuite de fluide frigorigène. Il est possible que la centrale présente une fuite. Toute dégradation notable du carton d'emballage indique un risque accru de panne ou de dysfonctionnement.

Nombre	Désignation
1	Centrale de refroidissement
1	Notice d'installation et d'utilisation

Tab. 1 Composition de la livraison

4 Transport

Avec un agent de refroidissement à base d'eau :

Si la centrale de refroidissement est stockée ou transportée à une température inférieure au point de congélation, le circuit de l'agent de refroidissement doit être entièrement vidé et rincé à l'aide d'un mélange eau-glycol, pour éviter les risques de détériorations liées au gel. Ceci s'applique également au circuit du support calorifique des condenseurs refroidis à l'eau (en option).

- Avant la première mise en service, transporter uniquement la centrale de refroidissement dans son emballage d'origine. En cas de détériorations, informer immédiatement le fabricant.

Lors du transport de la centrale de refroidissement, vous devrez tenir compte du poids indiqué sur la plaque signalétique.

- Utiliser un appareil de levage disposant de la force de portage minimale adaptée.

Procéder comme suit afin d'éviter d'endommager la centrale lors du transport :

- Transporter uniquement la centrale en position verticale.
- Transporter uniquement la centrale sur la palette livrée ou à l'aide des aides au transport ou des boulons à œil prévus à cet effet.
- Éviter les chocs violents.

Si la centrale doit être déplacée à l'intérieur de l'entreprise, débrancher tous les raccordements.

- Avant le transport, vider le circuit d'eau et la cuve ou le réservoir d'eau (le cas échéant).

5 Montage et raccordement

5.1 Exigences relatives au lieu d'implantation

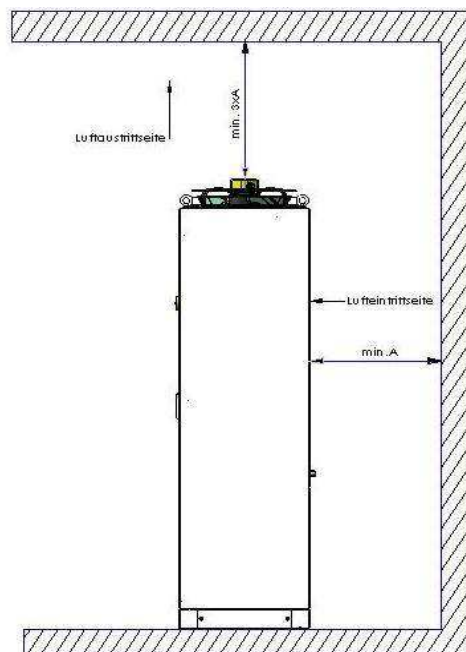
- Choisir un lieu d'implantation qui ne soit ni trop sale ni trop humide.
- La température ambiante ne doit pas être supérieure à 43°C (selon le client, voir caractéristiques techniques).
- Installer la centrale de refroidissement à proximité des récepteurs afin de réduire les distances et les pertes de puissance qui en résultent.

Les pertes de puissance sont en général engendrées par :

- les chutes de pression dans le système de canalisation de l'agent de refroidissement, causées par la présence de résistances dans la tuyauterie (p. ex. organes d'arrêt et coudes).
- les transferts de chaleur au niveau de canalisations non isolées.
- Sélectionner un lieu d'implantation :
 - autorisant le libre accès à tout moment pour exécuter les opérations de maintenance ou d'éventuelles réparations.
 - le ventilateur du condenseur ne crée pas un court-circuit du flux d'air, ce qui signifie que le ventilateur aspirerait l'air chaud évacué par le condenseur.

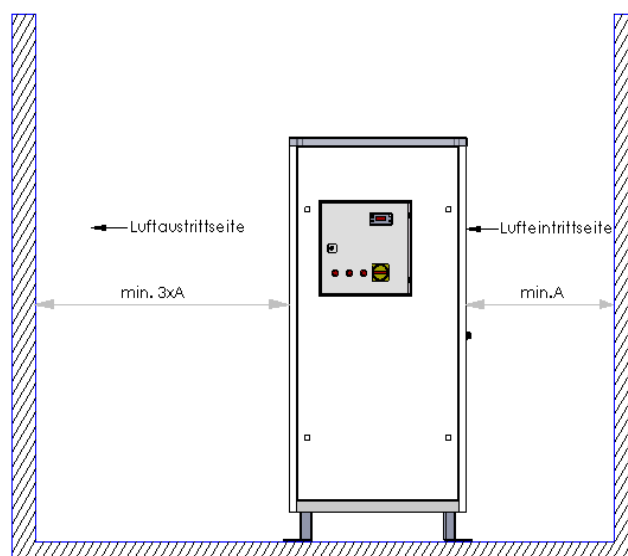
Un court-circuit du flux d'air s'accompagne toujours d'une perte de puissance de la centrale de refroidissement.

- Respecter les distances minimales suivantes par rapport au mur et au plafond (en mm) : **voir illustration**



distance du mur = au moins 800mm (A) la prise d'air
distance entre le plafond = au moins 3x800mm (3xA) sortie d'air

III. 3 Distances minimales



distance du mur = au moins 800mm (A) la prise d'air
distance du mur = au moins 3x800mm (3xA) sortie d'air

III. 4 Distances minimales



Remarque !

Respecter le guidage de l'air de l'appareil sélectionné. Voir l'illustration en annexe.

Veiller à ce que la pièce où se trouve la centrale de refroidissement soit suffisamment aérée de manière à ce que la chaleur rejetée ne chauffe pas la pièce de manière excessive.

La chaleur rejetée provoque une augmentation de la température ambiante. Cela peut conduire à une baisse de puissance de la centrale de refroidissement.

- Lors de l'installation dans une pièce de petite taille, veiller à utiliser une aération forcée, faute de quoi la chaleur rejetée s'accumulera.

Il est interdit de raccorder des canaux d'aspiration et d'échappement sur la centrale. La centrale est effet équipée de ventilateurs axiaux, qui n'assurent pas la formation de la pression supplémentaire nécessaire.

- Afin d'éviter les pertes de puissance, ne pas placer la centrale de refroidissement à proximité d'un chauffage.

Implantation abritée en extérieur

- Respecter la température extérieure minimale requise pour l'implantation abritée en extérieur, se reporter au chapitre 13.2 Données techniques.
- En cas de risque de gel : sur les centrales de refroidissement avec un agent de refroidissement à base d'eau, ajouter un mélange eau-glycol conformément au rapport indiqué, se reporter au chapitre 13.2 Données techniques.

Les centrales frigorifiques doivent être installées de manière à ne subir aucun dommage lors des transports ou des déplacements effectués dans l'entreprise.

5.2 Implantation de la centrale de refroidissement

- Placer la centrale de refroidissement sur une surface plane et fixe. La divergence maximale tolérée par rapport à la verticale est de 2°.
- Éviter les vibrations qui peuvent être à l'origine de bruits (amortisseur de vibrations, plaques en caoutchouc mousse)

5.3 Raccordement hydraulique



Attention !
Risque de détérioration de la pompe de circulation en cas d'encrassement du circuit de l'agent de refroidissement!
Rincer le circuit de l'agent de refroidissement avant le raccordement à la centrale de refroidissement.

La sortie de l'agent de refroidissement de la centrale de refroidissement doit être raccordée à l'entrée de l'agent de refroidissement du récepteur.

L'entrée de l'agent de refroidissement de la centrale de refroidissement doit être raccordée à la sortie de l'agent de refroidissement du récepteur.

- Ne raccorder le récepteur à la centrale de refroidissement qu'à l'aide de canalisations et/ou de tuyaux isolés afin d'éviter la formation de condensats au niveau des canalisations et tuyaux.

Le diamètre nominal des tuyaux doit être au moins égal au diamètre nominal des raccords de support de la centrale. En cas de centrales fermées sous pression, se reporter au chapitre 13.2 pour connaître la pression maximale autorisée.



Remarque !

Il est interdit d'utiliser des tuyaux en acier ou en acier zingué.

Avant la mise en service, la pompe de l'agent de refroidissement doit impérativement être remplie d'agent de refroidissement et purgée, se reporter au chapitre 6.

En cas de condenseur refroidi à l'eau (en option) par l'exploitant :

- Créer un raccordement pour l'eau froide.
-



Attention !

Risque de détérioration de la centrale !

Si la pression est trop faible (sur les centrales fermées sous pression) et l'écoulement trop limité, les dispositifs de sécurité de la centrale se déclenchent. Respecter la pression minimale et l'écoulement minimal requis, se reporter au chapitre 13.2.



Attention !

En cas d'unité condensée à l'eau : la pression maximale admissible sur le circuit de refroidissement est de 10 bars ; pour la pression minimale admissible, se référer à la spécification technique du refroidisseur.



Attention !

En cas d'échange direct (sans cuve et sans pompe) : la pression maximale admissible sur l'installation frigorifère est de 10 bars.

Si le refroidisseur du côté du récepteur est implanté plus haut que la centrale, nous vous recommandons d'installer une soupape de non-retour en amont ainsi qu'une vanne magnétique dans la canalisation de retour du circuit de l'agent de refroidissement, afin d'éviter que la cuve ne déborde lorsque la centrale de refroidissement est désactivée.



Attention !

Risque de détérioration de la pompe de l'agent de refroidissement en cas de fonctionnement à sec ! S'il est possible de couper le circuit récepteur, prévoir une vanne de dérivation (disponible en tant qu'option) entre l'amont et la canalisation de retour, pour assurer la protection de la pompe de l'agent de refroidissement.

Selon le modèle, la dérivation est déjà intégrée à la centrale (consulter le schéma R&I en annexe).

5.4 Raccordement électrique

Respecter impérativement les consignes suivantes :

- Respecter la réglementation en vigueur relative aux travaux d'installation électrique et les indications particulières données par le fournisseur d'électricité. Le personnel chargé de l'installation électrique doit disposer de la qualification requise et effectuer les travaux dans le respect des règles de l'art, en observant les normes et directives en vigueur.
- La tension et fréquence d'alimentation doivent correspondre aux spécifications de la plaque signalétique.
- La centrale de refroidissement doit être raccordée au réseau via un interrupteur sectionneur multipolaire.
- Aucun dispositif de régulation de température supplémentaire ne doit être connecté en amont de l'alimentation.
- Installer une protection à action retardée, conformément aux indications de la plaque signalétique pour assurer la protection du câble et de l'appareil contre les courts-circuits (disjoncteur courbe K ou fusible temporisé).
- Le raccordement au réseau doit garantir l'équipotentialité. Les centrales de refroidissement doivent généralement être prises en compte dans l'équipotentialité du bâtiment.
- Choisir la section du câble de raccordement en fonction de la valeur du courant nominal (voir plaque signalétique).

La centrale ne disposant d'aucune protection contre les surtensions et les surintensités, il appartient à l'exploitant d'installer un dispositif de protection adapté. Les variations de la tension secteur ne doivent pas dépasser le seuil de tolérance de $\pm 10\%$, se reporter au chapitre 13.2.

- En cas de systèmes triphasés : exécuter le raccordement avec un champ tournant à droite. Le sens de rotation du champ peut être mesurée au niveau des bornes de raccordement L1, L2 et L3. Le raccordement dans un champ magnétique droit garantit que tous les moteurs triphasés aient le sens de rotation correct (une vérification supplémentaire du sens de rotation des moteurs doit cependant être effectuée).
- Si la machine est alimentée à 60 Hz, il faut repositionner le câble d'alimentation du transformateur des auxiliaires. Ce repositionnement ne doit être effectué que si les auxiliaires sont alimentés en AC. Le transformateur doit être alimenté en reliant les bornes à 460 V au lieu des bornes à 400 V.

Si vous souhaitez analyser les codes des messages d'erreur de la centrale de refroidissement via des relais d'alarme, vous devez également raccorder une ligne basse tension adaptée aux bornes de raccordement, se reporter au schéma de connexions de la centrale correspondante, chapitre 13.5.

Il est possible d'activer à distance la centrale de refroidissement à l'aide des bornes correspondantes (se

reporter au schéma de connexions de la centrale correspondante, chapitre 13.5 en annexe).

Raccordement de l'alimentation électrique

Procéder au raccordement électrique conformément au schéma de connexions électriques (se reporter au schéma de connexions de la centrale correspondante, chapitre 13.5 en annexe).

6 Mise en service



Remarque ! Pour les employeurs/exploitants basés en Allemagne

Les centrales de refroidissement de catégorie DGRL II doivent être vérifiées par un organisme de contrôle agréé avant la mise en service (conformément au paragraphe 14 de la disposition de sécurité de l'exploitation).

La centrale de refroidissement dispose d'un interrupteur d'activation et de désactivation.

6.1 Protection contre le gel

Par défaut, les centrales ne sont pas conçues pour l'utilisation lorsque la température est inférieure à la température minimale indiquée (se reporter au chapitre 13.2). En principe, les centrales doivent être utilisées avec un agent de refroidissement basé sur un mélange eau-glycol. La teneur maximale en glycol doit être comprise entre 20 et 30 % du volume. Produit de protection contre le gel recommandé Antifrogen "N" ou Rittal RI-Frost (tableau 5)

Il est possible d'utiliser d'autres protections contre le gel, toutefois uniquement en accord avec le fabricant.



Remarque !

L'eau distillée ou l'eau DI ne peut être utilisée que dans les centrales de refroidissement dotées des spécifications correspondantes (se reporter au chapitre 13.2).



Attention !

Risque de détérioration des canalisations et des joints !
D'autres additifs peuvent endommager les canalisations et le joint de la pompe de l'agent de refroidissement et ne sont donc pas autorisés.

Afin d'exclure tout problème au niveau du circuit de l'agent de refroidissement (également sur les centrales refroidies à l'eau), il est nécessaire de respecter scrupuleusement les directives VEB relatives à l'agent de refroidissement (source : VGB Powertech GmbH, www.vgb.org).

Il est possible de relever et de définir la teneur exacte en glycol à l'aide d'un réfractomètre. Un tel réfracto-

mètre est disponible auprès du fournisseur suivant :
RITTAL GmbH & Co. KG, Postfach 1662, D-35726
Herborn (réfractomètre 2600)

6.2 Remplissage de la centrale de refroidissement avec de l'agent de refroidissement

La composition de l'agent de refroidissement est détaillée dans le chapitre 8.1.

Procéder comme suit pour la mise en service :

- Vérifier que toutes les soupapes d'arrêt éventuellement intégrées au circuit de l'agent de refroidissement sont ouvertes.
- Remplir la centrale de l'agent de refroidissement à l'aide de l'embout de remplissage. Vérifier le niveau à l'aide du témoin de remplissage.
- Attention : si l'installation hydraulique comporte un dispositif manuel de contournement (vanne à bille ou robinet-vanne), celui-ci, pour des raisons de sécurité, doit être ouvert à fond et le client doit effectuer le réglage conformément aux exigences de l'installation utilisatrice.
- Brancher l'alimentation électrique de la centrale de refroidissement et activez la centrale de refroidissement à l'aide de l'interrupteur. En cas d'intégration à une commande externe, activer également ce signal.

L'élément d'affichage du régulateur s'allume et affiche la température d'entrée de l'agent de refroidissement.

- Vérifier le sens de rotation du moteur (se reporter aux flèches de rotation sur la pompe de l'agent de refroidissement et sur le ventilateur du condenseur).



Remarque !

Si le compresseur et le ventilateur du condenseur ne se mettent pas en marche, la température de l'agent de refroidissement ajouté est inférieure à la température de consigne définie.

Si le sens de rotation est incorrect, les phases de raccordement L1 et L2 doivent être inversées sur la borne de raccordement de la centrale de refroidissement, se reporter au schéma de connexions électriques en annexe.

6.3 Vidange de la pompe de l'agent de refroidissement

- Vidanger les canalisations et remplir de l'agent de refroidissement.
- Vidanger la pompe de l'agent de refroidissement en desserrant légèrement la vis de vidange au niveau de la pompe. Une fois l'agent de refroidissement écoulé, resserrer la vis.



Remarque !

La pompe de l'agent de refroidissement ne doit jamais fonctionner à sec, faute de

quoi la bague étanche à anneau glissant risque d'être endommagée.

En cas de condenseur refroidi à l'eau (en option) :

- Activer le circuit du support calorifique externe pour le condenseur (en option, par l'exploitant).
- Lors de la mise en service :
Vérifier l'étanchéité des canalisations et des connexions.

7 Utilisation

La commande subordonnée permet d'activer ou de désactiver la centrale de refroidissement. Elle fonctionne automatiquement : L'agent de refroidissement est brassé en permanence, ce qui permet de fournir de la chaleur.

Un régulateur (contrôleur) commande le déclenchement automatique avec une hystérésis définie. Il dispose d'un élément d'affichage pour l'affichage des températures et de touches pour le réglage des paramètres d'exploitation.

7.1 Éléments de commande

Description du régulateur, voir le chapitre 13.6 en annexe

7.2 Régulation fixe ou régulation combinée

Selon les caractéristiques, la centrale de refroidissement est équipée d'une régulation fixe mais également d'une régulation combinée, commandée par la température ambiante.

Par défaut, les centrales sont équipées d'une régulation fixe (voir la présentation de l'illustration 6).

Si la centrale est équipée d'une sonde de température ambiante externe, il est possible de procéder à une régulation combinée (voir la présentation de l'illustration 7).

La description du régulateur et la liste des paramètres sont disponibles en annexe, dans le chapitre 13.6 ou 13.7.

Festwertregelung

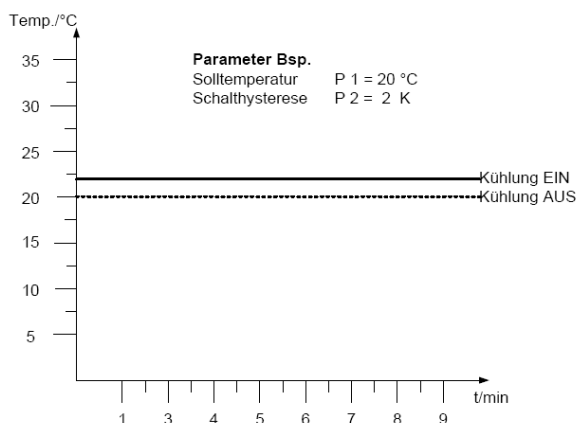


Illustration 6 Régulation fixe, hystérésis positive

Kombinierte Regelung

Regelung mit positiver Hysterese

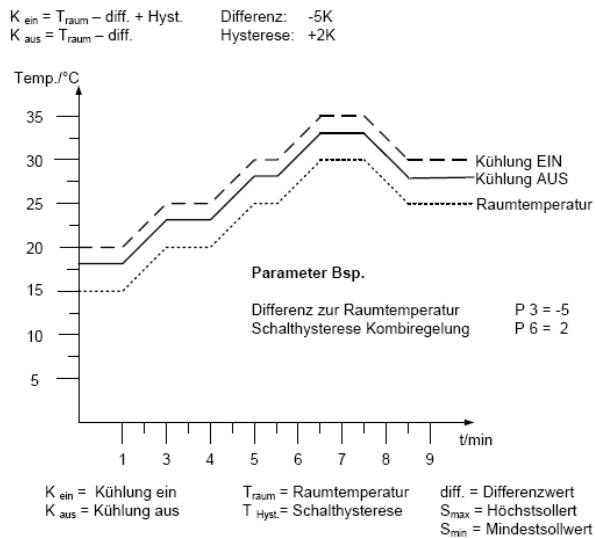


Illustration 7 Régulation en fonction de la température ambiante

7.3 Signification des codes d'erreur

Par défaut, les centrales sont uniquement équipées d'un témoin d'erreur rouge. Il est alors nécessaire de procéder à la localisation de l'erreur à l'aide du schéma de connexions (voir le chapitre 13.5 en annexe).

Selon le type de régulateur, des messages d'erreur peuvent également s'afficher sur l'écran du régulateur. À ce sujet, se reporter à la description du régulateur en annexe.

Les centrales peuvent également être équipées en option d'un module d'affichage des erreurs, qui peut analyser un maximum de 10 messages d'erreur. Ces messages sont détaillés dans une légende du schéma de connexions (voir le chapitre 13.5 en annexe). Une même légende figure, à titre explicatif, sous le module d'affichage des erreurs.

8 Entretien et maintenance

L'entretien et la maintenance conformes et réguliers (au moins une fois par an), ainsi que l'utilisation exclusive de pièces d'origine permettent de garantir un fonctionnement sans problème et une durée de vie prolongée de la centrale de refroidissement.

Nous vous informons que, depuis le 1 janvier 2015, la disposition CE n°517/2014, article 4 (F-GaseVO) s'applique aux exploitants.

Selon cette disposition, l'exploitant a pour obligation de suivre un manuel d'exploitation et de procéder à une vérification de l'étanchéité tous les ans (fluide frigorigène de 5t CO₂ eq et plus) ou tous les six mois (fluide frigorigène de 50t CO₂ eq et plus). La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique.

Nous vous recommandons de conclure un contrat de maintenance.



Danger !

Risque d'électrocution au niveau des connexions sous tension !
Avant les travaux d'entretien et de maintenance, mettre la centrale de refroidissement hors tension.

Vue d'ensemble des travaux d'entretien et de maintenance

Groupe de composants	Activité	Intervalle
Compresseur	Les compresseurs entièrement hermétiques ne nécessitent aucune maintenance.	
Niveau de remplissage de l'agent de refroidissement	Vérifier que le niveau de remplissage est satisfaisant. Faire l'appoint si nécessaire.	1 semaine
Cartouche filtrante (en option)	Nettoyer ou remplacer la cartouche filtrante.	4 semaines
Agent de refroidissement	Vérifier que le circuit de l'agent de refroidissement n'est pas encrassé et ne contient pas de corps étrangers (copeaux, etc.).	4 semaines
Réservoir, composants et raccords de tout genre (tuyauterie, robinetterie, tuyaux souples) du circuit récepteur	Vérifier l'absence de fuites de l'extérieur et visuellement.	4 semaines
Condenseur (centrale de refroidissement refroidie à l'air)	Nettoyer les lamelles avec de l'air comprimé ou en les retournant.	2 mois
Agent de refroidissement	Remplacer l'agent de refroidissement	1 an
Ventilateur du condenseur (centrale de refroidissement refroidie à l'air)	S'assurer de l'absence de bruits.	6 mois
Condenseur (centrale de refroidissement refroidie à l'eau)	Vérifier que l'écoulement est satisfaisant.	1 an
Circuit du fluide frigorigène	Faire vérifier le circuit du fluide frigorigène par une société spécialisée. Vérification de l'étanchéité.	Respecter les directives légales.

Tab. 2 Travaux d'entretien et de maintenance

8.1 Maintenance du circuit de l'agent de refroidissement

Lors du refroidissement de / avec de l'eau ou des liquides similaires dans un circuit ouvert, les éléments suivants doivent être contrôlés :

- Résidus de matières solides (nettoyer régulièrement les filtres éventuellement utilisés),
- Algues et dépôts,
- Corrosion.

Ils peuvent en effet endommager la centrale de refroidissement. Les résidus entraînent toujours une limitation des performances des centrales de refroidissement. Il est rare d'obtenir une quantité d'eau appropriée sans pratiquer de traitements. Vous devez garantir, grâce à une surveillance régulière de la qualité de l'agent de refroidissement et au traitement de l'agent

de refroidissement, l'absence de dépôts et de corrosion, même dans les conditions extrêmes.

Selon le type d'équipement de refroidissement, l'agent de refroidissement doit répondre à des exigences spécifiques. Le procédé utilisé pour le traitement de l'eau sera défini en fonction du taux d'impuretés contenues dans l'agent de refroidissement et en fonction de la taille et du type des centrales de refroidissement utilisées. Dans le domaine du refroidissement industriel, les impuretés les plus fréquentes et les procédés les plus couramment utilisés pour leur élimination sont les suivants :

Impuretés mécaniques :

Filtrage de l'agent de refroidissement par filtre à tamis, filtre à gravier, filtre à cartouches ou filtre à couche

Dureté élevée :

Adoucissement de l'agent de refroidissement par échange d'ions

Teneur modérée en impuretés mécaniques et agents de dureté :

Addition de stabilisants ou de dispersants dans l'eau

Teneur modérée en impuretés chimiques :

Addition de passivants et/ou d'inhibiteurs dans l'agent de refroidissement

Impuretés biologiques, myxobactériales ou algues :

Addition de biocides dans l'agent de refroidissement

L'eau s'évaporant en permanence, la concentration des impuretés dans l'agent de refroidissement a constamment tendance à augmenter. Il suffit de renouveler l'agent de refroidissement, partiellement ou totalement, pour réadapter les valeurs aux conditions exigées.



Remarque !

L'eau distillée ou l'eau DI ne peut être utilisée que dans les centrales de refroidissement dotées des spécifications correspondantes (se reporter à la feuille de données du chapitre 13.2 Données techniques).

Si la centrale de refroidissement n'est pas utilisée ou entretenue correctement, la garantie et la responsabilité du fabricant seront exclues.

Afin d'exclure tout problème au niveau du circuit de l'agent de refroidissement/calorifique (également sur les centrales refroidies à l'eau), il est nécessaire de respecter scrupuleusement les directives VEB relatives à l'agent de refroidissement (VGB-R 455 P) (disponibles sous www.vgb.org).

Teneur en antigel de l'agent de refroidissement, se reporter au chapitre : Données techniques.

L'agent de refroidissement ou l'eau froide ne doit provoquer ni tartre, ni dépôts.

Il doit par conséquent présenter une dureté peu élevée, notamment une faible dureté partielle au carbonate. Dans le cas du refroidissement en circuit fermé, il est particulièrement important que la dureté au carbo-

nate ne soit pas trop élevée. D'autre part, la douceur de l'agent de refroidissement ne doit pas lui permettre d'attaquer les matériaux. Lors du refroidissement de l'agent, il faut éviter que sa teneur en sel n'augmente excessivement à la suite de l'évaporation de quantités d'eau importantes : une concentration croissante de matières dissoutes s'accompagne d'une élévation de la conductibilité électrique qui rend l'agent de refroidissement plus corrosif. Il faudra donc veiller régulièrement à ajouter de l'eau fraîche en quantité suffisante et à éliminer une partie de l'agent de refroidissement enrichi.

Données hydrologiques

La qualité de l'eau utilisée ne devrait pas s'écarter des caractéristiques hydrologiques figurant ci-dessous.

Les valeurs de l'eau potable locale doivent être prises en compte.

Propriété	Valeur
Valeur du p_H	(7) 7,5 – 8,5
Conductibilité électrique	200 – 1000 $\mu S/cm$
Résidu d'évaporation	< 500 mg/dm^3
Dépôts	< 3 mg/dm^3
Dureté	3 – 8°dH (pour les sites germanophones)
Ca + Mg	0,5 – 2 $mmol/l$ (pour les sites internationaux)
Carbonate d'hydrogène	1 – 5 $mmol/dm^3$ (60 – 300 mg/dm^3)
CO ₂ libre	< 10 mg/dm^3
Sulfide	< 0,01 mg/dm^3
Chloride	< 50 mg/dm^3
Sulfate	< 250 mg/dm^3
Nitrates	< 25 mg/dm^3
Nitrite	< 0,1 mg/m^3
CSB	< 7 mg/dm^3
NH ₄	< 0,05 mg/dm^3
FE	< 0,1 mg/dm^3
Mn	< 0,1 mg/dm^3
Cu	< 0,1 mg/dm^3

Tab. 3 Données hydrologiques

Pour garantir une qualité d'eau de 100 %, nous vous recommandons d'utiliser Rittal RI-Frost. Il s'agit d'un mélange prêt à l'emploi.

RI-Frost		Numéro d'article	Quantité
Outdoor	1:2	SK 3301.950	10 L
		SK 3301.955	25 L
		SK 3301.957	200 L
Indoor	1:4	SK 3301.960	10 L
		SK 3301.965	25 L
		SK3301.967	200 L

Tab. 4 Rittal RI-Frost

- Vérifier régulièrement le niveau de la cuve de l'agent de refroidissement.
- Vérifier régulièrement la qualité de l'agent de refroidissement. Mesurer la teneur en glycol à l'aide d'un réfractomètre. Le cas échéant, améliorer la qualité comme indiqué ci-dessus.
- Remplacer entièrement l'agent de refroidissement une fois par an, afin d'éviter la formation de champignons ou d'algues.

8.2 Maintenance du circuit du fluide frigorigène

Le circuit du fluide frigorigène est fermé de façon hermétique et rempli du liquide adapté à l'application. Il s'agit d'un circuit dont l'étanchéité est vérifiée en usine et testée en charge.

Les travaux de maintenance au niveau du circuit du fluide frigorigène doivent **uniquement** être effectués par une société spécialisée. Nous vous recommandons de conclure un contrat de maintenance qui prévoit une vérification annuelle du circuit du fluide frigorigène (directive européenne CE n°842/2006/F-GaseVO).

8.3 Nettoyage du condenseur



Risque d'électrocution au niveau des connexions sous tension !
Avant les travaux d'entretien et de maintenance, mettre la centrale de refroidissement hors tension.

Nettoyer régulièrement les lamelles du condenseur refroidi à l'air pour assurer le bon fonctionnement de la centrale de refroidissement. Le nettoyage doit avoir lieu régulièrement (au moins une fois par an). La fréquence varie en fonction du niveau d'encrassement du lieu d'implantation.



Risque de blessures liées aux lamelles coupantes du condenseur ! Utiliser des gants comme équipement de protection personnelle.



La conduite de gaz chaud de la centrale peut atteindre une température de 100° C environ. Attendre environ 10 minutes une fois la centrale désactivée, le temps que la conduite refroidisse.

- Mettre la centrale hors service en coupant l'alimentation électrique à l'aide de la commande subordonnée et en protégeant la centrale contre la remise en marche.



Attention !
Risque de détériorations des lamelles du condenseur en raison de la puissance de l'air comprimé !
Doser l'air comprimé de manière à éviter toute détérioration.

- Nettoyer le condenseur à l'air comprimé.

Milieu ambiant huileux :

Dans les milieux ambiants huileux et poussiéreux, l'encrassement des lamelles du condenseur est particulièrement intense. Il n'est alors pas possible de procéder à un nettoyage en profondeur à l'air comprimé.

Nous vous recommandons de laisser notre service procéder à ce nettoyage.

8.4 Vidange de la cuve de l'agent de refroidissement

- Vidanger la cuve de l'agent de refroidissement à l'aide de l'embout de vidange de la cuve (se reporter au schéma P+ID en annexe) ou à l'aide d'un tuyau placé dans un récipient.
- Lors de la mise au rebut de l'agent de refroidissement, veiller à respecter les directives de protection de l'environnement locales en vigueur.

9 Élimination des défauts

Lorsque la centrale de refroidissement est en service, elle fonctionne en toute sécurité. Elle maintient la température de la canalisation montante de l'agent de refroidissement à la valeur de consigne définie.

Différentes causes peuvent provoquer une divergence entre la température de la canalisation montante et la valeur de consigne :

- Les besoins frigorifiques sont trop importants, se reporter au chapitre 13.2 Données techniques
- La température ambiante est trop élevée, se reporter au chapitre 13.2 Données techniques
- Les écarts nécessaires ne sont pas respectés, se reporter au chapitre Mise en service
- Évaporateur encrassé
- Condenseur encrassé
- Niveau faible de liquide frigorigène
- Le niveau de l'agent de refroidissement est trop bas dans la cuve (non valable pour les centrales fermées sous pression)
- Température de l'agent de refroidissement mal réglée, se reporter au chapitre 13.2 Données techniques
- Paramètre incorrect

Les défauts doivent uniquement être corrigés par du personnel expérimenté.

Veuillez vous adresser à notre service pour l'analyse des erreurs et le dépannage :

Contact du service :

Rittal Service International

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Téléphone : +49 2772 505-1855

Fax : +49 2772 505-1850

Adresse électronique : service@rittal.de

9.1 Origine des erreurs

Signification	Cause	Actions correctives
Température maximale de l'agent de refroidissement atteinte (voir le thermomètre).	Charge calorifique trop élevée Puissance frigorifique nulle.	Désactiver le récepteur et voir si la température baisse. Si la température continue à augmenter ou ne diminue pas, contacter l'assistance.
La protection interne du compresseur s'est déclenchée.	Surchauffe du compresseur.	Laisser le compresseur refroidir. Si le compresseur ne se remet pas en marche après environ trois heures ou s'éteint de nouveau, contacter l'assistance.
Givrage au niveau de l'échangeur de chaleur à plaques ou de la cuve/du fluide frigorigène.	Écoulement trop faible de l'agent de refroidissement dans l'évaporateur (échangeur de chaleur à plaques).	Vérifier que le circuit de l'agent de refroidissement n'est pas obstrué. Vérifier que la pompe de l'agent de refroidissement fonctionne (vérification sonore). En cas de défaut, contacter l'assistance.
	Fuite au niveau du circuit frigorifique.	Si la pompe de l'agent de refroidissement n'est pas défectueuse, il manque du liquide frigorigène. Contacter l'assistance.
La surpression a déclenché le contrôleur de pression du circuit du fluide frigorigène.	Cartouche filtrante (en option) encrassée.	Déterminer si la cartouche filtrante est encrassée. Le cas échéant, la remplacer ou la nettoyer.
	Condenseur encrassé.	Déterminer si le condenseur est encrassé. Le cas échéant, le nettoyer.
	Température ambiante trop élevée.	Faire baisser la température ambiante. Aérer la pièce.
	Ventilateur du condenseur défectueux..	Vérifier que le ventilateur du condenseur fonctionne. Le cas échéant, attendre quelques minutes.
	Le contrôleur de pression s'est déclenché.	Supprimer l'erreur à l'aide du bouton de réinitialisation noir situé sur le pressostat. Si le pressostat est de nouveau désactivé, contacter l'assistance.
	Sur les condenseurs refroidis à l'eau (en option) : pas ou peu d'écoulement d'eau dans le condenseur ou température du support calorifique trop élevée.	Vérifier le circuit du support calorifique. Le cas échéant, procéder de nouveau à la connexion hydraulique. Vérifier la température du support calorifique.
La protection interne ou la protection du moteur du ventilateur du condenseur s'est déclenchée.	Surchauffe du moteur du ventilateur.	Vérifier et réactiver le disjoncteur de protection du moteur. En cas de désactivation répétée, contacter l'assistance.
La protection interne ou la protection du moteur de la pompe de l'agent de refroidissement s'est déclenchée.	Surchauffe du moteur de la pompe.	Vérifier et réactiver le disjoncteur de protection du moteur. En cas de désactivation répétée, contacter l'assistance.
La surveillance de la cartouche filtrante (en option) s'est déclenchée.	Cartouche filtrante (en option) encrassée.	Déterminer si la cartouche filtrante est encrassée. Le cas échéant, la remplacer ou la nettoyer.
	Condenseur encrassé.	Déterminer si le condenseur est encrassé. Le cas échéant, le nettoyer.
Le contrôleur de débit du circuit de l'agent de refroidissement s'est déclenché.	Écoulement trop faible de l'agent de refroidissement dans l'évaporateur (échangeur de chaleur à plaques).	Vérifier que le circuit de l'agent de refroidissement n'est pas obstrué. Vérifier que la pompe de l'agent de refroidissement fonctionne (vérification sonore). En cas de défaut, contacter l'assistance.
	Pompe de l'agent de refroidissement défectueuse.	Remplacer la pompe ou contacter l'assistance.
	Givrage au niveau de l'échangeur de chaleur à plaques.	Contacter l'assistance.
	Pas ou trop peu de l'agent de refroidissement dans la cuve.	Vérifier le niveau de l'agent de refroidissement et faire l'appoint si nécessaire.
Le flotteur électrique (en option) s'est déclenché.	Niveau de l'agent de refroidissement trop faible.	Ajouter de l'agent de refroidissement.

10 Stockage et élimination ultérieure

Le stockage et l'élimination ultérieure doivent uniquement être effectués par du personnel agréé. La centrale doit être mise hors service.

- Mettre la centrale hors tension.

10.1 Stockage de longue durée

En cas de stockage prolongé de la centrale de refroidissement (plus de six mois), le circuit de l'agent de refroidissement doit être vidangé, afin d'éviter toute évaporation de l'eau et toute modification du mélange eau-glycol de l'agent de refroidissement. Si le glycol épaisse, le joint de la pompe peut être déformé.

- Mettre la centrale hors tension et la protéger contre les remises en route.
- Démonter les connexions du circuit de l'agent de refroidissement.
- Vidanger le circuit de l'agent de refroidissement, se reporter au chapitre Maintenance.
- Lors de la mise au rebut de l'agent de refroidissement, veiller à respecter les directives de protection de l'environnement locales en vigueur.
- Pour remettre la centrale de refroidissement en service, procéder comme indiqué dans le chapitre 6 "Mise en service". Effectuer les vérifications indiquées.

10.2 Stockage et élimination ultérieure



**Risque pour l'environnement !
Le fluide frigorigène ne peut pas être
rejeté de manière intentionnelle. Il
doit être mis au rebut de manière
adaptée.**

- Démonter les connexions électriques et les connexions du circuit de l'agent de refroidissement.
- Vidanger le circuit de l'agent de refroidissement, se reporter au chapitre Maintenance.
- Lors de la mise au rebut de l'agent de refroidissement, veiller à respecter les directives de protection de l'environnement locales en vigueur.
- Informer le fournisseur ou notre centre de services de la mise au rebut correcte de la centrale de refroidissement.

Attestation conforme à la norme BGR 500 chapitre 2.35 et à la norme DIN EN 378-2

en ce qui concerne la vérification d'une installation
de refroidissement



Remarque :

Si une installation est modifiée ou reste hors service pendant plus de deux ans, une nouvelle vérification doit avoir lieu et une attestation doit être émise. Les modifications couvrent l'ouverture de l'installation et la transformation en vue de l'utilisation d'un autre fluide frigorigène, le transfert d'une installation fixe, l'extension ou la transformation d'une installation existante ou l'exécution de travaux d'optimisation importants.

11 Garantie fabricant et service clientèle

(Valable à compter de la date de production du 1er janvier 2008)

Rittal accorde au client une garantie fabricant Rittal de 24 mois, à compter de la date de fabrication d'un produit de la gamme des produits de climatisation, de refroidissement, des échangeurs de chaleur air/air et air/eau, des portes climatisées et autres articles du programme d'infrastructure informatique RimatriX5, en cas d'utilisation conforme (se reporter à la notice d'utilisation).

Si au cours de la période de garantie, soit dans les 24 mois qui suivent la fabrication, une panne affectant les fonctionnalités du produit sous contrat survient, Rittal réparera la panne, dans le délai indiqué, via une assistance téléphonique ou, si nécessaire, par une opération de remplacement, de réparation ou autre.

Dans le cadre des prestations de la garantie, Rittal prend en charge tous les frais liés au déplacement, à l'intervention et à l'hébergement de son personnel et au remplacement ou à la réparation des pièces dans la mesure où la panne est survenue lors de l'utilisation conforme du produit sous contrat et où les coûts ne sont pas augmentés par la livraison du produit sous contrat à un emplacement autre que le lieu de livraison original. Rittal prend en charge les coûts générés par l'achat et la livraison des pièces de remplacement jusqu'au lieu de livraison original.

Les pièces livrées dans le cadre d'un remplacement sont neuves ou réusinées et en parfait état de fonctionnement. Les pièces remplacées deviennent la propriété de Rittal. Le client assure que le remplacement et le transfert de propriété ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Les conditions requises pour l'application de la garantie sont les suivantes :

La centrale concernée est clairement identifiable grâce à son numéro de série.

Les facteurs extérieurs, tels que les incendies, le vandalisme, les accès non autorisés, les températures trop élevées, etc. ou l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie.

Les centrales ont uniquement été modifiées par des partenaires/collaborateurs Rittal agréés.

Les centrales ont uniquement été utilisées de manière conforme, comme indiqué dans la documentation.

L'installation, l'utilisation, les réparations et la maintenance ont été assurées conformément aux directives mises à disposition par Rittal, à savoir :

- L'installation et le montage ont été effectués par du personnel spécialisé, conformément aux instructions de montage et d'installation.
- Les réparations dans le cadre de la garantie ont uniquement été effectuées par des partenaires/collaborateurs Rittal.
- La centrale concernée a uniquement été utilisée avec des produits compatibles.

Les détériorations n'ont pas été occasionnées par un changement d'emplacement assuré par du personnel non agréé.

La garantie ne couvre pas :

- Les mesures de dépannage entraînant une erreur de commande, un traitement non conforme, un accès technique du côté du client ou de tiers et autres effets non imputables à Rittal,
- Les coûts des pièces de remplacement soumises à une usure particulière, des consommables et des supports de données,
- La réparation des accessoires, les modifications, les ajouts et autres aménagements,
- Les travaux électriques, à l'exception des produits du service,
- Les travaux de réparation si l'environnement informatique ne correspond à la documentation.

Les demandes de garantie doivent parvenir par écrit à Rittal, dans un délai d'un mois après la panne. La garantie exclut toute autre demande, notamment les demandes de dommages et intérêts. Les dispositions prévues par la loi restent inchangées.

Adresse du service clientèle :

RITTAL GmbH

Abt. RSI

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Tél. : +49 (0) 2772 505-1855

Fax : +49 (0) 2772 505-1850

Adresse électronique : service@rittal.de

12 Abréviations

Abkürzungen P+ID-Schema
 Abbreviations P+ID-scheme
 Abréviations P+ID-schéma
 Abbreviaziones P+ID-schema

Abr.	Allemand	Anglais	Français	Italian
AQ	Wasserstandrelais	Water level relay	Relais niveau d'eau	Rele di livello d'acqua
AS	Durchflussanzeige	Flow indicator	Indicateur d'écoulement	Asametro
BC	Verflüssiger	Condenser	Condenseur	Condensatore
BA	Automatisches Bypass-ventil	Automatic bypass valve	Valve de by-pass automatique	Valvola bypass automatico
CA	Anlaufkondensator	Start capacitor	Condensateur de démarrage	Condensatore di spunto
CO	Compresseur	Compressor	Compresseur	Compressore
CR	Kondensator	Run capacitor	Condensateur de marche	Condensatore di marcia
FAC	Filtermatte für Verflüssiger	Condenser air filter	Filtre à air du condenseur	Filtro aria condensatore
FI	Filtertrockner	Filter drier	Filtre déshydrateur	Filtro essiccatore
FL	Strömungswächter	Flow switch	Contrôleur de circulation	Flussostato
HT	Heizung	Heater	Chauffage	Riscaldamento
JO	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de prélèvement d'air	Valvola di spurgo dell'aria
LE	Elektrischer Niveauschalter	Electric liquid level switch	Interrupteur électrique de niveau	Interruttore elettrico di livello
LI	Niveauanzeige	Level viewer	Indication de niveau	Livello visivo
MN	Manometer	Gauge	Manomètre	Manometro
PA	Hochdruckbegrenzer	High pressure limiter	Pressostat haute pression	Pressostato di alta
PB	Niederdruckwächter	Low pressure limiter	Pressostat basse pression	Pressostato di bassa
PD	Differentialdruckschalter Hoch / niedrig	Differential pressostat	Pressostat différentiel	Pressostato differenziale
PHE	Verdampfer	Evaporator	Évaporateur	Evaporatore
PHE	Échangeur thermique à plaques	Plate heat exchanger	Échangeur thermique à plaques	Scambiatore di calore a piastre
PV	Drehzahlregler für Ventilator	Fan speed controller	Régulateur de vitesse de ventilateur	Parzializzazione ventilatore
PW	Pumpe	Pump	Pompe	Pompa

Abr.	Allemand	Anglais	Français	Italien
RA	Automatische Füllung	Automatic filling	Remplissage automatique	Riempimento automatico
RC	Ölumpfheizung	Crankcase heater	Résistance chauffante pour bâti de moteur	Resistenza al carter
RV	Schauglas	Sight glass	Voyant	Livello visivo
RW	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
SB	Heißgas-Bypassventil	Hot-gas bypass valve	Valve de by-pass de chaud-gaz	Valvola by-pass di gas caldo
SE	Temperaturfühler	Temperature probe	Sonde de température	Sonda di temperatura
SLW	Magnetventil für Wasser	Water solenoid valve	Valve magnétique d'eau	Valvola solenoide d'acqua
SLG	Magnetventil für Kältemittel	Hot gas solenoid valve	Valve magnétique de chaud-gaz	Valvola solenoide gas caldo
SV	Tankentleerung	Tank evacuation	Évacuation de réservoir	Scarico vasca
TA	Frostschutzthermostat	Antifreeze thermostat	Thermostat antigel	Termostato antigelo
TP	Tankbefüllung	Tank filling	Remplissage de réservoir	Riempimento di vasca
TS	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Termostato
VA	Tank	Tank	Réservoir	Vasca
VC	Verflüssiger-Ventilator	Condenser fan	Ventilateur du condenseur	Ventilatore condensatore
VE	Druckausgleichbehälter Ausdehnungsgefäß	Expansion tank	Réservoir auxiliaire	Vasca equilibramento delle pressioni
VNG	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
VP	Druckbehälter	Pressure tank	Réservoir sous pression	Vasca accumulo pressurizzata
VR	Füllventil	Filling valve	Vanne de remplissage	Valvola di riempimento
VS	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sécurité	Valvola di sicurezza
VT	Expansionsventil	Expansion valve	Détendeur thermostatique	Valvola termostatica
VW	Wasserventil	Water valve	Robinet d'eau	Valvola d'acqua

13 Annexe

13.1 Analyse des risques résiduels et atteints

13.2 Données techniques

13.3 Schéma de la centrale

13.4 Schéma fonctionnel R&I

13.5 Schéma de connexions

13.6 Description du régulateur

13.7 Liste des paramètres

13.8 Composants et liste des pièces de remplacement

13.9 Déclaration CE

13.10 Feuille de données de sécurité du fluide frigorigène



Analyse des risques résiduels et atteints pour les centrales de refroidissement

Nous partons du principe que seul du personnel compétent ou spécialisé travaille sur nos centrales. Les tâches doivent être effectuées conformément à la documentation fournie.

N°	Risques	Évaluation
1	Risques mécaniques occasionnés par : — les pièces de la machine ou les matériaux, par exemple : a) forme b) configuration relative c) masse et stabilité (énergie potentielle des éléments qui peuvent se déplacer sous l'influence de la force de gravité) d) masse et stabilité (énergie cinétique des éléments dans le cadre de mouvements contrôlés ou incontrôlés) e) résistance mécanique insuffisante — Accumulation d'énergie à l'intérieur de la machine, par exemple, f) éléments élastiques (ressorts) g) liquides et gaz sous pression h) sous-pression i) chaleur/froid	voir ci-dessous l'évaluation détaillée
1.1	Risques liés au pincement	Lors de la fermeture du couvercle ou de la porte de l'armoire, veiller à ne coincer aucun doigt.
1.2	Risques liés aux coupures	Non applicable. Retirer la grille du ventilateur une fois le ventilateur à l'arrêt et l'appareil hors tension. Si la largeur de la porte est équivalente à un mètre ou plus, la dépose de la porte nécessite la présence d'une deuxième personne (uniquement pour les centrales SK 3300.xxx).
1.3	Risques liées aux découpes ou aux coupures	Non applicable. Retirer la grille du ventilateur une fois le ventilateur à l'arrêt et l'appareil hors tension. Lors du remplacement de la cartouche filtrante et du nettoyage du condenseur, les mouvements du condenseur peuvent être à l'ori-

		gine de coupures.
1.4	Risques liés à la pénétration ou à la projection de liquides sous haute pression	Lors de la vidange ou du remplissage à une pression trop élevée. La pression maximale autorisée de l'appareil (indiquée dans les instructions de la documentation) doit donc être respectée.
2	Risques électriques occasionnés par	voir ci-dessous l'évaluation détaillée
2.1	Contact direct des personnes avec des pièces conductrices (pièces en mauvais état)	Mettre la centrale hors tension avant de procéder aux travaux de maintenance. La centrale et les composants sont mis à la terre. La centrale doit être intégrée au système d'équipotentialité.
2.2	Contact des personnes avec des pièces conductrices (pièces en mauvais état)	Non applicable. La centrale et les composants sont mis à la terre. La centrale doit être intégrée au système d'équipotentialité.
2.3	Ouverture de l'armoire électrique	L'interrupteur doit être désactivé avant ouverture de l'armoire électrique.
3	Risques thermiques suite à	voir l'évaluation détaillée
3.1	Brûlures, engelures et autres blessures occasionnées par le contact de personnes avec des objets ou des matériaux à température très élevée ou très faible et avec des sources de chaleur	Ne pas toucher les conduites de gaz chaud (60°C environ) situées à l'intérieur ou atteindre 10 moins une fois la centrale désactivée.
4	Association de risques	voir l'évaluation détaillée
4.1	Accident/panne du système de commande	Non applicable, l'appareil dispose d'une sécurité intrinsèque.
4.2	Rétablissement de l'alimentation en énergie après une interruption	Non applicable
4.3	Influence extérieure sur les composants électriques	Non applicable, respecter les consignes d'installation.
4.4	Autres influences extérieures (force de gravité, vent, etc.)	Non applicable, respecter les consignes d'installation.
4.5	Erreur du logiciel	Non applicable
4.6	Erreur de commande (due à une adaptation insuffisante de la machine aux caractéristiques et capacités humaines)	Non applicable, l'appareil dispose d'une sécurité intrinsèque.
4.7	Impossibilité d'utiliser la machine dans des conditions optimales	Non applicable, respecter les travaux de maintenance prescrits.
4.8	Panne d'alimentation	Non applicable, l'appareil dispose d'une sécurité intrinsèque.
4.9	Panne du circuit de commande ou de régulation	Non applicable, l'appareil dispose d'une sécurité intrinsèque.
4.10	Erreur de montage	Respecter les consignes d'installa-

		tion !
4.11	Rupture lors de l'utilisation	Non applicable, l'appareil dispose d'une sécurité intrinsèque.
4.12	Écoulement de fluide frigorigène en raison d'une fuite	Accumulation de fluide frigorigène sur le sol, manque d'oxygène, risque d'asphyxie. Aérer la pièce.
4.13	Perte de stabilité/chute de la machine	Respecter les consignes d'installation !

Contact du service :

Rittal Service International

Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Téléphone : +49 2772 505-1855

Fax : +49 2772 505-1850

Adresse électronique : service@rittal.de

IT Chiller (raffreddatore compatto di liquidi)

SK 3330.010 – SK3330.699

SK 3336.xxx

SK 3339.xxx

SK 3232.xxx

SK 3330.xx9

Istruzioni di installazione, uso e manutenzione



Abb 1. Simile all'illustrazione

Numero documento

Revisione: V.02

Data 13.05.2008



Indice

1 Indicazioni generali.....3

- 1.1 Documenti di riferimento e consultazione3
- 1.2 Conformità CE3
- 1.3 Conservazione dei documenti3
- 1.4 Simboli utilizzati3

2 Avvertenze di sicurezza.....3

- 2.1 Pericoli in caso di inosservanza delle avvertenze di sicurezza3
- 2.2 Avvertenze di sicurezza per il gestore / operatore3
- 2.3 Avvertenze di sicurezza per le attività di montaggio e manutenzione3
- 2.4 Modalità di funzionamento non ammesse4
- 2.5 Condizioni di pericolo o incidenti4
- 2.6 Rischi per la salute dovuti al refrigerante e all' antigelo4
 - 2.6.1 Misure di primo soccorso4
 - 2.6.2 Misure antincendio4
 - 2.6.3 Misure di sicurezza per le attività di manutenzione4

3 Descrizione dell'apparecchio5

- 3.1 Funzionamento standard con circuito acqua aperto/chiuso5
 - 3.1.1 Regolazione.....6
 - 3.1.2 Dispositivi di sicurezza6
 - 3.1.3 Filtri.....6
- 3.2 Impiego conforme alle norme6
- 3.3 Fornitura6

4 Trasporto.....6

5 Montaggio e connessione.....7

- 5.1 Requisiti del luogo di installazione.....7
- 5.2 Installazione del chiller.....8
- 5.3 Realizzazione degli allacciamenti idraulici.....8
- 5.4 Realizzazione dei collegamenti elettrici ..8

6 Messa in funzione.....9

- 6.1 Protezione dal gelo9
- 6.2 Riempimento dell'apparecchio con il mezzo frigorifero9
- 6.3 Disaerare la pompa del mezzo frigorifero10

7 Impiego.....10

- 7.1 Elementi di comando10
- 7.2 Regolazione mediante valori fissi o regolazione combinata.....10

- 7.3 Significato dei codici di guasto 10

8 Ispezione e manutenzione 11

- 8.1 Manutenzione del circuito frigorifero 11
- 8.2 Manutenzione del circuito del refrigerante 12
- 8.3 Pulizia del condensatore 12
- 8.4 Svuotamento della vasca del mezzo frigorifero 13

9 Eliminazione dei guasti 13

- 9.1 Cause dei malfunzionamenti 14

10 Messa fuori servizio e smaltimento 15

- 10.1 Messa fuori servizio per un lungo periodo 15
- 10.2 Messa fuori servizio e smaltimento 15

11 Garanzia e servizio clienti..... 16

12 Abbreviazioni..... 17

13 Appendice..... 19

- 13.1 Analisi delle ulteriori condizioni di pericolo o infortunio..... 19
- 13.2 Dati tecnici..... 19
- 13.3 Disegno dell'apparecchio 19
- 13.4 Diagramma di flusso R&I..... 19
- 13.5 Schema elettrico..... 19
- 13.6 Descrizione del regolatore..... 19
- 13.7 Elenco dei parametri 19
- 13.8 Componenti ed elenco delle parti di ricambio..... 19
- 13.9 Dichiarazione di conformità CE 19
- 13.10 Scheda tecnica del refrigerante..... 19

1 Indicazioni generali

Il presente manuale è destinato a installatori e gestori incaricati dell'installazione e del funzionamento del chiller.

Requisiti fondamentali

- Leggere attentamente le indicazioni riportate nel presente manuale prima di procedere alla messa in funzione del chiller.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per guasti o malfunzionamenti riconducibili alla mancata applicazione delle istruzioni contenute nel presente manuale.

1.1 Documenti di riferimento e consultazione

Il presente manuale include gli schemi degli allacciamenti elettrici e i diagrammi di flusso relativi ai diversi modelli, vedi capitolo 13.

1.2 Conformità CE

La dichiarazione di conformità viene fornita in un documento a parte, insieme al presente manuale.

1.3 Conservazione dei documenti

Questo manuale e tutti i documenti di riferimento fanno parte integrante del prodotto. Essi devono essere consegnati al gestore dell'apparecchio. Il gestore si assume l'impegno di conservare tali documenti e di renderli disponibili in caso di necessità.

1.4 Simboli utilizzati

Seguire attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale.

Avvertenze di sicurezza o di altro genere



Pericolo!
Pericolo imminente d'infortunio o morte!



Pericolo di ustioni!
Pericolo di infortunio dovuto a contatti con materiali ad alta temperatura!



Pericolo di ferite da taglio!
Pericolo di infortunio dovuto a contatti con l'alettatura del condensatore!



Pericolo!
Alta tensione: pericolo di vita per fulminazione!



Attenzione!
Possibile pericolo per il chiller



Attenzione!
Possibile pericolo dovuto alla fuoriuscita del refrigerante



Nota!
Informazioni utili e particolarità.

Simbolo di esecuzione di un'azione

- Il punto elenco indica che è necessario eseguire l'azione specificata.

2 Avvertenze di sicurezza

Durante il funzionamento e l'installazione dell'apparecchio attenersi alle seguenti avvertenze generali di sicurezza:

- Montaggio, installazione e manutenzione devono essere effettuati solo da personale specializzato.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali e accessori autorizzati dal produttore che garantiscono la protezione e la sicurezza del chiller. L'utilizzo di altre parti solleva il produttore da ogni responsabilità.
- Non apportare alcuna modifica al chiller che non sia stata vagliata e approvata dal produttore.

È inoltre necessario leggere attentamente le indicazioni di sicurezza fornite nei singoli capitoli in relazione ad attività specifiche.

2.1 Pericoli in caso di inosservanza delle avvertenze di sicurezza

Le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza possono tradursi in un pericolo per le persone, per l'ambiente e l'apparecchio. L'inosservanza delle norme di sicurezza fa decadere qualsiasi diritto al risarcimento dei danni.

2.2 Avvertenze di sicurezza per il gestore / operatore

Le protezioni dai contatti accidentali con le parti in movimento non possono essere rimosse mentre l'apparecchio è in funzione. Incidenti dovuti ad alta tensione, non rimuovere le protezioni del quadro elettrico!

2.3 Avvertenze di sicurezza per le attività di montaggio e manutenzione

Le attività di pulizia e manutenzione possono essere eseguite solamente quando l'apparecchio non è in funzione. È necessario verificare che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente e che l'alimentazione non possa essere reinserita accidentalmente. Per disattivare il chiller attenersi scrupolosamente alla procedura descritta nel manuale d'uso.

Al termine delle attività è necessario inserire e mettere in funzione immediatamente tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza.

Ampliamenti o modifiche dell'apparecchio non sono consentite.

Tutte le operazioni che interessano il circuito refrigerante devono essere effettuate da personale specializzato in conformità a BGR500 Cap.2.35 / EN 378.



Attenzione!
Possibile pericolo per il chiller

Non installare l'apparecchio in ambienti non protetti da una copertura o tettoia e in ambienti esplosivi o aggressivi.

Non posizionare l'apparecchio su pavimenti instabili o non predisposti per reggerne il peso.

Non bypassare alcun dispositivo di sicurezza elettrico. Il funzionamento forzato dell'apparecchio non è consentito.

2.4 Modalità di funzionamento non ammesse

La sicurezza del chiller fornito è garantita esclusivamente se ne viene fatto un utilizzo appropriato e conforme alle prescrizioni, vedi capitolo 3.2. I valori di tolleranza definiti nella sezione Dati tecnici non devono essere superati in nessun caso.

L'apparecchio non può essere utilizzato per il raffreddamento diretto di liquidi alimentari (ad esempio acqua potabile)

2.5 Condizioni di pericolo o incidenti

Vedi tabella al punto 13.1 dell'Appendice



Pericolo di esplosione!
È vietato l'utilizzo del chiller per il raffreddamento di materiali infiammabili o esplosivi.

2.6 Rischi per la salute dovuti al refrigerante e all'antigelo

Il refrigerante è un gas condensato a pressione. Leggere attentamente la scheda tecnica del refrigerante fornita con l'apparecchio.

L'antigelo è un liquido. Leggere attentamente la scheda tecnica dell'antigelo Antifrogen N fornita con l'apparecchio.

2.6.1 Misure di primo soccorso

(vedi le schede tecniche dei prodotti
R407C, R134a, Antifrogen N e Antifrogen L)

2.6.2 Misure antincendio

Mezzi estinguenti adeguati

Possono essere impiegati tutti i mezzi estinguenti disponibili sul mercato.

2.6.3 Misure di sicurezza per le attività di manutenzione

Misure di protezione

- Fare in modo che il locale di installazione dell'impianto sia sufficientemente aerato.

Equipaggiamento di sicurezza personale

Protezione delle mani: guanti di sicurezza

Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza

Protezione del corpo: se si utilizzano bombole di gas a pressione, indossare le scarpe di sicurezza.

3 Descrizione dell'apparecchio

I chiller assicurano un raffreddamento centralizzato ed economico e preparano il mezzo frigorifero (in questo caso: acqua o acqua + antigelo) per le utenze. Essi rendono possibile una separazione fisica tra la "centrale del freddo" e la sezione di raffreddamento. Il mezzo frigorifero è reso disponibile tramite un sistema di tubazioni.

Gli apparecchi sono dotati di una vasca aperta (comunicante con l'atmosfera) per il mezzo frigorifero.

3.1 Funzionamento standard con circuito acqua aperto/chiuso

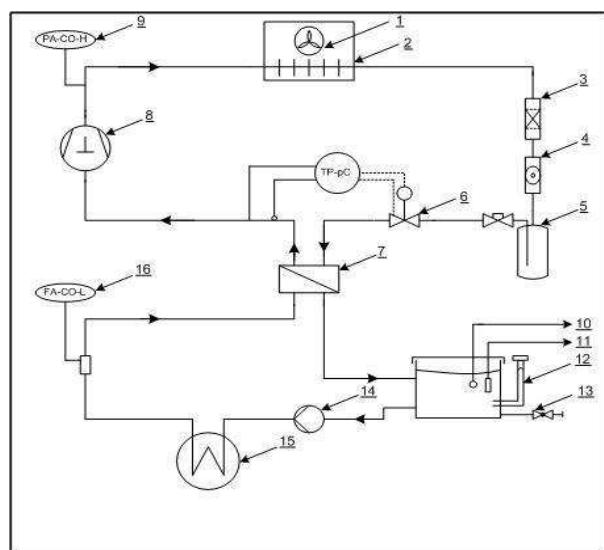


Abb. 1 Circuito del refrigerante (schema generale esemplificativo per apparecchi con circuito frigorifero aperto)

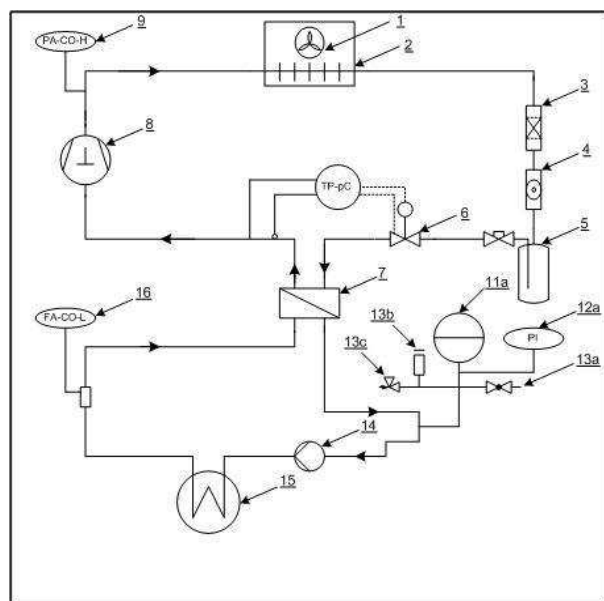


Abb. 2 Circuito del refrigerante (schema generale esemplificativo per apparecchi con circuito frigorifero chiuso)

Legenda

- 1 Ventilatore del condensatore
- 2 Condensatore, raffreddato ad aria

- 3 Filtro essiccatore
- 4 Vetro di ispezione
- 5 Collettore
- 6 Valvola di espansione
- 7 Evaporatore (scambiatore di calore a piastre)
- 8 Compressore per il refrigerante
- 9 Pressostato (DWK) / Limitatore di pressione (DBK)
- 10 Regolatore livello acqua (opzionale)
- 11 Sensore di temperatura
- 11a Vasca di compensazione (circuiti frigoriferi)
- 12 Vasca del mezzo frigorifero con indicatore di livello
- 12a Indicatore di pressione del circuito frigorifero
- 13/a Svuotamento
- 13b Valvola di aerazione automatica
- 13c Valvola di sovrappressione
- 14 Pompa del mezzo frigorifero
- 15 Utenza
- 16 Regolatore di portata (opzionale)

Il chiller è costituito da quattro componenti principali: evaporatore (7), compressore refrigerante (8), condensatore (2) con ventilatore (1) e valvola di regolazione e/o di espansione (6) interconnessi con le relative tubazioni. Un pressostato (9) limita la pressione massima nel circuito del refrigerante. Il fluido frigorifero adottato è privo di cloro. Il suo potenziale ozonodepletivo (OdP) è pari a 0.

Un filtro essiccatore (3), integrato nel circuito del refrigerante ermeticamente chiuso, offre un'efficace protezione da umidità, acidità, particelle di sporco e corpi estranei. Un termostato dotato di sensore di temperatura (11) mantiene la temperatura del mezzo frigorifero su valori predefiniti.

Nell'evaporatore (7) il refrigerante passa allo stato gassoso. Il calore necessario viene sottratto al mezzo frigorifero nello scambiatore di calore a piastre determinandone il raffreddamento. Nel compressore (8) il refrigerante è fortemente compresso e raggiunge una temperatura più elevata dell'aria ambiente. Il rilascio di calore attraverso la superficie del condensatore (2) all'aria ambiente fa in modo che il refrigerante si condensi nuovamente.

Tramite una valvola di espansione a regolazione termostatica (6) il refrigerante è immesso nuovamente nell'evaporatore (7), dove si decompone, assorbendo il calore dal mezzo frigorifero (acqua, acqua-glicole).

Il mezzo frigorifero viene distribuito alle utenze in un circuito chiuso tramite la pompa (14) e l'apposita vasca (12). Il flussostato (16) protegge l'evaporatore (17) dal congelamento in caso di portata insufficiente. Mediante il livellostato (10, opzionale) è garantita una protezione antiessiccazione della pompa (14). La sonda di temperatura (11) della vasca regola la temperatura di mandata del mezzo frigorifero (acqua o miscela acqua-glicole).

Nel capitolo 13 dell'Appendice è disponibile il diagramma di flusso dell'apparecchio

La presente descrizione è solo esemplificativa. La vasca è ciò che differenzia un apparecchio con circuito frigorifero chiuso in pressione. In questo caso il circuito

dell'acqua viene riempito mediante un tubo flessibile o una pompa esterna.

3.1.1 Regolazione

I chiller sono dotati di un regolatore (controllo) che consente l'impostazione delle varie funzioni. Gli stati operativi sono visualizzati su un display e i relativi parametri sono configurabili mediante i tasti di immissione dati. (La descrizione del regolatore e l'elenco dei parametri sono disponibili nell'Appendice)

3.1.2 Dispositivi di sicurezza

- Il circuito del refrigerante del chiller è dotato di un pressostato/limitatore di pressione conforme alle norme EN 12263, impostato sul valore massimo di pressione consentita (PS). Il tasto di reset posto sul limitatore di pressione consente di rimettere in funzione il chiller. Se il malfunzionamento dovesse persistere, è necessario far controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato.
- Un pressostato / sistema di controllo della temperatura impedisce la formazione di ghiaccio nell'evaporatore. Se vi è il rischio di formazione di ghiaccio, viene disinserito il compressore, che si riavvia automaticamente al raggiungimento di temperature più elevate. (Richiesto esclusivamente per apparecchi con scambiatore di calore a piastre)
- Il motore del compressore del refrigerante e i motori dei ventilatori sono dotati di contatti termici inseriti nelle testate degli avvolgimenti a protezione da sovratensioni e sovratemperatures .
- Il chiller è dotato di un contatto di segnalazione guasti libero da potenziale (vedi schema degli allacciamenti nell'Appendice). I singoli malfunzionamenti possono essere visualizzati in un modulo di segnalazione opzionale.

3.1.3 Filtri

In presenza di polveri grossolane e filacci nell'aria ambiente si raccomanda l'impiego di filtri aggiuntivi disponibili come accessori (installazione predisposta nel chiller). Il filtro deve essere sostituito a intervalli regolari in funzione della concentrazione delle polveri. In caso di aria con sospensioni oleose si raccomanda l'utilizzo di filtri metallici (accessori). Questi filtri rigenerabili possono essere puliti con appositi detergenti e riutilizzati.

È disponibile un controllo filtri opzionale che misura la pressione del condensatore e segnala eventuali malfunzionamenti in caso di imbrattamento.

3.2 Impiego conforme alle norme

I chiller Rittal sono stati progettati e costruiti secondo lo stato della tecnica e in accordo alle attuali normative sulla sicurezza. Tuttavia in caso di utilizzo improprio dell'apparecchio possono presentarsi situazioni di pericolo per l'incolumità personale o danni materiali. Il minichiller SK descritto nel presente manuale è destinato esclusivamente al raffreddamento di acqua o di una miscela di acqua-glicole.

Per l'impiego di altri fluidi (ad esempio acqua deionizzata), leggere attentamente i dati tecnici forniti nell'Appendice o contattare il produttore. I valori di tolleranza definiti nei dati tecnici non devono essere superati in nessun caso.



Pericolo di esplosione!

È vietato l'utilizzo del chiller per il raffreddamento di materiali infiammabili o esplosivi.

3.3 Fornitura

L'apparecchio viene fornito completamente montato in un unico imballo.

- Controllare lo stato e la completezza di tutti i componenti forniti.
- Controllare che l'imballo non sia danneggiato. Tracce di olio su un imballo danneggiato denotano una perdita di refrigerante. L'apparecchio potrebbe non essere più ermetico. Ogni eventuale danneggiamento dell'imballo può causare successivi guasti, compromettendo il buon funzionamento dell'apparecchio.

Numero	Descrizione
1	Chiller
1	Manuale di installazione e uso

Tab. 1 Fornitura

4 Trasporto

Con acqua come mezzo frigorifero:

se il chiller viene trasportato o conservato in luoghi con temperature inferiori al punto di congelamento, per evitare i danni dovuti al freddo è necessario svuotare completamente il circuito frigorifero per poi sciacquarlo con una miscela di acqua-glicole. Seguire le stesse indicazioni anche per il circuito termovettore in caso di condensatore raffreddato ad acqua (opzione).

- Trasportare il chiller nell'imballo originale fino al luogo designato per la sua prima messa in funzione. In caso di danneggiamenti informare immediatamente il produttore.

Per organizzare il trasporto del chiller, tenere in considerazione il peso indicato sulla targhetta.

- Utilizzare un dispositivo di sollevamento con una capacità di carico adeguata.

Per evitare danneggiamenti dovuti al trasporto, procedere come segue:

- Trasportare l'apparecchio esclusivamente in posizione verticale.
- Trasportare l'apparecchio esclusivamente sul pallet fornito a corredo oppure mediante golfari di trasporto o altri accessori previsti a tale scopo.
- Evitare forti urti.

Per spostare l'apparecchio successivamente alla messa in funzione, è necessario separare tutte le connessioni.

- Prima del trasporto svuotare il circuito ad acqua e la vasca (se prevista).

5 Montaggio e connessione

5.1 Requisiti del luogo di installazione

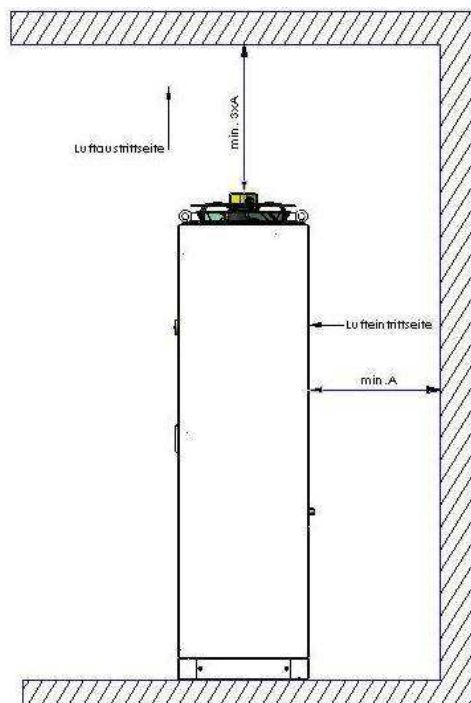
- Il luogo di installazione non deve essere eccessivamente sporco o umido.
- La temperatura ambiente non deve superare i 43 °C. (Per personalizzazioni vedi i Dati tecnici)
- Collocare il chiller vicino alle utenze, per evitare lunghi percorsi e perdite di potenza.

Le perdite di potenza sono causate sostanzialmente da:

- Cadute di pressione nelle tubazioni del mezzo frigorifero dovute alle resistenze degli stessi tubi o di altri dispositivi, come le valvole di chiusura e i raccordi.
- Scambio termico nelle tubazioni non isolate.
- Scegliere un luogo di installazione con le seguenti caratteristiche:
- facilmente accessibile in ogni momento. Tale condizione semplifica gli interventi di manutenzione e riparazione,
- il ventilatore del condensatore non funziona in caso di "corto circuito d'aria". Questa condizione si verifica quando l'aria calda scaricata dal condensatore è nuovamente aspirata dal ventilatore.

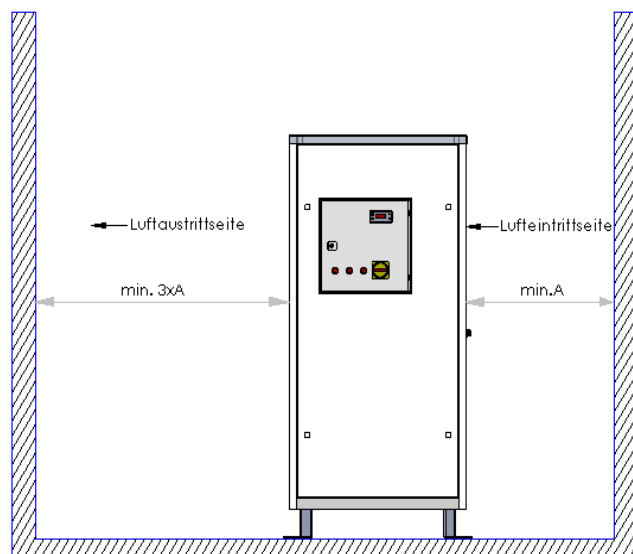
Un "corto circuito d'aria" provoca una perdita di potenza del chiller.

- Rispettare le seguenti distanze minime (in mm) dalla parete e dal soffitto: **vedi figura**



distanza dalla parete = almeno 800mm (A) aria di aspirazione
distanza dal soffitto = almeno 3x800mm (3xA) uscita aria

Abb. 3 Distanze minime



distanza dalla parete = almeno 800mm (A) aria di aspirazione
distanza dalla parete = almeno 3x800mm (3xA) uscita aria

Abb. 4 Distanze minime



Nota!

È necessario considerare la circolazione dell'aria dell'apparecchio utilizzato. Vedi figura nell'Appendice

E' necessario assicurarsi che il luogo di installazione del chiller disponga di una buona ventilazione in modo che il calore dissipato non surriscaldi l'ambiente.

Il calore dissipato provoca un incremento della temperatura ambiente e la conseguente perdita di potenza del chiller.

- In caso di installazione in un locale "piccolo", è necessario provvedere a una ventilazione forzata, per evitare un accumulo del calore dissipato.

I nostri apparecchi non consentono l'allacciamento di condotte d'aria in entrata e in uscita, in quanto i ventilatori assiali di cui sono dotati non forniscono la pressione d'aria aggiuntiva necessaria.

- Per evitare perdite di potenza, non posizionare il chiller vicino al riscaldatore.

Installazione in ambienti esterni coperti da un tetto

- Nel caso di installazione in un ambiente esterno coperto da un tetto, tenere presenti le temperature esterne minime richieste, descritte nel capitolo Dati Tecnici 13.2.
- In caso di pericolo di gelo: se il chiller utilizza acqua come mezzo frigorifero, aggiungere una miscela di acqua/glicole nella concentrazione prescritta, vedi capitolo Dati tecnici 13.2

I chiller devono essere installati in modo da evitare danneggiamenti dovuti al trasporto o alle manovre all'interno dell'azienda.

5.2 Installazione del chiller

- Posizionare il chiller su una superficie piana e stabile. Lo scostamento massimo verticale è di 2°.
- Evitare che le vibrazioni generino rumore. (Utilizzare antivibranti, pannelli in gomma spugnosa)

5.3 Realizzazione degli allacciamenti idraulici



Attenzione!
Pericolo di danneggiamento della pompa di ricircolo, dovuto a imbrattamento del circuito frigorifero! Sciacquare il circuito frigorifero prima di collegarlo al chiller.

L'uscita per il mezzo frigorifero sul lato chiller deve essere collegata all'entrata del mezzo frigorifero sul lato utenza.

L'entrata per il mezzo frigorifero sul lato chiller deve essere collegata all'uscita del mezzo frigorifero sul lato utenza.

- Collegare l'utenza al chiller solo mediante tubi e/o flessibili isolati per evitare la formazione di condensa.

Le tubazioni devono avere un diametro nominale corrispondente almeno al diametro nominale dei relativi allacciamenti del mezzo frigorifero sul lato chiller e, nel caso di apparecchi chiusi, devono resistere alle pressioni previste. Vedi capitolo 13.2.



Nota!
Non è consentito l'utilizzo di tubazioni in ferro o zincate.

Prima della messa in funzione è assolutamente necessario riempire la pompa con il mezzo frigorifero, vedi capitolo 6.

In caso di condensatore raffreddato ad acqua (opzionale) il gestore è tenuto a:

- realizzare gli allacciamenti per l'acqua di raffreddamento.
-



Attenzione!
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchio!
In caso di pressione (varianti chiuse) e portata troppo basse, i dispositivi di sicurezza dell'apparecchio si attivano. Tenere in considerazione i valori minimi richiesti per pressione e portata, vedi capitolo 13.2.



Attenzione!
In caso di unità condensata ad acqua: la pressione massima ammissibile sul circuito di raffreddamento è di 10 bar; per la pressione minima ammissibile fare riferimento alla specifica tecnica del chiller.



Attenzione!
In caso di scambio diretto (senza vasca e senza pompa): la pressione massima ammissibile sull'impianto refrigerato è di 10 bar.

Se l'utenza si trova più in alto del chiller, si raccomanda di installare una valvola di ritegno sul lato di mandata e una elettrovalvola sul lato di ritorno del circuito frigorifero in modo da evitare un eventuale trabocco della vasca.



Attenzione!
Rischio di danneggiamento della pompa del mezzo frigorifero dovuto al funzionamento a secco! Nel caso in cui sia possibile chiudere il circuito delle utenze, predisporre, tra mandata e ritorno, una valvola di bypass per la protezione della pompa (ordinabile come opzione). A seconda dell'esecuzione, questo bypass può essere già integrato nell'apparecchio. (Consultare lo schema R&I riportato nell'Appendice)

5.4 Realizzazione dei collegamenti elettrici

Leggere attentamente le seguenti note:

- Per le installazioni dei componenti elettrici attenersi a tutte le prescrizioni valide a livello nazionale e regionale, come pure alle prescrizioni delle aziende elettriche di distribuzione locali. L'installazione dei componenti elettronici può essere effettuata solo da un tecnico qualificato responsabile dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti.
- Tensione e frequenza di alimentazione devono corrispondere ai valori nominali indicati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.
- Il chiller deve essere collegato alla rete tramite un sezionatore per tutti i poli.
- Nessun termostato aggiuntivo può essere collegato sul lato di alimentazione del chiller.
- Installare come protezione della linea di alimentazione e dal corto circuito un fusibile ritardato di taglia idonea a quella indicata nella targhetta dell'apparecchio (interruttore automatico con curva caratteristica K o fusibile ad azione ritardata)
- Il collegamento alla rete di alimentazione deve garantire una compensazione del potenziale privo di tensione esterna. I chiller devono essere compresi nella compensazione del potenziale del fabbricato.
- Le sezioni del cavo di allacciamento devono essere realizzate sulla base della corrente nominale (vedi targhetta).
- Il chiller non dispone di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Il gestore deve quindi prendere efficaci misure di protezione, su lato alimentazione, contro la sovratensione e la folgorazione. La tensio-

ne di rete non può superare le tolleranze di $\pm 10\%$, vedi capitolo 13.2.

- Apparecchi a corrente alternata: l'allacciamento deve avvenire con un campo trifase destrorso. Il verso di rotazione del campo può essere misurato in corrispondenza dei morsetti di connessione L1, L2 e L3. Tramite la connessione al campo di rotazione orario, si garantisce che tutti i motori CA abbiano il giusto senso di rotazione. (è tuttavia necessaria un'ulteriore verifica del senso di rotazione dei motori)
- Se la macchina viene alimentata a 60Hz si deve riposizionare il cavo di alimentazione del trasformatore degli ausiliari. Operare tale riposizionamento solo in caso di ausiliari alimentati in AC. Il trasformatore va alimentato connettendo i morsetti 460V anziché 400V.

Per analizzare i codici delle segnalazioni di guasto del chiller mediante relè allarmi, è necessario collegare ai morsetti anche un cavo a bassa tensione idoneo, vedi capitolo 13.5 dell'Appendice, con gli schemi degli allacciamenti elettrici relativi ai diversi modelli

Se necessario, l'accensione a distanza del chiller può essere realizzata mediante i relativi morsetti (vedi il capitolo 13.5 dell'Appendice con gli schemi degli allacciamenti elettrici relativi ai diversi modelli).

Allacciamento alla rete elettrica

Realizzare l'allacciamento elettrico in base allo schema elettrico (vedi capitolo 13.5 dell'Appendice, con gli schemi degli allacciamenti elettrici relativi ai diversi modelli).

6 Messa in funzione



Nota! Per i datori di lavoro / gestori in Germania

I chiller di categoria II secondo DGRL devono essere testati, prima della messa in funzione, in base alle prescrizioni di sicurezza §14, da un ente di certificazione approvato (ZÜS)

Il chiller dispone di un interruttore ON/OFF.

6.1 Protezione dal gelo

Gli apparecchi in versione standard non sono adatti per un funzionamento con temperature inferiori al valore minimo specificato (vedi capitolo 13.2). Di norma, per quanto riguarda il mezzo frigorifero, gli apparecchi devono essere utilizzati con una miscela di acqua-glicole, con un volume percentuale di glicole compreso tra il 20 e il 30 %. Si consiglia come antigelo Antifrogen "N" o Rittal RI-Frost (Tab. 5)

In casi particolari è possibile l'impiego di altri additivi antigelo purché concordato con il produttore.



Nota!

Utilizzare acqua distillata e/o acqua deionizzata solo per chiller specifici per tali usi (vedi capitolo 13.2).



Attenzione!

Pericolo di danneggiamento di tubazioni e guarnizioni!

L'impiego di additivi diversi non è assolutamente consentito poiché può danneggiare le tubazioni e le guarnizioni della pompa del mezzo frigorifero.

Per evitare problemi nel circuito frigorifero (anche nel caso di apparecchi con raffreddamento ad acqua), è assolutamente necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni sul mezzo frigorifero contenute in VGB-R 455 P. (Fonte: VGB Powertech GmbH, www.vgb.org)

La corretta percentuale di glicole può essere misurata e determinata mediante un refrattometro, distribuito dai seguenti fornitori: RITTAL GmbH & Co. KG, Postfach 1662, D-35726 Herborn, (Refrattometro 2600).

6.2 Riempimento dell'apparecchio con il mezzo frigorifero

La composizione del mezzo frigorifero è descritta nel capitolo 8.1.

Per la messa in funzione seguire le seguenti istruzioni:

- Verificare che tutte le valvole di chiusura eventualmente installate nel circuito frigorifero siano aperte.
- Utilizzare i manicotti di carica per riempire la vasca del mezzo frigorifero. Controllare il livello mediante il relativo indicatore.
- Attenzione nel caso in cui nell'impianto idraulico sia presente un bypass manuale (valvola a sfera o saracinesca), per questioni di sicurezza questo sarà aperto completamente ed il cliente dovrà procedere alla regolazione secondo le esigenze dell'impianto utilizzatore
- Attivare l'alimentazione del chiller e accendere l'apparecchio con l'interruttore centrale. In caso di collegamento a un sistema di comando esterno, attivare anche questo segnale.

Il display del regolatore si accende e mostra la temperatura corrente del mezzo frigorifero di mandata dell'apparecchio.

- Verificare il senso di rotazione dei motori (vedi le relative frecce sulla pompa del mezzo frigorifero e sul ventilatore del condensatore).



Nota!

Se il compressore e il ventilatore del condensatore non entrano in funzione, la temperatura del mezzo frigorifero inserito è più bassa della temperatura nominale impostata.

Se il senso di rotazione non è corretto, sostituire le fasi L1 e L2 sulla morsettiera del chiller per invertire l'alimentazione. Vedi schema degli allacciamenti elettrici nell'Appendice.

6.3 Disaerare la pompa del mezzo frigorifero

- Disaerare le tubazioni e aggiungere il mezzo frigorifero.
- Disaerare la pompa del mezzo frigorifero allentando leggermente la vite di sfiato della pompa. Quando il mezzo frigorifero è depressurizzato, serrare nuovamente la vite.



Nota!

La pompa di ricircolo non deve in nessun caso funzionare a secco. Questo può provocare il danneggiamento della guarnizione ad anello scorrevole.

In caso di condensatore raffreddato ad acqua (opzionale):

- attivare il circuito termovettore esterno per il condensatore (opzionale, a carico del gestore).
- Durante la messa in funzione: verificare la tenuta dei cavi di connessione e delle tubazioni.

7 Impiego

L'accensione e lo spegnimento del chiller avvengono mediante un sistema di comando di livello superiore. Il funzionamento è regolato automaticamente e il mezzo frigorifero viene fatto circolare in continuo mentre gli viene sottratto calore.

Un regolatore (controllo) regola automaticamente il chiller in base al valore della differenza di inserzione preimpostata in fabbrica. Esso dispone di un display per la visualizzazione dei valori di temperatura e di tasti per l'impostazione dei parametri di funzionamento.

7.1 Elementi di comando

Per la descrizione del regolatore vedi il capitolo 13.6 dell'Appendice

7.2 Regolazione mediante valori fissi o regolazione combinata

A seconda delle specifiche, il chiller è dotato sia di una regolazione mediante valori fissi sia di una regolazione combinata in funzione alla temperatura ambiente.

L'impostazione di fabbrica degli apparecchi è "Regolazione mediante valori fissi" (vedi figura 6).

Se l'apparecchio è dotato di un sensore di temperatura esterno, è possibile utilizzare una "regolazione combinata" (vedi figura 7)

La descrizione del regolatore e l'elenco dei parametri sono disponibili nel capitolo 13.6 o 13.7 dell'Appendice.

Festwertregelung

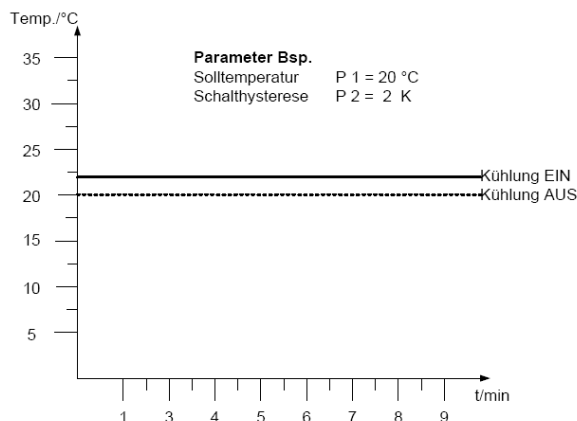


Figura 6 Regolazione mediante valori fissi, isteresi positiva

Kombinierte Regelung

Regelung mit positiver Hysterese

$$K_{\text{ein}} = T_{\text{raum}} - \text{diff.} + \text{Hyst.} \quad \text{Differenz: } -5\text{K}$$

$$K_{\text{aus}} = T_{\text{raum}} - \text{diff.} \quad \text{Hysterese: } +2\text{K}$$

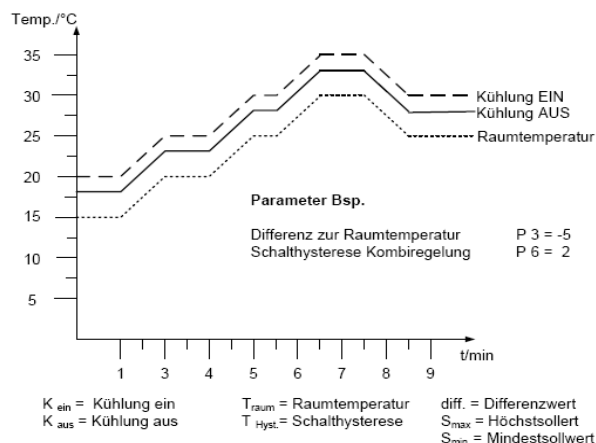


Figura 7 Regolazione in base alla temperatura ambiente

7.3 Significato dei codici di guasto

Nella versione standard, gli apparecchi sono dotati di una spia rossa per la segnalazione dei malfunzionamenti. Il guasto può essere individuato in base allo schema degli allacciamenti (vedi capitolo 13.5 dell'Appendice).

A seconda del tipo di regolatore, i messaggi di errore possono essere visualizzati anche sul display. Leggere attentamente la descrizione del regolatore riportata nell'Appendice.

Opzionalmente gli apparecchi possono essere dotati anche di un modulo di segnalazione dei malfunzionamenti, in grado di analizzare fino a 10 messaggi di errore. Questi messaggi sono descritti in una legenda dello schema degli allacciamenti elettrici (vedi capitolo

13.5 nell'Appendice). E' disponibile una legenda analoga per la descrizione del modulo di segnalazione dei malfunzionamenti.

8 Ispezione e manutenzione

Per il funzionamento ottimale e per la durata del chiller è necessario svolgere regolarmente e in base all'utilizzo gli interventi di ispezione e manutenzione (raccomandati a cadenza annuale), nonché utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Si avverte che dal 1 gennaio 2015 per il gestore è in vigore l'ordinanza EG N. 517/2014, articolo 4 (F-GaseVO).

In base a questa ordinanza il gestore è tenuto a fornire un manuale d'uso e ad eseguire una prova di tenuta ogni anno (quantità di refrigerante a partire da 5t CO₂ eq) od ogni sei mesi (quantità di refrigerante a partire da 50t CO₂ eq). La quantità di refrigerante è riportata sulla targhetta dell'apparecchio.

Si raccomanda la sottoscrizione di un contratto di manutenzione.



Pericolo!
Pericolo di scossa elettrica negli allacciamenti sotto tensione!
Prima degli interventi di ispezione e manutenzione disattivare l'alimentazione elettrica.

Panoramica delle attività di ispezione e manutenzione

Modulo	Attività	Intervallo
Compressore	Nel caso di un compressore totalmente ermetico non è richiesta alcuna attività di manutenzione.	
Livello mezzo frigorifero	Controllare il livello e se necessario aggiungere il mezzo frigorifero.	1 settimana
Filtro (opzionale)	Pulire o sostituire il filtro.	4 settimane
Mezzo frigorifero	Controllare la presenza di imbrattamenti ed eventualmente di particelle solide (ad esempio, trucioli) nel circuito frigorifero.	4 settimane
Vasca, componenti e tutti gli allacciamenti (tubazioni, armature, flessibili) del circuito utenze	Verificare la presenza di parti non ermetiche, mediante ispezione visiva dall'esterno.	4 settimane
Condensatore (chiller raffreddato ad aria)	Pulire le alettature con aria compressa o con un pennello.	2 mesi
Mezzo frigorifero	Cambio del mezzo frigorifero	1 anno
Ventilatore del condensatore (chiller raffreddato ad aria)	Controllare la generazione di rumori.	6 mesi
Condensatore (chiller raffreddato ad acqua)	Controllare la portata.	1 anno
Circuito del refrigerante	Richiedere un'ispezione del circuito del refrigerante	Rispettare

Modulo	Attività	Intervallo
	rante da parte di un'azienda specializzata. Controllo della tenuta ermetica	le prescrizioni legali

Tab. 2 Attività di ispezione e manutenzione

8.1 Manutenzione del circuito frigorifero

In caso di raffreddamento di/ad acqua o mezzi analoghi e in caso di circuito aperto attenersi scrupolosamente ai seguenti punti:

- Rimuovere regolarmente i residui solidi (filtro se utilizzato),
- alghe, residui e
- corrosioni

possono provocare danni al chiller. Residui di questo genere provocano sempre una riduzione del campo di potenza del chiller. Condizioni soddisfacenti sono raramente ottenibili senza un trattamento dell'acqua. È necessario controllare e trattare regolarmente il mezzo frigorifero per evitare residui e corrosioni anche in condizioni di funzionamento estremo.

A seconda del tipo di utenza da raffreddare il mezzo frigorifero deve soddisfare determinati requisiti. In funzione delle impurità presenti e della dimensione e della struttura dei chiller, è necessario adottare dei procedimenti adatti per il trattamento e/o il mantenimento della qualità del mezzo frigorifero. Gli inquinanti più frequenti e i procedimenti più idonei per la loro eliminazione sono i seguenti:

inquinamento meccanico:

filtraggio del mezzo frigorifero mediante filtro a rete, letto filtrante in ghiaia, filtro a cartuccia, letto filtrante su materiale sciolto

Grado di durezza elevato:

addolcimento del mezzo frigorifero tramite scambio di ioni

Moderato livello di agenti inquinanti meccanici e di durezza:

Aggiunta nell'acqua di stabilizzatori e/o additivi disperdenti

Moderato contenuto di inquinanti chimici:

Inserimento nel mezzo frigorifero di passivanti e/o inibitori

Impurità biologiche, batteri e alghe:

inserimento nel mezzo frigorifero di biozidene

I processi di evaporazione portano a una maggiore concentrazione del mezzo frigorifero. Con una parziale o totale sostituzione del mezzo frigorifero è possibile riportare i valori nei limiti accettabili.



Nota!

Utilizzare acqua distillata e/o acqua deionizzata solo per chiller specifici per tali usi (vedi scheda dettagliata, capitolo dati tecnici 13.2).

La garanzia di qualità e la responsabilità del produttore decadono nel caso in cui l'apparecchio sia utilizzato o trattato impropriamente.

Per evitare problemi al circuito frigorifero/termovettore (anche nel caso di apparecchi con raffreddamento ad acqua), attenersi scrupolosamente alle direttive VEB sui refrigeranti (VGB-R 455 P) (vedi www.vgb.org)

Percentuale di antigelo nel mezzo frigorifero, vedi capitolo: dati tecnici

Il mezzo frigorifero e/o l'acqua di raffreddamento non devono causare incrostazioni o depositi.

Essi devono avere un grado di durezza minimo e una bassa percentuale di carbonato, soprattutto in caso di raffreddamento in modalità di funzionamento continuo. D'altro canto il mezzo frigorifero non deve essere così dolce da intaccare il materiale organico. Durante il raffreddamento del mezzo frigorifero, il contenuto di sale prodotto dall'evaporazione di grandi quantità di acqua non deve aumentare poiché questo comporta un incremento della conducibilità elettrica del liquido che diventa più corrosivo. Pertanto non è sufficiente aggiungere una quantità corrispondente di acqua dolce ma è anche necessario togliere una parte del mezzo frigorifero presente nell'impianto.

Dati idrologici

La condizione dell'acqua utilizzata non deve discostarsi troppo dalla seguente tabella dei dati idrologici.

Considerare i valori dell'acqua potabile locale.

Caratteristiche	Valore
Valore p_H	(7) 7,5 – 8,5
Conducibilità elettrica	200 – 1000 $\mu S/cm$
Residuo vapori di scarico	< 500 mg/dm^3
Materiali degradabili	< 3 mg/dm^3
Durezza	3 – 8°dH (per ambienti in lingua tedesca)
Ca + Mg	0,5 – 2 $mmol/l$ (per ambienti internazionali)
Bicarbonato	1 – 5 $mmol/dm^3$ (60 – 300 mg/dm^3)
CO ₂ libero	< 10 mg/dm^3
Solfuro	< 0,01 mg/dm^3
Cloruro	< 50 mg/dm^3
Solfato	< 250 mg/dm^3
Nitrato	< 25 mg/dm^3
Nitrito	< 0,1 mg/m^3
CSB	< 7 mg/dm^3
NH ₄	< 0,05 mg/dm^3

Caratteristiche	Valore
FE	< 0,1 mg/dm^3
Mn	< 0,1 mg/dm^3
Cu	< 0,1 mg/dm^3

Tab. 3 Dati idrologici

Per ottenere una qualità dell'acqua del 100 % si raccomanda l'impiego di "Rittal RI-Frost". Il prodotto è una miscela pronta per l'uso.

RI-Frost		Codice articolo	Quantità
Outdoor	1:2	SK 3301,950	10L
		SK 3301,955	25L
		SK 3301,957	200L
Indoor	1:4	SK 3301,960	10L
		SK 3301,965	25L
		SK3301,967	200L

Tab. 4 Rittal RI-Frost

- Verificare regolarmente il livello del mezzo frigorifero nella vasca.
- Verificare regolarmente la qualità del mezzo frigorifero. Misurare il glicole con l'impiego di un refrattometro. Se necessario, migliorare la qualità seguendo la procedura precedentemente descritta.
- Una volta all'anno, effettuare un cambio totale del mezzo frigorifero per prevenire la formazione di funghi o alghe.

8.2 Manutenzione del circuito del refrigerante

Il circuito del refrigerante, come sistema ermeticamente chiuso, è riempito in fabbrica di refrigerante nella quantità prevista ed è sottoposto a una prova di tenuta nel collaudo funzionale.

Gli interventi di manutenzione del circuito del refrigerante devono essere effettuati **esclusivamente** da aziende specializzate. Si raccomanda di sottoscrivere un contratto di manutenzione, che preveda un controllo annuale del circuito del refrigerante (ordinanza europea UE N. 842/2006).

8.3 Pulizia del condensatore



Pericolo di scossa elettrica per allacciamenti conduttivi!
Prima degli interventi di ispezione e manutenzione disattivare l'alimentazione dell'impianto.

Per assicurare il perfetto funzionamento del chiller, le alettature del condensatore raffreddato ad aria devono essere mantenute pulite. La pulizia deve avvenire a intervalli regolari, almeno una volta all'anno, con una frequenza che dipende dal grado di imbrattamento dei locali in cui è installato l'apparecchio.



Pericolo di infortunio dovuto agli spigoli vivi delle alettature del condensatore! Utilizzare guanti di sicurezza.



Le tubazioni che trasportano il gas caldo all'interno dell'apparecchio possono raggiungere una temperatura di 100°C circa. Attendere ca. 10 minuti dopo lo spegnimento dell'apparecchio per consentire il raffreddamento delle tubazioni.

- Mettere l'apparecchio fuori servizio, disattivando l'alimentazione mediante il sistema di comando di livello superiore e attivando la protezione da riattivazione accidentale.



Attenzione! Pericolo di danneggiamento per le alettature del condensatore, dovuto a una forte pressione dell'aria! Dosare l'aria compressa in modo da evitare danneggiamenti.

- Pulire il condensatore con aria compressa.

Aria ambiente con sospensioni oleose:

L'aria ambiente con sospensioni oleose e in combinazione con polveri, determina un maggiore imbrattamento dell'alettatura del condensatore. In questo caso non è possibile una pulizia completa con aria compressa.

Si raccomanda di fare eseguire le operazioni di pulizia dai tecnici del nostro Servizio di assistenza.

8.4 Svuotamento della vasca del mezzo frigorifero

- Svuotare la vasca del mezzo frigorifero tramite il manicotto di scarico (vedi schema P+ID nell'Appendice) direttamente o mediante un tubo flessibile, facendo defluire il liquido in un contenitore.
- Per lo smaltimento del mezzo frigorifero, attenersi alle normative locali per la protezione dell'acqua.

9 Eliminazione dei guasti

In condizioni di esercizio, il chiller garantisce un funzionamento sicuro. L'apparecchio mantiene la temperatura del mezzo frigorifero di mandata sui valori nominali impostati.

Uno scostamento dal valore nominale può dipendere dalle seguenti cause:

- Raffreddamento richiesto troppo elevato, vedi capitolo Dati tecnici 13.2
- Temperatura ambiente troppo elevata, vedi capitolo Dati tecnici 13.2
- Inosservanza delle distanze minime richieste, vedi capitolo messa in funzione
- Evaporatore imbrattato
- Condensatore imbrattato
- Mancanza di refrigerante.
- Livello insufficiente del mezzo frigorifero nella vasca (esclusi apparecchi chiusi in pressione)
- Temperatura del mezzo frigorifero impostata su valori troppo bassi, vedi capitolo Dati tecnici 13.2
- Errata impostazione dei parametri

I guasti possono essere eliminati solo da personale specializzato.

Per l'analisi e la risoluzione dei malfunzionamenti, contattare il nostro Servizio di assistenza tecnica.

Contatti per assistenza tecnica:

Rittal Service International

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Telefono: 02 959 301 +49 2772 505-1855

Fax: 02 9536 0209 +49 2772 505-1850

e-mail: service@rittal.de

9.1 Cause dei malfunzionamenti

Significato	Causa	Azione correttiva
La temperatura del mezzo frigorifero ha superato il valore massimo (vedi indicatore di temperatura)	Carico di calore troppo elevato. Nessuna potenza frigorifera	Disattivare l'utenza e verificare se la temperatura si abbassa. Se la temperatura continua a salire o si mantiene costante, contattare il nostro Servizio di assistenza.
Protezione degli avvolgimenti del compressore attivata.	Sovrariscaldamento del compressore.	Attendere il raffreddamento del compressore. Se dopo 3 ore ca. il compressore non dovesse riavviarsi o se dovesse disattivarsi nuovamente, Informare l'assistenza.
Formazione di ghiaccio nello scambiatore di calore a piastre o mancanza di refrigerante	Bassa portata del mezzo frigorifero nel compressore (scambiatore di calore a piastre).	Verificare la presenza di un'ostruzione nel circuito frigorifero. Verificare il funzionamento della pompa del mezzo frigorifero (prova uditiva). In caso di anomalia, avvisare l'assistenza.
	Perdita di tenuta nel circuito frigorifero	Se la pompa non presenta anomalie, il problema può dipendere da una mancanza di refrigerante. Informare il nostro Servizio di assistenza.
Regolatore di pressione nel circuito del refrigerante inserito a causa di un sovrappressione.	Filtro (opzione) imbrattato.	Verificare se il filtro è imbrattato ed eventualmente sostituirlo o pulirlo.
	Condensatore imbrattato.	Verificare se il condensatore è imbrattato ed eventualmente pulirlo.
	Temperatura ambiente troppo alta.	Diminuire la temperatura ambiente. Ventilare il locale
	Ventilatore del condensatore difettoso.	Verificare il funzionamento del ventilatore del condensatore. Eventualmente attendere qualche minuto.
	Pressostato attivato	Il malfunzionamento può essere eliminato mediante il pulsante di reset nero posto sul pressostato. Se il pressostato dovesse disattivarsi ripetutamente, contattare il nostro Servizio di assistenza.
	In caso di condensatore raffreddato ad acqua (opzione), portata d'acqua assente o insufficiente, oppure temperatura del mezzo frigorifero troppo alta.	Controllare il circuito frigorifero ed eventualmente realizzare una connessione idrica. Controllare la temperatura del mezzo frigorifero.
Protezione degli avvolgimenti o protezione del motore della pompa attivata.	Sovrariscaldamento del motore del ventilatore	Controllare il magnetotermico e riattivare. In caso di ripetuta disattivazione, avvisare l'assistenza.
Protezione degli avvolgimenti o protezione del motore della pompa del mezzo frigorifero attivata.	Sovrariscaldamento della pompa del motore	Controllare il magnetotermico e riattivare. In caso di ripetuta disattivazione, avvisare l'assistenza.
Controllo filtri (opzionale) attivato.	Filtro (opzione) imbrattato. Condensatore imbrattato.	Verificare se il filtro è imbrattato ed eventualmente sostituirlo o pulirlo. Verificare se il condensatore è imbrattato ed eventualmente pulirlo.
Regolatore di portata del circuito frigorifero attivato.	Bassa portata del mezzo frigorifero nel compressore (scambiatore di calore a piastre).	Verificare la presenza di un'ostruzione nel circuito frigorifero. Verificare il funzionamento della pompa del mezzo frigorifero (prova uditiva). In caso di anomalia, avvisare l'assistenza.
	Pompa del mezzo frigorifero difettosa.	Sostituire la pompa ed eventualmente informare l'assistenza.
	Formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore a piastre.	Informare l'assistenza.
	Mezzo frigorifero nella vasca assente o insufficiente.	Controllare il livello del mezzo frigorifero ed eventualmente riempire la vasca.
Interruttore di livello (opzionale) attivato.	Livello del mezzo frigorifero troppo basso.	Aggiungere mezzo frigorifero.

Tab. 5

10 Messa fuori servizio e smaltimento

La messa fuori servizio e lo smaltimento del chiller devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato e autorizzato. A tal fine è necessario mettere l'apparecchio in stato di fermo.

- Disattivare l'alimentazione dell'apparecchio con l'interruttore principale.

10.1 Messa fuori servizio per un lungo periodo

Se il chiller rimane fuori servizio per un lungo periodo (superiore a 6 mesi) è necessario svuotare il circuito frigorifero in modo da evitare l'evaporazione dell'acqua e la conseguente variazione delle proporzioni acquaglicole del mezzo frigorifero. Una concentrazione eccessiva di glicole potrebbe infatti danneggiare le guarnizioni della pompa.

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e accertarsi che questa non possa essere reinserita accidentalmente.
- Rimuovere gli allacciamenti del circuito frigorifero.
- Svuotare il circuito frigorifero, vedi capitolo manutenzione.
- Per lo smaltimento del mezzo frigorifero, attenersi alle normative locali per la protezione dell'acqua. In Germania: legge sulla tutela delle acque (Wasserhaushaltsgesetz).
- Per mettere nuovamente in servizio il chiller, seguire le istruzioni del capitolo 6 "Messa in funzione". Eseguire tutti i controlli descritti.

10.2 Messa fuori servizio e smaltimento



Pericolo per l'ambiente!
Non è consentito scaricare intenzionalmente il refrigerante nell'ambiente. Il refrigerante deve essere smaltito conformemente alle normative vigenti.

- Rimuovere gli allacciamenti elettrici e del circuito frigorifero.
- Svuotare il circuito frigorifero, vedi capitolo manutenzione.
- Per lo smaltimento del mezzo frigorifero, attenersi alle normative locali per la protezione dell'acqua. In Germania: legge sulla tutela delle acque (Wasserhaushaltsgesetz).
- Per uno smaltimento del mezzo frigorifero conforme alle normative locali, contattare il fornitore o il nostro servizio di assistenza.

Certificazione secondo BGR 500 Cap. 2.35 e DIN EN 378-2 mediante la verifica di un impianto di raffreddamento



Nota:

Se un impianto viene modificato o messo fuori servizio per un periodo più lungo di due anni, le verifiche devono essere nuovamente effettuate e certificate. Per modifica si intende l'apertura dell'impianto e la conversione a un altro refrigerante, il trasferimento di un impianto fisso, l'ampliamento, l'ammodernamento o il potenziamento di un impianto esistente.

11 Garanzia e servizio clienti

(valida dalla data di produzione 01.01.2008)

Rittal fornisce ai propri clienti una "garanzia" di 24 mesi a partire dalla data di fabbricazione per tutti i prodotti inerenti la climatizzazione degli armadi di comando, chiller, scambiatori di calore acqua/acqua o aria/acqua, porte climatizzate e prodotti RimatriX5 per infrastrutture IT, utilizzati correttamente e secondo le prescrizioni d'uso (vedi Manuale d'uso).

Se nel periodo di garanzia, in un arco di tempo di 24 mesi dalla messa in funzione, il prodotto contrattuale presenta un guasto che ne compromette in modo significativo le funzionalità, Rittal elimina il problema entro un arco di tempo opportuno dopo la sua rilevazione mediante assistenza telefonica o, se necessario, attraverso la sostituzione, la riparazione o altre misure correttive.

Nell'ambito dei servizi offerti, Rittal si fa carico di tutti i costi legati alla trasferta, all'impiego e all'alloggio del proprio personale e alla sostituzione e alla riparazione di parti, a condizione che il guasto si sia verificato malgrado il corretto impiego del prodotto contrattuale e che un eventuale trasferimento del prodotto stesso in una sede differente da quella di fornitura non provochi un aumento dei costi. Rittal si fa carico inoltre dei costi per la consegna e la fornitura delle parti di ricambio fino al luogo originale di locazione.

Le parti di sostituzione fornite sono nuove o con funzionalità equivalenti a una parte nuova, in stato di funzionamento appropriato; le parti sostituite tornano a essere proprietà di Rittal e il cliente garantisce che tale passaggio di proprietà non sia vincolato da diritti di terzi.

Prerequisiti per la validità del servizio di garanzia:

L'apparecchio interessato deve essere univocamente identificabile mediante numero di serie.

Fattori esterni, ad esempio incendi, vandalismo, accessi non autorizzati, temperature troppo elevate, ecc. o normale usura, devono essere escluse dalle cause del malfunzionamento.

L'apparecchio non deve avere subito modifiche, a eccezione di quelle autorizzate da dipendenti/partner Rittal.

Gli apparecchi sono stati utilizzati conformemente a quanto definito nella relativa documentazione.

L'installazione, l'utilizzo, la riparazione e la manutenzione devono avvenire conformemente alle prescrizioni fornite da Rittal. Più precisamente:

- Installazione, allestimento e montaggio devono essere effettuati da personale specializzato, secondo le istruzioni di funzionamento e montaggio.
- Le riparazioni necessarie coperte da garanzia devono essere effettuate esclusivamente da dipendenti/partner Rittal
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione con prodotti compatibili.

Il guasto non deve dipendere da un cambio del luogo di installazione effettuato da personale non autorizzato.

Non sono coperti da garanzia:

- Misure correttive in caso di guasti dovuti a errori dell'utente, trattamenti impropri di vario tipo, interventi tecnici da parte del cliente o di terzi, che non derivano da fattori riconducibili a Rittal.
- Costi sostenuti per parti di ricambio soggette a particolare usura, materiale di consumo e supporti di memorizzazione dati.
- Interventi di manutenzione straordinaria per accessori, modifiche, allestimenti o altre installazioni.
- Lavori elettrici che non riguardano i prodotti coperti dal servizio;
- Interventi di manutenzione straordinaria dovuti all'inosservanza delle condizioni ambientali definite nella documentazione.

Le richieste di risarcimento secondo i termini contrattuali della garanzia devono essere trasmesse a Rittal in forma scritta entro un mese dal verificarsi del guasto. La garanzia non copre ulteriori rivendicazioni, in particolare richieste di risarcimento danni. La garanzia legale per vizi della cosa rimane inviolata dalla presente garanzia.

Indirizzo servizio clienti:

RITTAL GmbH

Abt. RSI

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Tel.: 02772 505-1855

Fax: 02 9536 0209 02772 505-1850

e-mail: service@rittal.de

12 Abbreviazioni

Abbreviazioni schema P+ID
Abbreviations P+ID-scheme
Abréviations P+ID-schéma
Abbreviaziones P+ID-schema

Abb.	Deutsch	English	Français	Italiano
AQ	Wasserstandrelais	Water level relay	Relais niveau d'eau	Rele di livello d'acqua
AS	Durchflussanzeige	Flow indicator	Indicateur d'écoulement	Asametro
BC	Verflüssiger	Condenser	Condenseur	Condensatore
BA	Automatisches Bypassventil	Automatic bypass valve	Valve de by-pass automatique	Valvola bypass automatico
CA	Anlaufkondensator	Start capacitor	Condensateur de démarrage	Condensatore di spunto
CO	Compressore	Compressor	Compresseur	Compressore
CR	Kondensator	Run capacitor	Condensateur de marche	Condensatore
FAC	Filtermatte für Verflüssiger	Condenser air filter	Filtre à air du condenseur	Filtro aria condensatore
FI	Filtertrockner	Filter drier	Filtre déshydrateur	Filtro essiccatore
FL	Strömungswächter	Flow switch	Contrôleur de circulation	Flussostato
HT	Heizung	Heater	Chauffage	Riscaldatore anticondensa
JO	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de prélèvement d'air	Valvola di spurgo dell'aria
LE	Elektrischer Niveauschalter	Electric liquid level switch	Interrupteur électrique de niveau	Interruttore elettrico di livello
LI	Niveauanzeige	Level viewer	Indication de niveau	Livello visivo
MN	Manometer	Gauge	Manomètre	Manometro
PA	Hochdruckbegrenzer	High pressure limiter	Pressostat haute pression	Pressostato di alta
PB	Controllo bassa pressione	Low pressure limiter	Pressostat basse pression	Pressostato di bassa
PD	Differentialdruckschalter Hoch / niedrig	Differential pressostat	Pressostat différentiel	Pressostato differenziale
PHE	Verdampfer	Evaporator	Évaporateur	Evaporatore
PHE	Scambiatore di calore a piastre	Plate heat exchanger	Échangeur thermique à plaques	Scambiatore di calore a piastre
PV	Drehzahlregler für Ventilator	Fan speed controller	Régulateur de vitesse de ventilateur	Parzializzazione ventilatore
PW	Wasserpumpe	Water pump	Pompe à eau	Pompa acqua

Abb.	Deutsch	English	Français	Italiano
RA	Automatische Füllung	Automatic filling	Remplissage automatique	Riempimento automatico
RC	Ölumpfheizung	Crankcase heater	Résistance chauffante pour bâti de moteur	Resistenza carter
RV	Schauglas	Sight glass	Voyant	Livello visivo
RW	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto acqua
SB	Heißgas-Bypassventil	Hot-gas bypass valve	Valve de by-pass de chaud-gaz	Valvola by-pass di gas caldo
SE	Temperaturfühler	Temperature probe	Sonde de température	Sonda di temperatura
SLW	Magnetventil für Wasser	Water solenoid valve	Valve magnétique d'eau	Elettrovalvola acqua
SLG	Magnetventil für Kältemittel	Hot gas solenoid valve	Valve magnétique de chaud-gaz	Elettrovalvola gas caldo
SV	Tankentleerung	Tank evacuation	Évacuation de réservoir	Scarico vasca
TA	Frostschutzthermostat	Antifreeze thermostat	Thermostat antigel	Termostato antigelo
TP	Tankbefüllung	Tank filling	Remplissage de réservoir	Riempimento vasca
TS	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Termostato
VA	Vasca	Vasca	Réservoir	Vasca
VC	Verflüssiger-Ventilator	Condenser fan	Ventilateur du condenseur	Ventilatore condensatore
VE	Druckausgleichbehälter Ausdehnungsgefäß	Expansion tank	Réservoir auxiliaire	Vasca di compensazione pressione
VNG	Absperrventil für Wasser	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto acqua
VP	Druckbehälter	Pressure tank	Réservoir sous pression	Vasca accumulo pressurizzata
VR	Füllventil	Filling valve	Vanne de remplissage	Valvola di riempimento
VS	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sécurité	Valvola di sicurezza
VT	Expansionsventil	Expansion valve	Détendeur thermostatique	Valvola termostatica
VW	Wasserventil	Water valve	Robinet d'eau	Valvola acqua

13 Appendice

13.1 Analisi delle ulteriori condizioni di pericolo o infortunio

13.2 Dati tecnici

13.3 Disegno dell'apparecchio

13.4 Diagramma di flusso R&I

13.5 Schema elettrico

13.6 Descrizione del regolatore

13.7 Elenco dei parametri

13.8 Componenti ed elenco delle parti di ricambio

13.9 Dichiarazione di conformità CE

13.10 Scheda tecnica del refrigerante



Analisi delle ulteriori condizioni di pericolo o infortunio riconducibili ai chiller

(si parte dal presupposto che gli interventi sui nostri apparecchi siano eseguiti esclusivamente da personale abilitato e specializzato. Questi interventi devono essere effettuati in conformità con la documentazione fornita con l'apparecchio).

N.	Infortuni	Valutazioni
1	Incidenti meccanici dovuti a: – Parti di macchine o componenti, ad esempio: a) forma b) disposizione c) massa e stabilità (energia potenziale dei componenti che possono entrare in movimento per effetto della forza di gravità); d) massa e velocità (energia cinetica associata a movimento controllato o non controllato); e) resistenza meccanica insufficiente; — accumulo di energia all'interno della macchina, ad esempio f) elementi elastici (molle); g) fluidi e gas in pressione; h) depressione i) calore / freddo	vedi Analisi dettagliata
1.1	Incidenti dovuti a contusioni	Alla chiusura del coperchio o della porta dell'armadio di comando, prestare attenzione alle dita.
1.2	Incidenti dovuti a lame	irrilevanti. Attendere che l'apparecchio non sia alimentato e il ventilatore sia in stato di fermo prima di rimuovere la relativa griglia. Per la rimozione di una porta con una larghezza uguale o superiore a 1m, si raccomanda l'intervento di una seconda persona. (solo per gli apparecchi SK 3300.xxx)
1.3	Incidenti da taglio	irrilevanti. Attendere che l'apparecchio non sia alimentato e il ventilatore sia in stato di fermo prima di rimuovere la relativa griglia.

		Durante la sostituzione del filtro e la pulizia del condensatore, sussiste il pericolo di ferite da taglio dovute al contatto con il condensatore.
1.4	Incidenti dovuti a infiltrazioni o getti di liquidi ad alta pressione	che possono verificarsi durante il riempimento con una pressione troppo elevata. Eseguire il rabbocco o il riempimento seguendo le istruzioni riportate nella documentazione e senza superare la pressione massima consentita.
2	Incidenti elettrici dovuti a	Vedi Analisi dettagliata
2.1	Contatto diretto con componenti che in seguito ad un guasto hanno acquisito conducibilità elettrica	Disattivare l'alimentazione dell'apparecchio prima di effettuare la manutenzione. L'apparecchio e i componenti sono dotati di messa a terra interna. L'apparecchio deve essere compreso nel collegamento equipotenziale.
2.2	Contatto diretto con componenti che in seguito a un guasto hanno acquisito conducibilità elettrica	Irrilevante, l'apparecchio e i componenti sono dotati di messa a terra interna. L'apparecchio deve essere compreso nel collegamento equipotenziale.
2.3	Apertura dell'armadio	Prima di aprire l'armadio, disattivare l'interruttore principale.
3	Incidenti termici con conseguenti	Vedi Analisi dettagliata
3.1	ustioni, congelamenti e altro Ferite dovute al contatto con oggetti o materiali a temperature molto elevate o basse o fonti di calore	Lasciare l'apparecchio in stato di fermo per almeno 10 minuti, prima di toccare le tubazioni che trasportano il gas caldo, raggiungendo una temperatura di ca. 60°C.
4	Combinazione di infortuni	Vedi Analisi dettagliata
4.1	Guasto / malfunzionamento del sistema di controllo	Irrilevante, l'impianto garantisce una sicurezza intrinseca
4.2	Riattivazione dell'alimentazione elettrica dopo un'interruzione	Irrilevanti
4.3	Influenze esterne sui componenti elettrici	Irrilevanti, leggere attentamente le istruzioni di installazione
4.4	Altre influenze esterne (forza di gravità, vento, ecc.)	Irrilevanti, leggere attentamente le istruzioni di installazione
4.5	Errori software	Irrilevanti
4.6	errori dell'utente (riconducibili a un adattamento non sufficiente della macchina alle capacità e alle caratteristiche umane)	Irrilevante, l'impianto garantisce una sicurezza intrinseca

4.7	Impossibilità di mettere la macchina in stato di fermo in condizioni ottimali	Irrilevante, effettuare una manutenzione preventiva
4.8	Interruzione dell'alimentazione	Irrilevante, l'impianto garantisce una sicurezza intrinseca
4.9	Guasto del circuito di regolazione o di comando	Irrilevante, l'impianto garantisce una sicurezza intrinseca
4.10	Montaggio difettoso	Leggere attentamente le istruzioni di installazione e uso!
4.11	Rottura durante il funzionamento	Irrilevante, l'impianto garantisce una sicurezza intrinseca
4.12	Fuoriuscita di refrigerante dovuta alla perdita di tenuta	Accumulo di refrigerante vicino al pavimento, mancanza d'ossigeno e pericolo di asfissia. Aerare il locale
4.13	Perdita di stabilità / ribaltamento della macchina	Leggere attentamente le istruzioni di installazione e uso!

Contatti per assistenza tecnica:

Rittal Service international

Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Telefono: 02 959 301 +49 2772 505-1855

Fax: 02 9536 0209 +49 2772 505-1850

e-mail: service@rittal.de

**ES Refrigeradores de retorno
(conjunto de refrigeración por líquido)**

SK 3330.010 – SK3330.699

SK 3336.xxx

SK 3339.xxx

SK 3232.xxx

SK 3330.xx9

Manual de instalación, servicio y mantenimiento



Ilustración similar

Nº documento

Revisión: V.02

Fecha 13/08/2008

Fig. 1



0045

Índice

1 Notas acerca de la documentación.. 3

- 1.1 Documentaciones aplicables3
- 1.2 Conformidad CE3
- 1.3 Conservación de la documentación.....3
- 1.4 Símbolos utilizados.....3

2 Indicaciones de seguridad 3

- 2.1 Peligros provocados por la inobservancia de las indicaciones de seguridad.....3
- 2.2 Indicaciones de seguridad para la empresa explotadora / el operador.....3
- 2.3 Indicaciones de seguridad para los trabajos de montaje, inspección y mantenimiento3
- 2.4 Modos de funcionamiento inadecuados .4
- 2.5 Peligros residuales y situaciones de peligro4
- 2.6 Peligros para la salud derivados del medio refrigerante y de la protección anti-congelante4
- 2.6.1 Medidas de primeros auxilios4
- 2.6.2 Medidas de extinción de incendios.....4
- 2.6.3 Medidas de protección durante los trabajos de reparación4

3 Descripción del aparato 4

- 3.1 Descripción general del funcionamiento del circuito de agua abierto y cerrado.....4
- 3.1.1 Regulación.....5
- 3.1.2 Dispositivos de seguridad.....5
- 3.1.3 Esteras filtrantes6
- 3.2 Uso conforme al previsto6
- 3.3 Volumen de suministro6

4 Transporte..... 6

5 Montaje y conexión 6

- 5.1 Requisitos del lugar de instalación6
- 5.2 Instalación del refrigerador de retorno7
- 5.3 Ejecución de las conexiones hidráulicas7
- 5.4 Ejecución de las conexiones eléctricas ..8

6 Puesta en servicio 9

- 6.1 Protección anti-congelante9
- 6.2 Llenado del refrigerador de retorno con medio refrigerante.....9
- 6.3 Purga de la bomba de medio refrigerante10

7 Operación..... 10

- 7.1 Elementos de operación10
- 7.2 Regulación fija o combinada.....10
- 7.3 Significado de los códigos de error.....10

8 Inspección y mantenimiento 11

- 8.1 Mantenimiento del circuito de medio refrigerante 11
- 8.2 Mantenimiento del circuito de medio refrigerante 12
- 8.3 Limpieza del condensador 13
- 8.4 Vaciado del depósito de medio refrigerante 13

9 Solución de problemas..... 14

- 9.1 Causas de los fallos 14

10 Parada y eliminación 16

- 10.1 Parada para periodos prolongados 16
- 10.2 Parada y eliminación 16

11 Garantía del fabricante y servicio de atención al cliente 17

12 Abreviaturas 18

13 Anexo 20

- 13.1 Análisis de peligros residuales y situaciones de peligro.....20
- 13.2 Datos técnicos.....20
- 13.3 Esquema del aparato20
- 13.4 Diagrama de circulación R&I.....20
- 13.5 Esquema de conexiones20
- 13.6 Descripción del regulador.....20
- 13.7 Lista de parámetros.....20
- 13.8 Lista de componentes y recambios.....20
- 13.9 Declaración CE20
- 13.10 Hoja de datos de seguridad del medio refrigerante20

1 Notas acerca de la documentación

El presente manual está dirigido al instalador y a la empresa explotadora responsables de la instalación y la operación del refrigerador de retorno.

Observancia obligatoria

- Antes de realizar la puesta en servicio es imprescindible que lea y observe el presente manual de servicio.

El fabricante no se hace responsable de los daños o fallos de servicio producidos a causa del incumplimiento del presente manual.

1.1 Documentaciones aplicables

El presente manual debe combinarse con el diagrama de circulación y el esquema de conexiones eléctricas correspondientes a este aparato, véase el capítulo 13.

1.2 Conformidad CE

La declaración de conformidad está adjuntada por separado al manual de instalación y servicio.

1.3 Conservación de la documentación

El presente manual y todos los documentos aplicables forman parte del producto y, como tales, deben entregarse a la empresa explotadora. A partir de ese momento la empresa explotadora será responsable de la conservación de las documentaciones para que estén disponibles en caso de necesidad.

1.4 Símbolos utilizados

Preste atención a las siguientes indicaciones de seguridad y otras indicaciones del manual:

Indicaciones de seguridad y otras indicaciones:



¡Peligro!
¡Peligro inminente para la vida y la integridad física!



¡Peligro de quemaduras!
¡Peligro de daños personales debido al contacto con líquidos calientes!



¡Peligro de corte!
¡Peligro de daños personales debido al contacto con las láminas del condensador!



¡Peligro!
¡Peligro de muerte debido a la presencia de tensión!



¡Atención!
Peligro potencial para el refrigerador de retorno



¡Atención!
Peligro potencial debido a la descarga de medios refrigerantes



¡Nota!
Información útil y particularidades.

Símbolo indicador de acciones:

- El punto negro indica que debe realizarse una acción.

2 Indicaciones de seguridad

Durante la instalación y la operación del refrigerador de retorno, preste atención a las siguientes indicaciones de seguridad generales

- El montaje, la instalación y el mantenimiento deberán ser realizados únicamente por personal técnico.
- Utilice exclusivamente recambios originales y accesorios de protección y seguridad del refrigerador de retorno aprobados por el fabricante. El uso de otras piezas anulará la responsabilidad.
- No someta el refrigerador de retorno a modificaciones que no hayan sido autorizadas y aprobadas por el fabricante.

Además, preste especial atención a las indicaciones de seguridad especiales que se encuentran en los capítulos correspondientes a las distintas actividades.

2.1 Peligros provocados por la inobservancia de las indicaciones de seguridad

La inobservancia de las indicaciones de seguridad puede conllevar no solamente riesgos para las personas, sino también para el medio ambiente y el aparato. La inobservancia de las indicaciones de seguridad conduce a la pérdida de cualquier derecho de indemnización.

2.2 Indicaciones de seguridad para la empresa explotadora / el operador

No deben retirarse los protectores contra contacto de las piezas móviles cuando el aparato está "en servicio". ¡No desmonte las cubiertas de las cajas de distribución, puesto que ello supondría un peligro debido a la presencia de tensiones eléctricas!

2.3 Indicaciones de seguridad para los trabajos de montaje, inspección y mantenimiento

Los trabajos de limpieza y mantenimiento del aparato deberán realizarse únicamente cuando esté detenido. Asegúrese de que el aparato está separado de la alimentación de tensión y debidamente protegido contra la reconexión. Es obligatorio cumplir todos los procedimientos de parada del refrigerador de retorno que se exponen en el manual de servicio.

Tras finalizar con los trabajos deben volver a conectarse y activarse todos los dispositivos de seguridad y protección.

No está permitido alterar o modificar el refrigerador de retorno.

Las intervenciones en el circuito de medio refrigerante deberán ser realizadas únicamente por personal experto de acuerdo con BGR500 capítulo 2.35 / EN 378.



¡Atención!
Peligro potencial para el refrigerador de retorno

No instale el aparato sin protección en zonas descubiertas ni en atmósferas explosivas o agresivas.

No coloque el aparato en superficies inestables o no apropiadas para el peso del refrigeración de retorno.

No eluda ningún dispositivo eléctrico de seguridad - para posibilitar el funcionamiento del refrigerador de retorno.

2.4 Modos de funcionamiento inadecuados

La seguridad del refrigerador de retorno que le hemos suministrado sólo se puede garantizar si se utiliza conforme al uso previsto, véase el capítulo 3.2. Los valores límite indicados en los datos técnicos no deben ser sobrepasados en ningún caso.

El aparato no se puede utilizar para refrigerar directamente líquidos pertenecientes al grupo de los productos alimenticios (p.ej. agua potable)

2.5 Peligros residuales y situaciones de peligro

Véase la tabla en el anexo 13.1



¡Peligro de explosión!
Queda prohibida la utilización del refrigerador de retorno para refrigerar materiales inflamables o explosivos.

2.6 Peligros para la salud derivados del medio refrigerante y de la protección anti-congelante

El medio refrigerante es un gas licuado bajo presión. Observe la hoja de datos de seguridad adjunta.

La protección anti-congelante es un líquido. Observe la hoja de datos de seguridad Antifrogen N adjunta.

2.6.1 Medidas de primeros auxilios

(Véanse las hojas de datos de seguridad R407C y R134a y Antifrogen N y Antifrogen L)

2.6.2 Medidas de extinción de incendios

Medios de extinción apropiados

Pueden utilizarse todos los medios de extinción conocidos.

2.6.3 Medidas de protección durante los trabajos de reparación

Medida de protección

- Garantizar una ventilación suficiente.

Equipos de protección personal

Protección para las manos: guantes de protección

Protección para los ojos: gafas de protección

Protección corporal: utilizar botas de seguridad al trabajar con botellas de gas comprimido.

3 Descripción del aparato

Los refrigeradores de retorno se utilizan para la refrigeración centralizada y rentable y la preparación de medios refrigerantes (aquí: agua, o agua y anti-congelante) separando el lugar de servicio de la refrigeración y la generación del efecto de refrigeración. El medio refrigerante se facilita a través de un sistema de tubos.

Los aparatos están equipados con un depósito de reserva abierto la atmósfera para el medio refrigerante.

3.1 Descripción general del funcionamiento del circuito de agua abierto y cerrado

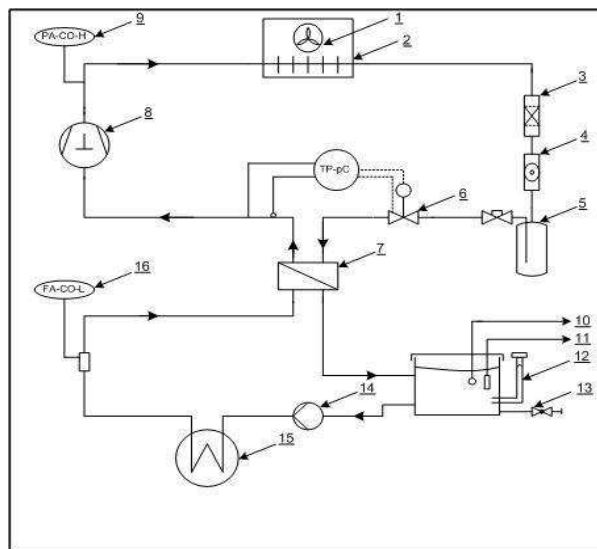


Fig. 2 Circuito de medio refrigerante (Ilustración del principio de funcionamiento. Ejemplo: aparatos con circuito de refrigerante abierto)

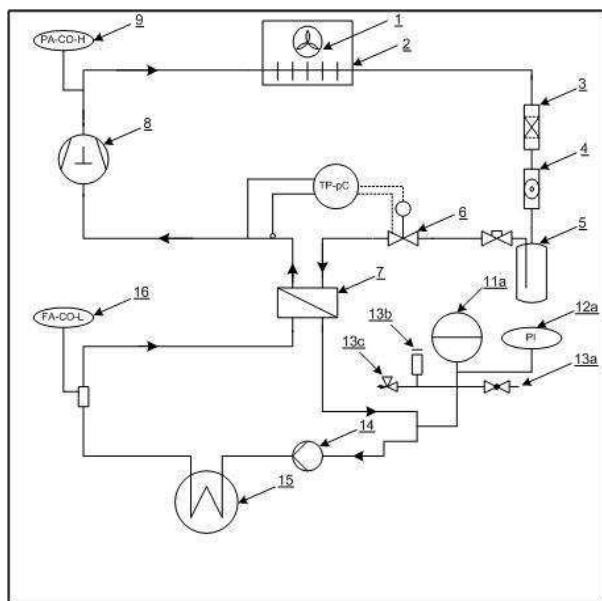


Fig. 3 Circuito de medio refrigerante (Ilustración del principio de funcionamiento. Ejemplo: aparatos con circuito de refrigerante cerrado)

Leyenda

- 1 Ventilador del condensador
- 2 Condensador, refrigeración por aire
- 3 Filtro secador
- 4 Mirilla
- 5 Colector
- 6 Válvula de expansión
- 7 Evaporador (intercambiador de calor de placas)
- 8 Compresor del medio refrigerante
- 9 Presostato (DWK) / limitador de presión (DBK)
- 10 Control del nivel de agua (opcional)
- 11 Sensor térmico
- 11a Depósito de compensación (circuito de refrigerante)
- 12 Depósito de medio refrigerante con indicador de nivel
- 12a Indicador de la presión del circuito de medio refrigerante
- 13/a Vaciado
- 13b Válvula de purga automática
- 13c Válvula de seguridad contra sobrepresiones
- 14 Bomba de medio refrigerante
- 15 Consumidor
- 16 Control del caudal (opcional)

El refrigerador de retorno cuenta con cuatro componentes principales: el evaporador (7), el compresor de medio refrigerante (8), el condensador (2) con ventilador (1) y la válvula de regulación y expansión (6). Estos componentes están conectados entre ellos mediante tubos. Un limitador de presión (9) limita la presión máxima en el circuito de medio refrigerante. El medio refrigerante está exento de cloro. Su capacidad de destrucción del ozono (OZP) es igual a 0.

Un filtro secador (3) integrado en el circuito de medio refrigerante hermético ofrece una protección eficaz contra la humedad, el ácido, las partículas de suciedad y los cuerpos extraños. Un regulador de temperatura con sensor térmico (11) se encarga de mantener el

medio refrigerante a la temperatura nominal especificada.

En el evaporador (7), el medio refrigerante líquido pasa a estado gaseoso. El calor necesario para este cambio se extrae del medio refrigerante en el intercambiador de calor de placas, con lo que tiene un efecto refrigerante. En el compresor (8), el medio refrigerante se somete a una compresión elevada. Gracias a esto, el medio refrigerante alcanza una temperatura superior a la del aire ambiente. Este calor se libera al aire ambiente a través de la superficie del condensador (2), de forma que el medio refrigerante regresa al estado líquido.

Acto seguido, una válvula de expansión termostática (6) lo inyecta al evaporador (7), donde se alivia la presión y se puede volver a recoger el calor del medio refrigerante (agua, mezcla de agua y glicol).

El medio refrigerante se envía a los consumidores a través de la bomba (14) y el depósito de medio refrigerante (12) de un circuito cerrado. El control del caudal (16) se encarga de garantizar la protección del evaporador (17) contra la congelación a causa de un caudal insuficiente. El control de nivel (10, opcional) se encarga de garantizar la protección de la bomba (14) contra la marcha en seco. El sensor térmico (11) del depósito regula la temperatura de entrada del medio refrigerante (agua o mezcla de agua y glicol).

El diagrama de circulación del aparato está disponible en el capítulo 13 Anexo

Esta descripción es un ejemplo; la diferencia respecto a un aparato cerrado y sometido a presión yace en el depósito de reserva. El circuito de agua se llena mediante una manguera de agua o una bomba externa.

3.1.1 Regulación

Los refrigeradores de retorno están equipados con un regulador (controlador) a través del cual se pueden ajustar las funciones del aparato. Un display de indicación permite consultar los estados de servicio y los botones de edición permiten configurar los parámetros. (Véase la descripción del regulador y la lista de parámetros en el anexo)

3.1.2 Dispositivos de seguridad

- El circuito de medio refrigerante del refrigerador de retorno contiene un presostato/limitador de presión según EN 12263 ajustado a la presión máxima admisible (PS). La instalación se puede volver a poner en marcha con un pulsador Reset que hay en el limitador de presión. En caso de repetirse el mismo fallo, encargue la revisión del aparato a un técnico en sistemas de refrigeración.
- Un presostato / control de temperatura impide la congelación del evaporador. En caso de riesgo de congelación, el condensador se desconecta y se vuelve a conectar de forma automática al aumentar la temperatura. (Sólo necesario en los aparatos con intercambiador de calor de placas)

- El motor del compresor de medio refrigerante y los motores de los ventiladores están equipados con interruptores de protección del devanado como medida de protección contra la sobreintensidad y la sobretensión.
- El refrigerador de retorno contiene un contacto indicador de fallos integrado y sin potencial (véase el esquema de conexiones en el anexo). De manera opcional, también puede utilizarse un módulo de indicación de fallos para visualizar los fallos de manera individual.

3.1.3 Esteras filtrantes

Si el aire ambiente contiene una gran cantidad de polvo o partículas, se recomienda el montaje de una estera filtrante de vellón adicional (disponible como accesorio) en el refrigerador de retorno (montaje previsto). El filtro se deberá sustituir de forma regular en función del polvo acumulado.

Para las atmósferas que contengan niebla de aceite, se recomienda utilizar esteras filtrantes de metal (accesorio). Estos filtros se pueden limpiar con productos de limpieza apropiados para volverlos a utilizar.

De manera opcional hay disponible un control de esteras filtrantes que mide la presión del condensador mediante un presostato y, en caso de detectar suciedad, indica un fallo.

3.2 Uso conforme al previsto

Los refrigeradores de retorno Rittal se desarrollan y diseñan conforme a los conocimientos técnicos más avanzados y a la normativa de seguridad aplicable. A pesar de todo, un uso no conforme al previsto puede derivar en peligros para la vida y la integridad física de las personas y ocasionar daños materiales.

El refrigerador de retorno descrito en este manual sirve exclusivamente para la refrigeración de agua o una mezcla de agua-glicol.

En caso de utilización de otros líquidos (p. ej. agua desionizada) rogamos tenga en cuenta los datos técnicos del anexo o póngase en contacto con el fabricante. Los valores límite indicados en los datos técnicos no deben ser sobrepasados en ningún caso.



¡Peligro de explosión!
Queda prohibida la utilización del refrigerador de retorno para refrigerar materiales inflamables o explosivos.

3.3 Volumen de suministro

El aparato se suministra completamente montado dentro de una unidad de embalaje.

- Compruebe la integridad del volumen de suministro.
- Compruebe que el embalaje no haya sufrido daños. La presencia de manchas de aceite en un embalaje deteriorado indican una pérdida de medio refrigerante. Es posible que el aparato tenga una fuga. Todo desperfecto en el embalaje puede provocar un fallo de funcionamiento posterior.

Número	Descripción
1	Refrigerador de retorno
1	– Manual de servicio e instalación

Tab. 1 Volumen de suministro

4 Transporte

Medio refrigerante agua:

En caso de almacenar o transportar el refrigerador de retorno a temperaturas por debajo del punto de congelación, se deberá vaciar el circuito de medio refrigerante y limpiarlo con una mezcla de agua y glicol para prevenir daños por congelación. Esto también es válido para el circuito del condensador en caso de refrigeración con agua (opcional).

- Antes de realizar la primera puesta en servicio, el refrigerador de retorno sólo se deberá transportar en el embalaje original. En caso de daños, informe al fabricante de forma inmediata.

Al transportar el refrigerador de retorno debe tenerse en cuenta el peso indicado en la placa de características.

- Utilice un mecanismo de elevación con suficiente capacidad.

A fin de evitar que el aparato sufra daños durante el transporte, proceda del siguiente modo:

- Transporte el aparato siempre en posición vertical.
- Transporte el aparato utilizando siempre el palé suministrado o las armellas o medios auxiliares de transporte provistos con este fin.
- Evite que el aparato sufra sacudidas bruscas.

Si fuera necesario mover el aparato dentro de un taller, desconecte todas las conexiones del aparato.

- Antes de transportarlo, vacíe el circuito de agua y el depósito o tanque de agua (si procede).

5 Montaje y conexión

5.1 Requisitos del lugar de instalación

- El lugar de instalación debe estar exento de suciedad y humedad excesivas.
- La temperatura ambiente no puede ser superior a 43°C (véanse los datos técnicos para obtener información personalizada)
- Coloque el refrigerador de retorno cerca de los consumidores para evitar recorridos demasiado largos con la consiguiente pérdida de potencia.

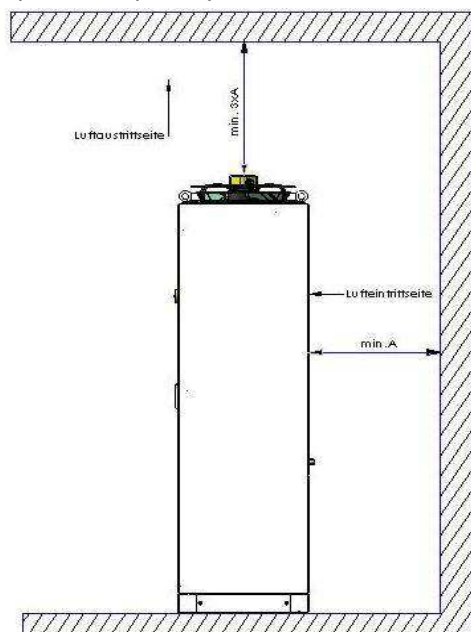
Las pérdidas de potencia se originan en su mayoría a causa de:

- Caída de presión en el sistema de tuberías del medio refrigerante, originada por resistencias aisladas y de los tubos, tales como dispositivos de cierre y las curvas de los tubos.
- Transferencia de calor a tubos no aislados.
- Seleccione el lugar de instalación teniendo en cuenta que:

- pueda accederse fácilmente en cualquier momento. De este modo se facilitan los trabajos de mantenimiento y reparación,
- no se produzcan obstrucciones de aire en el ventilador del condensador (esto significa que el ventilador vuelve a absorber el aire caliente expulsado del condensador).

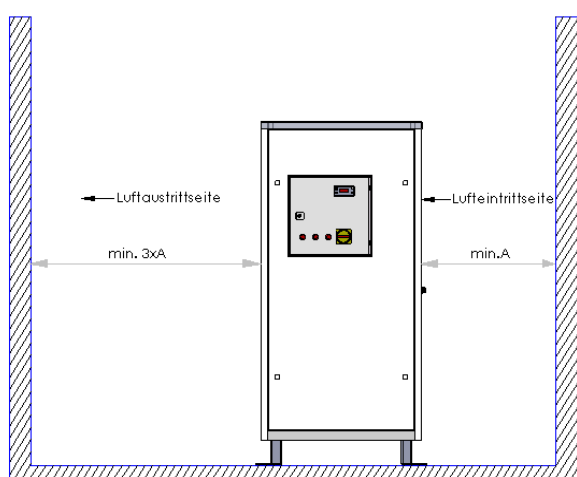
Las obstrucciones de aire provocan pérdidas de potencia en el refrigerador de retorno.

- Respete las siguientes distancias mínimas (en mm) respecto a la pared y el techo: **véase la ilustración**



distancia de la pared = mínimo 800mm (A) aspiración de aire
distancia de a pared = mínimo 3x800mm (3xA) salida de aire

Fig. 4 Distancias mínimas



distancia de la pared = mínimo 800mm (A) aspiración de aire
distancia de la pared = mínimo 3x800mm (3xA) salida de aire

Fig. 5 Distancias mínimas



¡Nota!

Preste atención a la conducción de aire

del aparato seleccionado. Véase el esquema en el anexo

Asegúrese de que la sala donde está instalado el refrigerador de retorno disponga de suficiente ventilación a fin de impedir que el aire caliente disipado genere una temperatura ambiente excesiva.

El calor disipado aumenta la temperatura ambiente, lo cual conlleva a una caída de potencia en el refrigerador de retorno.

- En caso de instalación en una sala „pequeña“, asegúrese de que exista un sistema de ventilación forzada, puesto que de lo contrario el calor disipado se acumularía.

Nuestros aparatos no permiten la conexión de un canal de admisión y de escape de aire, puesto que están equipados con ventiladores axiales que no generan la presión de aire adicional necesaria.

- A fin de prevenir pérdidas de potencia, no instale el refrigerador de retorno cerca de sistemas de calefacción.

Instalación en emplazamientos exteriores bajo techo

- En caso de instalación en exterior bajo techo, tenga en cuenta la temperatura exterior mínima necesaria (véase el capítulo Datos técnicos 13.2)
- Si existe peligro de helada: en los refrigeradores de retorno que utilicen el agua como medio refrigerante, agregue una mezcla de agua y glicol utilizando la proporción indicada, véase el capítulo Datos técnicos 13.2.

Los aparatos de refrigeración deben instalarse de modo que no puedan resultar dañadas durante las operaciones circulación o transporte dentro de la empresa.

5.2 Instalación del refrigerador de retorno

- Instale el refrigerador de retorno sobre una superficie plana y segura. La desviación máxima permitida en línea perpendicular es de 2°.
- Impida la generación de ruidos por vibraciones. (amortiguador, placas de caucho celular)

5.3 Ejecución de las conexiones hidráulicas



¡Atención!

¡Peligro de dañar la bomba de circulación debido a la presencia de suciedad en el circuito de medio refrigerante! Antes de realizar la conexión al refrigerador de retorno, lave el circuito de medio refrigerante.

La salida de medio del refrigerador de retorno debe estar conectada con la entrada de medio refrigerante del consumidor.

La entrada de medio del refrigerador de retorno debe estar conectada con la salida de medio refrigerante del consumidor.

- Para conectar los consumidores al refrigerador de retorno, utilice únicamente tubos y/o mangueras aislados; de esta forma se prevendrá la formación de condensación de agua en los tubos y mangueras.

La sección nominal de los tubos debe ser como mínimo igual a la de las conexiones de medio del aparato y, en el caso de los aparatos cerrados y sometidos a presión, deberá ser apta para la presión máxima indicada (véase el capítulo 13.2).



¡Nota!

No está permitido el uso de tubos de acero ni tubos de acero galvanizados.

Antes de realizar la puesta en servicio es obligatorio llenar y purgar la bomba de medio refrigerante, véase el capítulo 6.

En las versiones con condensador con refrigeración por agua (opcional), la empresa explotadora deberá:

- Realizar las conexiones de agua refrigerante.



¡Atención!

¡Peligro de daños materiales para el aparato!
Si la presión (aparatos cerrados y sometidos a presión) y el caudal son demasiado bajos, los dispositivos de seguridad del aparato podrían activarse. Observe la presión mínima y el caudal mínimo necesarios, véase el capítulo 13.2.



¡Atención!

En caso de unidad condensada por agua: la presión máxima admisible en el circuito de refrigeración es de 10 bares; para la presión mínima admisible consulte la especificación técnica del chiller.



¡Atención!

En caso de intercambio directo (sin cubeta y sin bomba): la presión máxima admisible en la instalación refrigerada es de 10 bares.

Si el radiador del lado del consumidor está situado por encima del refrigerador de retorno, se recomienda instalar una válvula de retención en la línea de avance y una electroválvula en la línea de retorno del circuito de medio refrigerante con el fin de impedir que se produzca una situación de rebose en el depósito al desconectar el refrigerador de retorno.



¡Atención!

¡Peligro de daños materiales para la bomba de medio refrigerante debido a la marcha en seco! En aquellos caso que sea posible cerrar el circuito del

consumidor se deberá instalar una válvula de derivación entre las líneas de avance y retorno como medida de protección para la bomba de medio refrigerante (se puede encargar como opción).

Esta derivación ya está integrada en algunos aparatos (dependiendo de la versión). (Consulte el diagrama R&I en el anexo)

5.4 Ejecución de las conexiones eléctricas

Observe siempre las siguientes indicaciones:

- Al realizar la instalación eléctrica, preste atención a todas las normas nacionales y locales, así como a la normativa de la empresa de suministro energético competente. La instalación eléctrica deberá ser realizada únicamente por un técnico especializado que se hará responsable del cumplimiento de la normativa y la reglamentación aplicables.
- La tensión y frecuencia de conexión debe coincidir con los valores nominales indicados en la placa de características.
- La conexión del refrigerador de retorno a la red debe realizarse mediante un dispositivo separador para todos los polos.
- En el lado de alimentación del refrigerador de retorno no se puede preconnectar ninguna regulación de temperatura adicional.
- Como medida de protección contra cortocircuito para los cables y el aparato, instale el fusible de acción lenta indicado en la placa de características (fusible automático de característica K o cortocircuito fusible de acción lenta).
- La conexión de red debe garantizar una compensación de potencial con escasa tensión externa. Los refrigeradores de retorno deben incluirse en la compensación de potencial del edificio.
- Las secciones del cable de conexión deben corresponderse a la intensidad nominal (véase la placa de características).
- El refrigerador de retorno no dispone de una protección propia contra sobretensiones. La empresa explotadora tiene la responsabilidad de implementar en la red las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva contra rayos y sobretensiones. La tensión de red no puede sobrepasar la tolerancia de $\pm 10\%$, véase el capítulo 13.2.
- Aparatos de corriente trifásica: La conexión debe realizarse con un campo de rotación a derechas. El sentido de rotación del campo puede medirse en los bornes de conexión L1, L2 y L3. Una conexión con un campo de rotación a derechas garantiza el sentido de rotación correcto para todos los motores trifásicos. (Sin embargo, también es necesario realizar una comprobación adicional del sentido de rotación de los motores)

- Si la máquina es alimentada a 60Hz se debe colocar de nuevo el cable de alimentación del transformador de los auxiliares. Efectuar dicha colocación sólo en caso de auxiliares alimentados en AC. El transformador se debe alimentar conectando los bornes 460V en lugar de 400V.

Para analizar los códigos de error de los mensajes de fallo del refrigerador de retorno a través del relé de alarma es necesario conectar un cable de baja tensión apropiado a los bornes de conexión (véase el esquema de conexiones del modelo de aparato correspondiente en el capítulo 13.5 del anexo)

Si fuera necesario, mediante los bornes pertinentes (véase el esquema de conexiones del modelo de aparato correspondiente en el capítulo 13.5 del anexo) el refrigerador de retorno se puede conectar de forma remota.

Conexión de la alimentación de tensión

Realice las conexiones eléctricas de acuerdo con el esquema eléctrico (véase el esquema de conexiones del modelo de aparato correspondiente en el capítulo 13.5 del anexo).

6 Puesta en servicio



¡Nota! Al empresario / la empresa explotadora en Alemania

Antes de la puesta en servicio y de acuerdo con la normativa de seguridad de operación §14, los refrigeradores de retorno de categoría II según DGRL deben someterse a una comprobación por parte de un organismo de comprobación autorizado (ZÜS)

El refrigerador de retorno dispone de un interruptor principal integrado que permite conectar y desconectar el aparato.

6.1 Protección anti-congelante

De serie, los aparatos no son aptos para el uso por debajo de la temperatura mínima especificada (véase el capítulo 13.2). Fundamentalmente, los aparatos y el medio refrigerante deben utilizarse con una mezcla de agua y glicol con una proporción máxima de glicol entre el 20 y el 30% del volumen. Se recomiendan los medios anticongelantes Antifrogen "N" y nuestro Rittal RI-Frost (tab. 5)

En determinados casos también pueden utilizarse otros tipos de protección anticongelante, pero sólo tras previa consulta con el fabricante.



¡Nota!

Utilice agua destilada o desionizada sólo en los refrigeradores de retorno especificados para ello (véase el capítulo 13.2).



¡Atención!

¡Peligro de daños en los tubos y las juntas!

No está permitido utilizar otros aditivos, puesto que podrían ocasionar daños en los tubos y en las juntas de la bomba de medio refrigerante.

Para impedir problemas en el circuito de medio refrigerante (también en los aparatos con refrigeración por agua) es imprescindible observar lo dispuesto en las normativas de medio refrigerante VEB (VGB-R 455 P). (Fuente: VGB Powertech GmbH, www.vgb.org) La proporción correcta de glicol se puede consultar y determinar con ayuda de un refractómetro. Dicho refractómetro puede obtenerse de los siguientes proveedores: RITTAL GmbH & Co. KG, Código Postal 1662, D-35726 Herborn, (refractómetro 2600).

6.2 Llenado del refrigerador de retorno con medio refrigerante

La composición del medio refrigerantes se describe en e capítulo 8.1.

Para realizar la puesta en servicio, proceda del siguiente modo:

- Asegúrese de que las válvulas de cierre del circuito de medio refrigerante (si las hay) estén abiertas.
- Rellene el aparato a través la boca de llenado con medio refrigerante. Compruebe el nivel de llenado a través de la mirilla.
- Atención, en caso de que la instalación hidráulica lleve un bypass manual (válvula de bola o compuerta), por motivos de seguridad, el mismo estará completamente abierto y el cliente deberá regularlo en función de las necesidades de la instalación del usuario.
- Active la alimentación de tensión del refrigerador de retorno y conecte el aparato mediante el interruptor principal. En caso de conexión a un sistema de control externo, conecte la señal pertinente.

El indicador del regulador se ilumina e indica la temperatura de entrada actual del medio refrigerante.

- Compruebe el sentido de rotación de los motores (véase la flecha que lo indica en la bomba de medio refrigerante y en el ventilador del condensador).



¡Nota!

Si el compresor y el ventilador del condensador no se ponen en marcha, ello significa que la temperatura del medio refrigerante agregado es inferior a la temperatura nominal ajustada.

Si el sentido de rotación no es correcto se deberán cambiar las fases de conexión L1 y L2 en la regleta de bornes de la alimentación de tensión del refrigerador de retorno, véase el esquema eléctrico en el anexo.

6.3 Purga de la bomba de medio refrigerante

- Purgue los tubos y agregue medio refrigerante.
- Para purgar la bomba de medio refrigerante, afloje ligeramente el tornillo de purga de la bomba. Vuelva a apretar el tornillo cuando comience a salir medio refrigerante.



¡Nota!

La bomba de medio refrigerante no debe funcionar en seco. Ello podría ocasionar daños en el retén frontal.

Para el condensador con refrigeración por agua (opcional):

- Active el circuito externo del condensador (opcional por parte de la empresa explotadora).
- Durante la puesta en servicio:
Compruebe la hermeticidad de las líneas de conexión y las conexiones de los tubos.

7 Operación

La conexión y desconexión del refrigerador de retorno se realiza mediante un sistema de control superior. El proceso es automático, es decir, el medio refrigerante circula permanentemente y se extrae el calor del mismo.

Un regulador (controlador) ejecuta una desconexión de regulación automática al alcanzar el valor diferencial ajustado. Dispone de un indicador que muestra las temperaturas y de botones de operación para ajustar los parámetros de servicio.

7.1 Elementos de operación

Encontrará una descripción del regulador en el capítulo 13.6 del anexo

7.2 Regulación fija o combinada

Dependiendo de las especificaciones, el refrigerador de retorno puede estar equipado con una regulación fija o con una regulación combinada en función de la temperatura ambiente.

De serie, los aparatos están equipados con una "regulación fija" (véase la figura 6).

Si el aparato dispone de un sensor de temperatura ambiente externo, existe la posibilidad de implementar la "regulación combinada" (véase la figura 7)

Encontrará una descripción del regulador y la lista de parámetros en los capítulos 13.6 y 13.7 del anexo.

Festwertregelung

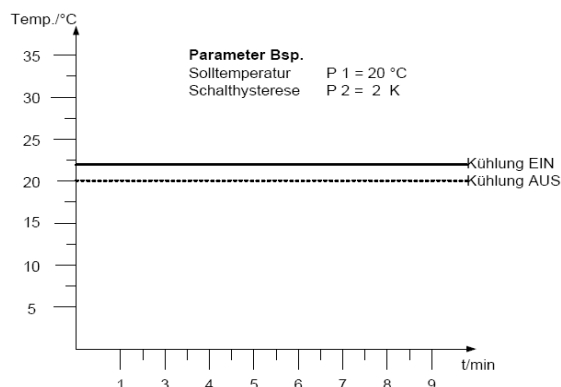


Fig. 6 Regulación fija, histéresis positiva

Kombinierte Regelung

Regelung mit positiver Hysterese

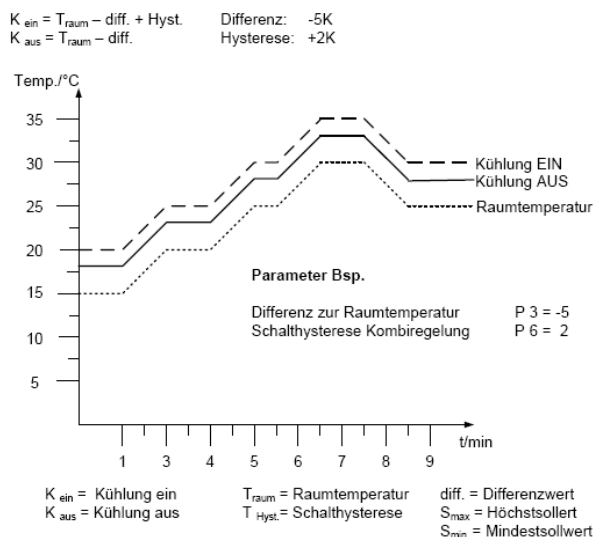


Fig. 7 Regulación en función de la temperatura ambiente

7.3 Significado de los códigos de error

De serie, los aparatos están equipados sólo con un piloto de indicación de fallos rojo. En este caso, la localización de fallos debe realizarse utilizando el esquema de conexiones (véase el capítulo 13.5 en el anexo).

Dependiendo del tipo de regulador, es posible que en la pantalla del mismo se muestren mensajes de error. Para más información, consulte la descripción del regulador en el anexo.

De forma opcional, también es posible equipar el aparato con un módulo de indicación de fallos con capacidad para evaluar hasta 10 mensajes de error. Estos mensajes se describen en la leyenda del esquema de conexiones (véase el capítulo 13.5 en el anexo). Asimismo, debajo del módulo de indicación de fallos también hay una leyenda explicativa.

8 Inspección y mantenimiento

Para garantizar un funcionamiento sin problemas y una vida útil prolongada para el refrigerador de retorno es fundamental realizar correctamente y de manera periódica las inspecciones y los trabajos de mantenimiento (como mínimo una vez al año) y utilizar únicamente recambios originales.

Le informamos de que, desde el 1 de enero de 2015, el reglamento 517/2014 artículo 4 (sobre gases fluorados de efecto invernadero) del Parlamento Europeo se aplica a las empresas explotadoras.

De acuerdo con este reglamento, la empresa explotadora tiene la obligación de desarrollar un cuaderno de servicio y someter el aparato a una comprobación de la estanqueidad anualmente (a partir de 5t CO₂ eq de volumen de medio refrigerante) o semestralmente (a partir de 50t CO₂ eq de volumen de medio refrigerante). El volumen de medio refrigerante se puede consultar en la placa de características.

Se recomienda firmar un contrato de mantenimiento con esta finalidad.



¡Peligro!
¡Peligro de descarga eléctrica en las conexiones conductoras de tensión!
Antes de realizar los trabajos de inspección y mantenimiento, separe de la tensión el lado de alimentación del refrigerador de retorno.

Resumen de los trabajos de inspección y mantenimiento

Grupo constructivo	Actividad	Intervalo
Compresor	Los compresores completamente herméticos no requieren ningún mantenimiento.	
Nivel de medio refrigerante	Comprobar el nivel y rellenar según necesidad.	1 semana
Estera filtrante (opcional)	Limpiar o sustituir la estera filtrante.	4 semanas
Medio refrigerante	Comprobar la presencia de suciedad y cuerpos sólidos (virutas y similares) en el circuito de medio refrigerante.	4 semanas
Depósito, componentes y todas las conexiones (tuberías, válvulas, mangueras) del circuito del consumidor	Comprobar la hermeticidad visualmente y desde el exterior.	4 semanas
Condensador (refrigerador de retorno con refrigeración por aire)	Limpiar las láminas con aire comprimido o un cepillo.	2 meses
Medio refrigerante	Sustituir el medio refrigerante	1 año
Ventilador del condensador (refrigerador de retorno con refrigeración por aire)	Comprobar el ruido.	½ año

Grupo constructivo	Actividad	Intervalo
Condensador (refrigerador de retorno con refrigeración por agua)	Comprobar el caudal.	1 año
Circuito de medio refrigerante	Encargar su comprobación a una compañía especializada en sistemas de refrigeración. Comprobar la hermeticidad	Observar la reglamentación en vigor

Tab. 2 Trabajos de inspección y mantenimiento

8.1 Mantenimiento del circuito de medio refrigerante

En caso de refrigeración de / con agua, o fluidos similares en circuito abierto, observe siempre lo siguiente:

- los residuos de materias sólidas (si procede, limpie también los filtros utilizados),
- las algas y sedimentos, y
- la corrosión

pueden provocar daños en el refrigerador de retorno. Los residuos siempre conllevan una merma de potencia en el refrigerador de retorno. Sin un tratamiento del agua es difícil obtener unas condiciones satisfactorias. Controle de forma regular la calidad del medio refrigerante y someta éste a un tratamiento adecuado para asegurarse de que no se acumulen sedimentos ni se forme corrosión incluso bajo condiciones extremas.

Las características que debe cumplir el medio refrigerante dependen del tipo de equipo a refrigerar. Según el grado de ensuciamiento, así como el tamaño y la construcción del refrigerador de retorno, se aplica un procedimiento u otro para el tratamiento y / o el mantenimiento del medio refrigerante. Las impurezas más comunes y los procesos más utilizados para su eliminación en la refrigeración industrial son:

Impurezas mecánicas:

Filtrado del medio refrigerante a través de filtro tamiz, filtro de gravilla, filtro cartucho, filtro de amianto

Dureza elevada:

Ablandar el medio refrigerante mediante intercambio de iones

Contenido moderado de impurezas mecánicas y endurecedores:

Tratamiento del agua con estabilizadores o medios de dispersión

Contenido moderado de impurezas químicas:

Tratamiento del medio refrigerante con pasivadores y/o inhibidores

Impurezas biológicas, mucílago y algas:

Tratamiento del medio refrigerante con biocidas

A causa de los procesos de evaporación se produce un espesamiento del medio refrigerante. Los valores se pueden devolver a las condiciones básicas cambiando el medio refrigerante de forma total o parcial.



¡Nota!

Utilice agua destilada o desionizada sólo en los refrigeradores de retorno especificados para ello (véase la hoja de datos del capítulo Datos técnicos 13.2).

El fabricante no se hace responsable de los daños producidos a consecuencia de un uso y manipulación inadecuados del refrigerador de retorno.

Para impedir problemas en el circuito de medio refrigerante / de calor (también en los aparatos con refrigeración por agua) es imprescindible observar lo dispuesto en las normativas de medio refrigerante VEB (VGB-R 455 P). (disponible en www.vgb.org)

Proporción de anticongelante en el medio refrigerante, véase el capítulo: Datos técnicos.

El medio refrigerante y el agua fría no deben producir incrustaciones de sedimentos de agua o segregaciones.

Por este motivo debe utilizarse agua de baja dureza, particularmente de baja dureza de carbonato. La dureza de carbonato no debe ser demasiado elevada especialmente si se trata de refrigeración en modo de circulación. Por otra parte, el medio refrigerante tampoco debe ser excesivamente blando, ya que atacaría a los materiales. En la refrigeración de retorno del medio refrigerante, el contenido de sales no debería aumentar excesivamente a causa de la evaporación de grandes cantidades de agua, ya que el aumento de la concentración de materias disueltas haría aumentar la capacidad conductiva y el medio refrigerante aumentaría su poder de corrosión. Por estos motivos, además de añadir siempre una cantidad de agua nueva, también se debe extraer una parte del medio refrigerante saturado.

Datos hidrológicos

La naturaleza del agua utilizada debería situarse dentro de los datos hidrológicos expuestos en la siguiente tabla.

Deben observarse los valores del agua potable local.

Propiedad	Valor
Valor de p_H	(7) 7,5 – 8,5
Conductividad eléctrica	200 – 1000 $\mu S/cm$
Residuo de evaporación	< 500 mg/dm ³
Sustancias de sedimentación	< 3 mg/dm ³
Dureza	3 – 8°dH (ámbito germanoparlante)
Ca + Mg	0,5 – 2 mmol/l (ámbito internacional)
Hidrocarbonato	1 – 5 mmol/dm ³ (60 – 300 mg/dm ³)
CO ₂ libre	< 10 mg/dm ³

Propiedad	Valor
Sulfuro	< 0,01 mg/dm ³
Cloruro	< 50 mg/dm ³
Sulfato	< 250 mg/dm ³
Nitrato	< 25 mg/dm ³
Nitrito	< 0,1 mg/m ³
CSB	< 7 mg/dm ³
NH ₄	< 0,05 mg/dm ³
FE	< 0,1 mg/dm ³
Mn	< 0,1 mg/dm ³
Cu	< 0,1 mg/dm ³

Tab. 3 Datos hidrológicos

Para garantizar al 100% una calidad de agua apropiada, se recomienda utilizar "Rittal RI-Frost", una mezcla preparada que se puede utilizar de forma inmediata.

RI-Frost		Nº de artículo	Cantidad
Outdoor	1:2	SK 3301.950	10L
		SK 3301.955	25L
		SK 3301.957	200L
Indoor	1:4	SK 3301.960	10L
		SK 3301.965	25L
		SK3301.967	200L

Tab. 4 Rittal RI-Frost

- Compruebe de forma regular el nivel del depósito de medio refrigerante.
- Compruebe de forma regular la calidad del medio refrigerante. Mida el contenido de glicol con un refractómetro. Si fuera necesario, proceda como se explicó anteriormente para mejorar la calidad.
- Sustituya completamente el medio refrigerante una vez al año a fin de prevenir que se formen hongos o algas.

8.2 Mantenimiento del circuito de medio refrigerante

El circuito de medio refrigerante, como sistema herméticamente cerrado, viene llenado de fábrica con la cantidad de medio refrigerante necesaria, ha sido sometido a un control de estanqueidad y a una prueba de funcionamiento.

Las actividades de mantenimiento del circuito de medio refrigerante deberán ser realizadas **únicamente** por una empresa especializada en sistemas de refrigeración. Con este fin, se recomienda cerrar un contrato de mantenimiento que incluya una comprobación anual del circuito de medio refrigerante (reglamento 842/2006 / sobre gases fluorados de efecto invernadero del Parlamento Europeo).

8.3 Limpieza del condensador



¡Peligro de descarga eléctrica en las conexiones conductoras de tensión! Antes de realizar los trabajos de inspección y mantenimiento, separe de la tensión el refrigerador de retorno.

Para garantizar un funcionamiento sin problemas del refrigerador de retorno deben mantenerse limpias las láminas del condensador refrigerado por aire. La limpieza debe realizarse periódicamente y como mínimo una vez al año. La frecuencia dependerá del grado de ensuciamiento del lugar de instalación.



¡Peligro de daños personales debido a los bordes afilados de las láminas del condensador! Utilice guantes de seguridad como equipo de protección personal.



La conducción de gas caliente del aparato puede alcanzar hasta aproximadamente 100°C. Después de apagar el aparato, espere alrededor de 10 minutos para que se enfríe.

- Para poner el aparato fuera de servicio, desconecte la alimentación de tensión utilizando el sistema de control superior y asegúrela contra la reconexión.



**¡Atención!
¡Peligro de daños materiales en las láminas del condensador debido al uso de aire comprimido excesivamente fuerte!
Dosifique el aire comprimido para no provocar daños materiales.**

- Limpie el condensador con aire comprimido.

Aire ambiente aceitoso:

En combinación con el polvo, el aire ambiente aceitoso produce un grado de ensuciamiento elevado de las láminas del condensador. En estos casos no es posible realizar una limpieza a fondo con aire comprimido.

Se recomienda encargar la limpieza a nuestro servicio técnico.

8.4 Vaciado del depósito de medio refrigerante

- Vacíe en un recipiente el contenido del depósito de medio refrigerante directamente a través de las conexiones de vaciado del depósito (véase el esquema P+ID en el anexo) o utilizando una manguera.
- Elimine el medio refrigerante de acuerdo con la normativa de protección del agua local aplicable.

9 Solución de problemas

Durante el servicio, el refrigerador de retorno trabaja en un estado de seguridad operacional. El refrigerador de retorno mantiene la temperatura de entrada del medio refrigerante al valor nominal ajustado.

Las posibles causas de desviación del valor nominal pueden ser:

- Necesidad excesiva de frío, véase el capítulo Datos técnicos 13.2
- Temperatura ambiente demasiado elevada, véase el capítulo Datos técnicos 13.2
- No se cumplen las distancias necesarias, véase el capítulo Puesta en marcha
- Evaporador sucio
- Condensador sucio
- Falta de medio refrigerante
- Falta de medio refrigerante en el depósito (no aplicable a los aparatos cerrados y sometidos a presión)
- Ajuste excesivamente bajo de la temperatura del medio refrigerante, véase el capítulo Datos técnicos 13.2
- Ajuste erróneo de los parámetros

Las averías deberán ser reparadas únicamente por personal técnico capacitado.

Para obtener un análisis de fallos y un servicio de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio técnico:

Datos de contacto:

Rittal Service International
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Teléfono:	+49 2772 505-1855
Fax:	+49 2772 505-1850
Correo electrónico:	service@rittal.de

9.1 Causas de los fallos

Significado	Causa	Solución
Se ha sobrepasado la temperatura máxima del medio refrigerante (véase la indicación de la temperatura)	Carga térmica excesiva. Sin capacidad frigorífica	Desconectar el consumidor y controlar si desciende la temperatura. Si la temperatura continúa subiendo o no baja, informe al servicio técnico.
La protección del devanado del compresor se ha activado.	Sobrecalentamiento del compresor.	Deje enfriar el compresor. Si una vez transcurridas 3 horas el compresor no arranca o se desconecta de nuevo, informe al servicio técnico.
Formación de hielo en el intercambiador de calor de placas o en el depósito / falta de medio refrigerante	Caudal demasiado bajo de medio refrigerante en el evaporador (intercambiador de calor de placas).	Compruebe si el circuito de medio refrigerante está obstruido. Compruebe si funciona la bomba de medio refrigerante (comprobación acústica). Si está averiada, informe al servicio técnico.
	Fuga en el circuito de refrigeración	Si la bomba de medio refrigerante funciona correctamente, falta medio refrigerante. Informe al servicio técnico.
El presostato del circuito de medio refrigerante se ha disparado por sobrepresión.	Estera filtrante (opcional) sucia.	Compruebe si la estera filtrante está sucia y, en caso afirmativo, sítitúyala o límpiela.
	Condensador sucio.	Compruebe si el condensador está sucio y límpielo según necesidad.
	Temperatura ambiente excesiva.	Baje la temperatura ambiente. Ventile la sala
	Ventilador del condensador averiado.	Compruebe si funciona el ventilador del condensador esperando unos minutos si fuera necesario.
	El presostato se ha disparado	Pulse el botón de Reset que hay en el presostato para solucionar el problema. Si el presostato se desconecta de forma repetida, informe al servicio técnico.
	En el condensador con refrigeración por agua (opcional), el caudal de agua del condensador es muy bajo o inexistente, o la temperatura del medio de calor es excesiva.	Compruebe el circuito de medio de calor y, de ser necesario, realice la conexión de agua. Compruebe la temperatura del medio de calor.
La protección de devanado o el guardamotor del ventilador del condensador se ha disparado.	Sobrecalentamiento del motor del ventilador	Compruebe el guardamotor y conéctelo de nuevo. Si se desconecta de forma repetida, informe al servicio técnico.
La protección de devanado o el guardamotor del ventilador de la bomba de medio refrigerante se ha disparado.	Sobrecalentamiento del motor de la bomba	Compruebe el guardamotor y conéctelo de nuevo. Si se desconecta de forma repetida, informe al servicio técnico.
El control de esteras filtrantes (opcional) se ha disparado.	Estera filtrante (opcional) sucia. Condensador sucio.	Compruebe si la estera filtrante está sucia y, en caso afirmativo, sítitúyala o límpiela. Compruebe si el condensador está sucio y límpielo según necesidad.
El control de caudal del circuito de medio refrigerante se ha disparado.	Caudal demasiado bajo de medio refrigerante en el evaporador (intercambiador de calor de placas).	Compruebe si el circuito de medio refrigerante está obstruido. Compruebe si funciona la bomba de medio refrigerante (comprobación acústica). Si está averiada, informe al servicio técnico.
	Bomba de medio refrigerante averiada.	Sustituya la bomba y, si fuera necesario, informe al servicio técnico.
	Intercambiador de calor de placas congelado.	Informe al servicio técnico.
	Medio refrigerante muy bajo o inexistente en el depósito.	Revise el nivel de medio refrigerante y rellénelo según necesidad.
El conmutador de nivel (opcional) se ha disparado.	Nivel de medio refrigerante muy bajo.	Añada medio refrigerante.

10 Parada y eliminación

Las tareas de parada y eliminación del refrigerador de retorno deben ser realizadas únicamente por personal técnico autorizado. Para ello es necesario poner el aparato fuera de servicio.

- Desconecte el aparato de la tensión con el dispositivo separador de la red.

10.1 Parada para periodos prolongados

En caso de parada prolongada del refrigerador de retorno (más de seis meses) es necesario vaciar el circuito de medio refrigerante para impedir que se evapore el agua y la relación agua-glicol del medio refrigerante se vea alterada. Si el glicol se espesa, la junta de la bomba podría resultar dañada.

- Desconecte el aparato de la alimentación de tensión y asegúrelo contra la reconexión.
- Desmonte las conexiones del circuito de medio refrigerante.
- Vacíe el circuito de medio refrigerante, véase el capítulo Mantenimiento.
- Al eliminar el medio refrigerante, preste atención a las directivas de protección del agua locales y aplicables (en Alemania la Ley sobre el equilibrio hidrológico).
- Para volver a poner en servicio el refrigerador de retorno, realice los trabajos de puesta en servicio del capítulo 6 "Puesta en servicio". Realice las mismas comprobaciones que se exponen allí.

10.2 Parada y eliminación



¡Peligro para el medio ambiente!
No se permite el purgado
intencionado del medio refrigerante
El medio refrigerante debe eliminarse
correctamente.

- Desmonte la conexión eléctrica y las conexiones del circuito de medio refrigerante.
- Vacíe el circuito de medio refrigerante, véase el capítulo Mantenimiento.
- Al eliminar el medio refrigerante, preste atención a las directivas de protección del agua aplicables (en Alemania la Ley sobre el equilibrio hidrológico).
- A fin de garantizar la correcta eliminación del refrigerador de retorno, avise a su proveedor o a nuestro centro de servicio técnico.

Certificación según BGR 500 capítulo 2.35 y DIN EN 378-2 sobre la comprobación de instalaciones de refrigeración



Nota:

En caso de realizar modificaciones en una instalación o de permanecer ésta fuera de servicio durante más de 2 años, se deberá realizar y certificar una nueva comprobación. Se considera modificación el hecho de abrir la instalación y cambiar el tipo de medio refrigerante, cambiar la ubicación de una instalación fija, ampliar o alterar los componentes de una instalación o realizar trabajos de reparación básicos.

11 Garantía del fabricante y servicio de atención al cliente

(válido a partir de la fecha de fabricación 01/01/2008)

Bajo condiciones de uso conforme al previsto (véase el manual de servicio), Rittal garantiza al cliente una "garantía del fabricante Rittal" de 24 meses de duración a partir de la fecha de entrega de los productos en los sectores de climatización de armarios de distribución, refrigeradores de retorno, intercambiadores de calor aire/aire y aire/agua, puertas de climatización y todos los artículos del programa de infraestructuras de TI RimatriX5.

Si durante el periodo de garantía (es decir, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de fabricación), el producto sufre una avería que no afecta de manera insignificante a su funcionamiento, Rittal actuará dentro de un plazo adecuado para solucionar el problema, según su parecer, mediante el servicio telefónico o, si fuera necesario, mediante una acción de sustitución, reparación u otra.

Dentro del marco de sus responsabilidades de garantía, Rittal asume todos los gastos relacionados con el envío, el trabajo y el alojamiento de su personal, así como la sustitución o reparación de los componentes, siempre y cuando la avería se haya producido dentro de las condiciones de uso del producto conforme a lo previsto y los gastos de transporte del producto no sobrepasen a los del lugar de entrega original. Además, Rittal asume los gastos de suministro y envío de los recambios hasta el lugar de entrega original.

Los componentes suministrados para realizar la sustitución serán nuevos o equivalentes y estarán en estado correcto y operativo; los componentes sustituidos pasarán a ser propiedad de Rittal; el cliente garantiza que los derechos de terceros no supondrán ningún inconveniente para esta sustitución y transferencia de la propiedad.

Requisitos para los derechos de garantía:

El aparato en cuestión debe poderse identificar de forma inequívoca a través del número de serie.

Se han excluido como motivo de la avería todos los factores externos (p.ej. incendio, vandalismo, intervenciones no autorizadas, temperaturas excesivas, etc.) y el desgaste normal por uso.

Los aparatos no han sido modificados, a excepción de los trabajos realizados por socios o empleados autorizados por Rittal.

Los aparatos se han utilizado siempre correctamente y de acuerdo con la documentación.

La instalación, operación, reparación y mantenimiento se realizan de acuerdo con las indicaciones facilitadas por Rittal. En particular, esto significa:

- La instalación, la erección y el montaje deben ser realizadas por el personal técnico pertinente de acuerdo con el manual de servicio y montaje.
- Las reparaciones incluidas en la garantía serán realizadas únicamente por socios / empleados de Rittal
- El aparato afectado se deberá utilizar únicamente con productos compatibles.

Los daños no hayan sido provocados por un cambio de emplazamiento por parte de personal no autorizado.

Los derechos de garantía no incluyen:

- Las medidas de reparación de averías derivadas de un fallo de operación, un uso inadecuado, intervenciones técnicas realizadas por el cliente o por terceros ni las averías con causas externas ajenas a Rittal;
- El coste de los componentes de sustitución sujetos a un nivel especial de desgaste, los materiales consumibles y los soportes de datos;
- La reparación de accesorios y componentes de modificación, ampliación u otros;
- Los trabajos eléctricos fuera de los productos de servicio;
- Los trabajos de reparación, si el entorno no cumple con las condiciones expuestas en la documentación.

Estos derechos de garantía se deberán notificar por escrito a Rittal dentro del mes siguiente a la aparición del problema. La garantía no cubre ningún otro derecho, especialmente los de indemnización. La garantía no afecta a la responsabilidad legal por vicios.

Dirección del servicio de atención al cliente:

RITTAL GmbH

Dep. RSI

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Tel.: +49 2772 505-1855

Fax: +49 2772 505-1850

Correo electrónico: service@rittal.de

12 Abreviaturas

Abreviaturas y esquema P+ID

Abbreviations P+ID-scheme

Abréviations P+ID-schéma

Abbreviazioni P+ID-schema

Abrev.	Español	English	Français	Italiano
AQ	Relé del nivel de agua	Water level relay	Relais niveau d'eau	Rele di livello d'acqua
AS	Indicador de caudal	Flow indicator	Indicateur d'écoulement	Asametro
BC	Condensador	Condenser	Condenseur	Condensatore
BA	Válvula automática de derivación	Automatic bypass valve	Valve de by-pass automatique	Valvola bypass automatico
CA	Condensador de arranque	Start capacitor	Condensateur de démarrage	Condensatore di spunto
CO	Compresor	Compressor	Compresseur	Compressore
CR	Condensador de marcha	Run capacitor	Condensateur de marche	Condensatore di marcia
FAC	Estera filtrante para condensador	Condenser air filter	Filtre à air du condenseur	Filtro aria condensatore
FI	Secador del filtro	Filter drier	Filtre déshydrateur	Filtro essiccatore
FL	Control de caudal	Flow switch	Contrôleur de circulation	Flussostato
HT	Calefacción	Heater	Chauffage	Riscaldamento
JO	Válvula de purga	Air bleed valve	Clapet de prélèvement d'air	Valvola di spurgo dell'aria
LE	Conmutador de nivel eléctrico	Electric liquid level switch	Interrupteur électrique de niveau	Interruttore elettrico di livello
LI	Indicador de nivel	Level viewer	Indication de niveau	Livello visivo
MN	Manómetro	Gauge	Manomètre	Manometro
PA	Limitador de alta presión	High pressure limiter	Pressostat haute pression	Pressostato di alta
PB	Presostato de baja presión	Low pressure limiter	Pressostat basse pression	Pressostato di bassa
PD	Presostato diferencial alta / baja presión	Differential pressostat	Pressostat différentiel	Pressostato differenziale
PHE	Evaporador	Evaporator	Évaporateur	Evaporatore
PHE	Intercambiador de calor de placas	Plate heat exchanger	Échangeur thermique à plaques	Scambiatore di calore a piastre
PV	Regulador de velocidad para ventilador	Fan speed controller	Régulateur de vitesse de ventilateur	Parzializzazione ventilatore
PW	Bomba	Pump	Pompe	Pompa

Abrev.	Español	English	Français	Italiano
RA	Llenado automático	Automatic filling	Remplissage automatique	Riempimento automatico
RC	Calefacción de cárter de aceite	Crankcase heater	Résistance chauffante pour bâti de moteur	Resistenza al carter
RV	Mirilla	Sight glass	Voyant	Livello visivo
RW	Válvula de cierre para agua	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
SB	Válvula de derivación de gas caliente	Hot-gas bypass valve	Valve de by-pass de chaud-gaz	Valvola by-pass di gas caldo
SE	Sonda térmica	Temperature probe	Sonde de température	Sonda di temperatura
SLW	Electroválvula de agua	Water solenoid valve	Valve magnétique d'eau	Valvola solenoide d'acqua
SLG	Electroválvula de medio refrigerante	Hot gas solenoid valve	Valve magnétique de chaud-gaz	Valvola solenoide gas caldo
SV	Vaciado del depósito	Tank evacuation	Évacuation de réservoir	Scarico vasca
TA	Termostato anti-congelante	Antifreeze thermostat	Thermostat antigel	Termostato antigelo
TP	Llenado del depósito	Tank filling	Remplissage de réservoir	Riempimento di vasca
TS	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
VA	Depósito	Depósito	Réservoir	Vasca
VC	Ventilador del condensador	Condenser fan	Ventilateur du condenseur	Ventilatore condensatore
VE	Depósito de compensación (expansión)	Expansion tank	Réservoir auxiliaire	Vasca equilibramento delle pressioni
VNG	Válvula de cierre para agua	Shut-off valve for water	Soupape d'arrêt d'eau	Valvola d'arresto d'acqua
VP	Depósito a presión	Pressure tank	Réservoir sous pression	Vasca accumulo pressurizzata
VR	Válvula de llenado	Filling valve	Vanne de remplissage	Valvola di riempimento
VS	Válvula de seguridad	Safety valve	Soupape de sécurité	Valvola di sicurezza
VT	Válvula de expansión	Expansion valve	Détendeur thermostatique	Valvola termostatica
VW	Válvula de agua	Water valve	Robinet d'eau	Valvola d'acqua

13 Anexo

13.1 Análisis de peligros residuales y situaciones de peligro

13.2 Datos técnicos

13.3 Esquema del aparato

13.4 Diagrama de circulación R&I

13.5 Esquema de conexiones

13.6 Descripción del regulador

13.7 Lista de parámetros

13.8 Lista de componentes y recambios

13.9 Declaración CE

13.10 Hoja de datos de seguridad del medio refrigerante



Análisis de peligros residuales y situaciones de peligro en los refrigeradores de retorno

(Partimos de la base que los trabajos en nuestros aparatos serán realizados únicamente por personal y técnicos capacitados. Estos trabajos deben realizarse observando la documentación adjunta).

Núm.	Peligros	Valoración
1	Peligros mecánicos provocados por: — Piezas de la máquina y piezas de trabajo, p.ej.: a) Forma b) Disposición relativa c) Peso y estabilidad (energía potencial de los elementos que podrían moverse por efecto de la gravedad); d) Peso y velocidad (energía cinética de los elementos en movimientos controlados y no controlados); e) Solidez mecánica insuficiente; — Acumulación de energía en el interior de la máquina, P.ej. f) Elementos elásticos (muelles); g) Líquidos y gases sometidos a presión; h) Depresión i) Calor / frío	Véase la valoración detallada
1.1	Peligro de aplastamiento	Al cerrar la cubierta y la puerta de los armarios, prestar atención de no atraparse ningún dedo.
1.2	Peligro de corte	No relevante. No desmontar la rejilla del ventilador hasta que esté detenido y la instalación esté sin tensión. Con puertas a partir de 1 m de ancho se necesita una 2ª persona para extraerla. (sólo aparatos SK 3300.xxx)
1.3	Peligro de seccionamiento y cizallamiento	No relevante. No desmontar la rejilla del ventilador hasta que esté detenido y la instalación esté sin tensión. Al sustituir la estera filtrante y limpiar el evaporador existe peligro de sufrir cortes al tocar el evaporador.
1.4	Peligro de penetración y eyección de líquidos sometidos a presiones elevadas	Se produce al llenar o sobrellenar a alta presión. Realizar el llenado sólo a la presión máxima admisible de acuerdo con la documentación.

2	Peligros eléctricos debido a	Véase la valoración detallada
2.1	Contacto directo entre las personas y las piezas cargadas con tensión debido a un fallo	Desconectar la tensión del aparato antes de comenzar el mantenimiento. El aparato y los componentes tienen una conexión a tierra interna. El aparato se debe incluir en la compensación de potencial externa
2.2	Contacto entre las personas y las piezas cargadas con tensión debido a un fallo	No relevante, el aparato y los componentes tienen una conexión a tierra interna. El aparato se debe incluir en la compensación de potencial externa
2.3	Abrir el armario de distribución	Antes de abrir el armario de distribución, desconectar el interruptor principal.
3	Peligros térmicos con las siguientes consecuencias	Véase la valoración detallada
3.1	Quemaduras, deterioro por congelación y otros daños personales por contacto entre las personas y los objetos o materiales con una temperatura muy alta o baja y con fuentes de calor	No tocar la conducción de gas caliente interna del aparato (aprox. 60°C) o hacerlo sólo después de haber apagado el aparato y esperado 10 minutos
4	Combinación de peligros	Véase la valoración detallada
4.1	Avería / fallo en el sistema de control	No relevante, la instalación dispone de seguridad integrada
4.2	Restablecimiento de la alimentación de energía tras un corte	No relevante
4.3	Influencias externas sobre el medio de servicio eléctrico	No relevante, observar las indicaciones de instalación
4.4	Otras influencias externas (gravedad, viento, etc.)	No relevante, observar las indicaciones de instalación
4.5	Error del software	No relevante
4.6	Error de operación (debido a una falta de adecuación de la máquina a las características y habilidades del personal)	No relevante, la instalación dispone de seguridad integrada
4.7	Incapacidad de parar la máquina bajo condiciones óptimas	No relevante, observar el mantenimiento preventivo
4.8	Fallo en la alimentación de energía	No relevante, la instalación dispone de seguridad integrada
4.9	Fallo en el circuito de control o de regulación	No relevante, la instalación dispone de seguridad integrada
4.10	Montaje incorrecto	¡Observar las indicaciones de instalación del manual de servicio!
4.11	Rotura durante el servicio	No relevante, la instalación dispone de seguridad integrada
4.12	Fugas de medio refrigerante	Acumulación de medio refrigerante en el suelo, falta de oxígeno, peligro de asfixia. Ventilar la sala
4.13	Pérdida de estabilidad / vuelco de la máquina	¡Observar las indicaciones de instalación del manual de servicio!

Datos de contacto:

Rittal Service International

Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Teléfono: +49 2772 505-1855

Fax: +49 2772 505-1850

Correo electrónico: service@rittal.de

SAFETY DATA SHEET
(according to 91/155/EEC Directive modified by 93/112/EC)

SOLKANE ® 407 C

1. SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY IDENTIFICATION

Data concerning producers

Address : SOLVAY FLUOR UND DERIVATE GmbH
HANS-BOECKLER-ALLEE 20
DE - 30173 HANNOVER

Tel. : 495118570

Fax : +495118572146

Emergency telephone number : **80076767600 (Europe)**
498945560321 (Europe)

Identification of the substance or the preparation

Product name : SOLKANE ® 407 C
Synonym(s) : R 407 C
Formula: : C₂H₂F₄/C₂H₂F₅/CH₂F₂
CAS Number : 158675-78-6

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

- ♦ **1,1,1,2-tetrafluoroethane**
CAS Number : 811-97-2
EC Number (EINECS) : 212-377-0
Concentration : **52.00 %**

- ♦ **Pentafluoroethane**
CAS Number : 354-33-6
EC Number (EINECS) : 206-557-8
Concentration : **25.00 %**

- ♦ **Difluoromethane**
CAS Number : 75-10-5
EC Number (EINECS) : 200-839-4
Symbols : F+
Phrases R : 12
Concentration : **23.00 %**



3. HAZARDS IDENTIFICATION

- ◆ Gas (liquefied).
- ◆ Presents little hazard to human health and the environment.
- ◆ In case of decomposition, releases dangerous products.

4. FIRST-AID MEASURES

Effects

Inhalation

- ◆ At high concentrations, risk of narcosis.
- ◆ At high concentrations, risk of cardiac arrhythmia.
- ◆ At high concentrations, risk of asphyxia by lack of oxygen.

Eyes contact

- ◆ (gas)
- ◆ Slight irritation.
- ◆ (Liquefied gas)
- ◆ Severe eye irritation, watering, redness and swelling of the eyelids.
- ◆ Risk of burns (frostbite).

Skin contact

- ◆ (gas)
- ◆ Negligible
- ◆ (liquefied gas)
- ◆ Cold sensation followed by redness of the skin.
- ◆ Risk of frostbite.
- ◆ In case of repeated contact : dry and chapped skin, risk of chronic dermatitis.

Ingestion

- ◆ Impossible risk (gas).

First aid

Inhalation

- ◆ Remove the subject from the contaminated area.
- ◆ Oxygen or cardiopulmonary resuscitation if necessary.
- ◆ Consult with a physician in case of respiratory and nervous symptoms.

Eyes contact

- ◆ Keep eyelids open to allow evaporation of product.
- ◆ Flush eyes with running water for several minutes, while keeping the eyelids wide open.
- ◆ Consult with an ophthalmologist in case of persistent pain.

Skin contact

- ◆ Allow product to evaporate.
- ◆ Rinse with lukewarm running water.
- ◆ Consult with a physician in case of persistent pain or redness.

Ingestion



General recommendations

- ◆ Risk not possible (gas).

Medical treatment

General informations

- ◆ Do not give adrenergetic drugs.

Inhalation

- ◆ Negligible

Eyes contact

- ◆ On the advice of the ophthalmologist.

Skin contact

- ◆ Usual treatment for burns.

Ingestion

- ◆ Negligible

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Common extinguishing means

- ◆ In case of fire in close proximity, all means of extinguishing are acceptable.

Inappropriate extinguishing means

- ◆ No restriction.

Specific hazards

- ◆ Non-flammable (see section 9)
- ◆ Formation of dangerous gas/vapours in case of decomposition (see section 10).
- ◆ Gas/vapours combustion possible in presence of air in very particular conditions (see section 9 and/or consult the producer).

Protective measures in case of intervention

- ◆ Evacuate all non-essential personnel.
- ◆ Intervention only by capable personnel who are trained and aware of the hazards of the product.
- ◆ Wear self contained breathing apparatus when in close proximity or in confined spaces.
- ◆ When intervention in close proximity wear full protective acid resistant suit.
- ◆ After intervention, proceed to clean the equipment (take a shower, remove clothing carefully, clean and check).

Other precautions

- ◆ If safe to do so, remove the exposed containers, or cool with large quantities of water.
- ◆ Stay at safe distance in a protected location sheltered from possible projectiles.
- ◆ Approach from upwind.
- ◆ Never approach containers which have been exposed to fire, without cooling them sufficiently.
- ◆ After the fire, proceed rapidly to clean the surfaces exposed to the fumes in order to limit the damage to the equipment.
- ◆ As for any fire, ventilate and clean the rooms before re-entry.



6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Precautions

- ◆ Follow the protective measures given in section 8.
- ◆ If safe to do so, without over exposing anyone, try to stop the leak.
- ◆ Ventilate the premises.
- ◆ Keep away materials and products which are incompatible with the product (see section 10).
- ◆ In case of leaking container, try to reposition it to get the leak in gaseous phase.
- ◆ Gas/vapours heavier than air may accumulate in confined spaces, causing possible oxygen depletion.

Cleanup methods

- ◆ Let the product evaporate.
- ◆ Prevent the product from entering sewers or confined places.

Precautions for protection of the environment

- ◆ Prevent discharges into the environment (atmosphere,...).

7. HANDLING AND STORAGE

Handling

- ◆ Carry out all operations in closed piping circuits and equipment.
- ◆ Operate in a well-ventilated area.
- ◆ Use only equipment and materials which are compatible with the product.
- ◆ Prevent any product decomposition from contacting hot spots.
- ◆ Keep away from heat sources.
- ◆ Keep away from reactive products (see section 10).

Storage

- ◆ In a ventilated, cool area.
- ◆ Keep away from heat sources.
- ◆ Keep away from reactive products (see section 10).
- ◆ Keep in a hermetically sealed container.

Other precautions

- ◆ Follow the protective measures given in section 8.

Packaging

- ◆ Steel

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Engineering controls

- ◆ Provide local ventilation suitable for the emission risk.
- ◆ Maintain employee exposures to levels below the applicable exposure limits.
- ◆ Follow the protective measures given in section 7.

Authorized limit values

- ◆ **1,1,1,2-tetrafluoroethane**
SAEL (Solvay) 2001
TWA = 1,000 ppm
- ◆ **Pentafluoroethane**



SAEL (Solvay) 2001
TWA = 1,000 ppm

- ◆ **Difluoromethane**
SAEL (Solvay) 2001
TWA = 1,000 ppm

Respiratory protection

- ◆ Minimum need if the local exhaust ventilation is adequate.
- ◆ Self-contained breathing apparatus in medium confinement/insufficient oxygen/in case of large uncontrolled emissions/in all circumstances when the mask and cartridge do not give adequate protection.
- ◆ Use only respiratory protection that conforms to international/ national standards.

Hand protection

- ◆ Protective gloves - chemical resistant:
- ◆ Recommended materials: Polyvinylalcohol

Eye protection

- ◆ Wear protective goggles for all industrial operations.
- ◆ If risk of splashing, chemical proof goggles/face shield.

Skin protection

- ◆ Apron/boots of neoprene if risk of splashing.

Other precautions

- ◆ Shower and eye wash stations.
- ◆ Gloves, overalls and boots have to be double layered (protection against cold temperature).

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: pressurized liquefied gas.
Color/Colour: colorless/colourless
Odor/Odour: ethereal

Change of state

- ◆ Freezing point:
-100 Cel
- ◆ Boiling point/range (1013 mbars):
= -44 - -37 Cel

Flash point

- ◆ Negligible
(SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Flammability

- ◆ No flammability limit in air
Method: following standard ASTM E-681
Remark: Non flammable gas.

Auto-flammability

- ◆ No data

Vapor/vapour pressure



- ◆ 10.35 bar
temperature 20 Cel
- ◆ 21.94 bar
temperature 50 Cel

Density

- ◆ Specific gravity
= 1.17
temperature 20 Cel

Vapor/vapour density (air=1)

- ◆ = 3.59
temperature 20 Cel

Solubility

- ◆ No data

pH

- ◆ neutral

Partition coefficient P (n-octanol/water)

- ◆ log P o/w 0.21
(SOLKANE ® 32)
- ◆ log P o/w 1.48
(Data relative to SOLKANE ® 125)

Decomposition temperature

- ◆ No data

Danger of explosion

- ◆ Remark: See also section 10

Oxidizing properties

- ◆ No data

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability

- ◆ Stable under certain conditions (see below).
- ◆ Decomposition produces dangerous gases, upon contact with flames or hot metallic surfaces.

Conditions to avoid

- ◆ Heat/Sources of heat

Materials to avoid

- ◆ Alkaline metals and their alloys

Hazardous decomposition products

- ◆ Hydrogen fluoride
- ◆ Fluorophosgene

Other information

- ◆ Contact with alkaline and alkaline-earth metals may provoke violent reactions or explosions.
- ◆ The vapor is heavier than air, disperses at ground level.



11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute toxicity

- ◆ Oral route, LD 50, not applicable
- ◆ Dermal route, LD 50, not applicable
- ◆ Inhalation, LC 50, 4 h, Rat, > 50 % v/v air (SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Irritation

- ◆ Rabbit, slightly irritant (skin)(SOLKANE ® 134a)
- ◆ Rabbit, slightly irritant (eyes)(SOLKANE ® 134a)
- ◆ No irritation signs noted during toxicity testing.(SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Chronic toxicity

- ◆ Inhalation, after a single exposure, dog, >= 7.5 % v/v air , cardiac sensitization following adrenergic stimulation (SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)
- ◆ Inhalation, after prolonged exposure, rat, Target organ: testes, >= 5 % v/v air , (SOLKANE ® 134a), Remark: Leydig cells/benign tumours
- ◆ Inhalation, after repeated exposure, rat, 5 % v/v air , no observed effect (Data relative to SOLKANE ® 125)
- ◆ Inhalation, after repeated exposure, rat, Target organ: central nervous system, >= 5 % v/v air , observed effect (SOLKANE ® 32)
- ◆ No effect on mutagenesis, carcinogenesis and reproduction (SOLKANE ® 134a)
- ◆ No mutagenic, teratogenic effects (SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Comments

- ◆ No specific data
- ◆ No appreciable toxic effect
- ◆ Testicular effect not applicable to human

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Acute ecotoxicity

- ◆ Result: no specific data
- ◆ (SOLKANE ® 134a)
- ◆ Fishes, *Salmo gairdneri*, LC 50, 96 h, 450 mg/l
Conditions: semi-static test
- ◆ Fishes, *Salmo gairdneri*, NOEC, mortality, 96 h, 300 mg/l
Conditions: semi-static test
- ◆ Crustaceans, *Daphnia magna*, EC 50, 48 h, 980 mg/l
Conditions: static test
- ◆ Bacteria, *Pseudomonas putida*, EC 10, growth, 6 h, > 730 mg/l

Mobility

- ◆ Air, Henry's law constant (H) 19.7 - 150 kPa.m³/mol
Result: considerable volatility
Conditions: 20 °C / calculated value
(SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)
- ◆ Soil/sediments, adsorption, log KOC from 1.05 - 1.7
Conditions: calculated value
(SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)



Abiotic degradation

- ◆ Air, indirect photo-oxidation, $t_{1/2}$ 4.16 - 28.2 year(s)
Conditions: sensitizer: OH radicals
Degradation's products: carbon dioxide / fluorhydric acid / trifluoroacetic acid
(SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)
- ◆ Air, photolysis, ODP = 0
Result: no effect on stratospheric ozone
Reference value for CFC 11: ODP = 1.
- ◆ Air, greenhouse effect, GWP = 0.37
Reference value for CFC 11: GWP = 1. (SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Biotic degradation

- ◆ Aerobic, test: ready biodegradability/closed bottle, degradation from 2 - 5 %, 28 day(s)
Result: non-readily biodegradable
(SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)
- ◆ Aerobic, test: biodegradation by methane oxidation
Result: non-biodegradable
Conditions: inoculum: Methylosinus trichosporium OB3b
(SOLKANE ® 134a)

Potential for bioaccumulation

- ◆ Bioconcentration: log Po/w from 0.21 - 1.48
Result: non-bioaccumulable
Conditions: measured value
(SOLKANE ® 134a/SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Comments

- ◆ Product is persistent in air (atmospheric lifetime: 6 - 40 years).
- ◆ Product is not significantly hazardous for the aquatic environment as:
 - ◆ . very low toxicity for aquatic organisms.
 - ◆ . considerable volatility.
 - ◆ . no bioaccumulation.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste treatment

- ◆ Dispose in compliance with local/federal and national regulations.
- ◆ It is recommended to contact the producer for recycling/recovery.

Packaging treatment

- ◆ To avoid treatments, as far as possible, use dedicated containers.

14. TRANSPORT INFORMATION

UN Number	3340
IATA Class:	2.2
Hazard label:	NON FLAMMABLE GAS
PSN:	
REFRIGERANT GAS R407C	
IMDG Class:	2.2
Hazard label:	COMPRESSED GAS NON FLAMMABLE
Placard:	3340



MFAG:	350
EmS:	2-09
IMDG Name:	
REFRIGERANT GAS R407C	
ADR/ADNR Class	2, 2° A
Hazard label:	2
Placard:	20/3340
ADR/RID Name:	
REFRIGERANT GAS R407C	
RID Class:	2, 2° A
Hazard label:	2 + 13
Placard:	20/3340
ADR/RID Name:	
REFRIGERANT GAS R407C	

15. REGULATORY INFORMATION

EC Labelling

- ◆ Not classified according Directive 88/379/EEC.
- ◆ This preparation doesn't contain any product classified dangerous for the environment (see section 12).

16. OTHER INFORMATION

Reason for update

- ◆ System maintenance

This MSDS is intended for only the selected countries to which it is applicable. For example, this MSDS is not intended for use nor distribution within North America. You should contact Solvay America company representative for the official North America MSDS.

The information given corresponds to the current state of our knowledge and experience of the product, and is not exhaustive. This applies to product which conforms to the specification, unless otherwise stated. In this case of combinations and mixtures one must make sure that no new dangers can arise. In any case, the user is not exempt from observing all legal, administrative and regulatory procedures relating to the product, personal hygiene, and protection of human welfare and the environment.



SAFETY DATA SHEET

Honeywell

HFC-134a

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking

Identification of the substance or preparation

Product name : HFC-134a
Chemical name : 1,1,1,2-tetrafluoroethane. (HFC-134a)
Synonyms : R-134a
Chemical formula : $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{F}$
Use of the substance/preparation : Refrigerant. Propellant.
Company/undertaking identification
Supplier : Honeywell Fluorine
Products Europe B.V.
Kempenweg 90
6002 SX Weert, The Netherlands
Tel: +31-495-514200
Fax: +31-495-518259
BIG number : 19358
Emergency telephone number : (32) 16 391 391

2. Composition/information on ingredients

Substance/Preparation : Substance

Ingredient Name	CAS number	%	EC Number	Classification
United Kingdom (UK) 1,1,1,2-tetrafluoroethane. (HFC-134a) See Section 16 for the full text of the R Phrases declared above	811-97-2	100	212-377-0	

* Occupational Exposure Limit(s), if available, are listed in Section 8

3. Hazards identification

The substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC and its amendments.

Additional Hazards : Dermal contact with rapidly evaporating liquid could result in freezing of the tissues or frostbite. High vapour concentrations can cause headaches, dizziness, drowsiness, and nausea, and may lead to unconsciousness. Heartbeat irregularity (arrhythmia).

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

4. First aid measures

First aid measures

Inhalation : If inhaled, remove to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. Get medical attention.
Ingestion : As this product is a gas, refer to the inhalation section. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention.
Skin Contact : Dermal contact with rapidly evaporating liquid could result in freezing of the tissues or frostbite. In case of contact with liquid, warm frozen tissues with water and get medical attention. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse.
Eye contact : Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. If irritation persists, get medical attention.
Notes to physician : Do not give adrenaline or similar drugs.
 See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

5. Fire-fighting measures

Extinguishing media	: Non-flammable. ASHRAE 34. In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical or CO ₂ extinguisher or spray.
Special exposure hazards	: Possibility of generating hazardous reactions during a fire due to the presence of F and/or Cl groups. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst. Use water spray to keep fire-exposed containers cool. This product is not flammable at ambient temperatures and atmospheric pressure. However, this material can ignite when mixed with air under pressure and exposed to strong ignition sources.
Hazardous thermal decomposition products	: These products are carbon oxides (CO, CO ₂), halogenated compounds, hydrogen fluoride, carbonyl halides.
Decomposition Temperature	: >250°C (482°F)
Special protective equipment for fire-fighters	: Fire-fighters should wear self-contained positive pressure breathing apparatus (SCBA) and full turnout gear.

6. Accidental release measures

Personal Precautions	: Immediately contact emergency personnel. Keep unnecessary personnel away. Use suitable protective equipment (Section 8). Provide adequate ventilation. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
Environmental precautions and cleanup methods	: Stop leak if without risk. Spillages may evaporate rapidly.

Note: See section 8 for personal protective equipment and section 13 for waste disposal.

7. Handling and storage

Handling	: Exercise caution when opening to allow pressure release. Store and use away from heat, sparks, open flame, or any other ignition source. Pressurised container: protect from sunlight and do not expose to temperature exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use. Provide adequate ventilation. Wash thoroughly after handling.
Storage	: Store in original container, protected from direct sunlight. Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Packaging materials	
Recommended	: Use original container.

8. Exposure controls/personal protection

<u>Ingredient Name</u>	<u>Occupational Exposure Limits</u>
United Kingdom (UK) 1,1,1,2-tetrafluoroethane. (HFC-134a)	EH40-OES (United Kingdom (UK), 2002). STEL: 9740 mg/m ³ 15 minute(s). STEL: 1250 ppm 15 minute(s). TWA: 4240 mg/m ³ 8 hour(s). TWA: 1000 ppm 8 hour(s).

Exposure Controls and Personal Protection

Occupational exposure controls	: Provide adequate ventilation. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated.
Respiratory protection	: In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Recommended: supplied-air respirator.
Hand protection	: Insulated gloves suitable for low temperatures Recommended: butyl rubber
Eye protection	: Recommended: safety glasses with side shields, splash goggles. Possible: face shield.
Skin protection	: Recommended: overall. Suitable protective footwear.

9. Physical and chemical properties

General information

Appearance

Physical state	: Gas. (Liquefied gas.)
Colour	: Colourless.
Odour	: Slight.
Molecular Weight	: 102.02 g/mole

Important health, safety and environmental information

Boiling point	: -26.2°C (-15.2°F)
Melting point	: -101°C (-149.8°F)
Flash point	: Not applicable.
Relative density	: 1.2 g/cm ³
Solubility	: Water: 0.15 g/100 ml.
Octanol/water partition coefficient	: The product is more soluble in octanol; log(octanol/water) = 1.06
Vapour density	: 3.5 (Air = 1)
Evaporation rate	: >1 compared to CCl ₄

Other information

Auto-ignition temperature	: >750°C (1382°F)
Decomposition Temperature	: >250°C (482°F)

10. Stability and reactivity

Stability	: The product is stable. Hazardous Polymerisation : Will not occur.
Conditions to Avoid	: In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst. Pressurised container: protect from sunlight and do not expose to temperature exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use.
Decomposition Temperature	: >250°C (482°F)
Materials to avoid	: Strong oxidising materials. Incompatible with magnesium, zinc, sodium, potassium and aluminium. Incompatibility is more severe if the metal is present as dust or powder or has freshly exposed surfaces.
Hazardous Decomposition Products	: These products are halogenated compounds, hydrogen fluoride, carbon oxides (CO, CO ₂), carbonyl halides.

11. Toxicological information

Potential Acute Health Effects

Inhalation	: Heartbeat irregularity (arrhythmia).
Ingestion	: No specific hazard.
Skin Contact	: Dermal contact with rapidly evaporating liquid could result in freezing of the tissues or frostbite. Slightly irritating to the skin.
Eye contact	: Slightly irritating to the eyes.

Acute toxicity

<u>Ingredient Name</u>	<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Route</u>	<u>Species</u>
1,1,1,2-tetrafluoroethane. (HFC-134a)	LC50	>500000 ppm (4 hour(s))	Inhalation	Rat
Remarks	: Cardiac sensitisation threshold (dog): 80000 ppm.			

Subchronic exposure, no-observed-effect level (NOEL)	: 40000 ppm (Rat/Rabbit).
--	---------------------------

Over-exposure signs/symptoms

12. Ecological information

Other Ecological Information

Ingredient Name	Persistence/degradability						Bioaccumulative potential		
	BOD ₅	COD	ThOD	Aquatic Half-life	Photolysis	Biodegradability	LogP _{ow}	BCF	Potential
1,1,1,2-tetrafluoroethane. (HFC-134a)							1.06		low

Ozone Depleting Potential (ODP) : 0

(R-11 = 1)

Global Warming Potential : 1300

(GWP)

Mobility : Practically non-toxic to aquatic organisms.

13. Disposal considerations

Methods of disposal : Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal company. Refer to manufacturer/supplier information on recovery/recycling.

Waste Classification : Not applicable.

European Waste Catalogue (EWC) : Not available.

Hazardous Waste : To present knowledge of the supplier, this product is not regarded as hazardous waste as defined by EU Directive 91/689/EC.

14. Transport information

International transport regulations

Regulatory information	UN number	Proper shipping name	Class	Packing group	Label	Additional Information
ADR/RID Class	UN3159	1,1,1,2-tetrafluoroethane	2	-		Hazard identification number 20
ADN Class	UN3159	1,1,1,2-tetrafluoroethane	2	-		-
IMDG Class	UN3159	1,1,1,2-tetrafluoroethane	2.2	-		Emergency Schedules (EmS) 2-09
IATA-DGR Class	UN3159	1,1,1,2-tetrafluoroethane	2.2	-		-

15. Regulatory information

EU Regulations

Risk phrases : This product is not classified according to the EU regulations.

Safety Phrases : S9- Keep container in a well-ventilated place.
S23- Do not breathe gas.

Product Use : Classification and labelling have been performed according to EU directives 67/548/EEC, 1999/45/EC, including amendments and the intended use.
- Industrial use only.

Additional Warning Phrases : Safety data sheet available for professional user on request.

16. Other information

HISTORY

Date of printing : 9/30/2003.
Date of issue : 9/30/2003.
Date of previous issue : No Previous Validation.
Version : 1.00
Prepared by : Honeywell EHS department
Tel: +31-495-514200 refrigerants.europe@honeywell.com

Notice to Reader

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier nor any of its subsidiaries assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 1

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EURevision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004**1. Identification of the substance/preparation and company****Trade name****ANTIFROGEN N****Use of the substance/preparation.**Industry sector : Functional Fluids
Type of use : Brine for refrigeration**Identification of the company**

Clariant GmbH

65926 Frankfurt am Main
Telephone no. : +49 69 305 18000**Information about the substance/preparation**Division Functional Chemicals
++49(0)69-305-2092/15315/32251**Emergency telephone number** : +49 69 305 6418**2. Composition/information on ingredients****Chemical characterization**

Monoethylene glycol (1,2-ethane diol) with inhibitors

Hazardous ingredients

Ethanediol

Concentration : 90 - 95 %
CAS number : 107-21-1
EINECS number : 203-473-3
Hazard symbols Xn
R phrases 22

Sodium nitrite

Concentration : < 0,5 %
CAS number : 7632-00-0
EINECS number : 231-555-9
Hazard symbols O T N
R phrases 8 25 50

Potassium nitrite

Concentration : < 0,2 %
CAS number : 7758-09-0
EINECS number : 231-832-4
Hazard symbols O T N
R phrases 8 25 50**3. Hazards identification**

Harmful if swallowed.

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 2

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EU

Revision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004

4. First aid measures**General information**

Remove soiled or soaked clothing immediately

After inhalation

In the event of symptoms seek medical advice.

After contact with skin

In case of contact with skin wash off immediately with plenty of water

After contact with eyes

In case of contact with eyes rinse thoroughly with plenty of water and seek medical advice

After ingestion

Summon a doctor immediately.

5. Fire-fighting measures**Suitable extinguishing media**

water spray jet
alcohol-resistant foam
carbon dioxide
dry powder

Special hazards from the substance itself, its combustion products or from its vapours

In case of fires, hazardous combustion gases are formed: Carbon monoxide (CO)
Nitrous gases (NO_x)

Special protective equipment for firefighting

Use self-contained breathing apparatus

6. Accidental release measures**Personal precautions**

Ensure adequate ventilation.
Wear suitable personal protective equipment.

Environmental precautions

Do not allow to enter drains or waterways

Methods for cleaning up/taking up

Pick up with absorbent material (eg sand, kieselgur, acid binder, universal binder, sawdust).
Dispose of as prescribed

7. Handling and storage**Advice on safe handling**

Open and handle container with care.
Provide good ventilation of working area (local exhaust ventilation if necessary).

Advice on protection against fire and explosion

Observe the general rules of industrial fire protection

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 3

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EU

Revision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004

Advice on storage compatibility
Do not store with alkalies

8. Exposure controls/personal protection**Ingredients with occupational exposure limits to be monitored****ETHYLENE GLYCOL**

CAS number : 107-21-1

EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work exposure to chemical, physical, and biological agents.

EU Exposure Limit Values Data

Revision : 07 2000

Time Weighted Average (TWA):

Values:	52 mg/m3	20 ppm
---------	----------	--------

ETHYLENE GLYCOL

CAS number : 107-21-1

EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work exposure to chemical, physical, and biological agents.

EU Exposure Limit Values Data

Revision : 07 2000

Skin designation:

Can be absorbed through the skin.

ETHYLENE GLYCOL

CAS number : 107-21-1

EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work exposure to chemical, physical, and biological agents.

EU Exposure Limit Values Data

Revision : 07 2000

Short Term Exposure Limit (STEL):

Values:	104 mg/m3	40 ppm
---------	-----------	--------

General protective measures

Do not inhale vapours

Avoid contact with eyes and skin

Hygiene measures

Keep away from foodstuffs and beverages.

Respiratory protection :

Use respiratory protection in case of insufficient exhaust ventilation or prolonged exposure
Full mask to standard DIN EN 136
Filter A (organic gases and vapours) to standard DIN EN 141
The use of filter apparatus presupposes that the environment atmosphere contains at least 17% oxygen by volume, and does not exceed the maximum gas concentration, usually 0.5% by volume. Relevant guidelines to be considered include EN 136/141/143/371/372 as well as other national regulations.

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 4

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EURevision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004**Hand protection :**

For long-term exposure:
Butyl rubber gloves
Minimum breakthrough time / gloves : 480 min
Minimum thickness / gloves 0,7 mm

For short-term exposure (splash protection):
Nitrile rubber gloves.
Minimum breakthrough time / gloves : 30 min
Minimum thickness / gloves 0,4 mm

These types of protective gloves are offered by various manufacturers. Please note the manufacturers' detailed statements, especially about the minimum thickness and the minimum breakthrough time. Consider also the particular working conditions under which the gloves are being used.

Eye protection :

safety glasses

9. Physical and chemical properties

Form :	Liquid
Colour :	light yellow
Odour :	perceptible
Pourpoint :	approx. -70 °C Method : DIN 51583
Boiling temperature :	approx. 170 °C (1.013 mbar) Method : ASTM D 1120
Flash point :	approx. 120 °C Method : DIN 51758 (closed cup)
Ignition temperature :	approx. 410 °C Method : DIN 51794
Oxidizing properties :	Not applicable
Self-ignition temperature :	not determined
Lower explosion limit :	3 %(V)
Upper explosion limit :	not determined
Evaporation rate :	not determined
Vapour pressure :	< 0,1 mbar (20 °C) Method : Calculated by Syracuse.
Density :	approx. 1,14 g/cm ³ (20 °C) Method : DIN 51757
Bulk density :	Not applicable
Vapour density in relation to air :	not determined

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 5

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EURevision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004

Solubility in water :	(20 °C) miscible in all proportions
Soluble in ... :	fat not determined
pH value :	8 - 9 (20 °C, 300 g/l) Method : DIN EN 1262
Octanol/water partition coefficient (log Pow) :	Not applicable
Viscosity (kinematic) :	26 - 29 mm ² /s (20 °C) Method : DIN 51562
Combustion number :	Not applicable

10. Stability and reactivity

Thermal decomposition : approx. 260 °C
Method : DSC

Hazardous reactions
Reactions with alkalies.

11. Toxicological information

Acute oral toxicity :	LD50 4.000 mg/kg (rat) Source : IUCLID Information based on the main component.
Acute inhalation toxicity :	not determined
Acute dermal toxicity :	not determined
Irritant effect on skin :	non-irritant
Irritant effect on eyes :	slightly irritant
Sensitization :	not determined
Mutagenicity :	not determined

Remarks

Vapours and mists cause irritation/burns to eyes and the respiratory tract
There is a possibility of kidney damage
Poisoning affects the central nervous system

12. Ecological information

Biodegradability :	90 % good degradability Method : Zahn-Wellens test
Fish toxicity :	LC50 1.500 mg/l (golden orfe)

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 6

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EURevision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004**Remarks**

If handled correctly it causes no disturbance in treatment plants.

13. Disposal considerations**Product**

In accordance with local authority regulations, take to special waste incineration plant

14. Transport information

ADR	not restricted
ADNR	not restricted
RID	not restricted
IATA	not restricted
IMDG	not restricted

15. Regulatory information**Labelling in accordance with EC-Directives**

hazard warning labelling compulsory

Classification according to the calculation procedure of the Dangerous Preparations Directive (1999/45/EC).

Hazard symbols

Xn Harmful

Hazardous component(s) to be indicated on label

Ethanediol

R phrases

22 Harmful if swallowed.

S phrases

2 Keep out of the reach of children.

24/25 Avoid contact with skin and eyes.

16. Other information**Text of the R-phrases which are allocated to the ingredients/components mentioned in section 2 of this Safety Data Sheet.**

22	Harmful if swallowed.
25	Toxic if swallowed.
50	Very toxic to aquatic organisms.
8	Contact with combustible material may cause fire.

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC
ANTIFROGEN N

Page 7

Substance key: SXR024717
Version : 1 - 33 / EU

Revision Date: 25.03.2004
Date of printing : 23.08.2004

The data are based on the current state of our knowledge, and are intended to describe the product with regard to the requirements of safety. The data should not be taken to imply any guarantee of a particular or general specification. It is the responsibility of the user of the product to ensure to his satisfaction that the product is suitable for the intended purpose and method of use. We do not accept responsibility for any harm caused by the use of this information. In all cases, our general conditions of sale apply.

EU - Konformitätserklärung
DGRL 2014/68/EU Anhang VII
EU - Declaration of Conformity
PED 2014/68/EU Annex VII

dri191653800



Hiermit erklären wir / We,

Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn

dass die Baugruppe / hereby declare that the assembly **Blue e Chillers**:

SK3336.3xx	SK3336.4xx	SK3336.5xx	SK3336.6xx	SK3336.70x	SK3336.71x
SK3336.72x	SK3336.73x	SK3336.74x	SK3336.75x	SK3336.76x	
SK3339.1xx	SK3339.2xx	SK3339.70x	SK3339.71x	SK3339.72x	

Beschreibung der Baugruppe siehe Anlage 1 zur Konformitätserklärung / Description of the assembly see Annex 1 to this declaration

folgender Richtlinie entspricht / complies with the following directives:

Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU / Pressure equipment directive 2014/68/EU

Angewandtes Konformitätsverfahren / Applied conformity assessment procedure:

Category I + II Module D1

Benannte Stelle nach Anhang IV / Notified Body acc. to Annex IV:

C E 0045

Zertifizierungsstelle für Druckgeräte der

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Gr. Bahnstraße 31
22525 Hamburg

D1-Cert: 07 202 1403 Z 0659 / 14 / D / 1078

Andere angewandte Richtlinien / Other applied directives:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EU / Machinery Directive 2006/42/EU

- ☒ Anhang / Annex II A
☐ Anhang / Annex II B ¹⁾

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit / Directive Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonised standards:

EN 378-1 bis / till -4, EN ISO 12100, EN ISO 13857,	Kälteanlagen und Wärmepumpen (Refrigerating systems and heat pumps) Sicherheit von Maschinen (Safety of machinery) Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs)
EN 60204-1, EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007, A1:2011	Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Electrical equipment of machinery) Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility) Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)

Angewandte nationale technische Spezifikationen, insbesondere / Applied national technical specifications in particular:

- keine / none -

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

This EU declaration of conformity shall become null and void when the assembly is subjected to any modification that has not met with our approval.

Valeggio sul Mincio,


General Manager

¹⁾

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie entspricht! Siehe Installationsanweisung kapitel nach DGRL.
The machinery must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive! See Installation instruction chapter acc. to PED

EU - Konformitätserklärung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EU
EU - Declaration of Conformity
Machinery Directive 2006/42/EU

dri161784300

☒ Anhang / Annex II A
☐ Anhang / Annex II B ¹⁾



Hiermit erklären wir / We,

Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn

dass die Baugruppe / hereby declare that the assembly **Industrial Chiller:**

SK3336.08x SK3336.09x SK3336.1xx SK3336.2xx

Beschreibung der Baugruppe siehe Anlage 1 zur Konformitätserklärung / Description of the assembly see Annex 1 to this declaration

folgender Richtlinie entspricht / complies with the following directives:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EU / Machinery Directive 2006/42/EU



Andere angewandte Richtlinien / Other applied directives:

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU / Pressure equipment directive 2014/68/EU

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit / Directive Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonised standards:

EN 378-1 bis / till -4,	Kälteanlagen und Wärmepumpen (Refrigerating systems and heat pumps)
EN ISO 12100,	Sicherheit von Maschinen (Safety of machinery)
EN ISO 13857,	Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs)
EN 60204-1,	Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Electrical equipment of machinery)
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)
EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)

Angewandte nationale technische Spezifikationen, insbesondere / Applied national technical specifications in particular:

- keine / none -

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

This EU declaration of conformity shall become null and void when the assembly is subjected to any modification that has not met with our approval.

Valeggio sul Mincio, 19.07.2016

General Manager

¹⁾

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie entspricht! Siehe Installationsanweisung kapitel nach DGRL.
The machinery must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive! See chapter Installation instruction acc. to PED

2014/68/UE - PED CATEGORY- TECHNICAL DEPT. CALCULATION
DESCRIPTION OF THE UNIT

REFRIGERANT CIRCUIT

Refrigerant gas	Type	---	R407C
	Quantity per circuit	[kg]	5
Number of refrigerant circuits	---	---	1
Compressor HP	Type	---	
	Kelvin code	---	CAA0001117
	Number	---	1
	PED Category	---	2
	Module	---	D1
High pressure switch HP	Type	---	
	Kelvin code	---	OAB0009284
	Number	---	1
	Set pressure	[bar]	28
	Module	---	B+D
Condenser HP	Type	---	
	Kelvin code	---	DISA0300CH
	Number	---	1
	Internal volume per circuit	[l]	5,49
Liquid receiver HP	Type	---	
	Kelvin code	---	LIQ0008921
	Number	---	1
	Volume	[l]	2,3
	PED Category	---	1
	Module	---	D1
Temperature Fuse HP	Kelvin code	---	
	Number	---	
	Set Temperature	[°C]	
Discharge valve (in ambient) HP	Kelvin code	---	
	Max pressure	bar	
	Number	---	
	PED Category	---	
	Module	---	
Filter drier HP	Type	---	
	Kelvin code	---	FDC0001258
	Number	---	1
	PED Category	---	0
	Module	---	---
Expansion valve/Capillary tube HP	Type	---	
	Kelvin code	---	EDB0000901
	Number	---	1
	PED Category	---	0
	Module	---	---
Evaporator LP	Type	---	
	Kelvin code	---	PHA0002231
	Volume per circuit	[l]	2,9
	Number of circuits	---	1
	Number of evaporators	---	1
	PED Category	---	---
	Module	---	B+D
Liquid separator LP	Type	---	
	Kelvin code	---	
	Volume	[l]	
	Number	---	
	PED Category	---	
	Module	---	

REFRIGERANT CIRCUIT (PIPES)

Discharge line HP	External diameter	[mm]	16
Damper HP	Diameter	[mm]	
	Number	---	
Liquid line 1 (cond/liq ric) HP	External diameter	[mm]	12
Liquid line 2 (liq ric/solenoid valve) HP	External diameter	[mm]	10
Liquid line 3 (solenoid valve/expansion valve) HP	External diameter	[mm]	10
Liquid line 4 (expansion valve/evaporator) LP	External diameter	[mm]	16
Suction line LP	External diameter	[mm]	22
Damper LP	Diameter	[mm]	
	Number	---	

WATER CIRCUIT

Chilled fluid	---	---	WATER
Hydraulic circuit in pressure	---	yes/no	NO
Number of hydraulic circuits	---	---	
Tank	Type		
	Kelvin code	---	
	Number of circuits for tank	---	
	Number of tanks	---	
	Internal volume	[l]	
	PED Category	---	
	Module	---	
Max pressure valve	Type	---	
	Kelvin code	---	
	Number	---	
	Set pressure	[bar]	
	PED Category	---	
	Module	---	
By-pass valve	Type	---	
	Kelvin code	---	
	Number	---	
	Set by-pass pressure	[bar]	
Expansion vessel	Type	---	
	Kelvin code	---	
	Number	---	
	Internal volume	[l]	
	PED Category	---	
	Module		

WATER CIRCUIT (PIPES)

Tube	Diameter	[mm]	
Tube	Diameter	[mm]	
Tube	Diameter	[mm]	
Tube	Diameter	[mm]	
Tube	Diameter	[mm]	



Made in Italy
RITTAL
GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn

SK3339.722

KRA150A83369.06

Rückkühlanlage

Chiller

Bemessungsspannung 3/400V 50Hz

Rated voltage V

Maximaler Strom 14.95 A

Maximum current

Anlaufstrom 73.95 A

Starting current

Nominale Kühlleistung 16750 W

Nominal cooling capacity $T_w : ^\circ\text{C}$ $T_{\text{Amb}} : ^\circ\text{C}$

Max Leistungsaufnahme 8380 W

Maximum absorbed power

Zulässige Druck PT ref: 10

Allowable pressures PS HP: 32 PS LP: 24

Kältemittel/Füllgewicht R407C - 5 + 0Kg ()Oz

Refrigerant/Charge

GWP (R407C) 1774

tCO₂eq 8,87

Temperaturbereich 15 / 45 °C

Temperature range

Fluid Druckbereich 2.6-5.9 bar

Fluid pressure range bar

Tankvolumen 62 l

Tank volume

Geräuschpegel 69 dB(A)

Noise level

IP Schutzart EN60529

IP Class EN60529 IP 54

Gewicht 235 kg

Weight

Baujahr 30/06/2020

Date of construction

Seriennummer

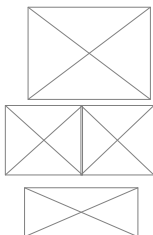
Serial number

WA

DICHTHEIT GEPRUEFT - EN378-2 leakage tested

Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase. 0045

Contains fluorinated greenhouse gases covered by Kyoto Protocol



3/460V60Hz

V

16.4 A

77.1 A

20650 W

11090 W

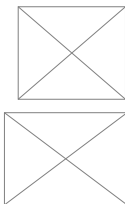
PT wat:

PS wat:

15 / 45 °C

2.8-8.5 bar

bar



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RITTAL GMBH & CO. KG

Auf dem stützelberg
D-35745 Herborn

http://www.rittal.de

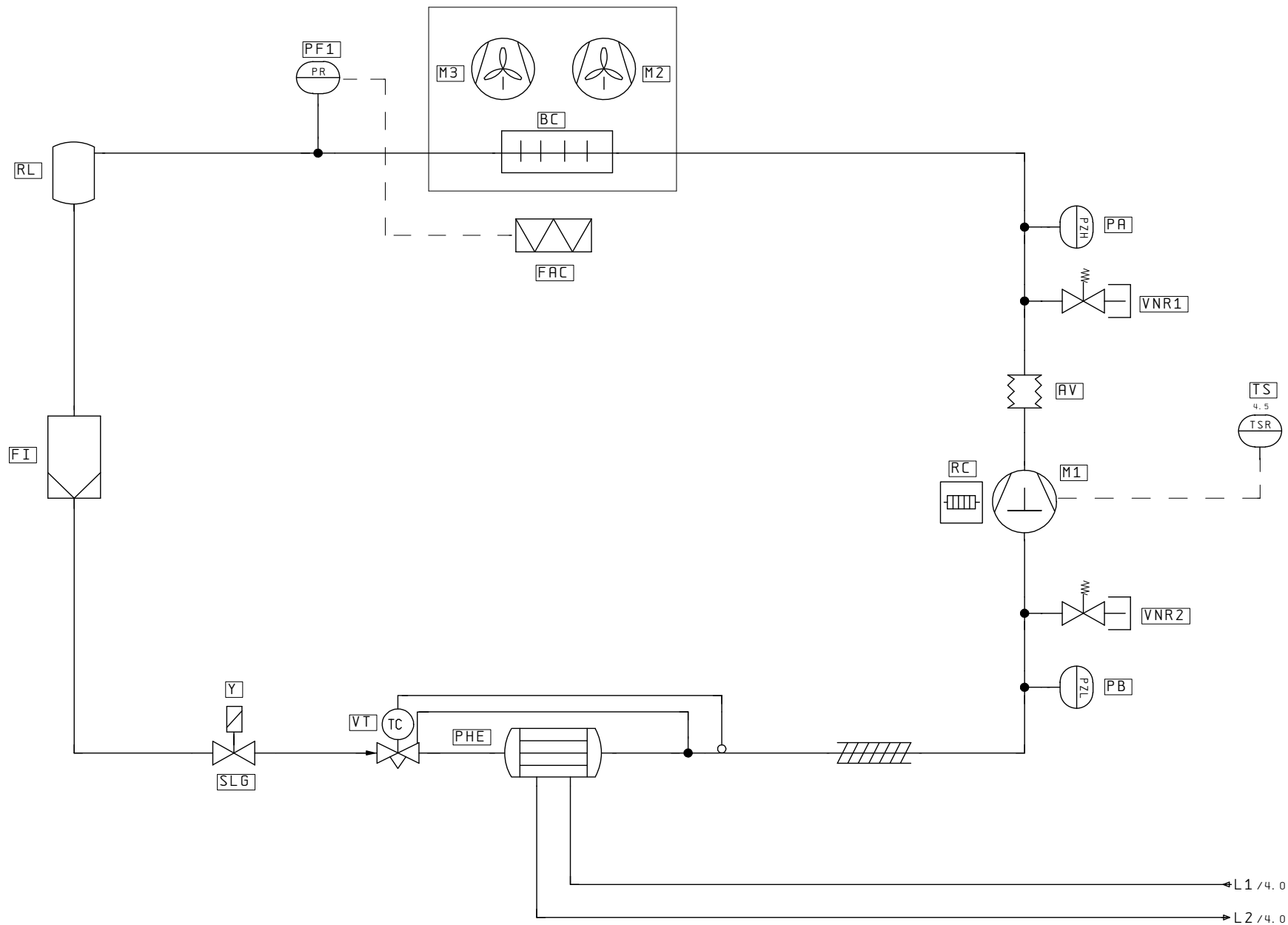


Modell/model :SK3339.722
:KRA150A83369.06
Zeichnungsnummer/drawing number:EFB3599 - REV.03

Einspeisung/power supply :400V 3~ 50Hz - 460V 3~ 60Hz
Kältemittel / refrigerant :R407C

Kunde/customer :
Reference :

Erstellt am/created the :13.05.2013 by FF2 Anzahl blätter/highest page nbr.: 5
Geändert/changed on the :21.05.2015 by FF2 Blatt/number of page : 1



[illegible]

RITTAL GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
<http://www.rittal.de>

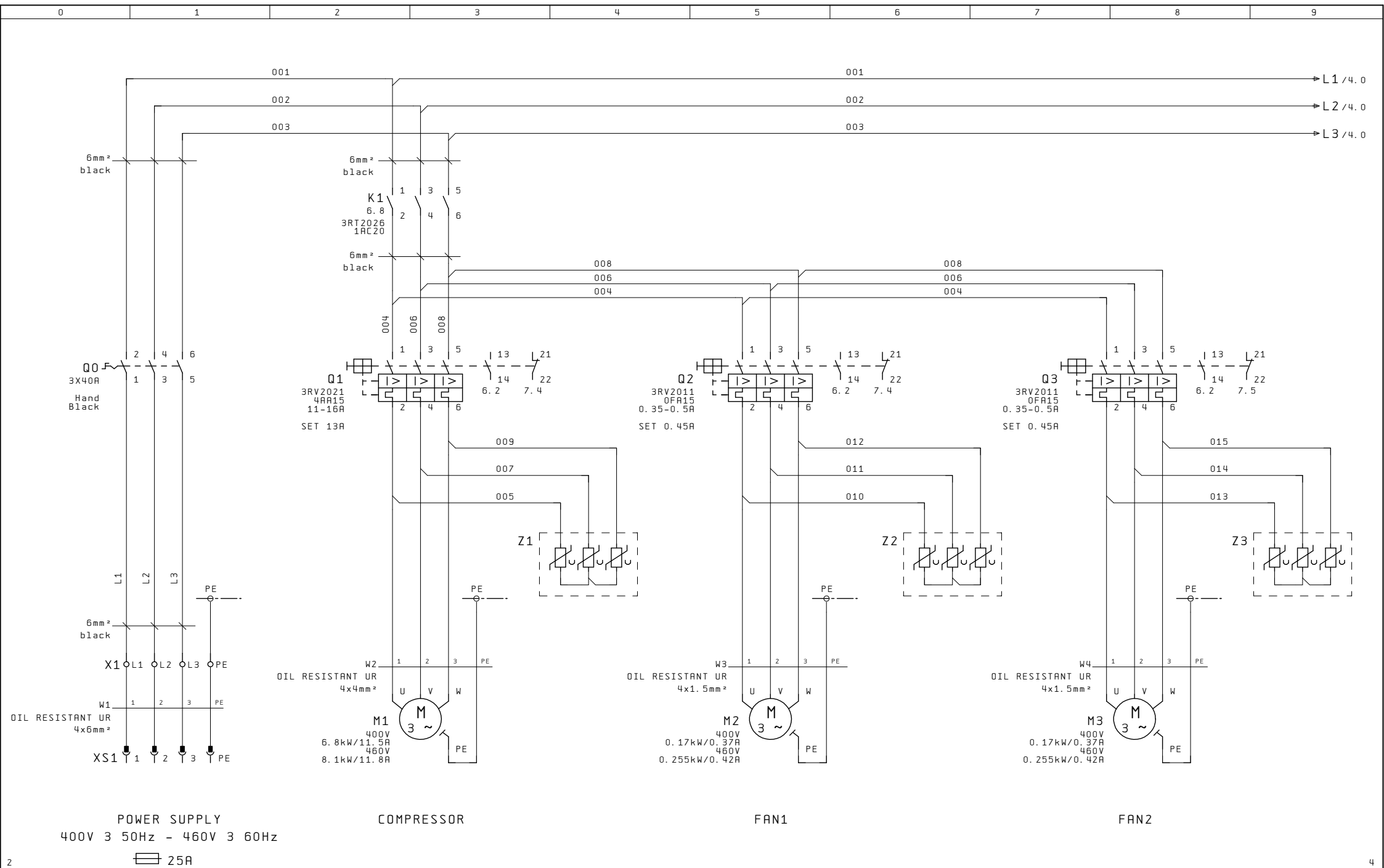


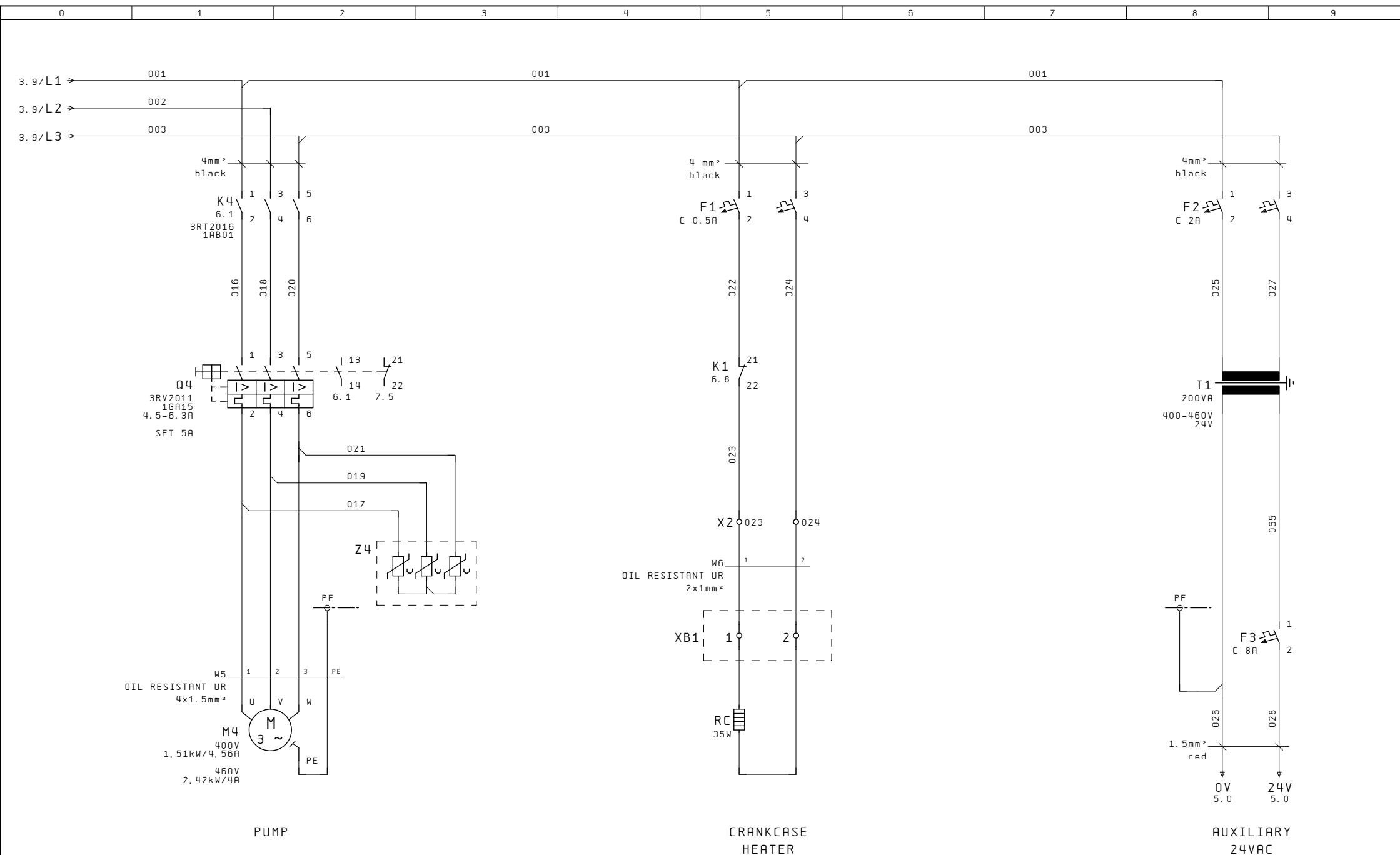
Modell/Model :SK3339.722
:KRA150A83369.05
Zeichnungsnummer/Drawing number :EWA8478 - REV.08
Code/Code :902577

Einspeisung/Power supply :400V 3 50Hz - 460V 3 60Hz
Steuerspannung/Auxiliary supply :24VAC

Kunde/Customer :Handtmann A-Punkt Automation
Reference :649603

Erstellt am/Created the :19.12.2008	by AR1	Anzahl Blätter/Highest page nbr.: 19
Geändert/Changed on the :06.05.2020	by FF2	Blatt/Number of page : 1

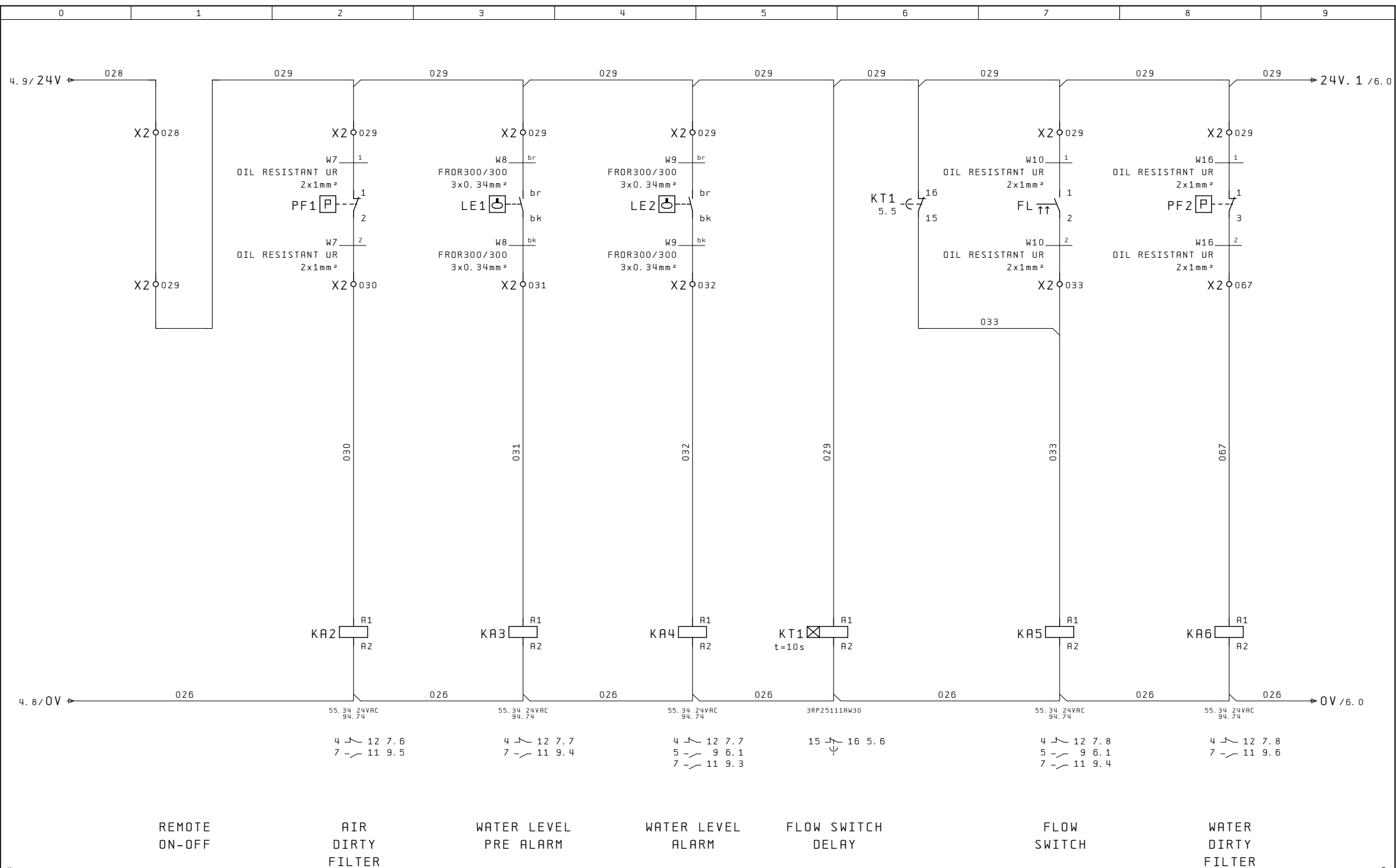


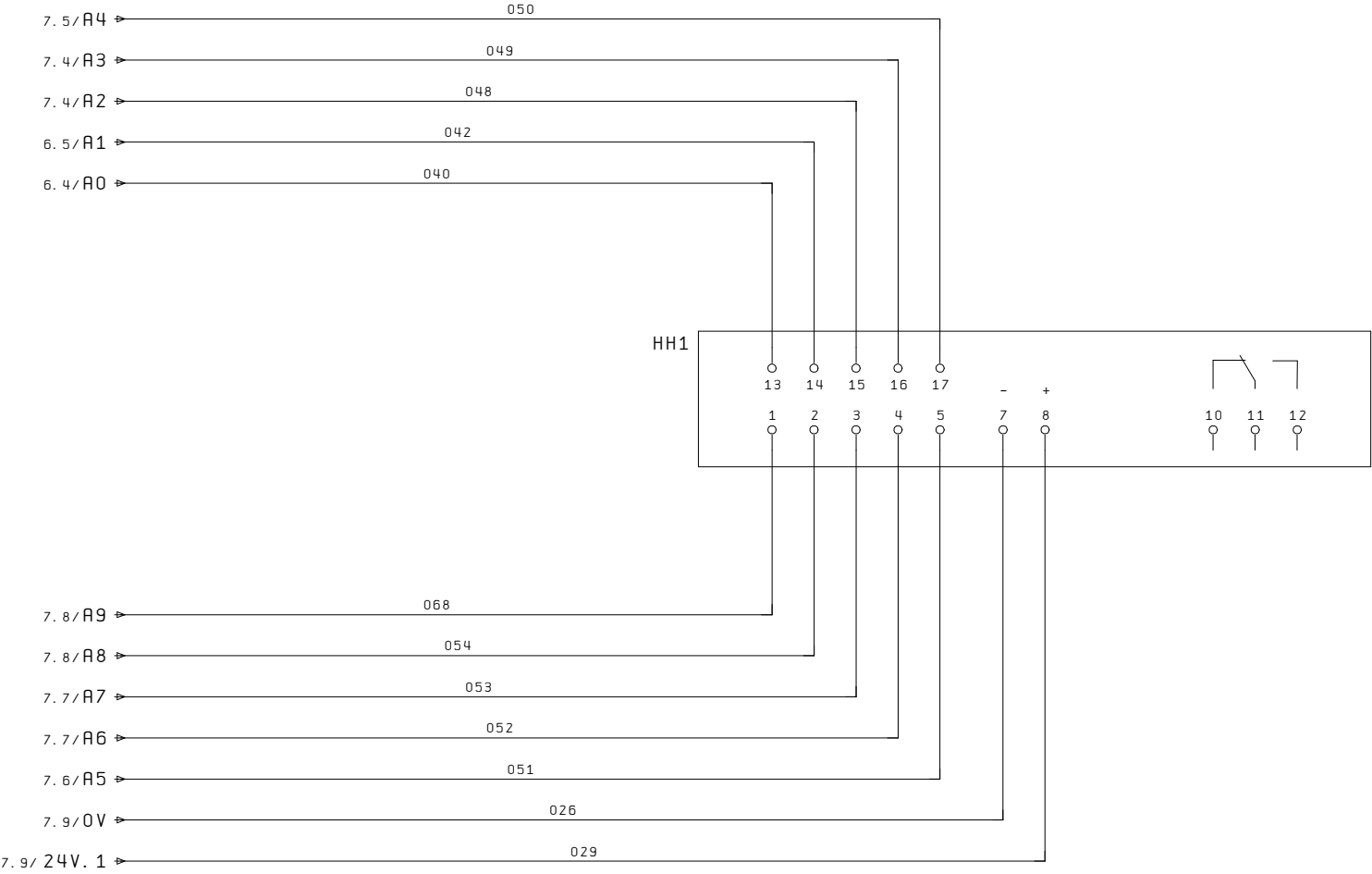


3

5







ALARMS

A0

HIGH PRESSURE ALARM

A1

LOW PRESSURE ALARM

A2

COMPRESSOR ALARM

A3

FAN 1-2 ALARM

A4

PUMP ALARM

A5

AIR DIRTY FILTER ALARM

A6

WATER LEVEL PRE-ALARM

A7

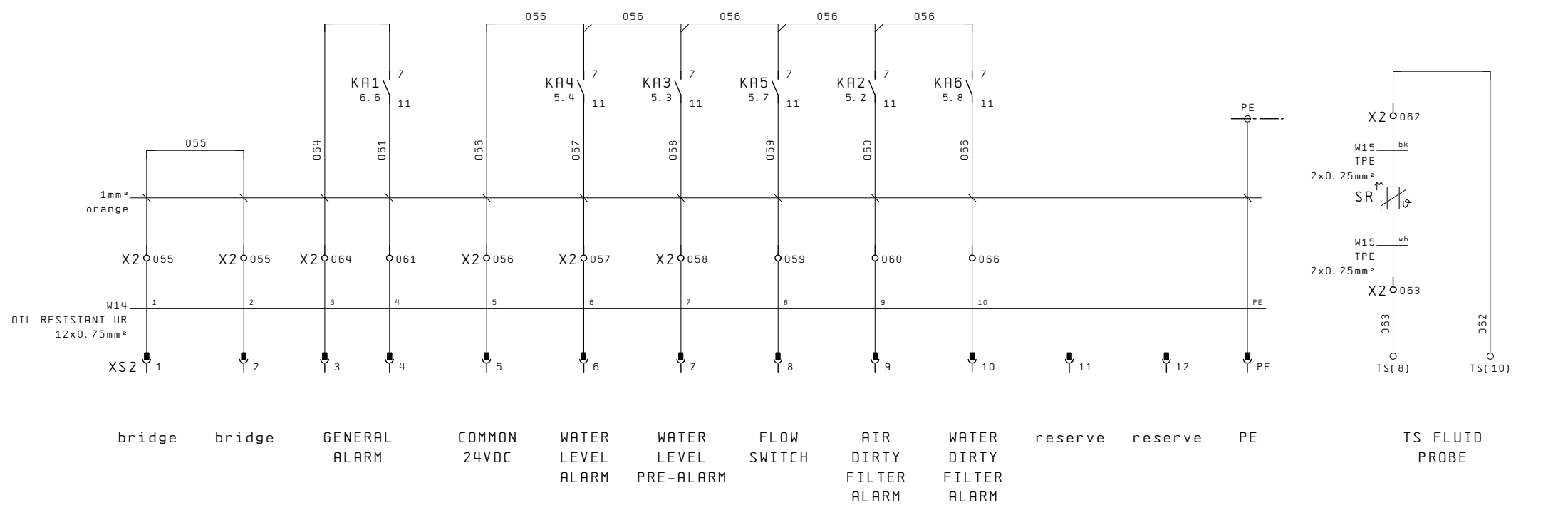
WATER LEVEL ALARM

A8

FLOW SWITCH ALARM

A9

WATER DIRTY FILTER ALARM



SCHMORIT 21.01.2002

SCHMORIT 21.01.2002

Klemmenplan / Terminal diagram

SCHMORIT 21.01.2002

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

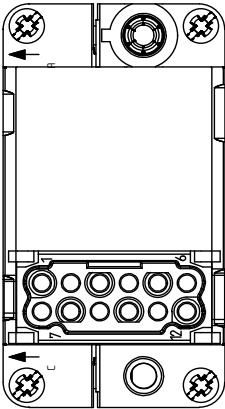
SCHMORIT 21. 01. 2002



19

Technical drawing of the front view of a metal plate. The plate features four circular openings, each with a raised flange, labeled 1, 2, 3, and 4. The openings are arranged in a rectangular pattern. The plate has mounting holes at the corners and a central slot. The drawing is a line drawing with no shading.

Function text	UR OIL RESISTANT W14	Cable name/type							PLUG XS2						Cable name/type						Page / Path
									Target design.	Connection	PIN PLUG		Target	Connection							
bridge	1							X2	055	1								9.1			
bridge	2							X2	055	2								9.1			
GENERAL ALARM	3							X2	064	3								9.2			
GENERAL ALARM	4							X2	061	4								9.2			
COMMON 24VDC	5							X2	056	5								9.3			
WATER LEVEL ALARM	6							X2	057	6								9.3			
WATER LEVEL PRE-ALARM	7							X2	058	7								9.4			
FLOW SWITCH	8							X2	059	8								9.4			
AIR DIRTY FILTER ALARM	9							X2	060	9								9.5			
WATER DIRTY FILTER ALARM	10							X2	066	10								9.6			
reserve										11								9.6			
reserve										12								9.7			
EARTH (PE)	PE							PE		PE								9.7			



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stückliste / Bill of material

RICRIT1 11.07.2003

Bezeichnung	Menge	SI	Artikelnummer	Beschreibung	Hersteller	Interne Artikel. Nr.	S/P
	1.00	ST	AE1045.500	CABINET 400X500X210 AE SERIE RAL7035 B	RITTAL	1045500	3.10
	1.00	ST	DISA11788CA	ALU FRONT PLATE 400X500	-----	909822	3.10
	1.00	ST		UN CABLE GLAND M32X1,5 POLYAMIDE	---	902289	3.10
	1.00	ST		UN CABLE GLAND M25X1,5 POLYAMIDE	---	902288	3.10
	5.00	ST		UN CABLE GLAND M20X1,5 POLYAMIDE	---	902287	3.10
	14.00	ST		UN CABLE GLAND M16X1,5 POLYAMIDE	---	902286	3.10
	2.00	ST		UN CABLE GLAND M12X1,5 POLYAMIDE	---	902285	3.10
	1.00	ST		UN LOCKNUTS M32X1,5 POLYAMIDE WRENCH 41	---	902308	3.10
	1.00	ST		UN LOCKNUTS M25X1,5 POLYAMIDE WRENCH 32	---	902307	3.10
	5.00	ST		UN LOCKNUTS M20X1,5 POLYAMIDE WRENCH 27	---	902306	3.10
	14.00	ST		UN LOCKNUTS M16X1,5 POLYAMIDE WRENCH 22	---	902305	3.10
	2.00	ST		UN LOCKNUTS M12X1,5 POLYAMIDE WRENCH 17	---	902304	3.10
	1.00	ST		GROUND BAR FOR CABINET WIDTH 380mm	---	905348	9.7
F1	1.00	ST	5SY6205-7	BREAKER SWITCH 2P, Icn 6000A, curve C, IPX2	SIEMENS	903660	4.5
F2	1.00	ST	5SY6202-7	BREAKER SWITCH 2P, Icn 6000A, curve C, IPX2	SIEMENS	906346	4.8
F3	1.00	ST	5SY6108-7	BREAKER SWITCH 1P, Icn 6000A, curve C, IPX2	SIEMENS	907350	4.9
H1	1.00	ST	3SU1102-6AA40-1AA0	LAMP COMPLETE SIEM 3SU1102-6AA40-1AA0	SIEMENS	926940	7.1
H2	1.00	ST	3SU1102-6AA20-1AA0	LAMP COMPLETE SIEM 3SU1102-6AA20-1AA0	SIEMENS	926938	7.1
H3	1.00	ST	3SU1102-6AA60-1AA0	LAMP COMPLETE SIEM 3SU1102-6AA60-1AA0	SIEMENS	926942	7.2
HH1	1.00	ST	KD1224	12 LED FAULT CONTROLLER 24VAC/DC	DIXELL	905545	8.3
K1	1.00	ST	3RT2026-1AC20	CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50	SIEMENS	919834	6.8
K4	1.00	ST	3RT2016-1AB01	CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, AC 24V, 50/60	SIEMENS	920015	6.1
KA1	1.00	ST	55.34.8.024.0040	RELAY, 24VAC, 4 CHANGEOVER CONTACTS 5A	FINDER	903668	6.6
KA1	1.00	ST	94.74	SOCKET FOR 55.34 RELAY	FINDER	903669	6.6
KA2	1.00	ST	55.34.8.024.0040	RELAY, 24VAC, 4 CHANGEOVER CONTACTS 5A	FINDER	903668	5.2
KA2	1.00	ST	94.74	SOCKET FOR 55.34 RELAY	FINDER	903669	5.2
KA3	1.00	ST	55.34.8.024.0040	RELAY, 24VAC, 4 CHANGEOVER CONTACTS 5A	FINDER	903668	5.3
KA3	1.00	ST	94.74	SOCKET FOR 55.34 RELAY	FINDER	903669	5.3
KA4	1.00	ST	55.34.8.024.0040	RELAY, 24VAC, 4 CHANGEOVER CONTACTS 5A	FINDER	903668	5.4
KA4	1.00	ST	94.74	SOCKET FOR 55.34 RELAY	FINDER	903669	5.4
KA5	1.00	ST	55.34.8.024.0040	RELAY, 24VAC, 4 CHANGEOVER CONTACTS 5A	FINDER	903668	5.7
KA5	1.00	ST	94.74	SOCKET FOR 55.34 RELAY	FINDER	903669	5.7
KA6	1.00	ST	55.34.8.024.0040	RELAY, 24VAC, 4 CHANGEOVER CONTACTS 5A	FINDER	903668	5.8
KA6	1.00	ST	94.74	SOCKET FOR 55.34 RELAY	FINDER	903669	5.8
KT1	1.00	ST	3RP2511-1AW30	TIME RELAY POWER ON DELAYED	SIEMENS	926353	5.5
Q0	1.00	ST	2200 3004	ISOLATOR 3X40A BASE MOUNTING	SOCOMEK	921975	3.0
Q0	1.00	ST	1407 0520	OPERATING SHAFT 200mm	SOCOMEK	921941	3.0
Q0	1.00	ST	2294 3005	3 POLE TERMINALS COVER 16...40	SOCOMEK	921726	3.0
Q0	1.00	ST	1473 1111	BLACK KNOB TYPE S00	SOCOMEK	921695	3.0
Q1	1.00	ST	3RV20214AA15	CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A	SIEMENS	920209	3.2
Q2	1.00	ST	3RV20110FA15	MAGN-SWITCH THREE-PH SIEM 3RV2011-0FA15	SIEMENS	920626	3.5
Q3	1.00	ST	3RV20110FA15	MAGN-SWITCH THREE-PH SIEM 3RV2011-0FA15	SIEMENS	920626	3.7
Q4	1.00	ST	3RV20111GA15	CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 6.3A	SIEMENS	920016	4.1
RV1	1.00	ST	3RT2926-1BB00	FILTER-ELECT CONTACT SIEM 3RT2926-1BB00	SIEMENS	919431	6.9
RV4	1.00	ST	3RT2916-1BB00	FILTER-ELECT CONTACT SIEM 3RT2916-1BB00	SIEMENS	919432	6.1
SR	1.00	ST	NTC030WP00	NTC PROBE, IP68, CABLE 3m, -50/+105°C	CAREL	903060	9.8
T1	1.00	ST	TCN80000200.057	200VA 0-230-400-415-440-460-480/0-24	TECNOCABLAGGI	905560	4.8
TS	1.00	ST	IR33V7LR20	THERMOSTAT ELECT CAREL IR33V7LR20	CAREL	916923	7.3
W1	3.00	M	---	466mm² OIL RESISTANT UR	OIL RESISTANT UR	926262	3.0
W2	3.00	M	---	464mm² OIL RESISTANT UR	OIL RESISTANT UR	926261	3.2

Created by AR1 on the 19.12.2008	 RITTAL GmbH & Co. KG	SK3339.722 KRA150A83369.05 STÜCKLISTE / BILL OF MATERIAL	Drawing number	=	Eplan 5.75.3
Last revision REV. 08 by FF2 on the 06.05.2020			EWA8478	+	CARTRITZ 23.01.2006
			Cabinet code		18
			902577		19

[illegible]

INTERFACCIA UTENTE

Il pannello frontale contiene il display e la tastiera, costituita da 4 tasti, che, premuti in modo singolo o combinato, permettono di effettuare tutte le operazioni di programmazione del controllo.

Pannello frontale IR33 Universale

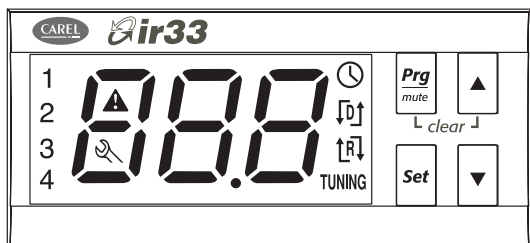


Fig. 3.a

DN33 Universale

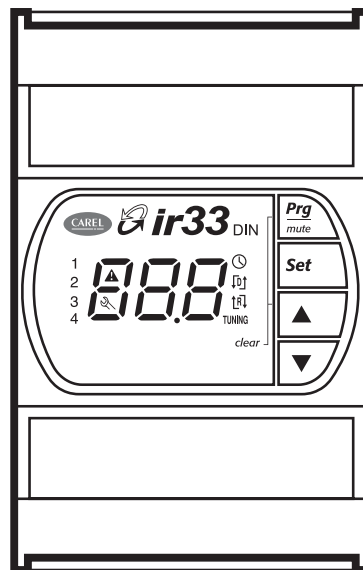


Fig. 3.b

Display

Il display visualizza la temperatura nel range -50°C e $+150^{\circ}\text{C}$ nei modelli con ingressi solo temperatura e nel range -199 e $+800^{\circ}\text{C}$ nei modelli con ingressi universali. La risoluzione è del decimo tra $-19,9^{\circ}\text{C}$ e $+99,9^{\circ}\text{C}$. In alternativa visualizza il valore di uno degli ingressi analogici, digitali, o i setpoint (vedere parametro c52). Durante la programmazione mostra i codici dei parametri ed il loro valore.

Icona	Funzione	Normale funzionamento			Start up	Note
		ON	OFF	BLINK		
1	Uscita 1	Uscita 1 attiva	Uscita1 non attiva	Uscita 1 richiesta		Lampeggia quando l'inserimento è ritardato o impedito da tempistiche di protezione.
2	Uscita 2	Uscita 2 attiva	Uscita2 non attiva	Uscita 2 richiesta		Vedere nota uscita 1
3	Uscita 3	Uscita 3 attiva	Uscita 3 non attiva	Uscita 3 richiesta		Vedere nota uscita 1
4	Uscita 4	Uscita 4 attiva	Uscita 4 non attiva	Uscita 4 richiesta		Vedere nota uscita 1
⚠	ALLARME		Nessun allarme presente	Allarme in atto		Lampeggia in caso di allarmi durante il normale funzionamento o in caso di allarme da un ingresso digitale esterno, immediato o ritardato.
🕒	OROLOGIO			Allarme orologio Ciclo di lavoro attivo	ON se Real Time Clock presente	
↕	REVERSE	Funzionamento "reverse" attivo solo uscite ON/OFF	Funzionamento "reverse" non attivo	Funzionamento "reverse" attivo. Almeno una uscita modulante attiva		Segnala il funzionamento della macchina in "reverse" quando almeno un relè con funzionamento "reverse" è attivo.
🔧	ASSISTENZA		Nessun malfunzionamento	Malfunzionamento (Es. errore E ² PROM o sonde guaste). Richiesta assistenza		
TUNING	TUNING		Funzione AUTO-Tuning non abilitata	Funzione AUTO-Tuning abilitata		Si accende se la funzione AUTO-Tuning è attiva
↕	DIRECT	Funzionamento "direct" attivo solo uscite ON/OFF	Funzionamento "direct" non attivo	Funzionamento "direct" attivo. Almeno una uscita modulante attiva		Segnala il funzionamento della macchina in "direct" quando almeno un relè con funzionamento "direct" è attivo.

Tab. 3.a

➡ È possibile selezionare la visualizzazione standard di display configurando opportunamente il parametro c52, oppure selezionando con il tasto (DOWN) una delle possibili scelte (b1, b2, di1, di2, St1, St2) e confermando con Set. Vedere il paragrafo 3.4.11.

Tastiera

Prg mute	Pressione del singolo tasto: - Se premuto per più di 5 secondi, dà accesso al menu di impostazione dei parametri di tipo P (frequenti); - Tacita l'allarme acustico (buzzer) e disattiva il relè d'allarme; - Durante la modifica dei parametri, premuto per 5 s, permette di memorizzare definitivamente i nuovi valori dei parametri; - Nell'impostazione dell'ora e dell'orario di accensione/spegnimento permette di tornare alla lista completa dei parametri. Pressione combinata ad altri tasti: - Se premuto per più di 5 secondi insieme con il tasto Set, dà accesso al menù di impostazione dei parametri di tipo C (configurazione); - Se premuto per più di 5 secondi insieme con il tasto UP, ripristina gli eventuali allarmi a ripristino manuale (il messaggio 'RES' indica l'avvenuto reset); gli eventuali ritardi legati agli allarmi vengono riattivati; Start up: - Se premuto per più di 5 secondi allo start up, attiva la procedura di caricamento dei valori di default dei parametri.
▲	(UP) Pressione del singolo tasto: - Incrementa il valore del set point o di ogni altro parametro selezionato Pressione combinata ad altri tasti: - Se premuto per più di 5 secondi insieme con il tasto Prg/mute, ripristina gli eventuali allarmi a ripristino manuale (il messaggio 'RES' indica l'avvenuto reset); gli eventuali ritardi legati agli allarmi vengono riattivati.
▼	(DOWN) Pressione del singolo tasto: - Decrementa il valore del set point o di ogni altro parametro selezionato. - Nel normale funzionamento permette di accedere alla visualizzazione della seconda sonda, degli ingressi digitali e dei setpoint.
Set	Pressione del singolo tasto: - Se premuto per più di 1 secondo visualizza e/o permette di impostare il set point Pressione combinata ad altri tasti: - Se premuto per più di 5 secondi insieme al tasto Prg/mute, dà accesso al menù di impostazione dei parametri di tipo C (configurazione).

Tab. 3.b

Programmazione

I parametri sono modificabili attraverso la tastiera frontale. L'accesso è diverso secondo il tipo: set point, parametri di uso frequente (P) e parametri di configurazione (c). L'accesso ai parametri di configurazione è protetto da una password che impedisce modifiche casuali o da parte di persone non autorizzate. Con la password è inoltre possibile accedere e modificare tutti i parametri del controllo.

Modifica del Set point 1 (St1)

Per modificare il set point 1 (default = 20°C):

- premere il tasto **Set**: a display compare St1 e poi il valore attuale di St1;
- premere i tasti ▲ o ▼ per raggiungere il valore desiderato;
- premere il tasto **Set** per confermare il nuovo valore di St1;
- a display riappare la visualizzazione standard.



Fig. 3.c

Modifica del Set point 2 (St2)

Nei modi di funzionamento 6, 7, 8 e 9 (vedere il capitolo Funzioni) e con c19=2,3,4 e 7 (vedere il capitolo Regolazioni) il controllo lavora con due set point.

Per modificare il set point 2 (default = 40 °C):

- premere due volte lentamente il tasto **Set**: a display compare St2 e poi il valore attuale di St2;
- premere i tasti ▲ o ▼ fino a raggiungere il valore desiderato;
- premere il tasto **Set** per confermare il nuovo valore di St2;
- a display riappare la visualizzazione standard.



Fig. 3.d

Modifica dei parametri di tipo P

I parametri di tipo P (frequenti) sono indicati da un codice che inizia con la lettera P, seguita da una o due cifre.

- Premere il tasto **Prg/mute** per più di 5 secondi (in caso di allarme viene tacitato prima il buzzer): a display compare il codice del primo parametro tipo P modificabile, P1;
- Premere i tasti ▲ o ▼ fino a raggiungere il parametro del quale si vuole modificare il valore: lo scorrimento è accompagnato dall'accensione di una icona sul display che rappresenta la categoria di appartenenza del parametro (vedere tabella seguente e la tabella dei parametri);
- Premere il tasto **Set** per visualizzare il valore associato;
- Incrementare o decrementare il valore rispettivamente con i tasti ▲ o ▼ fino a raggiungere il valore desiderato;
- Premere **Set** per memorizzare **temporaneamente** il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del codice del parametro;
- Ripetere le operazioni da 2) a 5) per modificare altri parametri;
- Per memorizzare **definitivamente** i nuovi valori dei parametri premere il tasto **Prg/mute** per 5 s. Si esce così dalla procedura di modifica dei parametri.

⚠ Attenzione:

- Se non è premuto nessun tasto, dopo 10s il display comincia a lampeggiare e dopo 1 minuto torna automaticamente alla visualizzazione standard senza salvare le modifiche fatte.
- Per aumentare la velocità di scorrimento tenere premuto il tasto ▲ / ▼ per almeno 5 secondi.

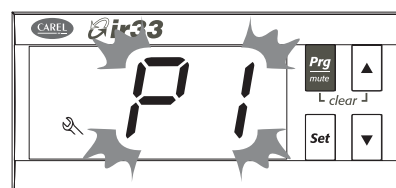


Fig. 3.e

Modifica dei parametri di tipo c, d, F

I parametri di tipo c, d, F (configurazione) sono indicati da un codice che inizia rispettivamente con le lettere c, d, F, seguita da una o due cifre.

1. Premere contemporaneamente i tasti **Prg** mute e **Set** per più di 5 secondi: a display comparirà il numero 0;

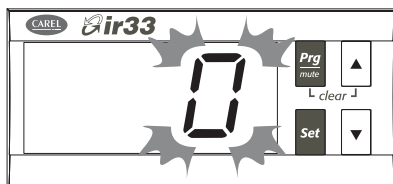


Fig. 3.f

2. Premere i tasti **▲** o **▼** fino a visualizzare la **password= 77**;

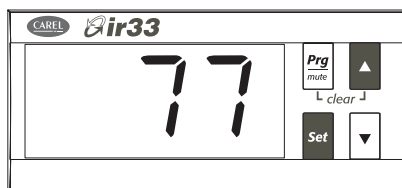


Fig. 3.g

3. Confermare con il tasto **Set**;
4. Se il valore introdotto è corretto appare il primo parametro modificabile c0, altrimenti si ritorna alla visualizzazione standard di display;
5. Premere i tasti **▲** o **▼** fino a raggiungere il parametro del quale si vuole modificare il valore: lo scorrimento è accompagnato dall'accensione di una icona sul display che rappresenta la categoria di appartenenza del parametro (vedere tabella seguente e la tabella dei parametri);
6. Premere il tasto **Set** per visualizzare il valore associato;
7. Incrementare o decrementare il valore rispettivamente con i tasti **▲** o **▼** fino a raggiungere il valore desiderato;
8. Premere il tasto **Set** per memorizzare **temporaneamente** il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del codice del parametro;
9. Ripetere le operazioni da 5) a 8) per modificare altri parametri;
10. Per memorizzare **definitivamente** i nuovi valori dei parametri premere il tasto **Prg** mute per 5s. Si esce così dalla procedura di modifica dei parametri.

⚠ Con questa procedura si ha accesso a tutti i parametri del controllo.

⚠ La password = 77 è modificabile solo da supervisione o da tool di configurazione (es. Comtool) con range 0...200.

CATEGORIE DI PARAMETRI

Categoria	Icona	Categoria	Icona
Programmazione		Uscita 2	2
Allarme		Uscita 3	3
PID	TUNING	Uscita 4	4
Uscita 1	1	RTC	

⚠ È possibile annullare tutte le modifiche ai parametri, memorizzate temporaneamente in RAM, e tornare alla visualizzazione standard di display non premendo nessun tasto per 60 secondi. Invece i valori dei parametri orologio sono memorizzati al momento del loro inserimento.

⚠ Nel caso venga tolta tensione al controllo prima della pressione del tasto **Prg** mute, tutte le modifiche fatte andranno perse.

➡ Nelle due procedure di modifica parametri (P e c) i nuovi valori sono memorizzati solo dopo aver premuto il tasto **Prg** mute per 5s. Nella procedura di modifica dei set point il nuovo valore è memorizzato dopo la conferma con il tasto **Set**.

Impostazione data/ora corrente e di accensione/spegnimento

Vale per i modelli provvisti di RTC.

Impostazione di data/ora corrente



Fig. 3.h

1. Accedere ai parametri di tipo c come descritto nel paragrafo relativo;
2. Premere i tasti **▲** / **▼** e selezionare il parametro padre tc ;



Fig. 3.i

3. Premere il tasto **Set**: compare il parametro y seguito da due cifre che indicano l'anno corrente;
4. Premere il tasto **Set** e impostare il valore dell'anno corrente (es: 8=2008), premere di nuovo **Set** per confermare;
5. Premere il tasto **▲** per selezionare il parametro successivo -mese -e ripetere i passi 3 e 4 per i parametri:
M=mese, d=giorno del mese, u=giorno della settimana
h=ora, n=minuti;
6. Per tornare alla lista dei parametri principali premere il tasto **Prg** mute e passare alla modifica dei parametri **ton** e **toF** (vedere paragrafo seguente), oppure:
7. Per salvare la modifica premere il tasto **Prg** mute per 5 s ed uscire dalla procedura di modifica dei parametri.

Impostazione dell'orario di accensione/spegnimento

1. Accedere ai parametri di tipo c come descritto nel paragrafo relativo;
2. Premere i tasti **▲** / **▼** e selezionare il parametro padre **ton** = ora di accensione;



Fig. 3.j

3. Premere il tasto **Set**: compare il parametro d seguito da una o due cifre che determinano il giorno di accensione, secondo queste modalità:
0= accensione disabilitata
1...7= lunedì...domenica
8= da lunedì a venerdì
9= da lunedì a sabato
10= sabato e domenica
11= tutti i giorni;
4. Premere **Set** per confermare e passare ai parametri h/m=ora/minuto di accensione;
5. Per tornare alla lista dei parametri principali premere il tasto **Prg** mute;
6. Selezionare e modificare il parametro **toF** assieme ai relativi ora e minuti, ripetendo la sequenza dal punto 2 a 5.

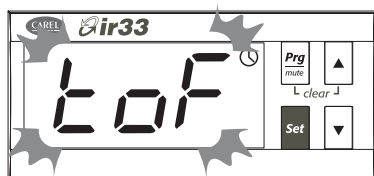


Fig. 3.k

7. Premere il tasto **Prg** mute per 5s per uscire dalla procedura di modifica parametri, registrando definitivamente le impostazioni.

Impostazione dei parametri di default

Per impostare i parametri ai valori di default:

- Togliere tensione al controllo;
- Premere il tasto **Prg** mute;
- Ridare tensione tenendo premuto il tasto **Prg** mute, fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display.

! In questo modo sono annullate tutte le modifiche e ripristinati i valori originali di fabbrica, cioè i default riportati nella tabella parametri, tranne la password, che se è stata modificata da ComTool o supervisione rimane quella impostata precedentemente.

Test display e tastiera allo start up

Fase	Visualizzazione	Tastiera	Note
Prima	Display tutto spento per 5 s	Con la pressione di PRG per 5 s è possibile impostare i default	
Seconda	Display tutto acceso per 2 s	Nessun effetto	
Terza	3 segmenti ("---") accesi	Alla pressione di ogni tasto si accende un segmento dedicato	In questa fase l'accensione di  indica presenza del Rtc
Quarta	Normale funzionamento	Normale funzionamento	

Tab. 3.c

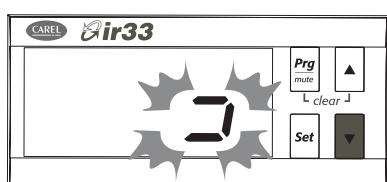
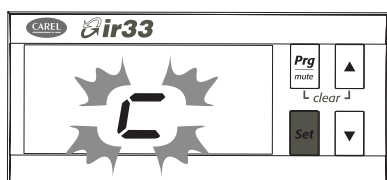
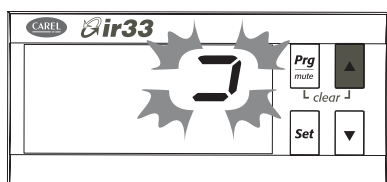
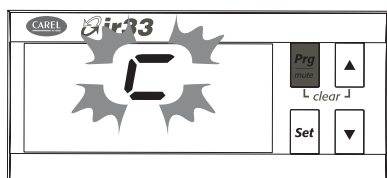


Fig. 3.l

Ripristino manuale allarmi

È possibile resettare tutti gli allarmi a ripristino manuale premendo insieme i tasti **Prg** mute e **▲** per più di 5 secondi.

Attivazione ciclo di lavoro

La selezione della modalità di attivazione del ciclo di lavoro avviene con il parametro P70 (vedere il capitolo Regolazione). Qui sono riportate le procedure di attivazione da tastiera (manuale), da ingresso digitale e da RTC (automatica).

Attivazione manuale (P70=1)

Durante il normale funzionamento del controllo premendo il tasto **▲** per 5 secondi. Sarà visualizzato alternativamente CLx e la visualizzazione standard di display, che indica l'ingresso nella modalità "ciclo di lavoro". Il ciclo di lavoro è caratterizzato da 5 step temperatura/tempo, che devono essere stati impostati (vedere il capitolo Regolazione). Il ciclo di lavoro sarà eseguito e apparirà l'icona orologio lampeggiante.

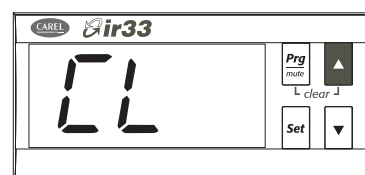


Fig. 3.m

Il ciclo di lavoro termina automaticamente, quando raggiunge il quinto step. Per far terminare anticipatamente un ciclo di lavoro si dovrà premere nuovamente il tasto **▲** per 5 secondi. A conferma dell'interruzione del ciclo di lavoro sarà visualizzato "StP" (stop).



Fig. 3.n

Attivazione da ingresso digitale 1/2 (P70=2)

Per attivare il ciclo di lavoro da ingresso digitale 1 occorre impostare P70=2 e c29=5. Per l'ingresso digitale 2 impostare P70=2 e c30=5. Collegare all'ingresso digitale scelto un pulsante (NON un interruttore). Per attivare il ciclo di lavoro premere brevemente il pulsante: esso sarà eseguito e apparirà l'icona orologio lampeggiante. Per far terminare anticipatamente il ciclo di lavoro si dovrà premere nuovamente il pulsante per 5 secondi. La pressione del tasto **▲** per 5 secondi non attiva alcuna procedura.

Attivazione automatica (P70=3)

L'attivazione automatica di un ciclo di lavoro è possibile solo nei modelli provvisti di RTC.

Per attivare un ciclo di lavoro in modo automatico:

- Impostare i parametri di durata step e set point (P71-P80);
- Programmare l'accensione automatica del controllo – parametri ton e toF;
- Impostare il parametro P70=3.

Il ciclo di lavoro si attiverà automaticamente in corrispondenza dell'ora di accensione del controllo.

Per far terminare anticipatamente un ciclo di lavoro si dovrà premere il tasto **▲** per 5 secondi. A conferma dell'interruzione del ciclo di lavoro sarà visualizzato "StP" (stop).

Attivazione Auto-Tuning

Vedere il capitolo Regolazione. L' Auto-Tuning è incompatibile con il funzionamento indipendente (c19=7).

Procedura di visualizzazione ingressi

- Premere il tasto ▼ : appare l'ingresso attualmente visualizzato alternativamente al suo valore:
 b1: sonda 1;
 b2: sonda 2;
 di1: ingresso digitale 1;
 di2: ingresso digitale 2.
 St1 : setpoint 1;
 St2 : setpoint 2.

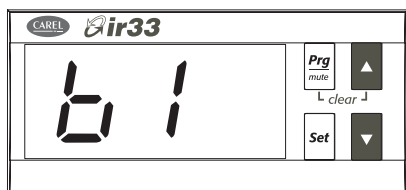


Fig. 3.o

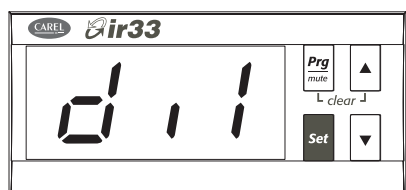


Fig. 3.p

- Premere i tasti ▲ e ▼ per scegliere l'ingresso da visualizzare;
- Premere il tasto **Set** per 3 secondi per confermare.

⚠ Nel caso in cui, durante la scansione degli ingressi un ingresso digitale non sia stato precedentemente configurato, a display comparirà "nO" (ad indicare che l'ingresso digitale non c'è o non è configurato) mentre compariranno "OPn" e "CLO" per indicare rispettivamente ingresso aperto e chiuso. Nel caso di ingressi sonde, il valore visualizzato sarà il valore attualmente misurato dalla sonda o, nel caso in cui la sonda sia assente o non configurata, comparirà "nO". Nel caso di St2, esso viene visualizzato solo se la regolazione lo prevede, altrimenti appare "nO".

Calibrazione sonde

I due parametri P14 e P15 sono utilizzati per la calibrazione rispettivamente della prima e della seconda sonda. Vedere il paragrafo 5.2 per la differenza di calibrazione tra le sonde di temperatura e gli ingressi in corrente e tensione. Accedere ai 2 parametri e procedere con la loro modifica. La particolarità consiste nel fatto che la pressione del tasto **Set**, dopo la modifica del valore, non riporta la visualizzazione sul parametro, ma consente la visualizzazione immediata del nuovo valore assunto dalla sonda che si sta calibrando. In questo modo si può subito verificare l'esito della modifica ed agire di conseguenza. Sarà necessario premere ancora il tasto **Set** per procedere con la memorizzazione.

TABELLA PARAMETRI DI DEFAULT

☞ Nelle tabelle parametri i parametri ripetuti evidenziano la differenza di impostazione nei modelli con ingressi universali rispetto ai modelli con ingressi solo temperatura.

Par.	Descrizione	Note	Def	Min	Max	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icona
St1	Set point 1		20 (68)	c21	c22	°C (°F)	A	4	4	R/W	🔧
St2	Set point 2		40 (104)	c23	c24	°C (°F)	A	5	5	R/W	🔧
c0	Modo di funzionamento 1= direct 2= reverse 3= zona neutra 4= PWM 5= allarme 6= direct/reverse da DI1 7= direct/direct da DI1 8= reverse/reverse da DI1 9= direct/reverse con set point distinti.		2	1	9	-	I	12	112	R/W	🔧
P1	Differenziale set point 1		2 (3,6)	0,1 (0,2)	50 (90)	°C (°F)	A	6	6	R/W	🔧
P2	Differenziale set point 2		2 (3,6)	0,1 (0,2)	50 (90)	°C (°F)	A	7	7	R/W	🔧
P3	Differenziale zona neutra		2 (3,6)	0 (0)	20 (36)	°C (°F)	A	8	8	R/W	🔧
P1	Differenziale set point 1		2 (3,6)	0,1 (0,2)	99,9 (179)	°C (°F)	A	6	6	R/W	🔧
P2	Differenziale set point 2		2 (3,6)	0,1 (0,2)	99,9 (179)	°C (°F)	A	7	7	R/W	🔧
P3	Differenziale zona neutra		2 (3,6)	0 (0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	8	8	R/W	🔧
c4	Autorità. Validità : modo 1 o 2		0,5	-2	2	-	A	9	9	R/W	🔧
c5	Tipo regolazione 0= ON/OFF (Proporzionale) 1= Proporzionale+ Integrale+ Derivativa (PID)		0	0	1	-	D	25	25	R/W	🔧
c6	Ritardo tra le accensioni di 2 uscite a relè diverse Validità: c0≠ 4		5	0	255	s	I	13	113	R/W	🔧
c7	Tempo minimo tra le accensioni della stessa uscita a relè Validità: c0≠ 4		0	0	15	min	I	14	114	R/W	🔧
d1	Tempo minimo tra gli spegnimenti di 2 uscite a relè diverse Validità: c0≠ 4		0	0	255	s	I	15	115	R/W	🔧
c8	Tempo minimo di spegnimento dell'uscita a relè Validità: c0≠ 4		0	0	15	min	I	16	116	R/W	🔧
c9	Tempo minimo di accensione dell'uscita a relè Validità: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	17	117	R/W	🔧
c10	Stato delle uscite di regolazione circuito 1 in caso di allarme sonda 1 0= Tutte le uscite OFF 1= Tutte le uscite ON 2= Accese le uscite "direct", spente le uscite "reverse" 3= Accese le uscite "reverse", spente le uscite "direct"		0	0	3	-	I	18	118	R/W	🔧
d10	Stato delle uscite di regolazione circuito 2 in caso di allarme sonda 2 - vedere c10		0	0	3	-	I	112	212	R/W	🔧
c11	Rotazione uscite 0= Rotazione non attiva 1= Rotazione standard (con 2 o 4 relè) 2= Rotazione 2+2 3= Rotazione 2+2 (COPELAND) 4= Ruotano uscite 3 e 4, non ruotano 1 e 2 5= Ruotano uscite 1 e 2, non ruotano 3 e 4 6= Ruotano separatamente le coppie 1, 2(traloro) e 3, 4 7= Ruotano le uscite 2,3,4, non ruota l'uscita 1 Validità: c0= 1, 2, 7, 8 e c33= 0 8= Ruotano uscite 1 e 3, non ruotano 2 e 4 Validità: c0= 1, 2, 7, 8 e c33=0		0	0	8	-	I	19	119	R/W	🔧
c12	Tempo di ciclo PWM		20	0,2	999	s	A	10	10	R/W	🔧
c13	Tipo sonda 0= NTC standard range(-50T+90 °C) 1= NTC enhanced range(-40T+150 °C) 2= PTC standard range(-50T+150 °C) 3= Pt1000 standard range(-50T+150 °C)		0	0	3	-	I	20	120	R/W	🔧

Par.	Descrizione	Note	Def	Min	Max	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icona
c13	Tipo sonda 0= NTC standard range(-50T+110 °C) 1= NTC-HT enhanced range(-10T+150 °C) 2= PTC standard range(-50T+150 °C) 3= Pt1000 standard range(-50T+200 °C) 4= Pt1000 enhanced range(-199T+800 °C) 5= Pt100 standard range(-50T+200 °C) 6= Pt100 enhanced range(-199T+800 °C) 7= Termocoppia J standard range(-50T+200 °C) 8= Termocoppia J enhanced range(-100T+800 °C) 9= Termocoppia K standard range(-50T+200 °C) 10= Termocoppia K enhanced range(-100T+800 °C) 11= Ingresso 0...1 Vdc 12= Ingresso -0,5...1,3 Vdc 13= Ingresso 0...10 Vdc 14= Tensione razimetrica 0...5 Vdc 15= Ingresso 0...20 mA 16= Ingresso 4...20 mA		0	0	16	-	I	20	120	R/W	
P14	Calibrazione sonda 1		0 (0)	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)	A	11	11	R/W	
P15	Calibrazione sonda 2		0 (0)	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)	A	12	12	R/W	
P14	Calibrazione sonda 1		0 (0)	-99 (-179)	99,9 (179)	°C (°F)	A	11	11	R/W	
P15	Calibrazione sonda 2		0 (0)	-99 (-179)	99,9 (179)	°C (°F)	A	12	12	R/W	
c15	Valore minimo per sonda 1 in corrente/tensione		0	-199	c16	-	A	13	13	R/W	
c16	Valore massimo per sonda 1 in corrente/tensione		100	c15	800	-	A	14	14	R/W	
d15	Valore minimo per sonda 2 in corrente/tensione		0	-199	d16	-	A	29	29	R/W	
d16	Valore massimo per sonda 2 in corrente/tensione		100	d15	800	-	A	30	30	R/W	
c17	Filtro antidisturbo sonda		4	1	15	-	I	21	121	R/W	
c18	Unità di misura temperatura 0= °C, 1= °F		0	0	1	-	D	26	26	R/W	
c19	Funzionamento sonda 2 0= non abilitato 1= funzionamento differenziale 2= compensazione estiva 3= compensazione invernale 4= compensazione sempre attiva 5= abilitazione logica su set assoluto 6= abilitazione logica su set differenziale 7= funzionamento indipendente (circuito1+circuito2) 8= regolazione su valore di sonda maggiore 9= regolazione su valore di sonda minore 10= setpoint di regolazione impostato dalla sonda 2 11= commutazione automatica Estate/Inverno da sonda B2 Validità c0= 1, 2, 3, 4		0	0	11	-	I	22	122	R/W	
c21	Valore minimo set point 1		-50 (-58)	-50 (-58)	c22	°C (°F)	A	15	15	R/W	
c22	Valore massimo set point 1		60 (140)	c21	150 (302)	°C (°F)	A	16	16	R/W	
c21	Valore minimo set point 1		-50 (-58)	-199 (-199)	c22	°C (°F)	A	15	15	R/W	
c22	Valore massimo set point 1		110 (230)	c21	800 (800)	°C (°F)	A	16	16	R/W	
c23	Valore minimo set point 2		-50 (-58)	-50 (-58)	c24	°C (°F)	A	17	17	R/W	
c24	Valore massimo set point 2		60 (140)	c23	150 (302)	°C (°F)	A	18	18	R/W	
c23	Valore minimo set point 2		-50 (-58)	-199 (-199)	c24	°C (°F)	A	17	17	R/W	
c24	Valore massimo set point 2		110 (230)	c23	800 (800)	°C (°F)	A	18	18	R/W	
P25	Soglia allarme di bassa temperatura su sonda 1 se P29= 0, P25= 0: soglia disabilitata se P29= 1, P25= -50: soglia disabilitata		-50 (-58)	-50 (-58)	P26	°C (°F)	A	19	19	R/W	
P26	Soglia allarme di alta temperatura su sonda 1 se P29= 0, P26= 0: soglia disabilitata se P29= 1, P26= 150: soglia disabilitata		150 (302)	P25	150 (302)	°C (°F)	A	20	20	R/W	
P27	Differenziale allarme su sonda 1		2 (3,6)	0 (0)	50 (90)	°C (°F)	A	21	21	R/W	
P25	Soglia allarme di bassa temperatura su sonda 1 se P29= 0, P25= 0: soglia disabilitata se P29= 1, P25= -199: soglia disabilitata		-50 (-58)	-199 (-199)	P26	°C (°F)	A	19	19	R/W	
P26	Soglia allarme di alta temperatura su sonda 1 se P29= 0, P26= 0: soglia disabilitata se P29= 1, P26= 800: soglia disabilitata		150 (302)	P25	800 (800)	°C (°F)	A	20	20	R/W	
P27	Differenziale allarme su sonda 1		2 (3,6)	0 (0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	21	21	R/W	
P28	Tempo ritardo allarme su sonda 1 (**)		120	0	250	min (s)	I	23	123	R/W	
P29	Tipo soglia di allarme su sonda 1 0= relativa; 1= assoluta		1	0	1	-	D	27	27	R/W	
P30	Soglia allarme di bassa temperatura su sonda 2 se P34= 0, P30= 0: soglia disabilitata se P34= 1, P30= -50: soglia disabilitata		-50 (-58)	-50 (-58)	P31	°C (°F)	A	31	31	R/W	
P31	Soglia allarme di alta temperatura su sonda 2 se P34= 0, P31= 0: soglia disabilitata se P34= 1, P31= 150: soglia disabilitata		150 (302)	P30	150 (302)	°C (°F)	A	32	32	R/W	
P32	Differenziale allarme su sonda 2		2 (3,6)	0 (0)	50 (90)	°C (°F)	A	33	33	R/W	
P30	Soglia allarme di bassa temperatura su sonda 2 se P34= 0, P30= 0: soglia disabilitata se P34= 1, P30= -199: soglia disabilitata		-50 (-58)	-199 (-199)	P31	°C (°F)	A	31	31	R/W	

P31	Soglia allarme di alta temperatura su sonda 2 se P34= 0, P31= 0: soglia disabilitata se P34= 1, P31= 800: soglia disabilitata	150 (302)	P30	800 (800)	°C (°F)	A	32	32	R/W	▲
P32	Differenziale allarme su sonda 2	2 (3,6)	0(0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	33	33	R/W	▲
P33	Tempo ritardo allarme su sonda 2 (**)	120	0	250	min (s)	I	113	213	R/W	▲
P34	Tipo soglia di allarme su sonda 2 0= relativa; 1= assoluta	1	0	1	-	D	37	37	R/W	▲
c29	Ingresso digitale 1 0= Ingresso non attivo 1= Allarme esterno immediato, Reset automatico (circuito1) 2= Allarme esterno immediato, Reset manuale (circuito1) 3= Allarme esterno ritardato (P28), Reset manuale (circuito1) 4= ON/OFF regolazione in relazione a stato ingresso digitale 5= Attivazione/disattivazione ciclo di lavoro da pulsante 6= Forzatura delle uscite (circuito1) 7= Allarme di sola segnalazione E17 ritardato (P33) 8= Allarme di sola segnalazione E17 immediato 9= Allarme esterno immediato, Reset automatico (circuito2) 10= Allarme esterno immediato, Reset manuale (circuito2) 11= Allarme esterno ritardato(P33), Reset manuale (circuito2) 12= Forzatura delle uscite (circuito2) Validità: c0 ≠ 6,7, e c33= 1 con "dipendenza"=16, 17. In caso di allarme, lo stato dei relè dipende da c31 o d31	0	0	12	-	I	24	124	R/W	▲
c30	Ingresso digitale 2 Vedere c29	0	0	12	-	I	25	125	R/W	🔍
c31	Stato uscite di regolazione in caso di allarme da DI 0= Tutte le uscite OFF 1= Tutte le uscite ON 2= OFF le uscite "reverse", inalterate le altre 3= OFF le uscite "direct", inalterate le altre	0	0	3	-	I	26	126	R/W	🔍
d31	Stato uscite di regolazione circuito2 in caso allarme da DI Vedere c31	0	0	3	-	I	114	214	R/W	🔍
c32	Indirizzo connessione seriale	1	0	207	-	I	27	127	R/W	🔍
c33	Funzionamento speciale 0= Disabilitato 1= Abilitato (Prima della modifica selezionare il modo c0 desiderato)	0	0	1	-	D	28	28	R/W	🔍
c34	Dipendenza uscita 1 0= Uscita non abilitata 1= Uscita di regolazione (St1,P1) 2= Uscita di regolazione (St2,P2) 3= Allarme generico circuito 1 (relè OFF) 4= Allarme generico circuito 1 (relè ON) 5= Allarme grave circuito 1 e E04 (relè OFF) 6= Allarme grave circuito 1 e E04 (relè ON) 7= Allarme grave circuito 1 e E05 (relè OFF) 8= Allarme grave circuito 1 e E05 (relè ON) 9= Allarme E05 (relè OFF) 10= Allarme E05 (relè ON) 11= Allarme E04 (relè OFF) 12= Allarme E04 (relè ON) 13= Allarme grave circuito 1+2 (relè OFF) 14= Allarme grave circuito 1+2 (relè ON) 15= Timer 16= Uscita di regolazione con cambio set point e inversione logica di funzionamento da DI1 17= Uscita di regolazione con cambio set point e mantenimento logica di funzionamento da DI1 18= Segnalazione stato ON/OFF 19= Allarme generico circuito 2 (relè OFF) 20= Allarme generico circuito 2 (relè ON) 21= Allarme grave circuito 2 e E15 (relè OFF) 22= Allarme grave circuito 2 e E15 (relè ON) 23= Allarme grave circuito 2 e E16 (relè OFF) 24= Allarme grave circuito 2 e E16 (relè ON) 25= Allarme E16 (relè OFF) 26= Allarme E16 (relè ON) 27= Allarme E15 (relè OFF) 28= Allarme E15 (relè ON) 29= Allarme E17 (relè OFF)	1	0	29	-	I	28	128	R/W	1
c35	Tipo uscita 1	0 (■)	0	1	-	D	29	29	R/W	1
c36	Inserzione uscita 1	-25 (■)	-100	100	%	I	29	129	R/W	1
c37	Differenziale/logica uscita 1	25 (■)	-100	100	%	I	30	130	R/W	1
d34	Vincolo accensione uscita 1	0	0	4	-	I	31	131	R/W	1
d35	Vincolo spegnimento uscita 1	0	0	4	-	I	32	132	R/W	1
d36	Valore minimo uscita modulante 1	0	0	100	%	I	33	133	R/W	1
d37	Valore massimo uscita modulante 1	100	0	100	%	I	34	134	R/W	1

F34	Cut-off uscita 1 0= Funzionamento cut-off 1= Funzionamento velocità minima	0	0	1	-	D	38	38	R/W	1
F35	Durata speed up uscita 1 0=speed up disabilitato	0	0	120	s	I	115	215	R/W	1
F36	Tipo di forzatura uscita 1 0= Disabilitata 1= OFF/0 Vdc 2= ON/10 Vdc 3= minimo 4= massimo 5= OFF con rispetto delle tempistiche	0	0	5	-	I	116	216	R/W	1
c38	Dipendenza uscita 2	1	0	29	-	I	35	135	R/W	2
c39	Tipo uscita 2	0 (■)	0	1	-	D	30	30	R/W	2
c40	Inserzione uscita 2	-50 (■)	-100	100	%	I	36	136	R/W	2
c41	Differenziale/logica uscita 2	25 (■)	-100	100	%	I	37	137	R/W	2
d38	Vincolo accensione uscita 2	0	0	4	-	I	38	138	R/W	2
d39	Vincolo spegnimento uscita 2	0	0	4	-	I	39	139	R/W	2
d40	Valore minimo uscita modulante 2	0	0	100	%	I	40	140	R/W	2
d41	Valore massimo uscita modulante 2	100	0	100	%	I	41	141	R/W	2
F38	Cut-off uscita 2 Vedere F34	0	0	1		D	39	39	R/W	2
F39	Durata speed up uscita 2 0= speed up disabilitato	0	0	120	s	I	117	217	R/W	2
F40	Tipo di forzatura uscita 2 Vedere F36	0	0	5	-	I	118	218	R/W	2
c42	Dipendenza uscita 3	1	0	29	-	I	42	142	R/W	3
c43	Tipo uscita 3	0 (■)	0	1	-	D	31	31	R/W	3
c44	Inserzione uscita 3	-75 (■)	-100	100	%	I	43	143	R/W	3
c45	Differenziale/logica uscita 3	25 (■)	-100	100	%	I	44	144	R/W	3
d42	Vincolo accensione uscita 3	0	0	4	-	I	45	145	R/W	3
d43	Vincolo spegnimento uscita 3	0	0	4	-	I	46	146	R/W	3
d44	Valore minimo uscita modulante 3	0	0	100	%	I	47	147	R/W	3
d45	Valore massimo uscita modulante 3	100	0	100	%	I	48	148	R/W	3
F42	Cut-off uscita 3 Vedere F34	0	0	1		D	40	40	R/W	3
F43	Durata speed up uscita 3 0= speed up disabilitato	0	0	120	s	I	119	219	R/W	3
F44	Tipo di forzatura uscita 3 Vedere F36	0	0	5		I	120	220	R/W	3
c46	Dipendenza uscita 4	1	0	29	-	I	49	149	R/W	4
c47	Tipo uscita 4	0 (■)	0	1	-	D	32	32	R/W	4
c48	Inserzione uscita 4	-100 (■)	-100	100	%	I	50	150	R/W	4
c49	Differenziale/logica uscita 4	25 (■)	-100	100	%	I	51	151	R/W	4
d46	Vincolo accensione uscita 4	0	0	4	-	I	52	152	R/W	4
d47	Vincolo spegnimento uscita 4	0	0	4	-	I	53	153	R/W	4
d48	Valore minimo uscita modulante 4	0	0	100	%	I	54	154	R/W	4
d49	Valore massimo uscita modulante 4	100	0	100	%	I	55	155	R/W	4
F46	Cut-off uscita 4 Vedere F34	0	0	1		D	41	41	R/W	4
F47	Durata speed up uscita 4 0= speed up disabilitato	0	0	120	s	I	121	221	R/W	4
F48	Tipo di forzatura uscita 4 Vedere F36	0	0	5		I	122	222	R/W	4
c50	Disabilitazione tastiera e telecomando	1	0	2	-	I	56	156	R/W	🔧
c51	Codice per l'abilitazione del telecomando 0= Programmazione da telecomando senza codice	1	0	255	-	I	57	157	R/W	🔧
c52	Visualizzazione display 0= Sonda 1 1= Sonda 2 2= Ingresso digitale 1 3= Ingresso digitale 2 4= Set point 1 5= Set point 2 6= Sonda 1 alternata a Sonda 2	0	0	6	-	I	58	158	R/W	🔧
c53	Buzzer 0= Abilitato 1= Disabilitato	0	0	1	-	D	33	33	R/W	🔧
c56	Ritardo all'accensione	0	0	255	s	I	59	159	R/W	🔧
c57	Soft start circuito 1	0	0	99	min/°C	I	60	160	R/W	🔧
d57	Soft start circuito 2	0	0	99	min/°C	I	123	223	R/W	🔧
c62	ti_PID1	600	0	999	s	I	61	161	R/W	TUNING
c63	td_PID1	0	0	999	s	I	62	162	R/W	TUNING
d62	ti_PID2	600	0	999	s	I	124	224	R/W	TUNING
d63	td_PID2	0	0	999	s	I	125	225	R/W	TUNING
c64	Auto-Tuning 0=Disabilitato 1=Abilitato Validità: c19 ≠7	0	0	1	-	D	34	34	R/W	TUNING
c65	Isteresi abilitazione logica	1,5 (2,7)	0 (0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	34	34	R/W	🔧

Par.	Descrizione	Note	Def	Min	Max	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icona
c66	Inizio intervallo di abilitazione Validità: c0 = 1,2		-50 (-58)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	22	22	R/W	
c67	Fine intervallo di abilitazione Validità: c0 = 1,2		150 (302)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	23	23	R/W	
c66	Inizio intervallo di abilitazione Validità: c0 = 1,2		-50 (-58)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	22	22	R/W	
c67	Fine intervallo di abilitazione Validità: c0 = 1,2		150 (302)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	23	23	R/W	
P70	Abilitazione ciclo di lavoro 0= Disabilitato 1= Tastiera 2= Ingresso digitale 3= RTC		0	0	3	-	I	70	170	R/W	
P71	Ciclo di lavoro: durata step 1		0	0	200	min	I	71	171	R/W	
P72	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 1		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	24	24	R/W	
P72	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 1		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	24	24	R/W	
P73	Ciclo di lavoro: durata tempo step 2		0	0	200	min	I	72	172	R/W	
P74	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 2		0 (32)	-50 (-58)	150	°C/°F	A	25	25	R/W	
P74	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 2		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	25	25	R/W	
P75	Ciclo di lavoro: durata step 3		0	0	200	min	I	73	173	R/W	
P76	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 3		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	26	26	R/W	
P76	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 3		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	26	26	R/W	
P77	Ciclo di lavoro: durata step 4		0	0	200	min	I	74	174	R/W	
P78	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 4		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	27	27	R/W	
P78	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 4		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	27	27	R/W	
P79	Ciclo di lavoro: durata step 5		0	0	200	min	I	75	175	R/W	
P80	Ciclo di lavoro: set point temperatura step 5		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	28	28	R/W	
P80	Ciclo di lavoro : set point temperatura step 5		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	28	28	R/W	
P0	Revisione firmware		20	0	999	-	I	131	231	R	
AL0	Data-ora allarme 0 (premere Set) (y= anno, M= mese, d= giorno, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL0_y= anno allarme 0		0	0	99	anno	I	76	176	R	
M	AL0_M= mese allarme 0		0	1	12	mese	I	77	177	R	
d	AL0_d= giorno allarme 0		0	1	31	giorno	I	78	178	R	
h	AL0_h= ora allarme 0		0	0	23	ora	I	79	179	R	
n	AL0_n= minuto allarme 0		0	0	59	minuto	I	80	180	R	
E	AL0_t= tipo allarme 0		0	0	99	-	I	81	181	R	
AL1	Data-ora allarme 1 (premere Set) (y= anno, M= mese, d= giorno, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL1_y= anno allarme 1		0	0	99	anno	I	82	182	R	
M	AL1_M= mese allarme 1		0	1	12	mese	I	83	183	R	
d	AL1_d= giorno allarme 1		0	1	31	giorno	I	84	184	R	
h	AL1_h= ora allarme 1		0	0	23	ora	I	85	185	R	
n	AL1_n= minuto allarme 1		0	0	59	minuto	I	86	186	R	
E	AL1_t= tipo allarme 1		0	0	99	-	I	87	187	R	
AL2	Data-ora allarme 2 (premere Set) (y=anno, M=mese, d=giorno, h=ora, n=minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL2_y= anno allarme 2		0	0	99	anno	I	88	188	R	
M	AL2_M= mese allarme 2		0	1	12	mese	I	89	189	R	
d	AL2_d= giorno allarme 2		0	1	31	giorno	I	90	190	R	
h	AL2_h= ora allarme 2		0	0	23	ora	I	91	191	R	
n	AL2_n= minuto allarme 2		0	0	59	minuto	I	92	192	R	
E	AL2_2= tipo allarme 2		0	0	99	-	I	93	193	R	
AL3	Data - ora allarme 3 (premere Set) (y= anno, M= mese, d= giorno, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL3_y= anno allarme 3		0	0	99	anno	I	94	194	R	
M	AL3_M= mese allarme 3		0	1	12	mese	I	95	195	R	
d	AL3_d= giorno allarme 3		0	1	31	giorno	I	96	196	R	
h	AL3_h= ora allarme 3		0	0	23	ora	I	97	197	R	
n	AL3_n= minuto allarme 3		0	0	59	minuto	I	98	198	R	
E	AL3_t= tipo allarme 3		0	0	99	-	I	99	199	R	
AL4	Data-ora allarme 4 (premere Set) (y= anno, M= mese, d= giorno, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	I	-	-	R	
y	AL4_y= anno allarme 4		0	0	99	anno	I	100	200	R	
M	AL4_M= mese allarme 4		0	1	12	mese	I	101	201	R	
d	AL4_d= giorno allarme 4		0	1	31	giorno	I	102	202	R	
h	AL4_h= ora allarme 4		0	0	23	ora	I	103	203	R	
n	AL4_n= minuto allarme 4		0	0	59	minuto	I	104	204	R	
E	AL4_t= tipo allarme 4		0	0	99	-	I	105	205	R	
ton	Accensione apparecchio (Premere Set) (d= giorno, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	
d	tON_d= giorno accensione		0	0	11	giorno	I	106	206	R/W	
h	tON_h= ora accensione		0	0	23	ora	I	107	207	R/W	
n	tON_n= minuto accensione		0	0	59	minuto	I	108	208	R/W	
toF	Spegnimento apparecchio (Premere Set) (d= giorno, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	
d	tOFF_d= giorno spegnimento		0	0	11	giorno	I	109	209	R/W	
h	tOFF_h= ora spegnimento		0	0	23	ora	I	110	210	R/W	

Par.	Descrizione	Note	Def	Min	Max	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icona
n	tOFF_n= minuto spegnimento		0	0	59	minuto	I	111	211	R/W	🕒
tc	Data-ora (Premere Set) (y= Anno, M= Mese, d= giorno del mese, u= giorno della settimana, h= ora, n= minuti)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	Data: anno		0	0	99	anno	I	1	101	R/W	🕒
M	Data: mese		1	1	12	mese	I	2	102	R/W	🕒
d	Data: giorno		1	1	31	giorno	I	3	103	R/W	🕒
u	Data: giorno della settimana (Lunedì,...)		1	1	7	giorno	I	4	104	R/W	🕒
h	Ora		0	0	23	ora	I	5	105	R/W	🕒
n	Minuti		0	0	59	minuti	I	6	106	R/W	🕒

Tab. 7.a

⚠ I valori di default, minimo e massimo dei setpoint degli allarmi... si riferiscono alla temperatura. Con ingressi di tipo universale (tensione corrente) tali valori devono essere immessi manualmente in funzione del campo di misura impostato.

(**) nel caso di allarme da ingresso digitale l'unità di misura è il secondo

📌 TABELLA DEFAULT PARAMETRI

	Modello				
Parametro	V	W	Z/A	B	E
c35	0	0	0	0	0
c36	-100	-50	-25	-50	-25
C37	+100	+50	+25	+50	+25
c39	-	0	0	1	1
c40	-	-100	-50	-100	-50
c41	-	+50	+25	+50	+25
c43	-	-	0	-	0
c44	-	-	-75	-	-75
c45	-	-	+25	-	+25
c47	-	-	0	-	1
c48	-	-	-100	-	-100
c49	-	-	+25	-	+25

Tab. 7.b

Variabili accessibili unicamente da seriale

Descrizione	Def	Min	Max	U.M.	Tipo	SPV CAREL	Modbus®	R/W
Misura sonda 1	0	0	0	°C/°F	A	2	2	R
Misura sonda 2	0	0	0	°C/°F	A	3	3	R
Percentuale uscita 1	0	0	100	%	I	127	227	R
Percentuale uscita 2	0	0	100	%	I	128	228	R
Percentuale uscita 3	0	0	100	%	I	129	229	R
Percentuale uscita 4	0	0	100	%	I	130	230	R
Password	77	0	200	-	I	11	111	R/W
Stato uscita 1	0	0	1	-	D	1	1	R
Stato uscita 2	0	0	1	-	D	2	2	R
Stato uscita 3	0	0	1	-	D	3	3	R
Stato uscita 4	0	0	1	-	D	4	4	R
Stato ingresso digitale 1	0	0	1	-	D	6	6	R
Stato ingresso digitale 2	0	0	1	-	D	7	7	R
Allarme sonda 1 guasta	0	0	1	-	D	9	9	R
Allarme sonda 2 guasta	0	0	1	-	D	10	10	R
Allarme immediato esterno (circuito 1)	0	0	1	-	D	11	11	R
Allarme di alta temperatura sonda 1	0	0	1	-	D	12	12	R
Allarme di bassa temperatura sonda 1	0	0	1	-	D	13	13	R
Allarme ritardato esterno (circuito 1)	0	0	1	-	D	14	14	R
Allarme immediato esterno con reset manuale (circuito 1)	0	0	1	-	D	15	15	R
Allarme RTC guasto	0	0	1	-	D	16	16	R
Allarme Eeprom parametri macchina	0	0	1	-	D	17	17	R
Allarme Eeprom parametri funzionamento	0	0	1	-	D	18	18	R
Tempo massimo nel calcolo dei parametri PID	0	0	1	-	D	19	19	R
Guadagno PID nullo	0	0	1	-	D	20	20	R
Guadagno PID negativo	0	0	1	-	D	21	21	R
Tempo integrale e derivativo negativi	0	0	1	-	D	22	22	R
Tempo massimo nel calcolo del guadagno in continua	0	0	1	-	D	23	23	R
Situazione alla partenza non idonea	0	0	1	-	D	24	24	R
Allarme di alta temperatura sonda 2	0	0	1	-	D	49	49	R
Allarme di bassa temperatura sonda 2	0	0	1	-	D	50	50	R
Allarme di sola segnalazione ritardato	0	0	1	-	D	51	51	R
Allarme di sola segnalazione immediato	0	0	1	-	D	52	52	R
Allarme immediato esterno (circuito 2)	0	0	1	-	D	53	53	R
Allarme ritardato esterno (circuito 2)	0	0	1	-	D	54	54	R
Allarme immediato esterno con reset manuale (circuito 2)	0	0	1	-	D	55	55	R
Allarme lettura sonde	0	0	1	-	D	56	56	R
Comando di ON/OFF del controllo	0	0	1	-	D	36	36	R/W
Comando di reset dell'allarme	0	0	1	-	D	57	57	R/W

Tab. 7.c

🔄 Tipo variabile: A=analogico, D=digitale, I=intero

SPV= indirizzo variabile con protocollo CAREL su scheda seriale 485, ModBus®: Indirizzo variabile con protocollo ModBus® su scheda seriale 485.

La selezione tra protocollo CAREL e ModBus® è automatica. In entrambi i casi la velocità è fissa a 19200 bit/s.

I dispositivi connessi alla stessa rete devono avere i parametri di seriale: 8 bit di dati; 1 bit di start; 2 bit di stop; controllo di parità disabilitato; 19200 baud rate.

Per CAREL e Modbus® le variabili analogiche sono espresse in decimi (es.: 20,3 °C= 203)

Tabella allarmi

Messaggio Display	Causa dell'allarme	Icona display	Buzzer	Ripristino	Effetti sulla regolazione	Verifiche/Rimedi
E01 (***)	Sonda B1 guasta		OFF	automatico	Dipende dal Parametro c10 (*)	Verificare i collegamenti della sonda
E02 (***)	Sonda B2 guasta		OFF	automatico	Se c19=1 e c0=1/2, come E01, altrimenti non blocca la regolazione. (*)	Verificare i collegamenti della sonda
E03 (***)	Contatto digitale aperto, allarme immediato, ritardato con ripristino manuale/automatico circuito 1		ON	automatico / manuale	In base al parametro c31 (*)	Verificare parametri c29, c30, c31. Verificare il contatto esterno.
E04 (***)	La misura di B1 ha superato il valore della soglia P26 per un tempo maggiore di P28.		ON	automatico	Nessun effetto sulla regolazione	Verificare parametri P26, P27, P28, P29
E05 (***)	La misura di B1 è scesa sotto il valore della soglia P25 per un tempo maggiore di P28.		ON	automatico	Nessun effetto sulla regolazione	Verificare parametri P25, P27, P28, P29
E06	Real time clock guasto		OFF	automatico / manuale	-	Riprogrammare l'orario dell'orologio. In caso di persistenza dell'allarme contattare l'assistenza.
E07	Errore Eeprom parametri macchina		OFF	automatico	Blocco totale	Contattare l'assistenza
E08	Errore Eeprom parametri di funzionamento		OFF	automatico	Blocco totale	Ripristinare i valori di fabbrica con la procedura descritta. In caso di persistenza dell'allarme contattare l'assistenza.
E09	Errore di acquisizione. Raggiunto tempo massimo nel calcolo dei parametri PID.		ON	manuale	Auto-Tuning bloccato	Resettare manualmente l'allarme o spegnere e riaccendere il controllo
E10	Errore di calcolo: Guadagno PID nullo.		ON	manuale	Auto-Tuning bloccato	
E11	Errore di calcolo: Guadagno PID negativo		ON	manuale	Auto-Tuning bloccato	
E12	Errore di calcolo: Tempo integrale e derivativo negativi		ON	manuale	Auto-Tuning bloccato	
E13	Errore di acquisizione. Raggiunto tempo massimo nel calcolo del guadagno in continua.		ON	manuale	Auto-Tuning bloccato	
E14	Errore alla partenza. Situazione non idonea		ON	manuale	Auto-Tuning bloccato	
E15 (***)	La misura di B2 ha superato il valore della soglia P31 per un tempo maggiore di P33.		ON	automatico	Nessun effetto sulla regolazione	Verifica dei parametri P30,P31,P32,P33
E16 (***)	La misura di B2 è scesa sotto il valore della soglia P30 per un tempo maggiore di P33.		ON	automatico	Nessun effetto sulla regolazione	Verifica dei parametri P30,P31,P32,P33
E17 (***)	Contatto digitale aperto (allarme di sola segnalazione immediato o ritardato)		OFF	automatico	Nessun effetto sulla regolazione	Verifica dei parametri c29,c30. Verificare il contatto esterno
E18 (***)	Contatto digitale aperto, allarme immediato, ritardato con ripristino manuale/automatico circuito 2		ON	automatico/ manuale	Effetto sulla regolazione solo se c19=7, in base al parametro d31 (*)	Verifica dei parametri c29,c30,d31. Verificare il contatto esterno.
E19 (***)	Errore lettura sonda(**)		OFF	automatico	Blocco totale	Contattare l'assistenza

Tab. 8.d



(*) uscita dal ciclo di lavoro

(**) solo per IR33 Universale ingressi universali.

(***) codice d'errore riportati nella coda d'allarme

- L'attivazione o meno del relè d'allarme viene decisa dai modi di funzionamento e/o dalla DIPENDENZA
- Gli allarmi che si verificano durante la procedura di Auto-Tuning non sono messi nella coda Allarmi.

USER INTERFACE

The front panel contains the display and the keypad, made up of 4 buttons, that, when pressed alone or combined with other buttons, are used to program the controller.

IR33 Universal front panel

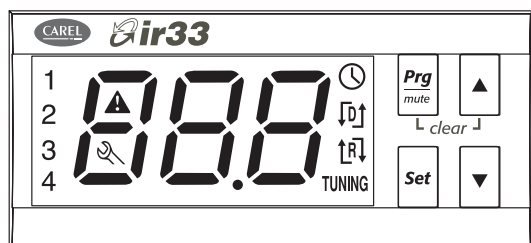


Fig. 3.a

DN33 Universale

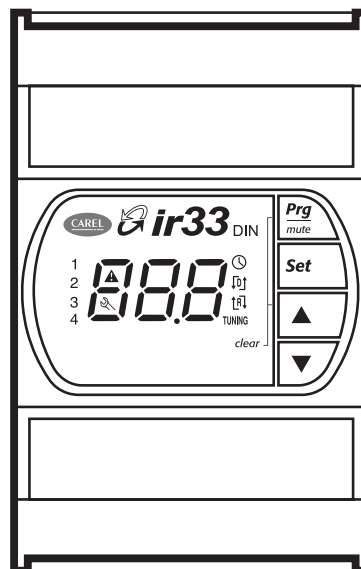


Fig. 3.b

Display

The display shows the temperature in the range -50°C to $+150^{\circ}\text{C}$ in the models with temperature inputs only and in the range -199 to $+800^{\circ}\text{C}$ in the models with universal inputs. The temperature is displayed with resolution to tenths between -19.9°C & $+99.9^{\circ}\text{C}$. Alternatively, it can show the value of one of the analogue or digital inputs, or the set point (see parameter c52). During programming, it shows the codes and values of the parameters.

Icon	Function	Normal operation			Start up	Notes
		ON	OFF	BLINK		
1	Output 1	Output 1 active	Output 1 not active	Output 1 request		Flashes when activation is delayed or inhibited by protection times, external disabling or other procedures in progress.
2	Output 2	Output 2 active	Output 2 not active	Output 2 request		See note for output 1
3	Output 3	Output 3 active	Output 3 not active	Output 3 request		See note for output 1
4	Output 4	Output 4 active	Output 4 not active	Output 4 request		See note for output 1
!	ALARM		No alarm present	Alarms in progress		Flashes when alarms are active during normal operation or when an alarm is active from external digital input, immediate or delayed.
🕒	CLOCK			Clock alarm Operating cycle active	ON if Real Time Clock present	
↕	REVERSE	Reverse operation active	Reverse operation not active	PWM /0 to 10 Vdc outputs		Signals operation of the unit in "reverse" mode, when at least one relay with "reverse" operation is active. Flashes if PWM/0 to 10 Vdc outputs.
🔧	SERVICE		No malfunction	Malfunction (e.g. E2PROM error or probes faulty). Contact service		
TUNING	TUNING		AUTO-Tuning function not enabled	AUTO-Tuning function enabled		On if the AUTO-Tuning function is active
↕	DIRECT	Direct operation active	Direct operation not active	PWM /0 to 10 Vdc outputs		Signals operation of the unit in "direct" mode, when at least one relay with "direct" operation is active. Flashes if PWM/0 to 10 Vdc outputs.

Tab. 3.a

👉 The user can select the standard display by suitably setting parameter c52, or by pressing ▼ (DOWN) to select one of the possible options (b1, b2, di1, di2, St1, St2) and confirming by pressing Set. See paragraph 3.4.11.

Keypad

Prg mute	Pressing the button alone: • If pressed for more than 5 seconds, accesses the menu for setting the type P parameters (frequent); • Mutes the audible alarm (buzzer) and deactivates the alarm relay; • When editing the parameters, pressed for 5 s, permanently saves the new values of the parameters; • When setting the time and the on/off times returns to the complete list of parameters. Pressing together with other buttons • If pressed for more than 5 seconds together with Set, accesses the menu for setting the type C parameters (configuration); • If pressed for more than 5 seconds together with UP, resets any alarms with manual reset (the message 'RES' indicates the alarms have been reset); any alarm delays are reactivated; Start up • If pressed for more than 5 seconds at start up, activates the procedure for loading the default parameter values.
▲	(UP) Pressing the button alone: • Increases the value of the set point or any other selected parameter Pressing together with other buttons • If pressed for more than 5 seconds together with Prg/mute, resets any alarms with manual reset (the message 'RES' indicates the alarms have been reset); any alarm delays are reactivated.
▼	(DOWN) Pressing the button alone: • Decreases the value of the set point or any other selected parameter. • In normal operation accesses the display of the second probe, digital inputs and set point.
Set	Pressing the button alone: • If pressed for more than 1 second displays and/or sets the set point • Pressing together with other buttons • If pressed for more than 5 seconds together with Prg/mute, accesses the menu for setting the type C parameters (configuration).

Tab. 3.b

Programming

The operating parameters can be modified using the front keypad. Access differs depending on the type: set point, frequently-used parameters (P) and configuration parameters (c). Access to the configuration parameters is protected by a password that prevents unwanted modifications or access by unauthorised persons. The password can be used to access and set all the control parameters.

Setting set point 1 (St1)

To change set point 1 (default = 20°C):

- press **Set**: the display shows St1 and then the current value of St1;
- press ▲ or ▼ to reach the desired value;
- press **Set** to confirm the new value of St1;
- the display returns to the standard view.



Fig. 3.c

Setting set point 2 (St2)

In operating modes 6, 7, 8 and 9 (see the chapter on Functions) and when c19=2,3,4 and 7 (see the chapter on Control) the controller works with two set points.

To change set point 2 (default = 40 °C):

- press **Set** twice slowly: the display shows St2 and then the current value of St2;
- press ▲ or ▼ until reaching the required value;
- press **Set** to confirm the new value of St2;
- the display returns to the standard view.



Fig. 3.d

Setting type P parameters

Type P parameters (frequents) are indicated by a code beginning with the letter P, followed by one or two numbers.

1. Press **Prg mute** for more than 5 seconds (if an alarm is active, the buzzer is muted), the display shows the code of the first modifiable type P parameter, P1;
2. Press ▲ or ▼ until reaching the desired parameter. When scrolling, an icon on the display shows the category the parameter belongs to (see the table below and the table of parameters);
3. Press **Set** to display the associated value;
4. Increase or decrease the value using ▲ or ▼ respectively, until reaching the desired value;
5. Press **Set** to temporarily save the new value and return to the display of the parameter code;
6. Repeat operations from 2) to 5) to set other parameters;
7. To permanently save the new values of the parameters, press **Prg mute** for 5 s, thus exiting the parameter setting procedure.

! Important:

- If no button is pressed for 10s, the display starts flashing, and after 1 minute automatically returns to the standard display, without saving the changes.
- To increase the scrolling speed, press and hold the ▲ / ▼ button for at least 5 seconds

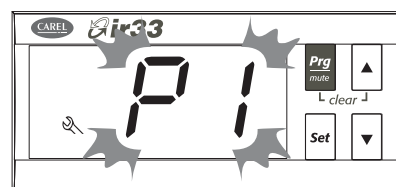


Fig. 3.e

Setting type c, d, F parameters

Type C, d or F (configuration) parameters are indicated by a code beginning with letters c, d, F respectively, followed by one or two numbers.

1. Press **Prg** **mute** e **Set** together for more than 5 seconds: the display shows the number 0;

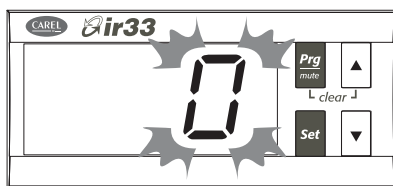


Fig. 3.f

2. Press **▲** or **▼** until displaying the password= 77;



Fig. 3.g

3. Confirm by pressing **Set**;
4. If the value entered is correct, the first modifiable parameter c0 will be shown, otherwise the standard display will resume;
5. Press **▲** or **▼** until reaching the parameter to be modified. When scrolling, an icon appears on the display representing the category the parameter belongs to (see the table below and the table of parameters);
6. Press **Set** to display the associated value;
7. Increase or decrease the value using **▲** or **▼** respectively, until reaching the desired value;
8. Press **Set** to temporarily save the new value and return to the display of the parameter code;
9. Repeat operations from 5) to 8) to set other parameters;
10. To permanently save the new values of the parameters, press **Prg** **mute** for 5 s, thus exiting the parameter setting procedure.

! This procedure can be used to access all the control parameters.

! The password = 77 can only be changed from the supervisor or using the configuration tool (e.g. Comtool), range 0 to 200.

PARAMETER CATEGORIES

Category	Icon	Category	Icon
Programming		Output 2	2
Alarm		Output 3	3
PID	TUNING	Output 4	4
Output 1	1	RTC	

! All the modifications made to the parameters, temporarily stored in the RAM, can be cancelled, returning to the standard display by not pressing any button for 60 seconds. The values of the clock parameters, however, are saved when entered.

! If the controller is powered down before pressing **Prg** **mute**, all the modifications made to the parameters will be lost

➡ In the two parameter setting procedures (P and C), the new values are only saved after having pressed **Prg** **mute** for 5 seconds. When setting the set point, the new value is saved after confirming with **Set**.

Setting the current date/time and the on/off times

Applies to models fitted with RTC.

Setting the current date/time



Fig. 3.h

1. Access the type C parameters as described in the corresponding paragraph;
2. Press the **▲** / **▼** buttons and select the parent parameter, tc;



Fig. 3.i

3. Press **Set**: parameter y is displayed, followed by two digits that indicate the current year;
4. Press **Set** and set the value of the current year (e.g.: 8=2008), press **Set** again to confirm;
5. Press **▲** to select the next parameter -month- and repeat steps 3 & 4 for the following parameters:
M=month, d=day of the month, u=day of the week
h=hours, n=minutes;
6. To return to the list of main parameters, press **Prg** **mute** and then access parameters ton and toF (see the following paragraph), or:
7. To save the settings press **Prg** **mute** for 5 seconds and exit the parameter setting procedure.

Setting the on/off times

1. Access the type c parameters as described in the corresponding paragraph;
2. Press the **▲** / **▼** buttons and select the parent parameter, ton = on time;



Fig. 3.j

3. Press **Set** parameter d is displayed, followed by one or two digits that represent the on day, as follows:
0= timed start disabled
1 to 7= Monday to Sunday
8= Monday to Friday
9= Monday to Saturday
10= Saturday & Sunday
11= every day;
4. Press **Set** to confirm and go to the on time parameters h/m=hours/minutes;
5. To return to the list of main parameters, press **Prg** **mute**;
6. Select and modify parameter toF together with the corresponding hour and minutes, repeating the sequence from point 2 to 5.

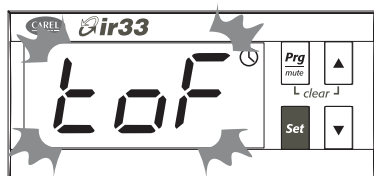


Fig. 3.k

7. To save the settings press **Prg mute** for 5 seconds and exit the parameter setting procedure, thus saving the settings permanently.

Setting the default parameters

To set the parameters to the default values:

- Power down the controller;
- Press **Prg mute**;
- Power up the controller holding the **Prg mute** button, until the message "Std" is shown on the display.

! This will cancel any changes made and restore the original values set by the manufacturer, that is, the defaults shown in the table of parameters, except for the password, which if changed from ComTool or the supervisor retains the value set previously.

Test display and keypad at start-up

Step	Display	Keypad	Note
One	Display completely off for 5 s	Press PRG for 5 seconds to set the defaults	
Two	Display completely on for 2 s	No effect	
Three	3 segments ("--") on	When pressing each button a dedicated segment lights up	This step  indicates whether the RTC is installed
Four	Normal operation	Normal operation	

Tab. 3.c

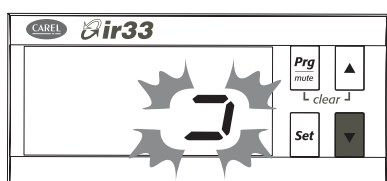
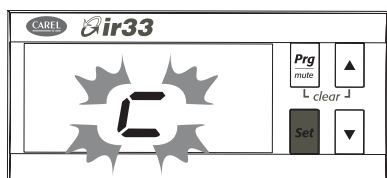
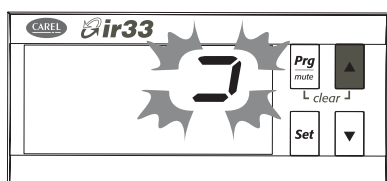
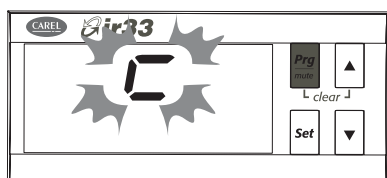


Fig. 3.l

Alarms with manual reset

The alarms with manual reset can be reset by pressing **Prg mute** and **▲** together for more than 5 seconds.

Activating the operating cycle

The operating cycle activation mode is selected using parameter P70 (see the chapter on Control). Below is a description of the activation procedure from the keypad (manual), digital input and RTC (automatic).

Manual activation (P70=1)

During the normal operation of the controller, pressing the **▲** button for 5 seconds displays CL, which indicates "operating cycle" mode is being accessed. The operating cycle features 5 temperature/time steps, which need to be set (see the chapter on Control). The operating cycle will be run and the clock icon will flash.

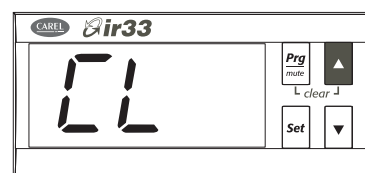


Fig. 3.m

The operating cycle ends automatically when it reaches the fifth step. To stop an operating cycle before the end, press the **▲** button again for 5 seconds. The message "StP" (stop) will be displayed.



Fig. 3.n

Activation from digital input 1/2 (P70=2)

To activate the operating cycle from digital input 1, set P70=2 and c29=5. For digital input 2 set P70=2 and c30=5. Connect the selected digital input to a button (NOT a switch). To activate the operating cycle, briefly press the button: this will be run, and the clock icon will flash. To stop an operating cycle before the end, press the **▲** button again for 5 seconds. The message "StP" (stop) will be displayed.

Automatic activation (P70=3)

The automatic activation of an operating cycle is only possible on the models fitted with RTC.

To activate an operating cycle automatically:

- Set the parameters for the duration of the step and the set point (P71-P80);
- Program the controller automatic on/off times – parameters ton and toF;
- Set parameter P70=3.

The operating cycle will start automatically when the controller switches on. To terminate an operating cycle in advance, press **▲** for 5 seconds. Termination of the operating cycle is indicated by the message "StP" (stop).

Auto-Tuning activation

See the chapter on Control. Auto-Tuning is incompatible with independent operation (c19=7).

Displaying the inputs

- Press ▼ : the current input will be displayed, alternating with the value:
 - b1 : probe 1;
 - b2 : probe 2;
 - di1 : digital input 1;
 - di2 : digital input 2.
 - St1 : set point 1;
 - St2 : set point 2.

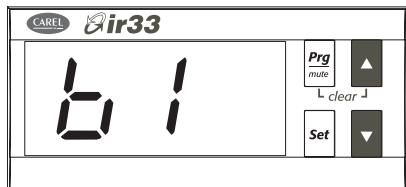


Fig. 3.o

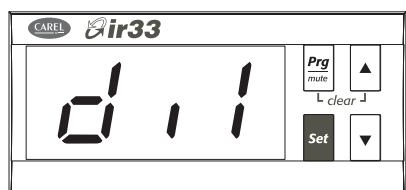


Fig. 3.p

- Press ▲ and ▼ to select the input to be displayed;
- Press **Set** for 3 seconds to confirm.

⚠ If when scanning the inputs a digital input has not been configured, the display will show "nO" (indicating that the digital input does not exist or has not been configured), while "OPn" and "CLO" will be displayed to indicate, respectively, that the input is open or closed. For the probes, the value displayed will be the value currently measured by the probe or, if the probe is not fitted or not configured, the display will show "nO". For St2, this is only displayed if featured on the controller, otherwise the display shows "nO".

Calibrating the probes

Parameters P14 and P15 are used to calibrate the first and second probe respectively. See paragraph 5.2 for the difference in calibration between temperature probes and current and voltage inputs. Access the 2 parameters and then set the required values. When pressing **Set**, after having entered the value, the display does not show the parameter, but rather immediately shows the new value of the probe reading being calibrated. This means the result of the setting can be checked immediately and any adjustments made as a consequence. Press **Set** again to save the value.

DEFAULT PARAMETER LIST

➡ In the parameter tables, repeated parameters highlight different settings on the models with universal inputs compared to the models with temperature inputs only.

Par.	Description	Note	Def	Min	Max	UoM	Type	CAREL SPV	ModBus®	R/W	Icon
St1	Set point 1		20 (68)	c21	c22	°C (°F)	A	4	4	R/W	🔍
St2	Set point 2		40 (104)	c23	c24	°C (°F)	A	5	5	R/W	🔍
c0	Operating mode 1= direct 2= reverse 3= dead zone 4= PWM 5= alarm 6= direct/reverse from digital input 1 7= direct: set point and differential from digital input 1 8= reverse: set point and differential from digital input 1 9= direct and reverse with distinct set points.		2	1	9	-	I	12	112	R/W	🔍
P1	Set point 1 differential		2 (3,6)	0.1 (0,2)	50 (90)	°C (°F)	A	6	6	R/W	🔍
P2	Set point 2 differential		2 (3,6)	0.1 (0,2)	50 (90)	°C (°F)	A	7	7	R/W	🔍
P3	Dead zone differential		2 (3,6)	0 (0)	20 (36)	°C (°F)	A	8	8	R/W	🔍
P1	Set point 1 differential		2 (3,6)	0.1 (0,2)	99,9 (179)	°C (°F)	A	6	6	R/W	🔍
P2	Set point 2 differential		2 (3,6)	0.1 (0,2)	99,9 (179)	°C (°F)	A	7	7	R/W	🔍
P3	Dead zone differential		2 (3,6)	0 (0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	8	8	R/W	🔍
c4	Authority. Validity: mode 1 or 2		0.5	-2	2	-	A	9	9	R/W	🔍
c5	Type of control 0=ON/OFF (Proportional) 1=Proportional+Integral+Derivative (PID)		0	0	1	-	D	25	25	R/W	🔍
c6	Delay between activation of 2 different relay outputs Validity: c0≠4		5	0	255	s	I	13	113	R/W	🔍
c7	Minimum time between activation of the same relay output Validity: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	14	114	R/W	🔍
d1	Minimum time between deactivation of 2 different relay outputs Validity: c0 ≠ 4		0	0	255	s	I	15	115	R/W	🔍
c8	Minimum relay output off time Validity: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	16	116	R/W	🔍
c9	Minimum relay output on time Validity: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	17	117	R/W	🔍
c10	Status of control outputs on circuit 1 in the event of probe 1 alarm 0=All outputs OFF 1=All outputs ON 2="Direct" outputs on, "reverse" outputs off 3="Direct" outputs off, "reverse" outputs on		0	0	3	-	I	18	118	R/W	🔍
d10	Status of control outputs on circuit 2 in the event of probe 2 alarm see c10		0	0	3	-	I	112	212	R/W	🔍
c11	Output rotation 0=Rotation not active 1=Standard rotation (on 2 or 4 relays) 2=2+2 rotation 3=2+2 rotation (COPELAND) 4=Rotate outputs 3 and 4, do not rotate 1 and 2 5=Rotate outputs 1 and 2, do not rotate 3 and 4 6=Rotate separately pairs 1,2 (between each other) and 3,4 (between each other) 7=Rotate outputs 2,3,4, do not rotate output 1 8=Rotate outputs 1 and 3, do not rotate 2 and 4 Validity: c0=1,2,7,8 and c33=0		0	0	8	-	I	19	119	R/W	🔍
c12	PWM cycle time		20	0,2	999	s	A	10	10	R/W	🔍
c13	Probe type 0=Standard NTC range (-50T+90°C) 1=NTC-HT enhanced range (-40T+150°C) 2=Standard PTC range (-50T+150°C) 3=Standard PT1000 range (-50T+150°C)		0	0	3	-	I	20	120	R/W	🔍

Par.	Description	Note	Def	Min	Max	UoM	Type	CAREL SPV	ModBus®	R/W	Icon
c13	Probe type 0= Standard NTC range (-50T+110°C) 1= NTC-HT enhanced range (-10T+150°C) 2= Standard PTC range (-50T+150°C) 3= Standard PT1000 range (-50T+200°C) 4= PT1000 enhanced range (-199T+800°C) 5= Pt100 standard range (-50T+200°C) 6= Pt100 enhanced range (-199T+800°C) 7= Standard J thermocouple range (-50T+200°C) 8= Enhanced J thermocouple range (-100T+800°C) 9= Standard K thermocouple range (-50T+200°C) 10= Enhanced K thermocouple range (-100T+800°C) 11= 0 to 1 Vdc input 12= -0.5 to 1.3 Vdc input 13= 0 to 10 Vdc input 14= 0 to 5 Vdc ratiometric 15= 0 to 20 mA input 16= 4 to 20 mA input		0	0	16	-	I	20	120	R/W	
P14	Probe 1 calibration		0 (0)	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)	A	11	11	R/W	
P15	Probe 2 calibration		0 (0)	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)	A	12	12	R/W	
P14	Probe 1 calibration		0 (0)	-99 (-179)	99,9 (179)	°C (°F)	A	11	11	R/W	
P15	Probe 2 calibration		0 (0)	-99 (-179)	99,9 (179)	°C (°F)	A	12	12	R/W	
c15	Minimum value for probe 1 with current/voltage signal		0	-199	c16	-	A	13	13	R/W	
c16	Maximum value for probe 1 with current/voltage signal		100	c15	800	-	A	14	14	R/W	
d15	Minimum value for probe 2 with current/voltage signal		0	-199	d16	-	A	29	29	R/W	
d16	Maximum value for probe 2 with current/voltage signal		100	d15	800	-	A	30	30	R/W	
c17	Probe disturbance filter		4	1	15	-	I	21	121	R/W	
c18	Temperature unit of measure 0=°C, 1=°F		0	0	1	-	D	26	26	R/W	
c19	Function of probe 2 0= not enabled 1= differential operation 2= compensation in cooling 3= compensation in heating 4= compensation always active 5= enable logic on absolute set point 6= enable logic on differential set point 7= independent operation (circuit 1+circuit 2) 8= control on higher probe value 9= control on lower probe value 10= control set point set by B2 11= automatic heating/cooling changeover from B2		0	0	11	-	I	22	122	R/W	
c21	Minimum value of set point 1		-50 (-58)	-50 (-58)	c22	°C (°F)	A	15	15	R/W	
c22	Maximum value of set point 1		60 (140)	c21	150 (302)	°C (°F)	A	16	16	R/W	
c21	Minimum value of set point 1		-50 (-58)	-199 (-199)	c22	°C (°F)	A	15	15	R/W	
c22	Maximum value of set point 1		110 (230)	c21	800 (800)	°C (°F)	A	16	16	R/W	
c23	Minimum value of set point 2		-50 (-58)	-50 (-58)	c24	°C (°F)	A	17	17	R/W	
c24	Maximum value of set point 2		60 (140)	c23	150 (302)	°C (°F)	A	18	18	R/W	
c23	Minimum value of set point 2		-50 (-58)	-199 (-199)	c24	°C (°F)	A	17	17	R/W	
c24	Maximum value of set point 2		110 (230)	c23	800 (800)	°C (°F)	A	18	18	R/W	
P25	Low temperature alarm threshold on probe 1 if P29=0, P25=0: threshold disabled if P29=1, P25=-50: threshold disabled		-50 (-58)	-50 (-58)	P26	°C (°F)	A	19	19	R/W	
P26	High temperature alarm threshold on probe 1 if P29=0, P26=0: threshold disabled if P29=1, P26=150: threshold disabled		150 (302)	P25	150 (302)	°C (°F)	A	20	20	R/W	
P27	Alarm differential on probe 1		2 (3,6)	0 (0)	50 (90)	°C (°F)	A	21	21	R/W	
P25	Low temperature alarm threshold on probe 1 if P29=0, P25=0: threshold disabled if P29=1, P25=-199: threshold disabled		-50 (-58)	-199 (-199)	P26	°C (°F)	A	19	19	R/W	
P26	High temperature alarm threshold on probe 1 if P29=0, P26=0: threshold disabled if P29=1, P26=800: threshold disabled		150 (302)	P25	800 (800)	°C (°F)	A	20	20	R/W	
P27	Alarm differential on probe 1		2 (3,6)	0 (0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	21	21	R/W	
P28	Alarm delay time on probe 1(**)		120	0	250	min (s)	I	23	123	R/W	
P29	Type of alarm threshold on probe 1 0=relative; 1=absolute		1	0	1	-	D	27	27	R/W	
P30	Low temperature alarm threshold on probe 2 if P34=0, P30=0: threshold disabled if P34=1, P30=-50: threshold disabled		-50 (-58)	-50 (-58)	P31	°C (°F)	A	31	31	R/W	
P31	High temperature alarm threshold on probe 2 if P34=0, P31=0: threshold disabled if P34=1, P31=150: threshold disabled		150 (302)	P30	150 (302)	°C (°F)	A	32	32	R/W	
P32	Alarm differential on probe 2		2 (3,6)	0 (0)	50 (90)	°C (°F)	A	33	33	R/W	
P30	Low temperature alarm threshold on probe 2 if P34=0, P30=0: threshold disabled if P34=1, P30=-199: threshold disabled		-50 (-58)	-199 (-199)	P31	°C (°F)	A	31	31	R/W	

P31	High temperature alarm threshold on probe 2 if P34=0, P31=0: threshold disabled if P34=1, P31=800: threshold disabled	150 (302)	P30	800 (800)	°C (°F)	A	32	32	R/W	▲
P32	Alarm differential on probe 2	2 (3,6)	0(0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	33	33	R/W	▲
P33	Alarm delay time on probe 2(**)	120	0	250	min (s)	I	113	213	R/W	▲
P34	Type of alarm threshold on probe 2 0=relative; 1=absolute	1	0	1	-	D	37	37	R/W	▲
c29	Digital input 1 0= Input not active 1= Immediate external alarm, Automatic reset (circuit 1) 2= Immediate external alarm, Manual reset (circuit 1) 3= Delayed external alarm (P28), Manual reset (circuit 1) 4= ON/OFF control in relation to status of digital input 5= Activation/deactivation working cycle from button 6= Override outputs (circuit 1) 7= Signal only alarm E17, delayed (P33) 8= Signal only alarm E17, immediate 9= Immediate external alarm, Automatic reset (circuit 2) 10= Immediate external alarm, Manual reset (circuit 2) 11= Delayed external alarm (P33), Manual reset (circuit 2) 12= Override outputs (circuit 2) Validity: c0 other than 6,7, and if c33= 1 with "dependence"=16 and 17. In the event of alarms, the status of the relay depends on c31 or d31	0	0	12	-	I	24	124	R/W	▲
c30	Digital input 2 See c29	0	0	12	-	I	25	125	R/W	🔍
c31	Status of control outputs in circuit 1 in the event of an alarm from digital input 0= All outputs OFF 1= All outputs ON 2= "Reverse" outputs OFF, others unchanged 3= "Direct" outputs OFF, others unchanged	0	0	3	-	I	26	126	R/W	🔍
d31	Status of control outputs in circuit 2 in the event of an alarm from digital input See c31	0	0	3	-	I	114	214	R/W	🔍
c32	Serial connection address	1	0	207	-	I	27	127	R/W	🔍
c33	Special operation 0=Disabled 1= Enabled (Before modifying make sure the required start mode has been selected and programmed (c0))	0	0	1	-	D	28	28	R/W	🔍
c34	Output 1 dependence 0= Output not enabled 1= Control output (St1,P1) 2= Control output (St2,P2) 3= Generic alarm, circuit 1 (relay OFF) 4= Generic alarm, circuit 1 (relay ON) 5= Serious alarm, circuit 1 and E04 (relay OFF) 6= Serious alarm, circuit 1 and E04 (relay ON) 7= Serious alarm, circuit 1 and E05 (relay OFF) 8= Serious alarm, circuit 1 and E05 (relay ON) 9= Alarm E05 (relay OFF) 10= Alarm E05 (relay ON) 11= Alarm E04 (relay OFF) 12= Alarm E04 (relay ON) 13= Serious alarm, circuit 1+2 (relay OFF) 14= Serious alarm, circuit 1+2 (relay ON) 15= Timer 16= Control output with change set point and reverse operating logic from digital input 1 17= Control output with change set point and maintain operating logic from digital input 1 18= ON/OFF status signal 19= Generic alarm, circuit 2 (relay OFF) 20= Generic alarm, circuit 2 (relay ON) 21= Serious alarm, circuit 2 and E15 (relay OFF) 22= Serious alarm, circuit 2 and E15 (relay ON) 23= Serious alarm, circuit 2 and E16 (relay OFF) 24= Serious alarm, circuit 2 and E16 (relay ON) 25= Alarm E16 (relay OFF) 26= Alarm E16 (relay ON) 27= Alarm E15 (relay OFF) 28= Alarm E15 (relay ON) 29= Alarm E17 (relay OFF)	1	0	29	-	I	28	128	R/W	1
c35	Type of output 1	0 (■)	0	1	-	D	29	29	R/W	1
c36	Output 1 activation	-25 (■)	-100	100	%	I	29	129	R/W	1
c37	Output 1 differential/logic	25 (■)	-100	100	%	I	30	130	R/W	1
d34	Output 1 activation restriction	0	0	4	-	I	31	131	R/W	1
d35	Output 1 deactivation restriction	0	0	4	-	I	32	132	R/W	1
d36	Minimum value for modulating output 1	0	0	100	%	I	33	133	R/W	1

d37	Maximum value for modulating output 1		100	0	100	%	I	34	134	R/W	1
F34	Output 1 cut-off 0=Cut-off operation 1=Minimum speed operation		0	0	1	-	D	38	38	R/W	1
F35	Output 1 speed up duration 0= speed up disabled		0	0	120	s	I	115	215	R/W	1
F36	Type of override for output 1 0= Disabled 1= OFF/0 Vdc 2= ON/10 Vdc 3= minimum 4= maximum 5= OFF respecting times		0	0	5	-	I	116	216	R/W	1
c38	Output 2 dependence		1	0	29	-	I	35	135	R/W	2
c39	Type of output 2		0 (■)	0	1	-	D	30	30	R/W	2
c40	Output 2 activation		-50 (■)	-100	100	%	I	36	136	R/W	2
c41	Output 2 differential/logic		25 (■)	-100	100	%	I	37	137	R/W	2
d38	Output 2 activation restriction		0	0	4	-	I	38	138	R/W	2
d39	Output 2 deactivation restriction		0	0	4	-	I	39	139	R/W	2
d40	Minimum value for modulating output 2		0	0	100	%	I	40	140	R/W	2
d41	Maximum value for modulating output 2		100	0	100	%	I	41	141	R/W	2
F38	Output 2 cut-off See F34		0	0	1		D	39	39	R/W	2
F39	Output 2 speed up duration 0= speed up disabled		0	0	120	s	I	117	217	R/W	2
F40	Type of override for output 2 See F36		0	0	5	-	I	118	218	R/W	2
c42	Output 3 dependence		1	0	29	-	I	42	142	R/W	3
c43	Type of output 3		0 (■)	0	1	-	D	31	31	R/W	3
c44	Output 3 activation		-75 (■)	-100	100	%	I	43	143	R/W	3
c45	Output 3 differential/logic		25 (■)	-100	100	%	I	44	144	R/W	3
d42	Output 3 activation restriction		0	0	4	-	I	45	145	R/W	3
d43	Output 3 deactivation restriction		0	0	4	-	I	46	146	R/W	3
d44	Minimum value for modulating output 3		0	0	100	%	I	47	147	R/W	3
d45	Maximum value for modulating output 3		100	0	100	%	I	48	148	R/W	3
F42	Output 3 cut-off See F34		0	0	1		D	40	40	R/W	3
F43	Output 3 speed up duration 0= speed up disabled		0	0	120	s	I	119	219	R/W	3
F44	Type of override for output 3 See F36		0	0	5		I	120	220	R/W	3
c46	Output 4 dependence		1	0	29	-	I	49	149	R/W	4
c47	Type of output 4		0 (■)	0	1	-	D	32	32	R/W	4
c48	Output 4 activation		-100 (■)	-100	100	%	I	50	150	R/W	4
c49	Output 4 differential/logic		25 (■)	-100	100	%	I	51	151	R/W	4
d46	Output 4 activation restriction		0	0	4	-	I	52	152	R/W	4
d47	Output 4 deactivation restriction		0	0	4	-	I	53	153	R/W	4
d48	Minimum value for modulating output 4		0	0	100	%	I	54	154	R/W	4
d49	Maximum value for modulating output 4		100	0	100	%	I	55	155	R/W	4
F46	Output 4 cut-off See F34		0	0	1		D	41	41	R/W	4
F47	Output 4 speed up duration 0= speed up disabled		0	0	120	s	I	121	221	R/W	4
F48	Type of override for output 4 See F36		0	0	5		I	122	222	R/W	4
c50	Lock keypad and remote control		1	0	2	-	I	56	156	R/W	🔗
c51	Remote control enabling code 0= Programming from remote control without code		1	0	255	-	I	57	157	R/W	🔗
c52	Display 0= Probe 1 1= Probe 2 2= Digital input 1 3= Digital input 2 4= Set point 1 5= Set point 2 6= Probe 1 alternating with Probe 2		0	0	6	-	I	58	158	R/W	🔗
c53	Buzzer 0= Enabled 1= Disabled		0	0	1	-	D	33	33	R/W	🔗
c56	Delay on power-up		0	0	255	s	I	59	159	R/W	🔗
c57	Soft start circuit 1		0	0	99	min/°C	I	60	160	R/W	🔗
d57	Soft start circuit 2		0	0	99	min/°C	I	123	223	R/W	🔗
c62	ti_PID1		600	0	999	s	I	61	161	R/W	TUNING
c63	td_PID1		0	0	999	s	I	62	162	R/W	TUNING
d62	ti_PID2		600	0	999	s	I	124	224	R/W	TUNING
d63	td_PID2		0	0	999	s	I	125	225	R/W	TUNING
c64	Auto-Tuning 0= Disabled 1= Enabled Validity: c19 ≠ 7		0	0	1	-	D	34	34	R/W	TUNING
c65	Logical enabling hysteresis		1,5 (2,7)	0 (0)	99,9 (179)	°C (°F)	A	34	34	R/W	🔗

Par.	Description	Note	Def	Min	Max	UoM	Type	CAREL SPV	ModBus®	R/W	Icon
c66	Start enabling interval Validity: c0 = 1, 2		-50 (-58)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	22	22	R/W	
c67	End enabling interval Validity: c0 = 1, 2		150 (302)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	23	23	R/W	
c66	Start enabling interval Validity: c0 = 1, 2		-50 (-58)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	22	22	R/W	
c67	End enabling interval Validity: c0 = 1, 2		150 (302)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	23	23	R/W	
P70	Enable working cycle 0=Disabled 1=Keypad 2=Digital input 3=RTC		0	0	3	-	I	70	170	R/W	
P71	Working cycle: step 1 duration		0	0	200	min	I	71	171	R/W	
P72	Working cycle: step 1 temperature set point		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	24	24	R/W	
P72	Working cycle: step 1 temperature set point		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	24	24	R/W	
P73	Working cycle: step 2 duration		0	0	200	min	I	72	172	R/W	
P74	Working cycle: step 2 temperature set point		0 (32)	-50 (-58)	150	°C/°F	A	25	25	R/W	
P74	Working cycle: step 2 temperature set point		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	25	25	R/W	
P75	Working cycle: step 3 duration		0	0	200	min	I	73	173	R/W	
P76	Working cycle: step 3 temperature set point		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	26	26	R/W	
P76	Working cycle: step 3 temperature set point		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	26	26	R/W	
P77	Working cycle: step 4 duration		0	0	200	min	I	74	174	R/W	
P78	Working cycle: step 4 temperature set point		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	27	27	R/W	
P78	Working cycle: step 4 temperature set point		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	27	27	R/W	
P79	Working cycle: step 5 duration		0	0	200	min	I	75	175	R/W	
P80	Working cycle: step 5 temperature set point		0 (32)	-50 (-58)	150 (302)	°C (°F)	A	28	28	R/W	
P80	Working cycle: step 5 temperature set point		0 (32)	-199 (-199)	800 (800)	°C (°F)	A	28	28	R/W	
P0	Firmware revision		20	0	999	-	I	131	231	R	
AL0	Alarm 0 date – time (press Set) (y= year, M= month, d= day, h= hours, n= minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL0_y = alarm 0 year		0	0	99	year	I	76	176	R	
M	AL0_M = alarm 0 month		0	1	12	month	I	77	177	R	
d	AL0_d = alarm 0 day		0	1	31	day	I	78	178	R	
h	AL0_h = alarm 0 hours		0	0	23	hour	I	79	179	R	
n	AL0_n = alarm 0 minutes		0	0	59	minute	I	80	180	R	
E	AL0_t = type of alarm 0		0	0	99	-	I	81	181	R	
AL1	Alarm 1 date – time (press Set) (y= year, M= month, d= day, h= hours, n= minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL1_y = alarm 1 year		0	0	99	year	I	82	182	R	
M	AL1_M = alarm 1 month		0	1	12	month	I	83	183	R	
d	AL1_d = alarm 1 day		0	1	31	day	I	84	184	R	
h	AL1_h = alarm 1 hours		0	0	23	hour	I	85	185	R	
n	AL1_n = alarm 1 minutes		0	0	59	minute	I	86	186	R	
E	AL1_t = type of alarm 1		0	0	99	-	I	87	187	R	
AL2	Alarm 2 date – time (press Set) (y= year, M= month, d= day, h= hours, n= minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL2_y = alarm 2 year		0	0	99	year	I	88	188	R	
M	AL2_M = alarm 2 month		0	1	12	month	I	89	189	R	
d	AL2_d = alarm 2 day		0	1	31	day	I	90	190	R	
h	AL2_h = alarm 2 hours		0	0	23	hour	I	91	191	R	
n	AL2_n = alarm 2 minutes		0	0	59	minute	I	92	192	R	
E	AL2_t = type of alarm 2		0	0	99	-	I	93	193	R	
AL3	Alarm 3 date – time (pressSet) (y= year, M= month, d= day, h= hour, n= minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	
y	AL3_y = alarm 3 year		0	0	99	year	I	94	194	R	
M	AL3_M = alarm 3 month		0	1	12	month	I	95	195	R	
d	AL3_d = alarm 3 day		0	1	31	day	I	96	196	R	
h	AL3_h = alarm 3 hours		0	0	23	hour	I	97	197	R	
n	AL3_n = alarm 3 minutes		0	0	59	minute	I	98	198	R	
E	AL3_t = type of alarm 3		0	0	99	-	I	99	199	R	
AL4	Alarm 4 date – time (press Set) (y= year, M= month, d= day, h= hours, n= minutes)		-	-	-	-	I	-	-	R	
y	AL4_y = alarm 4 year		0	0	99	year	I	100	200	R	
M	AL4_M = alarm 4 month		0	1	12	month	I	101	201	R	
d	AL4_d = alarm 4 day		0	1	31	day	I	102	202	R	
h	AL4_h = alarm 4 hours		0	0	23	hour	I	103	203	R	
n	AL4_n = alarm 4 minutes		0	0	59	minute	I	104	204	R	
E	AL4_t = type of alarm 4		0	0	99	-	I	105	205	R	
ton	Start unit (Press Set) (d= day, h= hour, n= minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	
d	tON_d = start day		0	0	11	day	I	106	206	R/W	
h	tON_h = start hours		0	0	23	hour	I	107	207	R/W	
n	tON_m = start minutes		0	0	59	minute	I	108	208	R/W	
toF	Stop unit (Press Set) (d= day, h= hour, n= minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	
d	tOFF_d = stop day		0	0	11	day	I	109	209	R/W	
h	tOFF_h = stop hours		0	0	23	hour	I	110	210	R/W	

Par.	Description	Note	Def	Min	Max	UoM	Type	CAREL SPV	ModBus®	R/W	Icon
n	tOFF_n = stop minutes		0	0	59	minute	I	111	211	R/W	⊖
tc	Date – time (Press Set) (y=Year, M=Month, d=day of the month, u=day of the week, h=hours, n=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	⊖
y	Date: year		0	0	99	year	I	1	101	R/W	⊖
M	Date: month		1	1	12	month	I	2	102	R/W	⊖
d	Date: day		1	1	31	day	I	3	103	R/W	⊖
u	Date: day of the week (Monday,-)		1	1	7	day	I	4	104	R/W	⊖
h	Hours		0	0	23	hour	I	5	105	R/W	⊖
n	Minutes		0	0	59	minutes	I	6	106	R/W	⊖

Tab. 7.a

⚠ The default, minimum and maximum values of the alarm set points refer to temperature values. With universal inputs (voltage, current), these values must be entered manually based on the range of measurement set.
(**) for alarms from digital input, the second unit of measure is used.

■ DEFAULT PARAMETER TABLE

Parameter	Model	V	W	Z/A	B	E
c35		0	0	0	0	0
c36		-100	-50	-25	-50	-25
C37		+100	+50	+25	+50	+25
c39		-	0	0	1	1
c40		-	-100	-50	-100	-50
c41		-	+50	+25	+50	+25
c43		-	-	0	-	0
c44		-	-	-75	-	-75
c45		-	-	+25	-	+25
c47		-	-	0	-	1
c48		-	-	-100	-	-100
c49		-	-	+25	-	+25

Tab. 7.b

Variables only accessible via serial connection

Description	Def	Min	Max	UOM	Type	CAREL SPV	Modbus®	R/W
Probe 1 reading	0	0	0	°C/°F	A	2	2	R
Probe 2 reading	0	0	0	°C/°F	A	3	3	R
Output 1 percentage	0	0	100	%	I	127	227	R
Output 2 percentage	0	0	100	%	I	128	228	R
Output 3 percentage	0	0	100	%	I	129	229	R
Output 4 percentage	0	0	100	%	I	130	230	R
Password	77	0	200	-	I	11	111	R/W
Output 1 status	0	0	1	-	D	1	1	R
Output 2 status	0	0	1	-	D	2	2	R
Output 3 status	0	0	1	-	D	3	3	R
Output 4 status	0	0	1	-	D	4	4	R
Digital input 1 status	0	0	1	-	D	6	6	R
Digital input 2 status	0	0	1	-	D	7	7	R
Probe 1 fault alarm	0	0	1	-	D	9	9	R
Probe 2 fault alarm	0	0	1	-	D	10	10	R
Immediate external alarm (circuit 1)	0	0	1	-	D	11	11	R
High temperature alarm, probe 1	0	0	1	-	D	12	12	R
Low temperature alarm, probe 1	0	0	1	-	D	13	13	R
Delayed external alarm (circuit 1)	0	0	1	-	D	14	14	R
Immediate external alarm with manual reset (circuit 1)	0	0	1	-	D	15	15	R
RTC fault alarm	0	0	1	-	D	16	16	R
EEPROM unit parameters alarm	0	0	1	-	D	17	17	R
EEPROM operating parameters alarm	0	0	1	-	D	18	18	R
Maximum time in calculation of PID parameters	0	0	1	-	D	19	19	R
PID gain null	0	0	1	-	D	20	20	R
PID gain negative	0	0	1	-	D	21	21	R
Integral & derivative time negative	0	0	1	-	D	22	22	R
Maximum time in calculation of continuous gain	0	0	1	-	D	23	23	R
Starting situation not suitable	0	0	1	-	D	24	24	R
High temperature alarm, probe 2	0	0	1	-	D	49	49	R
Low temperature alarm, probe 2	0	0	1	-	D	50	50	R
Delayed signal only alarm	0	0	1	-	D	51	51	R
Immediate signal only alarm	0	0	1	-	D	52	52	R
Immediate external alarm (circuit 2)	0	0	1	-	D	53	53	R
Delayed external alarm (circuit 2)	0	0	1	-	D	54	54	R
Immediate external alarm with manual reset (circuit 2)	0	0	1	-	D	55	55	R
Probe reading alarm	0	0	1	-	D	56	56	R
Switch controller On/Off	0	0	1	-	D	36	36	R/W
Reset alarm	0	0	1	-	D	57	57	R/W

Tab. 7.c

➡ Type of variable: A= analogue, D= digital, I= integer

SVP= variable address with CAREL protocol on 485 serial card, ModBus®: variable address with ModBus® protocol on 485 serial card.

The selection between CAREL and ModBus® protocol is automatic. For both of them the speed is fixed to 19200 bit/s.

The devices connected to the same network must have the following serial parameter settings: 8 data bits; 1 start bit; 2 stop bits; parity disabled; baud rate 19200. For CAREL and Modbus® the analogue variables are expressed in tenths (e.g.: 20.3 °C= 203)

Table of alarms

Message on display	Cause of the alarm	Icon on display	Buzzer	Reset	Control action	Checks/solutions
E01 (***)	Probe B1 fault		OFF	automatic	Depends on parameter c10	Check probe connections
E02 (***)	Probe B2 fault		OFF	automatic	If c19=1 & c0=1/2, as for E01, otherwise control does not stop.	Check probe connections
E03 (***)	Digital contact open (immediate alarm)		ON	automatic	Based on parameter c31	Check parameters c29,c30,c31. Check the external contact.
E04 (***)	The temperature measured by the probe has exceeded the threshold P26 for a time greater than P28.		ON	automatic	No effect on control	Check parameters P26,P27, P28,P29
E05 (***)	The temperature measured by the probe has fallen below threshold P25 for a time greater than P28.		ON	automatic	No effect on control	Check parameters P25,P27, P28,P29
E06	Real time clock fault		OFF	automatic /manual	-	Reset the clock time. If the alarm persists, contact service.
E07	EEPROM error, unit parameters		OFF	automatic	Total shutdown	Contact service
E08	EEPROM error, operating parameters		OFF	automatic	Total shutdown	Reset default values using the procedure described. If the alarm persists, contact service.
E09	Acquisition error. Reached max. time in calculation of PID parameters.		ON	manual	Auto-Tuning stopped	Reset the alarm manually or switch the controller off and on again
E10	Calculation error: PID gain null.		ON	manual	Auto-Tuning stopped	
E11	Calculation error: PID gain negative		ON	manual	Auto-Tuning stopped	
E12	Calculation error: Integral & deriv. time negative		ON	manual	Auto-Tuning stopped	
E13	Acquisition error. Reached max. continuous time in calculation of gain.		ON	manual	Auto-Tuning stopped	
E14	Error when starting. Situation not suitable		ON	manual	Auto-Tuning stopped	
E15 (***)	The reading of B2 has exceeded the threshold value P31 for a time greater than P33.		ON	automatic	No effect on control	Check parameters P30,P31,P32,P33
E16 (***)	The reading of B2 has fallen below the threshold value P30 for a time greater than P33.		ON	automatic	No effect on control	Check parameters P30,P31,P32,P33
E17 (***)	Digital contact open (immediate or delayed alarm, signal only)		OFF	automatic	No effect on control	Check parameters c29,c30. Check the external contact
E18 (***)	Digital contact open, immediate alarm, delayed with manual/automatic reset on circuit 2		ON	automatic /manual	Effect on control only if c19=7, based on parameter d31 (*)	Check parameters c29,c30,d31. Check the contact external.
E19 (***)	Probe reading error (**)		OFF	automatic	Total shutdown	Contact service

Tab. 8.d

(*) exit the working cycle

(**) for IR33 Universal with universal inputs only.

(***) error code shown in the alarm queue

- The alarm relay is activated or not based on the operating mode and/or the DEPENDENCE setting
The alarms that occur during the Auto-Tuning procedure are not put in the alarm queue.

BEDIENTEIL

Das Frontteil umfasst das Display und die Tastatur mit 4 Tasten, die einzeln oder kombiniert die Steuerung komplett konfigurieren und programmieren lassen.

Frontteil IR33 Universale /IR33 DIN Universale

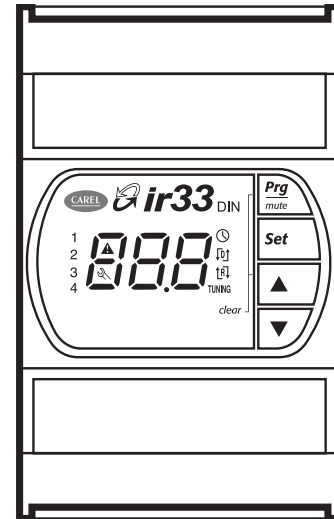


Fig. 3. a

Display

Das Display zeigt die Temperatur im Bereich -50°C $+150^{\circ}\text{C}$ mit Dezimalauflösung zwischen $-19,9^{\circ}\text{C}$ und $+59,9^{\circ}\text{C}$ an. Es werden abwechselnd der Wert eines analogen und digitalen Einganges angezeigt (siehe Parameter c52). Im Alarmfall wird der Fühlerwert abwechselnd zu den aktiven Alarmcodes eingeblendet. Während der Programmierung werden die Parametercodes und deren Werte angezeigt.

ICON	FUNKTION	NORMALBETRIEB			START-UP	ANMERKUNGEN
		EIN	AUS	BLINKEND		
1	Ausgang 1	Ausgang 1 aktiv	Ausgang 1 nicht aktiv	Ausgang 1 angefordert		Blinkt bei Verzögerungen oder bei Eingreifen der Schutzzeiten.
2	Ausgang 2	Ausgang 2 aktiv	Ausgang 2 nicht aktiv	Ausgang 2 angefordert		Siehe Anmerkung zu Ausgang 1.
3	Ausgang 3	Ausgang 3 aktiv	Ausgang 3 nicht aktiv	Ausgang 3 angefordert		Siehe Anmerkung zu Ausgang 1.
4	Ausgang 4	Ausgang 4 aktiv	Ausgang 4 nicht aktiv	Ausgang 4 angefordert		Siehe Anmerkung zu Ausgang 1.
!	ALARM		Kein Alarm vorhanden	Alarm vorhanden		Blinkt bei Alarmen im Normalbetrieb oder bei unmittelbaren oder verzögerten Alarmen über einen externen digitalen Eingang.
🕒	UHR			Uhralarm Arbeitszyklus aktiv	EIN, falls Echtzeituhr RTC vorhanden	
↕	REVERSE	Reverse-Modus aktiv. Nur EIN/AUS-Ausgänge	Reverse-Modus nicht aktiv	Reverse-Modus aktiv. Mindestens ein stetiger Ausgang aktiv		Meldet den Reverse-Modus der Steuerung, falls mindestens ein Relais im Reverse-Modus aktiv ist.
🔧	SERVICE		Keine Störung	Funktionsstörung (Bsp. E ² PROM-Fehler oder Fühler defekt). Technischer Service erforderlich		
TUNING	TUNING		AUTO-Tuning-Funktion nicht aktiviert	AUTO-Tuning-Funktion aktiviert		EIN, falls die AUTO-Tuning-Funktion aktiv ist.
↕	DIRECT	Direct-Modus aktiv. Nur EIN/AUS-Ausgänge	Direct-Modus nicht aktiv	Direct-Modus aktiv. Mindestens ein stetiger Ausgang aktiv		Meldet den Direct-Modus der Steuerung, falls mindestens ein Relais im Direct-Modus aktiv ist.

Tab 3.a

🔍 Die Standard-Display-Anzeige kann durch die Konfiguration des Parameters c52 gewählt werden.

Tasten

<i>Prg</i> <i>mute</i>	Einzelner Tastendruck: - Für über 5 Sekunden gedrückt: Zugriff auf das Konfigurationsmenü der häufig verwendeten Parameter P. - Reset des akustischen Alarms (Summer) und Deaktivierung des Alarmrelais. - Während der Parameteränderung für 5 Sekunden gedrückt: Endgültige Speicherung der neuen Parameterwerte. - Bei der Einstellung der Uhrzeit und Ein- und Ausschalzeiten: Rückkehr zur Parameterliste. Kombinierter Tastendruck: - Für über 5 Sekunden zusammen mit der Set-Taste gedrückt: Zugriff auf das Menü der Konfigurationsparameter C. - Für länger als 5 Sekunden zusammen mit der UP-Taste gedrückt: Setzt die eventuellen Alarme mit manuellem Reset zurück (die Meldung 'rES' zeigt das erfolgte Reset an); Alarmverzögerungen werden neu aktiviert. Start-up: - Für länger als 5 Sekunden beim Start-up gedrückt: Laden der Default-Parameterwerte.
▲	(UP) Einzelner Tastendruck: - Erhöht den Sollwert oder den Wert des gewählten Parameters. Kombinierter Tastendruck: - Für länger als 5 Sekunden zusammen mit der PRG/mute-Taste gedrückt: Setzt die eventuellen Alarme mit manuellem Reset zurück (die Meldung 'rES' zeigt das erfolgte Reset an); Alarmverzögerungen werden neu aktiviert.
▼	(DOWN) Einzelner Tastendruck: - Vermindert den Sollwert oder den Wert des gewählten Parameters. - Im Normalbetrieb: Zugriff auf die Messwertanzeige des zweiten Fühlers und der digitalen Eingänge (falls aktiviert).
Set	Einzelner Tastendruck: - Für länger als 1 Sekunde gedrückt: Anzeige und/oder Einstellung des Sollwertes. Kombinierter Tastendruck: - Für über 5 Sekunden zusammen mit der PRG/mute-Taste gedrückt: Zugriff auf das Menü der Konfigurationsparameter C).

Tab. 3.b

Programmierung

Die Parameter können über die Fronttasten geändert werden. Der Zugriff hängt vom Parametertyp ab: Sollwert, häufig verwendete Parameter (P) und Konfigurationsparameter (C). Der Zugriff auf die Konfigurationsparameter ist passwortgeschützt, um zufällige Änderungen oder nicht autorisierte Eingriffe zu vermeiden. Mit dem Passwort können alle Parameter der Steuerung geändert werden.

Änderung von Sollwert 1 (St1)

Zur Änderung von Sollwert 1 (Default = 20°C):

- Die **Set**-Taste drücken: Am Display erscheint St1 und dann der aktuelle Wert von St1.
- Mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Wert einstellen.
- Mit der **Set**-Taste den neuen Wert von St1 bestätigen.
- Das Display kehrt zur Standard-Anzeige zurück.



Fig. 3.b

Änderung von Sollwert 2 (St2)

In den Betriebsmodi 6, 7, 8 und 9 (siehe Kapitel Funktionen) und bei c19= 2, 3 und 4 (siehe Kapitel Regelung) arbeitet die Steuerung mit 2 Sollwerten.

Zur Änderung von Sollwert 2 (Default = 40 °C):

- Die **Set**-Taste zweimal langsam drücken: Am Display erscheint St2 und dann der aktuelle Wert von St2.
- Die Tasten ▲ oder ▼ drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist.
- Mit der **Set**-Taste den neuen Wert von St2 bestätigen.
- Das Display kehrt zur Standard-Anzeige zurück.



Fig. 3.c

Änderung der Parameter P

Die häufig verwendeten Parameter P kennzeichnen sich durch einen Code, der mit dem Buchstaben P beginnt, gefolgt von einer oder zwei Ziffern.

1. Die Taste **Prg** mute für länger als 5 Sekunden drücken (im Alarmfall wird zuerst der Summierer abgestellt): Am Display erscheint der Code des ersten änderbaren Parameters P (P1).
2. Die Tasten **▲** oder **▼** drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Beim Ablaufen der Parameter leuchtet am Display ein Icon auf, das die Zugehörigkeitskategorie des Parameters anzeigt (siehe nachstehende Tabelle und Parametertabelle).
3. Die **Set**-Taste drücken, um den zugehörigen Wert anzuzeigen.
4. Den Wert mit den Tasten **▲** oder **▼** wie gewünscht erhöhen oder vermindern.
5. Mit **Set** den neuen Wert **vorübergehend** speichern und zur Anzeige des Parametercodes zurückkehren.
6. Die Schritte von 2) bis 5) zur Änderung der anderen Parameter wiederholen.
7. Um die neuen Parameterwerte **endgültig** zu speichern, die Taste **Prg** mute für 5 Sekunden drücken. Damit wird das Verfahren der Parameteränderung verlassen.



- Wird für 10 Sekunden keine Tasten gedrückt, blinkt das Display und kehrt nach 1 Minute automatisch zur Standard-Anzeige zurück.
- Zur Erhöhung der Ablaufgeschwindigkeit die Taste **▲** / **▼** für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.

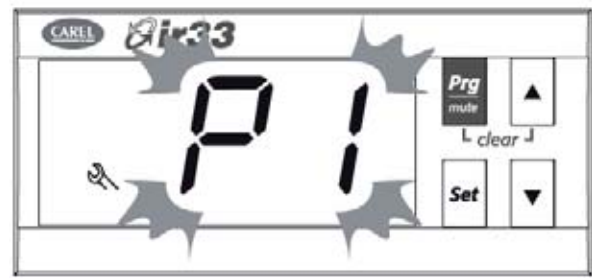


Fig. 3.d

Änderung der Parameter C oder d

Die häufig verwendeten Parameter C oder d (Konfigurationsparameter) kennzeichnen sich durch einen Code, der mit dem Buchstaben C beginnt, gefolgt von einer oder zwei Ziffern.

1. Die Taste **Prg** mute und **Set** gleichzeitig für 5 Sekunden drücken: Am Display erscheint die Ziffer 0.
2. Die Tasten **▲** oder **▼** bis zur Anzeige des **Passwortes=77** drücken.
3. Mit der **Set**-Taste bestätigen.
4. Ist der Eingabewert korrekt, erscheint der erste änderbare Parameter c0; ansonsten erfolgt die Rückkehr zur Standard-Displayanzeige.
5. Die Tasten **▲** oder **▼** drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist: Beim Ablaufen der Parameter leuchtet am Display ein Icon auf, das die Zugehörigkeitskategorie des Parameters anzeigt (siehe nachstehende Tabelle und Parametertabelle).
6. Die **Set**-Taste drücken, um den zugehörigen Wert anzuzeigen.
7. Den Wert mit den Tasten **▲** oder **▼** wie gewünscht erhöhen oder vermindern.
8. Die **Set**-Taste den neuen Wert **vorübergehend** speichern und zur Anzeige des Parametercodes zurückkehren.
9. Die Schritte von 5) bis 8) zur Änderung der anderen Parameter wiederholen.
10. Um die neuen Parameterwerte **endgültig** zu speichern, die Taste **Prg** mute für 5 Sekunden drücken. Damit wird das Verfahren der Parameteränderung verlassen.



Dieses Verfahren kann für den Zugriff auf alle Parameter der Steuerung verwendet werden.



Das Passwort =77 ist nur mit **comtool** innerhalb des Bereichs 0...200 änderbar.



Fig. 3.e



Fig. 3.f

PARAMETERKATEGORIEN

Kategorie	Icon	Kategorie	Icon
Programmierung		Ausgang 2	2
Alarm		Ausgang 3	3
PID	TUNING	Ausgang 4	4
Ausgang 1	1	RTC	

! Alle Parameteränderungen, die vorübergehend im RAM gespeichert wurden, können annulliert werden: Dafür 60 Sekunden lang keine Taste drücken. Als dann erfolgt die Rückkehr zur Standard-Displayanzeige. Die Werte der Uhrparameter werden hingegen bei ihrer Eingabe sofort endgültig gespeichert.

! Wird die Steuerung von der Spannungsversorgung abgetrennt, bevor die Taste **Prg** gedrückt wird, gehen alle vorübergehenden Änderungen verloren.

➡ In den beiden Verfahren der Parameteränderung (P und C) werden die neuen Werte nur dann endgültig gespeichert, wenn die Taste **Prg** für 5 Sekunden gedrückt wird. Im Änderungsverfahren der Sollwerte wird der neue Wert nach Bestätigung mit der **Set**-Taste endgültig gespeichert.

Beispiel: Einstellung von Datum/Uhrzeit und der Ein-/Ausschaltzeiten

Das Beispiel gilt für alle Modelle mit RTC.

Einstellung von Datum/Uhrzeit

1. Auf die Parameter C zugreifen, wie im entsprechenden Absatz beschrieben.
2. Die Tasten **▲** / **▼** drücken und den Parameter tc wählen.
3. Die **Set**-Taste drücken: Es erscheint der Parameter y, gefolgt von zwei Ziffern, welche das laufende Jahr angeben.
4. Die **Set**-Taste drücken und den Wert des laufenden Jahres einstellen (Bsp.: 8=2008), mit **Set** bestätigen.
5. Die Taste **▲** drücken, um den nächsten Parameter (Monat) zu wählen und die Schritte 3 und 4 für die folgenden Parameter wiederholen:
M=Monat, d=Monatstag, u=Wochentag, h=Stunde, m=Minuten.
6. Um zur Liste der Hauptparameter zurückzukehren, die Taste **Prg** drücken und zur Änderung der Parameter ton und toF übergehen (siehe folgenden Absatz), oder:
7. Um die Änderungen zu speichern, die Taste **Prg** für 5 Sekunden drücken und das Verfahren der Parameteränderung verlassen.



Fig. 3.g



Fig. 3.g

Einstellung der Ein-/Ausschaltzeiten

1. Auf die Parameter C zugreifen, wie im entsprechenden Absatz beschrieben.
2. Die Tasten **▲** / **▼** drücken und den Parameter ton = Einschaltzeit wählen.
3. Die **Set**-Taste drücken: Es erscheint der Parameter d, gefolgt von einer oder zwei Ziffern, welche den Einschalttag wie folgt festlegen:
0= Einschalten deaktiviert
1...7= Montag...Sonntag
8= von Montag bis Freitag
9= von Montag bis Samstag
10= Samstag und Sonntag
11= alle Tage
4. Mit **Set** bestätigen und zu den Parametern h/m=Einschaltstunde/-minute übergehen.
5. Um zur Liste der Hauptparameter zurückzukehren, die Taste **Prg** drücken und zur Änderung des Parameters toF = Ausschaltzeit übergehen.
6. Um die Änderungen zu speichern, die Taste **Prg** für 5 Sekunden drücken und das Verfahren der Parameteränderung verlassen.



Fig. 3.i



Fig. 3.j

Wiederherstellung der Default-Parameter

Zur Wiederherstellung der Default-Parameter:

- Die Spannungsversorgung der Steuerung abtrennen.
- Die Taste **Prg** drücken.
mute
- An die Steuerung Spannung anlegen und dabei die Taste **Prg** gedrückt halten, bis am Display die Meldung "Std" erscheint.
mute

⚠ Auf diese Weise werden alle Änderungen annulliert und die ursprünglichen, werkseitig eingestellten Parameter wieder hergestellt.

Manuelles Alarm-Reset

Alle Alarme mit manuellem Reset können rückgesetzt werden, indem die Tasten **Prg** und ▲ gleichzeitig für länger als 5 Sekunden gedrückt werden.
mute

Aktivierung des Arbeitszyklus

Die Art der Aktivierung des Arbeitszyklus kann im Parameter P70 gewählt werden (siehe Kapitel Regelung). Es folgt die Beschreibung der Aktivierungsverfahren über die Tasten (manuell), über den digitalen Eingang und über RTC (automatisch).

Manuelle Aktivierung (P70=1)

Im Normalbetrieb der Steuerung die Taste ▲ für 5 Sekunden drücken. Es werden abwechselnd CLx und die Standard-Displayanzeige eingeblendet, was auf den Eintritt in den "Arbeitszyklus" hinweist. Der Arbeitszyklus besteht aus 5 Temperatur/Zeit-Steps, die eingestellt werden müssen (siehe Kapitel Regelung). Der Arbeitszyklus wird alsdann ausgeführt; das Uhr-Icon blinkt.

Der Arbeitszyklus endet automatisch beim Erreichen des fünften Steps. Zur vorzeitigen Beendigung eines Arbeitszyklus die Taste ▲ erneut für 5 Sekunden drücken. Die Unterbrechung des Arbeitszyklus wird mit "StP" (Stopp) bestätigt.



Fig. 3.k



Fig. 3.l

Aktivierung über digitalen Eingang 1/2 (P70=2)

Zur Aktivierung des Arbeitszyklus über den digitalen Eingang 1 müssen P70=2 und c29=5 eingestellt werden. Für den digitalen Eingang 2 die Einstellungen P70=2 und c30=5 wählen. An den gewählten digitalen Eingang eine Taste anschließen (KEINEN Schalter). Zur Aktivierung des Arbeitszyklus kurz die Taste drücken: Der Arbeitszyklus wird ausgeführt; das Uhr-Icon blinkt. Zur vorzeitigen Beendigung des Arbeitszyklus die Taste erneut für 5 Sekunden drücken. Der Druck der Taste ▲ für 5 Sekunden aktiviert kein Verfahren.

Automatische Aktivierung (P70=3)

Die automatische Aktivierung eines Arbeitszyklus ist nur in den Modellen mit RTC möglich.

Zur automatischen Aktivierung eines Arbeitszyklus:

- Die Parameter Step-Dauer und Sollwert (P71-P80) einstellen.
- Das automatische Einschalten der Steuerung programmieren - Parameter ton und toF.
- Den Parameter auf P70=3 einstellen.

Der Arbeitszyklus wird automatisch zur Einschaltzeit der Steuerung aktiviert.

Zur vorzeitigen Beendigung eines Arbeitszyklus die Taste ▲ für 5 Sekunden drücken. Die Unterbrechung des Arbeitszyklus wird mit "StP" (Stopp) bestätigt.

Aktivierung der Auto-Tuning-Funktion

Siehe Kapitel Regelung.

Anzeige der Eingänge

- Die Taste ▼ drücken: Es werden abwechselnd der aktuelle Eingang und dessen Wert angezeigt:
b1: Fühler 1;
b2: Fühler 2;
di1: Digitaler Eingang 1;
di2: Digitaler Eingang 2.
- Die Tasten ▲ und ▼ drücken, um den anzuzeigenden Eingang zu wählen.
- Die **Set**-Taste für 3 Sekunden drücken, um zu bestätigen.

 Sollte sich beim Abtasten der Eingänge ergeben, dass ein digitaler Eingang noch nicht konfiguriert ist, erscheint am Display die Meldung "nO" (der digitale Eingang ist nicht vorhanden oder nicht konfiguriert); die Meldungen "opn" und "clo" geben hingegen an, dass der Eingang offen bzw. geschlossen ist. Im Fall der Fühlereingänge wird der aktuelle Fühlermesswert angezeigt; ist der Fühler nicht vorhanden oder nicht konfiguriert, erscheint "nO".

Fühlerkalibrierung

Die Parameter P14 und P15 dienen der Kalibrierung des ersten bzw. zweiten Fühlers. Auf die 2 Parameter zugreifen und die gewünschten Werte einstellen. Durch Drücken der **Set**-Taste nach der Änderung des Wertes wird nicht der Parameter angezeigt, sondern wird unmittelbar der neue Messwert des kalibrierten Fühlers eingeblendet. Auf diese Weise kann das Ergebnis der Änderung sofort überprüft und gegebenenfalls berichtigt werden. Die **Set**-Taste erneut drücken, um den Wert zu speichern.

TABELLE DER VORGEgebenEN PARAMETER

ar.	Beschreibung	NB	Def.	Min.	Max.	M.E.	Typ	CAREL-SPV	ModBus®	R/W	Icon
St1	Sollwert 1		20	c21	c22	°C/°F	A	4	4	R/W	
St2	Sollwert 2		40	c23	c24	°C/°F	A	5	5	R/W	
c0	Betriebsmodus 1=Direct 2=Reverse 3=Neutralzone 4=PWM 5=Alarm 6=Direct/Reverse über digitalen Eingang 1 7=Direct: Sollwert und Schaltdifferenz über dig. Eingang 1 8=Reverse: Sollwert und Schaltdifferenz über dig. Eingang 1 9=Direct und Reverse mit verschiedenen Sollwerten		2	1	9	-	I	12	112	R/W	
P1	Schaltdifferenz für Sollwert 1		2	0,1	50	°C/°F	A	6	6	R/W	
P2	Schaltdifferenz für Sollwert 2		2	0,1	50	°C/°F	A	7	7	R/W	
P3	Neutralzonenschaltdifferenz		2	0	20	°C/°F	A	8	8	R/W	
c4	Autorität Gültige Einstellungen: Modus 1 oder 2		0,5	-2	2	-	A	9	9	R/W	
c5	Art der Regelung 0=EIN/AUS (Proportionalregelung) 1=Proportional+Integral+Differential (PID-Regelung)		0	0	1	-	D	25	25	R/W	
c6	Verzögerung zwischen den Aktivierungen 2 verschiedener Relaisausgänge Gültige Einstellungen: c0 ≠ 4		5	0	255	s	I	13	113	R/W	
c7	Mindestzeit zwischen den Aktivierungen desselben Relaisausganges Gültige Einstellungen: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	14	114	R/W	
d1	Mindestzeit zwischen den Deaktivierungen 2 verschiedener Relaisausgänge Gültige Einstellungen: c0 ≠ 4		0	0	255	s	I	15	115	R/W	
c8	Mindestausschaltzeit des Relaisausganges Gültige Einstellungen: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	16	116	R/W	
c9	Mindesteinschaltzeit des Relaisausganges Gültige Einstellungen: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	17	117	R/W	
c10	Zustand der Regelausgänge im Fall eines Fühleralarms 0=Alle Ausgänge AUS 1= Alle Ausgänge EIN 2=Direct-Ausgänge aktiviert, Reverse-Ausgänge deaktiviert 3=Reverse-Ausgänge aktiviert, Direct-Ausgänge deaktiviert		0	0	3	-	I	18	118	R/W	
c11	Rotation der Ausgänge 0=Rotation nicht aktiv 1=Standard-Rotation (auf 2 oder 4 Relais) 2=Rotation 2+2 (Verdichter auf Relais 1 und 3) 3=Rotation 2+2 nur für Modelle mit 4 Ausgängen (Z und A) 4=Rotation der Ausgänge 3 und 4, keine Rotation für 1 und 2 2=Rotation der Ausgänge 1 und 2, keine Rotation für 3 und 4 6=Getrennte Rotation der Paare 1,2 (untereinander) und 3,4 7=Rotation der Ausgänge 2,3,4, keine Rotation für Ausgang 1 Gültige Einstellungen: c0=1,2,7,8 und c33=0		0	0	7	-	I	19	119	R/W	
c12	PWM-Zykluszeit		20	0,2	999	s	A	10	10	R/W	
c13	Fühlertyp 0=NTC Standard-Messbereich (-50T+90°C) 1=NTC erweiterter Messbereich (-40T+150°C) 2=PTC Standard-Messbereich (-50T+150°C) 3=Pt1000 Standard-Messbereich (-50T+150°C)		0	0	3	-	I	20	120	R/W	
P14	Kalibrierung Fühler 1		0	-20	20	°C/°F	A	11	11	R/W	
P15	Kalibrierung Fühler 2		0	-20	20	°C/°F	A	12	12	R/W	
c17	Störungsschutzfilter für Fühler		4	1	15	-	I	21	121	R/W	
c18	Temperatur-Messeinheit 0=°C 1=°F		0	0	1	-	D	26	26	R/W	
c19	Betrieb des Fühlers 2 0=Nicht Aktiviert 1=Differenzbetrieb 2=Sollwertschiebung im Kühlbetrieb 3=Sollwertschiebung im Heizbetrieb 4=Kontinuierliche Sollwertschiebung 5=Aktivierung der Logik auf absolutem Sollwert(*) 6=Aktivierung der Logik auf Differenzsollwert(*) Gültige Einstellungen: c0 =1,2		0	0	6	-	I	22	122	R/W	
c21	Mindestwert von Sollwert 1		-50	-50	c22	°C/°F	A	15	15	R/W	
c22	Höchstwert von Sollwert 1		60	c21	150	°C/°F	A	16	16	R/W	
c23	Mindestwert von Sollwert 2		-50	-50	c24	°C/°F	A	17	17	R/W	

Par.	Beschreibung	NB	Def.	Min.	Max.	M.E.	Typ	CAREL-SPV	ModBus®	R/W	Icon
c24	Höchstwert von Sollwert 2		60	c23	150	°C/°F	A	18	18	R/W	
P25	Alarmschwelle für niedrige Temperatur Bei P29=0, P25=0 : Schwelle deaktiviert Bei P29=1, P25=-50 : Schwelle deaktiviert		-50	-50	P26	°C/°F	A	19	19	R/W	
P26	Alarmschwelle für hohe Temperatur Bei P29=0, P26=0: Schwelle deaktiviert Bei P29=1, P26=150: Schwelle deaktiviert		150	P25	150	°C/°F	A	20	20	R/W	
P27	Alarmschalt Differenz		2	0	50	°C/°F	A	21	21	R/W	
P28	Alarmverzögerung		120	0	250	min	I	23	123	R/W	
P29	Typ der Alarmschwelle 0=Relativ; 1=Absolut		1	0	1	-	D	27	27	R/W	
c29	Digitaler Eingang 1 0=Eingang nicht aktiv 1=Unmittelbarer externer Alarm, automatisches Reset 2=Unmittelbarer externer Alarm, manuelles Reset 3=Verzögerter externer Alarm (P28), manuelles Reset 4=EIN/AUS-Regelung abhängig vom Zustand des digitalen Einganges 5=Aktivierung/Deaktivierung des Arbeitszyklus über Taste Gültige Einstellungen: c0 ≠ 6,7 und bei c33=mit "Abhängigkeit"=16 und 17. Im Alarmfall hängt der Relaiszustand von c31 ab		0	0	5	-	I	24	124	R/W	
c30	Digitaler Eingang 2 Siehe c29		0	0	5	-	I	25	125	R/W	
c31	Zustand der Regelausgänge im Fall eines Alarms über digitalen Eingang 0= Alle Ausgänge AUS 1= Alle Ausgänge EIN 2= Reverse-Ausgänge AUS, unverändert die anderen 3= Direct-Ausgänge AUS, unverändert die anderen		0	0	3	-	I	26	126	R/W	
c32	Adresse für serielle Verbindung		1	0	207	-	I	27	127	R/W	
c33	Spezialmodus 0=Deaktiviert 0=Aktiviert Vor der Änderung der Parameters muss der gewünschte Startbetriebsmodus (c0) gewählt und programmiert sein		0	0	1	-	D	28	28	R/W	
c34	Abhängigkeit Ausgang 1 0=Ausgang nicht aktiviert 1=Regelausgang (St1, P1) 2=Regelausgang (St2, P2) 3=Alarm über digitalen Eingang (Relais AUS) 4=Alarm über digitalen Eingang (Relais EIN) 5=Schwere Alarmer und E04 (Relais AUS) 6=Schwere Alarmer und E04 (Relais EIN) 7=Schwere Alarmer und E05 (Relais AUS) 8=Schwere Alarmer und E05 (Relais EIN) 9=Alarm E05 (Relais AUS) 10=Alarm E05 (Relais EIN) 11=Alarm E04 (Relais AUS) 12=Alarm E04 (Relais EIN) 13=Schwerer Alarm (Relais AUS) 14=Schwerer Alarm (Relais EIN) 15=Timer 16=Regelausgang mit Sollwertänderung und Betriebslogik-Umkehr über digitalen Eingang 1 17=Regelausgang mit Sollwertänderung und Betriebslogik-Beibehaltung über digitalen Eingang 1		1	0	17	-	I	28	128	R/W	1
c35	Typ Ausgang 1		0	0	1	-	D	29	29	R/W	1
c36	Aktivierung Ausgang 1		-25	-100	100	%	I	29	129	R/W	1
c37	Schaltdifferenz/Logik Ausgang 1		25	-100	100	%	I	30	130	R/W	1
d34	Einschalteinschränkung Ausgang 1		0	0	3	-	I	31	131	R/W	1
d35	Ausschalteinschränkung Ausgang 1		2	0	4	-	I	32	132	R/W	1
d36	Mindestwert stetiger Ausgang 1(*)		0	0	100	%	I	33	133	R/W	1
d37	Höchstwert stetiger Ausgang 1(*)		100	0	100	%	I	34	134	R/W	1
c38	Abhängigkeit Ausgang 2		1	0	17	-	I	35	135	R/W	2
c39	Typ Ausgang 2		0	0	1	-	D	30	30	R/W	2
c40	Aktivierung Ausgang 2		-50	-100	100	%	I	36	136	R/W	2
c41	Schaltdifferenz/Logik Ausgang 2		25	-100	100	%	I	37	137	R/W	2
d38	Einschalteinschränkung Ausgang 2		1	0	3	-	I	38	138	R/W	2
d39	Ausschalteinschränkung Ausgang 2		3	0	4	-	I	39	139	R/W	2
d40	Mindestwert stetiger Ausgang 2(*)		0	0	100	%	I	40	140	R/W	2
d41	Höchstwert stetiger Ausgang 2(*)		100	0	100	%	I	41	141	R/W	2
c42	Abhängigkeit Ausgang 3		1	0	17	-	I	42	142	R/W	3
c43	Typ Ausgang 3		0	0	1	-	D	31	31	R/W	3
c44	Aktivierung Ausgang 3		-75	-100	100	%	I	43	143	R/W	3
c45	Schaltdifferenz/Logik Ausgang 3		25	-100	100	%	I	44	144	R/W	3

Par.	Beschreibung	NB	Def.	Min.	Max.	M.E.	Typ	CAREL-SPV	ModBus®	R/W	Icon
d42	Einschalteinschränkung Ausgang 3		2	0	3	-	I	45	145	R/W	3
d43	Ausschalteinschränkung Ausgang 3		4	0	4	-	I	46	146	R/W	3
d44	Mindestwert stetiger Ausgang 3(*)		0	0	100	%	I	47	147	R/W	3
d45	Höchstwert stetiger Ausgang 3(*)		100	0	100	%	I	48	148	R/W	3
c46	Abhängigkeit Ausgang 4		1	0	17	-	I	49	149	R/W	4
c47	Typ Ausgang 4		0	0	1	-	D	32	32	R/W	4
c48	Aktivierung Ausgang 4		-100	-100	100	%	I	50	150	R/W	4
c49	Schaltdifferenz/Logik Ausgang 4		25	-100	100	%	I	51	151	R/W	4
d46	Einschalteinschränkung Ausgang 4		3	0	3	-	I	52	152	R/W	4
d47	Ausschalteinschränkung Ausgang 4		0	0	4	-	I	53	153	R/W	4
d48	Mindestwert stetiger Ausgang 4(*)		0	0	100	%	I	54	154	R/W	4
d49	Höchstwert stetiger Ausgang 4(*)		100	0	100	%	I	55	155	R/W	4
c50	Sperre der Tastatur und Fernbedienung		1	0	2	-	I	56	156	R/W	🔒
c51	Code für die Aktivierung der Fernbedienung 0=Programmierung über Fernbedienung ohne Code		1	0	255	-	I	57	157	R/W	🔒
c52	Displayanzeige 0=Fühler 1 1=Fühler 2 2=Digitaler Eingang 1 3=Digitaler Eingang 2		0	0	3	-	I	58	158	R/W	🔒
c53	Summer 0=Aktiviert; 1=Deaktiviert		0	0	1	-	D	33	33	R/W	🔒
c56	Einschaltverzögerung		0	0	255	s	I	59	159	R/W	🔒
c57	Softstart(*)		0	0	99	min	I	60	160	R/W	🔒
c62	ti_PID		600	0	999	s	I	61	161	R/W	tuning
c63	td_PID		0	0	999	s	I	62	162	R/W	tuning
c64	Auto-Tuning 0=Deaktiviert 1=Aktiviert		0	0	1	-	D	34	34	R/W	tuning
c66	Aktivierungsschwelle für Direct(*) Gültige Einstellungen: c0=1,2		-50	-50	150	°C/°F	A	22	22	R/W	🔒
c67	Aktivierungsschwelle für Reverse(*) Gültige Einstellungen: c0=1,2		150	-50	150	°C/°F	A	23	23	R/W	🔒
c68	Aktivierung der Cut-Off-Funktion 0=Cut-Off aktiviert 1=Cut-Off deaktiviert		0	0	1	-	D	35	35	R/W	🔒
P70	Aktivierung des Arbeitszyklus 0=Deaktiviert 1=Tasten 2=Digitaler Eingang 3=RTC		0	0	3	-	I	70	170	R/W	🕒
P71	Arbeitszyklus: Dauer Step 1		0	0	200	min	I	71	171	R/W	🕒
P72	Arbeitszyklus: Temperatursollwert Step 1		0	-50	150	°C/°F	A	24	24	R/W	🕒
P73	Arbeitszyklus: Dauer Step 2		0	0	200	min	I	72	172	R/W	🕒
P74	Arbeitszyklus: Temperatursollwert Step 2		0	-50	150	°C/°F	A	25	25	R/W	🕒
P75	Arbeitszyklus: Dauer Step 3		0	0	200	min	I	73	173	R/W	🕒
P76	Arbeitszyklus: Temperatursollwert Step 3		0	-50	150	°C/°F	A	26	26	R/W	🕒
P77	Arbeitszyklus: Dauer Step 4		0	0	200	min	I	74	174	R/W	🕒
P78	Arbeitszyklus: Temperatursollwert Step 4		0	-50	150	°C/°F	A	27	27	R/W	🕒
P79	Arbeitszyklus: Dauer Step 5		0	0	200	min	I	75	175	R/W	🕒
P80	Arbeitszyklus: Temperatursollwert Step 5		0	-50	150	°C/°F	A	28	28	R/W	🕒
AL0	Datum – Zeit des Alarms 0 (Set drücken) (y=Jahr, M=Monat, d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL0_y = Jahr des Alarms 0		0	0	99	Jahr	I	76	176	R	🕒
M	AL0_M = Monat des Alarms 0		0	1	12	Monat	I	77	177	R	🕒
d	AL0_d = Tag des Alarms 0		0	1	31	Tag	I	78	178	R	🕒
h	AL0_h = Stunde des Alarms 0		0	0	23	Stunde	I	79	179	R	🕒
m	AL0_m = Minute des Alarms 0		0	0	59	Minute	I	80	180	R	🕒
E	AL0_t = Typ des Alarms 0		0	0	99	-	I	81	181	R	🕒
AL1	Datum – Zeit des Alarms 1 (Set drücken) (y=Jahr, M=Monat, d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL1_y = Jahr des Alarms 1		0	0	99	Jahr	I	82	182	R	🕒
M	AL1_M = Monat des Alarms 1		0	1	12	Monat	I	83	183	R	🕒
d	AL1_d = Tag des Alarms 1		0	1	31	Tag	I	84	184	R	🕒
h	AL1_h = Stunde des Alarms 1		0	0	23	Stunde	I	85	185	R	🕒
m	AL1_m = Minute des Alarms 1		0	0	59	Minute	I	86	186	R	🕒
E	AL1_t = Typ des Alarms 1		0	0	99	-	I	87	187	R	🕒
AL2	Datum – Zeit des Alarms 2 (Set drücken) (y=Jahr, M=Monat, d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL2_y = Jahr des Alarms 2		0	0	99	Jahr	I	88	188	R	🕒
M	AL2_M = Monat des Alarms 2		0	1	12	Monat	I	89	189	R	🕒
d	AL2_d = Tag des Alarms 2		0	1	31	Tag	I	90	190	R	🕒
h	AL2_h = Stunde des Alarms 2		0	0	23	Stunde	I	91	191	R	🕒
m	AL2_m = Minute des Alarms 2		0	0	59	Minute	I	92	192	R	🕒
E	AL2_2 = Typ des Alarms 2		0	0	99	-	I	93	193	R	🕒
AL3	Datum – Zeit des Alarms 3 (Set drücken) (y=Jahr, M=Monat, d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL3_y = Jahr des Alarms 3		0	0	99	Jahr	I	94	194	R	🕒
M	AL3_M = Monat des Alarms 3		0	1	12	Monat	I	95	195	R	🕒

Par.	Beschreibung	NB	Def.	Min.	Max.	M.E.	Typ	CAREL-SPV	ModBus®	R/W	Icon
d	AL3_d = Tag des Alarms 3		0	1	31	Tag	I	96	196	R	🕒
h	AL3_h = Stunde des Alarms 3		0	0	23	Stunde	I	97	197	R	🕒
m	AL3_m = Minute des Alarms 3		0	0	59	Minute	I	98	198	R	🕒
E	AL3_t = Typ des Alarms 3		0	0	99	-	I	99	199	R	🕒
AL4	Datum – Zeit des Alarms 4 (Set drücken) (y=Jahr, M=Monat, d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	I	-	-	R	🕒
y	AL4_y = Jahr des Alarms 4		0	0	99	Jahr	I	100	200	R	🕒
M	AL4_M = Monat des Alarms 4		0	1	12	Monat	I	101	201	R	🕒
d	AL4_d = Tag des Alarms 4		0	1	31	Tag	I	102	202	R	🕒
h	AL4_h = Stunde des Alarms 4		0	0	23	Stunde	I	103	203	R	🕒
m	AL4_m = Minute des Alarms 4		0	0	59	Minute	I	104	204	R	🕒
E	AL4_t = Typ des Alarms 4		0	0	99	-	I	105	205	R	🕒
ton	Einschalten des Gerätes (Set drücken) (d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
d	tON_d = Einschalttag		0	0	11	Tag	I	106	206	R/W	🕒
h	tON_h = Einschaltstunde		0	0	23	Stunde	I	107	207	R/W	🕒
m	tON_m = Einschaltminute		0	0	59	Minute	I	108	208	R/W	🕒
toff	Ausschalten des Gerätes (Set drücken) (d=Tag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
d	tOFF_d = Ausschalttag		0	0	11	Tag	I	109	209	R/W	🕒
h	tOFF_h = Ausschaltstunde		0	0	23	Stunde	I	110	210	R/W	🕒
m	tOFF_m = Ausschaltminute		0	0	59	Minute	I	111	211	R/W	🕒
tc	Datum -Uhrzeit (Set drücken) (y=Jahr, M=Monat, d=Monatstag, u=Wochentag, h=Stunde, m=Minute)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	Datum: Jahr		0	0	99	Jahr	I	1	101	R/W	🕒
M	Datum: Monat		1	1	12	Monat	I	2	102	R/W	🕒
d	Datum: Tag		1	1	31	Tag	I	3	103	R/W	🕒
u	Datum: Wochentag (Montag, ...)		1	1	7	Tag	I	4	104	R/W	🕒
h	Stunde		0	0	23	Stunde	I	5	105	R/W	🕒
M	Minuten		0	0	59	Minute	I	6	106	R/W	🕒

Tab. 7.a

(*) Aktivierte Funktionen ab Software-Version 1.0.

⚠ Die Default-Werte sowie die Mindest- und Höchstwerte der Temperaturparameter beziehen sich auf die Messeinheit °C. Bei einer Änderung der Messeinheit müssen die entsprechenden Werte eingegeben werden.

Nur seriell zugängliche Variablen

Beschreibung	Def.	Min.	Max.	M.E.	Typ	CAREL-SVP	ModBus®(*)	R/W	Beschreibung
Messwert Fühler 1	0	0	0	°C/°F	A	2	2	R_TYPE	Messwert des Fühlers 1
Messwert Fühler 2	0	0	0	°C/°F	A	3	3	R_TYPE	Messwert des Fühlers 2
Zustand Ausgang 1	0	0	1	-	D	1	1	R_TYPE	Zustand des Relais 1
Zustand Ausgang 2	0	0	1	-	D	2	2	R_TYPE	Zustand des Relais 2
Zustand Ausgang 3	0	0	1	-	D	3	3	R_TYPE	Zustand des Relais 3
Zustand Ausgang 4	0	0	1	-	D	4	4	R_TYPE	Zustand des Relais 4
Zustand digitaler Eingang 1	0	0	1	-	D	6	6	R_TYPE	Zustand des digitalen Einganges 1
Zustand digitaler Eingang 2	0	0	1	-	D	7	7	R_TYPE	Zustand des digitalen Einganges 2
Alarm Fühler 1 defekt	0	0	1	-	D	9	9	R_TYPE	Alarm für Fühler 1 defekt
Alarm Fühler 2 defekt	0	0	1	-	D	10	10	R_TYPE	Alarm für Fühler 2 defekt
Unmittelbarer externer Alarm	0	0	1	-	D	11	11	R_TYPE	Unmittelbarer externer Alarm
Alarm für hohe Temperatur	0	0	1	-	D	12	12	R_TYPE	Alarm für hohe Temperatur
Alarm für niedrige Temperatur	0	0	1	-	D	13	13	R_TYPE	Alarm für niedrige Temperatur
Verzögerter externer Alarm	0	0	1	-	D	14	14	R_TYPE	Verzögerter externer Alarm
Unmittelbarer externer Alarm mit manuellem Reset	0	0	1	-	D	15	15	R_TYPE	Unmittelbarer externer Alarm mit manuellem Reset
Alarm RTC defekt	0	0	1	-	D	16	16	R_TYPE	Alarm für RTC defekt
Eeprom-Alarm - Geräteparameter	0	0	1	-	D	17	17	R_TYPE	Eeprom-Alarm - Geräteparameter
Eeprom-Alarm - Betriebsparameter	0	0	1	-	D	18	18	R_TYPE	Eeprom-Alarm - Betriebsparameter
Höchstzeit für Berechnung der PID-Parameter	0	0	1	-	D	19	19	R_TYPE	Höchstzeit für Berechnung der PID-Parameter
PID-Beiwert Null	0	0	1	-	D	20	20	R_TYPE	PID-Beiwert Null
PID-Beiwert negativ	0	0	1	-	D	21	21	R_TYPE	PID-Beiwert negativ
Integral- und Differentialzeit negativ	0	0	1	-	D	22	22	R_TYPE	Integral- und Differentialzeit negativ
Höchstzeit für Berechnung des Beiwertes	0	0	1	-	D	23	23	R_TYPE	Höchstzeit für Berechnung des Beiwertes
Startsituation nicht geeignet	0	0	1	-	D	24	24	R_TYPE	Startsituation nicht geeignet
EIN/AUS-Befehl der Steuerung	0	0	1	-	D	36	36	R_W_TYPE	EIN/AUS-Befehl der Steuerung

(*) Aktivierte Funktionen ab Software-Version 1.0.

➡ Variablentyp: A =Analogvariable, D=Digitalvariable, I=Integervariable

SPV= Variablenadresse mit CAREL-Protokoll auf serieller 485-Karte

ModBus®: Variablenadresse mit ModBus ®-Protokoll auf serieller 485-Karte (in diesem Fall werden die Integervariablen wie Analogvariablen behandelt).

➡ Die Wahl zwischen CAREL- und ModBus®-Protokoll erfolgt automatisch. In beiden Fällen beträgt die Geschwindigkeit 19200 bit/s.

Alle im selben Netzwerk eingebundenen Geräte müssen dieselben Netzwerkparameter besitzen: 8 Datenbits; 1 Startbit; 2 Stoppbits; Paritätskontrolle deaktiviert; 19200 Baudrate.

➡ Für CAREL und Modbus® sind die Analogvariablen in Zehnteln ausgedrückt (Bsp.: 20,3 °C= 203).

Alarmtabelle

Display-Meldung	Alarmursache	Display-Icon	Alarmrelais	Summer	Reset	Code in Alarm-schlange ALx TIPO	Auswirkungen auf die Regelung	Kontrollen/Lösungen
E01	Fühler B1 defekt	 Blinkend	Die Aktivierung des Alarmrelais hängt vom Betriebsmodus und/oder von der ABHÄNGIGKEIT ab	AUS	Automatisch	E01	Abhängig von Parameter c10 (*)	Die Fühleranschlüsse überprüfen.
E02	Fühler B2 defekt	 Blinkend		AUS	Automatisch	E02	Bei c19=1 und c0=1/2 wie für E01, ansonsten wird die Regelung nicht gesperrt. (*)	Die Fühleranschlüsse überprüfen.
E03	Digitaler Kontakt offen (unmittelbarer, verzögerter Alarm oder verzögerter Alarm mit manuellem Reset)	 Blinkend		EIN	Automatisch/Manuell	E03	Abhängig von Parameter c31 (*)	Die Parameter c29, c30, c31 überprüfen. Den externen Kontakt überprüfen.
E04	Die vom Fühler gemessene Temperatur hat die Schwelle P26 für eine Zeit länger als P28 überschritten	 Blinkend		EIN	Automatisch	E04	Keine Auswirkung auf die Regelung	Die Parameter P26, P27, P28, P29 überprüfen.
E05	Die vom Fühler gemessene Temperatur hat die Schwelle P25 für eine Zeit länger als P28 überschritten	 Blinkend		EIN	Automatisch	E05	Keine Auswirkung auf die Regelung	Die Parameter P25, P27, P28, P29überprüfen.
E06	RTC-Uhr defekt	 Blinkend		AUS	Automatisch/Manuell	-	-	Die Uhrzeit der Uhr neu einstellen. Besteht der Alarm weiterhin, den Technischen Service kontaktieren.
E07	Eeprom-Fehler-Geräteparameter	 Blinkend		AUS	Automatisch	-	Totale Sperre	Den Technischen Service kontaktieren.
E08	Eeprom-Fehler-Betriebsparameter	 Blinkend		AUS	Automatisch	-	Totale Sperre	Die Default-Werte nach dem beschriebenen Verfahren wieder herstellen. Besteht der Alarm weiterhin, den Technischen Service kontaktieren.
E09	Erfassungsfehler. Höchstzeit bei der Berechnung der PID-Parameter überschritten.	 Blinkend		EIN	Manuell	-	Auto-Tuning gesperrt	Den Alarm manuell resettieren oder die Steuerung aus- und einschalten.
E10	Berechnungsfehler: PID-Beiwert Null	 Blinkend		EIN	Manuell	-	Auto-Tuning gesperrt	
E11	Berechnungsfehler: PID-Beiwert negativ	 Blinkend		EIN	Manuell	-	Auto-Tuning gesperrt	
E12	Berechnungsfehler: Integral- und Differentialzeit negativ	 Blinkend		EIN	Manuell	-	Auto-Tuning gesperrt	
E13	Erfassungsfehler. Höchstzeit bei der Berechnung des Beiwertes überschritten.	 Blinkend		EIN	Manuell	-	Auto-Tuning gesperrt	
E14	Startfehler. Situation nicht geeignet.	 Blinkend		EIN	Manuell	-	Auto-Tuning gesperrt	

(*) Verlassen des Arbeitszyklus

Alarmer, die während des Auto-Tuning-Verfahrens auftreten, werden nicht in der Alarmschlange gespeichert.

INTERFACE USAGER

Le panneau frontal contient l'écran et le clavier, constitué de 4 touches qui, pressées de manière unique ou combinée, permettent d'effectuer toutes les opérations de programmation du contrôle.

Panneau frontal IR33 Universale /IR33 DIN Universale

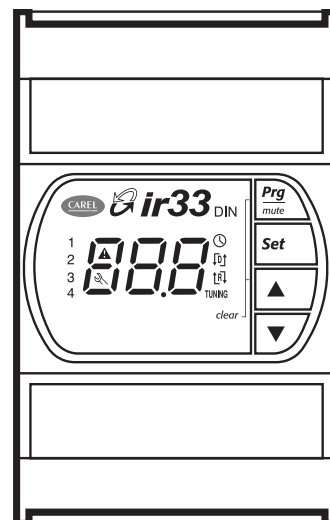
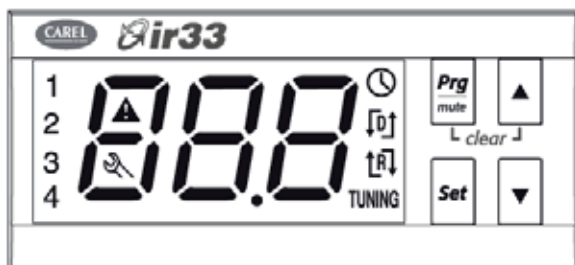


Fig. 3. a

Écran

L'écran affiche la température dans l'intervalle allant de -50°C à $+150^{\circ}\text{C}$, avec la résolution du dixième entre $-19,9^{\circ}\text{C}$ et $+59,9^{\circ}\text{C}$. En alternative il affiche la valeur d'une des entrées analogiques et numériques (voir paramètre c52). En cas d'alarme la valeur de la sonde est visualisée alternativement aux codes des alarmes actives. Durant la programmation, il affiche les codes des paramètres et leur valeur.

Icône	Fonction	Fonctionnement normal			Start up	Notes
		ON	OFF	BLINK		
1	Sortie 1	Sortie 1 active	Sortie 1 non active	Sortie 1 requise		Clignote lorsque l'insertion est retardée ou empêchée par les temps de protection.
2	Sortie 2	Sortie 2 active	Sortie 2 non active	Sortie 2 requise		Voir note sortie 1
3	Sortie 3	Sortie 3 active	Sortie 3 non active	Sortie 3 requise		Voir note sortie 1
4	Sortie 4	Sortie 4 active	Sortie 4 non active	Sortie 4 requise		Voir note sortie 1
!	ALARME		Aucune alarme présente	Alarme en cours		Clignote en cas d'alarme durant le normal fonctionnement ou en cas d'alarme d'une entrée numérique externe, immédiate ou retardée.
🕒	HORLOGE			Alarme horloge Recette active	ON si Horloge Temps Réel présente	
↕	REVERSE	Fonctionnement "reverse" actif uniquement sorties ON/OFF	Fonctionnement "reverse" non actif	Fonctionnement "reverse" actif. Au moins une sortie modulante active		Signale le fonctionnement de la machine en mode "reverse" lorsque au moins un relais avec fonctionnement "reverse" est actif.
🔧	ASSISTANCE		Aucun dysfonctionnement	Dysfonctionnement (Ex. erreur E ² PROM ou sondes en panne). Demande d'assistance.		
TUNING	TUNING		Fonction AUTO-Tuning non mise en service	Fonction AUTO-Tuning mise en service		Elle s'allume si la fonction AUTO-Tuning est active
↕	DIRECT	Fonctionnement "direct" actif uniquement sorties ON/OFF	Fonctionnement "direct" non actif	Fonctionnement "direct" actif. Au moins une sortie modulante active		Signale le fonctionnement de la machine en mode "direct" lorsque au moins un relais avec fonctionnement "direct" est actif.

Tab 3.a

Il est possible de sélectionner la visualisation standard de l'écran en configurant opportunément le paramètre c52.

Clavier

Prg mute	Pression de chaque touche: • Si pressée pendant plus de 5 secondes, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type P (fréquents); • Arrête l'alarme sonore (buzzer) et désactive le relais d'alarme; • Durant la modification des paramètres, si pressée pendant 5 s, elle permet de mémoriser définitivement les nouvelles valeurs des paramètres; • Lors de la configuration de l'heure et de l'horaire d'allumage/extinction elle permet de retourner à la liste complète des paramètres. Pression combinée avec d'autres touches: • Si pressée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche Set, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type C (configuration); • Si pressée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche UP, elle rétablit les éventuelles alarmes à rétablissement manuel (le message 'rES' indique que la réinitialisation a été effectuée); les éventuels retards liés aux alarmes sont de nouveau activés; Start up: • Si pressée pendant plus 5 secondes lors du start up, elle active la procédure de chargement des valeurs de défaut des paramètres.
▲	(UP) Pression de chaque touche: • Augmente la valeur de consigne ou de tout autre paramètre sélectionné Pression combinée avec d'autres touches: • Si pressée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche Prg/mute, elle rétablit les éventuelles alarmes à rétablissement manuel (le message 'rES' indique que la réinitialisation a été effectuée); les éventuels retards liés aux alarmes sont de nouveau activés.
▼	(DOWN) Pression de chaque touche: • Diminue la valeur de consigne ou de tout autre paramètre sélectionné. • Avec le fonctionnement normal, elle permet d'accéder à la visualisation de la deuxième sonde et des entrées numériques (si activés).
Set	Pression de chaque touche: • Si pressée pendant plus d'1 seconde, elle visualise et/ou permet de configurer la valeur de consigne Pression combinée avec d'autres touches: • Si pressée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche Prg/mute, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type C (configuration).

Tab. 3.b

Programmation

Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide du clavier frontal. L'accès est différent selon le type: valeur de consigne, paramètres d'utilisation (P) et paramètres de configuration (C). L'accès aux paramètres de configuration est protégé par un mot de passe empêchant toute modifications casuelles ou de la part de personnes non autorisées. Avec le mot de passe il est en outre possible d'accéder et modifier tous les paramètres du contrôle.

Modification de la Valeur de consigne 1 (St1)

Pour modifier la valeur de consigne 1(défaut =20°C):

- appuyer sur la touche **Set**: sur l'écran apparaît St1, puis la valeur actuelle de St1;
- appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour atteindre la valeur souhaitée;
- appuyer sur la touche **Set** pour confirmer la nouvelle valeur de St1;
- sur l'écran réapparaît la visualisation standard.



Fig. 3.b

Modification de la Valeur de consigne 2 (St2)

Avec les modes de fonctionnement 6, 7, 8 et 9 (voir le chapitre Fonctions) et avec c19= 2, 3 et 4 (voir le chapitre Réglages), le contrôle travaille avec deux valeurs de consigne.

Pour modifier la valeur de consigne 2(défaut =40°C):

- appuyer deux fois et lentement sur la touche **Set**: sur l'écran apparaît St2, puis la valeur actuelle de St2;
- appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour atteindre la valeur souhaitée;
- appuyer sur la touche **Set** pour confirmer la nouvelle valeur de St2;
- sur l'écran réapparaît la visualisation standard.



Fig. 3.c

Modification des paramètres de type P

Les paramètres de type P (fréquents) sont indiqués par un code qui commence par la lettre P, suivie d'un ou deux chiffres.

1. Appuyer sur la touche **Prg** pendant plus de 5 secondes (en cas d'alarme le buzzer est d'abord arrêté): sur l'écran apparaît le code du premier paramètre type P modifiable, P1;
2. Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à atteindre le paramètre dont on souhaite modifier la valeur: le défilement est accompagné de l'allumage d'une icône sur l'écran qui représente la catégorie d'appartenance du paramètre (voir tableau suivant et le tableau des paramètres);
3. Appuyer sur la touche **Set** pour visualiser la valeur associée;
4. Augmenter et diminuer la valeur respectivement avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à obtenir la valeur souhaitée;
5. Appuyer sur **Set** pour mémoriser **temporairement** la nouvelle valeur et retourner à la visualisation du code du paramètre;
6. Répéter les opérations de 2) à 5) pour modifier d'autres paramètres;
7. Pour mémoriser **définitivement** les nouvelles valeurs des paramètres, appuyer sur la touche **Prg** pendant 5 s. On sort ainsi de la procédure de modification des paramètres.



- Si aucune touche n'est pressée, pendant 10 s l'écran commence à clignoter et après 1 minute il retourne automatiquement à la visualisation standard.
- Pour augmenter la vitesse de défilement, maintenir enfoncée la touche ▲ / ▼ pendant au moins 5 secondes.

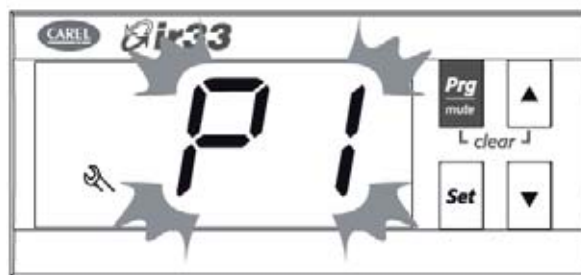


Fig. 3.d

Modification des paramètres de type C ou d

Les paramètres de type C ou d (configuration) sont indiqués par un code qui commence respectivement avec les lettres C ou d, suivie d'un ou deux chiffres.

1. Appuyer en même temps sur les touches **Prg** et **Set** pendant plus de 5 secondes: sur l'écran apparaîtra le numéro 0;
2. Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser le **mot de passe = 77**;
3. Confirmer avec la touche **Set**;
4. Si la valeur introduite est correcte, apparaît le premier paramètre modifiable c0, sinon on retourne à la visualisation standard d'écran;
5. Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à atteindre le paramètre dont on souhaite modifier la valeur: le défilement est accompagné de l'allumage d'une icône sur l'écran qui représente la catégorie d'appartenance du paramètre (voir tableau suivant et le tableau des paramètres);
6. Appuyer sur la touche **Set** pour visualiser la valeur associée;
7. Augmenter et diminuer la valeur respectivement avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à obtenir la valeur souhaitée;
8. Appuyer sur **Set** pour mémoriser **temporairement** la nouvelle valeur et retourner à la visualisation du code du paramètre;
9. Répéter les opérations de 5) à 8) pour modifier d'autres paramètres;
10. Pour mémoriser **définitivement** les nouvelles valeurs des paramètres, appuyer sur la touche **Prg** pendant 5 s. On sort ainsi de la procédure de modification des paramètres.



Avec cette procédure on a accès à tous les paramètres du contrôle.



Le mot de passe =77 est modifiable uniquement avec **comtool** avec gamme 0...200

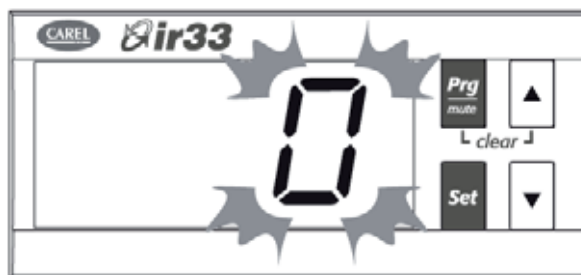


Fig. 3.e



Fig. 3.f

CATÉGORIES DE PARAMÈTRES

Catégorie	Icône	Catégorie	Icône
Programmation		Sortie 2	2
Alarme		Sortie 3	3
PID:	TUNING	Sortie 4	4
Sortie 1	1	RTC	

⚠ Il est possible d'annuler toutes les modifications des paramètres, mémorisées temporairement en RAM, et de retourner à la visualisation standard d'écran en n'appuyant aucune touche pendant 60 secondes. Les valeurs des paramètres horloge par contre sont mémorisés lors de leur insertion.

⚠ Au cas où la tension du contrôle serait coupée avant la pression de la touche **Prg** mute, toutes les modifications faites seront perdues.

➡ Avec les deux procédures de modification des paramètres (P et C), les nouvelles valeurs ne sont mémorisées qu'après avoir appuyé sur la touche **Prg** mute pendant 5s. Avec la procédure de modification des valeurs de consigne, la nouvelle valeur est mémorisée après l'avoir confirmée avec la touche **Set**.

Exemple: configuration de la date/heure courante et de l'heure d'allumage/extinction

L'exemple est valable pour les modèles pourvus de RTC.

Configuration de la date/heure courante

1. Accéder aux paramètres de type C comme décrit au paragraphe relatif;
2. Appuyer sur les touches ▲ / ▼ et sélectionner le paramètre père tc;
3. Appuyer sur la touche **Set**: apparaît le paramètre y suivi de deux chiffres qui indiquent l'année courante;
4. Appuyer sur la touche **Set** et configurer la valeur de l'année courante (ex: 8=2008), appuyer de nouveau sur **Set** pour confirmer;
5. Appuyer sur la touche ▲ pour sélectionner le paramètre successif -mois- et répéter les étapes 3 et 4 pour les paramètres: M=mois, d=jour du mois, u=jour de la semaine h=heure, m=minutes;
6. Pour retourner à la liste des paramètres principaux appuyer sur la touche **Prg** mute et passer à la modification des paramètres ton et toF (voir paragraphe suivant), ou:
7. Pour sauvegarder la modification, appuyer sur la touche **Prg** mute pendant 5 s et sortir de la procédure de modification des paramètres.



Fig. 3.g



Fig. 3.g

Configuration de l'heure d'allumage/extinction

1. Accéder aux paramètres de type C comme décrit au paragraphe relatif;
2. Appuyer sur les touches ▲ / ▼ et sélectionner le paramètre père ton = heure d'allumage;
3. Appuyer sur la touche **Set**: apparaît le paramètre d suivi de un ou deux chiffres qui déterminent le jour d'allumage, selon ces modalités:
0= allumage déshabilité
1...7= lundi...dimanche
8= de lundi à vendredi
9= de lundi à samedi
10= samedi et dimanche
11= tous les jours;
4. Appuyer sur **Set** pour confirmer et passer aux paramètres h/m=heure/minute d'allumage;
5. Pour retourner à la liste des paramètres principaux appuyer sur la touche **Prg** mute et passer à la modification du paramètre toF =heure d'extinction;
6. Pour sauvegarder la modification, appuyer sur la touche **Prg** mute pendant 5 s et sortir de la procédure de modification des paramètres.



Fig. 3.i



Fig. 3.j

Configuration des paramètres de défaut

Pour configurer les paramètres aux valeurs de défaut:

- Couper la tension du contrôle;
- Appuyer sur la touche **Prg** mute;
- Rétablir la tension en maintenant enfoncée la touche **Prg** mute, jusqu'à ce qu'apparaisse le message "Std" sur l'écran.

⚠ De cette manière sont annulées toutes les modifications et rétablies les valeurs d'origine saisies en usine.

Rétablissement manuel des alarmes

Il est possible de réinitialiser toutes les alarmes à rétablissement manuel en appuyant en même temps sur les touches **Prg** mute et ▲ pendant plus de 5 secondes.

Activation du cycle de travail

La sélection de la modalité d'activation du cycle de travail s'effectue avec le paramètre P70 (voir le chapitre Réglage). Ici sont reportées les procédures d'activation depuis clavier (manuelle), depuis entrée numérique et depuis RTC (automatique).

Activation manuelle (P70=1)

Durant le fonctionnement normal du contrôle en appuyant sur la touche ▲ pendant 5 secondes. Sera visualisé alternativement CLx et la visualisation standard d'écran, qui indique l'entrée en modalité "cycle de travail". Le cycle de travail est caractérisé par 5 étapes température/temps, qui doivent être configurées (voir le chapitre Réglage). Le cycle de travail sera effectué et apparaîtra l'icône horloge clignotante.

Le cycle de travail s'arrête automatiquement, lorsque la cinquième étape est atteinte. Pour arrêter un cycle de travail avant la fin, appuyer de nouveau sur la touche ▲ pendant 5 secondes. Pour confirmer l'interruption du cycle de travail apparaîtra "StP" (stop).



Fig. 3.k



Fig. 3.l

Activation depuis entrée numérique 1/2 (P70=2)

Pour activer le cycle de travail depuis entrée numérique 1 il faut configurer P70=2 et c29=5. Pour l'entrée numérique 2 configurer P70=2 et c30=5. Raccorder un bouton (et NON PAS un interrupteur) à l'entrée numérique choisie. Pour activer le cycle de travail, appuyer de manière brève sur le bouton: celui-ci sera effectué et apparaîtra l'icône horloge clignotante. Pour arrêter un cycle de travail avant la fin, appuyer de nouveau sur le bouton pendant 5 secondes. La pression de la touche ▲ pendant 5 secondes n'active aucune procédure.

Activation automatique (P70=3)

L'activation automatique d'un cycle de travail n'est possible que sur les modèles pourvus de di RTC.

Pour activer un cycle de travail en mode automatique:

- Configurer les paramètres de durée étape et de valeur de consigne (P71-P80);
- Programmer l'allumage automatique du contrôle – paramètres ton et toF;
- Configurer le paramètre P70=3.

Le cycle de travail s'activera automatiquement à l'heure d'allumage du contrôle.

Pour arrêter un cycle de travail avant la fin, appuyer sur la touche ▲ pendant 5 secondes. Pour confirmer l'interruption du cycle de travail apparaîtra "StP" (stop).

Activation Auto-Tuning

Voir le chapitre Réglage.

Procédure de visualisation des entrées

- Appuyer sur la touche ▼ : apparaît l'entrée actuellement visualisée alternativement à sa valeur:
 - b1: sonde 1;
 - b2: sonde 2;
 - di1: entrée numérique 1;
 - di2: entrée numérique 2.
- Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour choisir l'entrée à visualiser;
- Appuyer sur la touche **Set** pendant 3 secondes pour confirmer.

⚠ Au cas où, durant le balayage des entrées, une entrée numérique n'aurait pas été configurée, sur l'écran apparaîtra "nO" (pour indiquer qu'il n'y a pas d'entrée numérique ou que celle-ci n'a pas été configurée), tandis qu'apparaîtront "opn" et "clo" pour indiquer respectivement entrée ouverte et fermée. En cas d'entrées de sondes, la valeur visualisée sera la valeur actuellement mesurée par la sonde ou, au cas où la sonde serait absente ou non configurée, apparaîtra "nO".

Calibrage des sondes

Les deux paramètres P14 et P15 sont utilisés pour le calibrage respectivement de la première et de la deuxième sonde. Accéder aux 2 paramètres et les modifier. Toutefois la pression de la touche **Set**, après la modification de la valeur, ne reporte pas la visualisation sur le paramètre, mais permet la visualisation immédiate de la nouvelle valeur obtenue par la sonde que l'on est en train de calibrer. De cette manière il est possible de vérifier tout de suite le résultat de la modification et d'agir de conséquence. Il sera nécessaire d'appuyer encore sur la touche **Set** pour procéder avec la mémorisation.

DEFAULT LISTE

Par.	Description	Notes	Déf.	Min	Max.	U.M.	Type	SPV CAREL	Modbus®	R/W	Icône
St1	Valeur de consigne 1		20	c21	c22	°C/°F	A	4	4	R/W	🔍
St2	Valeur de consigne 2		40	c23	c24	°C/°F	A	5	5	R/W	🔍
c0	Mode de fonctionnement 1=direct 2=reverse 3=zone neutre 4=PWM 5=alarme 6=direct/reverse depuis entrée numérique 1 7=direct: valeur de consigne et différentiel depuis entrée numérique 1 8=reverse: valeur de consigne et différentiel depuis entrée numérique 1 9=direct et reverse avec valeurs de consignes distinctes.		2	1	9	-	I	12	112	R/W	🔍
P1	Différentiel valeur de consigne 1		2	0,1	50	°C/°F	A	6	6	R/W	🔍
P2	Différentiel valeur de consigne 2		2	0,1	50	°C/°F	A	7	7	R/W	🔍
P3	Différentiel zone neutre		2	0	20	°C/°F	A	8	8	R/W	🔍
c4	Autorité Validité: mode 1 ou 2		0,5	-2	2	-	A	9	9	R/W	🔍
c5	Type de réglage 0=ON/OFF(Proportionnel) 1=Proportionnel+Intégral+Dérivé (PID)		0	0	1	-	D	25	25	R/W	🔍
c6	Retard entre les allumages de 2 sorties à relais différentes Validité: c0 ≠ 4		5	0	255	s	I	13	113	R/W	🔍
c7	Temps minimum entre les allumages de la même sortie à relais Validité: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	14	114	R/W	🔍
d1	Temps minimum entre les extinctions de 2 sorties à relais différentes Validité: c0 ≠ 4		0	0	255	s	I	15	115	R/W	🔍
c8	Temps minimum d'extinction de la sortie à relais Validité: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	16	116	R/W	🔍
c9	Temps minimum d'allumage de la sortie à relais Validité: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	17	117	R/W	🔍
c10	État des sorties de réglage en cas d'alarme sonde 0=Toutes les sorties OFF 1=Toutes les sorties ON 2=Sorties "direct" allumées, sorties "reverse" éteintes 3= Sorties "reverse" allumées, sorties "direct" éteintes		0	0	3	-	I	18	118	R/W	🔍
c11	Rotation sorties 0=Rotation non active 1=Rotation standard (sur 2 ou 4 relais) 2=Rotation 2+2(compresseurs sur relais 1 et 3) 3=Rotation 2+2 uniquement pour les mod. à 4 sorties (Z et A) 4=Tourner les sorties 3 et 4, ne tournent pas les 1 et 2 5=Tourner les sorties 1 et 2, ne tournent pas les 3 et 4 6=Tourner séparément les couples 1,2(entre eux) et 3,4 7= Tourner les sorties 2,3,4, ne tourne pas la sortie 1 Validité: c0=1,2,7,8 et c33=0		0	0	7	-	I	19	119	R/W	🔍
c12	Temps de cycle PWM		20	0,2	999	s	A	10	10	R/W	🔍
c13	Type sonde 0=NTC standard range(-50T+90°C) 1=NTC enhanced range(-40T+150°C) 2=PTC standard range(-50T+150°C) 3=Pt1000 standard range(-50T+150°C)		0	0	3	-	I	20	120	R/W	🔍
P14	Calibrage sonde 1		0	-20	20	°C/°F	A	11	11	R/W	🔍
P15	Calibrage sonde 2		0	-20	20	°C/°F	A	12	12	R/W	🔍
c17	Filtre antiparasite sonde		4	1	15	-	I	21	121	R/W	🔍
c18	Unité de mesure de la température 0=°C; 1=°F		0	0	1	-	D	26	26	R/W	🔍
c19	Fonctionnement sonde 2 0=non mis en service 1=fonctionnement différentiel 2=compensation été 3=compensation hiver 4=compensation toujours active 5=mise en service logique sur ensemble absolu (*) 6=mise en service logique sur ensemble différentiel (*) Validité: c0 =1,2		0	0	6	-	I	22	122	R/W	🔍
c21	Valeur de consigne minimale 1		-50	-50	c22	°C/°F	A	15	15	R/W	🔍
c22	Valeur de consigne maximale 1		60	c21	150	°C/°F	A	16	16	R/W	🔍
c23	Valeur de consigne minimale 2		-50	-50	c24	°C/°F	A	17	17	R/W	🔍
c24	Valeur de consigne maximale 2		60	c23	150	°C/°F	A	18	18	R/W	🔍

Par.	Description	Notes	Déf.	Min	Max.	U.M.	Type	SPV CAREL	Modbus®	R/W	Icône
P25	Seuil d'alarme de basse température si P29=0, P25=0: seuil mis hors service si P29=1, P25=-50: seuil mis hors service		-50	-50	P26	°C/°F	A	19	19	R/W	▲
P26	Seuil d'alarme de haute température si P29=0, P26=0: seuil mis hors service si P29=1, P26=150: seuil mis hors service		150	P25	150	°C/°F	A	20	20	R/W	▲
P27	Différentiel alarme		2	0	50	°C/°F	A	21	21	R/W	▲
P28	Temps de retard alarme		120	0	250	min	I	23	123	R/W	▲
P29	Type de seuil d'alarme 0=relatif; 1=absolu		1	0	1	-	D	27	27	R/W	▲
c29	Entrée numérique 1 0=Entrée non active 1=Alarme externe immédiate, Réinitialisation automatique 2=Alarme externe immédiate, Réinitialisation manuelle 3=Alarme externe avec retard (P28), Réinitialisation manuelle 4= ON/OFF réglage en fonction de l'état de l'entrée numérique 5=activation/désactivation cycle de travail depuis bouton Validité: c0 différent de 6,7 et si c33= avec "dépendance"=16 et 17 En cas d'alarme, l'état du relais dépend de c31		0	0	5	-	I	24	124	R/W	▲
c30	Entrée numérique 2 Voir c29		0	0	5	-	I	25	125	R/W	↗
c31	État des sorties de réglage en cas d'alarme depuis entrée numérique 0=Toutes les sorties OFF 1=Toutes les sorties ON 2= OFF les sorties "reverse", inaltérées les autres 3= OFF les sorties "direct", inaltérées les autres		0	0	3	-	I	26	126	R/W	↗
c32	Adresse connexion sérielle		1	0	207	-	I	27	127	R/W	↗
c33	Fonctionnement spécial 0= Mis hors service 1= Mis en service (Avant de modifier, s'assurer de bien avoir sélectionné et programmé le mode de démarrage (c0) souhaité)		0	0	1	-	D	28	28	R/W	↗
c34	Dépendance sortie 1 0=sortie non mise en service 1=sortie de réglage (St1, P1) 2=sortie de réglage (St2, P2) 3=alarme depuis entrée numérique (relais OFF) 4=alarme depuis entrée numérique (relais ON) 5= alarmes grave et E04(relais OFF) 6= alarmes grave et E04(relais ON) 7= alarmes grave et E05(relais OFF) 8= alarmes grave et E05(relais ON) 9= alarme E05(relais OFF) 10= alarme E05(relais ON) 11= alarme E04(relais OFF) 12= alarme E04(relais ON) 13=alarme grave(relais OFF) 14=alarme grave(relais ON) 15=minuteur 16=sortie de réglage avec changement de la valeur de consigne et inversion de la logique de fonctionnement depuis entrée numérique 1 17=sortie de réglage avec changement de la valeur de consigne et maintien de la logique de fonctionnement depuis entrée numérique 1		1	0	17	-	I	28	128	R/W	1
c35	Type sortie 1		0	0	1	-	D	29	29	R/W	1
c36	Insertion sortie 1		-25	-100	100	%	I	29	129	R/W	1
c37	Différentiel/logique sortie 1		25	-100	100	%	I	30	130	R/W	1
d34	Contrainte allumage sortie 1		0	0	3	-	I	31	131	R/W	1
d35	Contrainte extinction sortie 1		2	0	4	-	I	32	132	R/W	1
d36	Valeur minimale sortie modulante 1(*)		0	0	100	%	I	33	133	R/W	1
d37	Valeur maximale sortie modulante 1(*)		100	0	100	%	I	34	134	R/W	1
c38	Dépendance sortie 2		1	0	17	-	I	35	135	R/W	2
c39	Type sortie 2		0	0	1	-	D	30	30	R/W	2
c40	Insertion sortie 2		-50	-100	100	%	I	36	136	R/W	2
c41	Différentiel/logique sortie 2		25	-100	100	%	I	37	137	R/W	2
d38	Contrainte allumage sortie 2		1	0	3	-	I	38	138	R/W	2
d39	Contrainte extinction sortie 2		3	0	4	-	I	39	139	R/W	2
d40	Valeur minimale sortie modulante 2(*)		0	0	100	%	I	40	140	R/W	2
d41	Valeur maximale sortie modulante 2(*)		100	0	100	%	I	41	141	R/W	2
c42	Dépendance sortie 3		1	0	17	-	I	42	142	R/W	3
c43	Type sortie 3		0	0	1	-	D	31	31	R/W	3
c44	Insertion sortie 3		-75	-100	100	%	I	43	143	R/W	3
c45	Différentiel/logique sortie 3		25	-100	100	%	I	44	144	R/W	3
d42	Contrainte allumage sortie 3		2	0	3	-	I	45	145	R/W	3

Par.	Description	Notes	Déf.	Min	Max.	U.M.	Type	SPV CAREL	Modbus®	R/W	Icône
d43	Contrainte extinction sortie 3		4	0	4	-	I	46	146	R/W	3
d44	Valeur minimale sortie modulante 3(*)		0	0	100	%	I	47	147	R/W	3
d45	Valeur maximale sortie modulante 3(*)		100	0	100	%	I	48	148	R/W	3
c46	Dépendance sortie 4		1	0	17	-	I	49	149	R/W	4
c47	Type sortie 4		0	0	1	-	D	32	32	R/W	4
c48	Insertion sortie 4		-100	-100	100	%	I	50	150	R/W	4
c49	Différentiel/logique sortie 4		25	-100	100	%	I	51	151	R/W	4
d46	Contrainte allumage sortie 4		3	0	3	-	I	52	152	R/W	4
d47	Contrainte extinction sortie 4		0	0	4	-	I	53	153	R/W	4
d48	Valeur minimale sortie modulante 4(*)		0	0	100	%	I	54	154	R/W	4
d49	Valeur maximale sortie modulante 4(*)		100	0	100	%	I	55	155	R/W	4
c50	Mise hors service clavier et télécommande		1	0	2	-	I	56	156	R/W	🔒
c51	Code pour la mise en service de la télécommande 0=Programmation de la télécommande sans code		1	0	255	-	I	57	157	R/W	🔒
c52	Visualisation écran 0=Sonde 1 1=Sonde 2 2=entrée numérique 1 3=entrée numérique 2		0	0	3	-	I	58	158	R/W	🔒
c53	Buzzer 0=Mis en service 1=Mis hors service		0	0	1	-	D	33	33	R/W	🔒
c56	Retard lors de l'allumage		0	0	255	s	I	59	159	R/W	🔒
c57	Soft start(*)		0	0	99	min	I	60	160	R/W	🔒
c62	ti_PID		600	0	999	s	I	61	161	R/W	tuning
c63	td_PID		0	0	999	s	I	62	162	R/W	tuning
c64	Auto-Tuning 0= Mis hors service 1= Mis en service		0	0	1	-	D	34	34	R/W	tuning
c66	Seuil de mise en service direct (*) Validité: c0=1,2		-50	-50	150	°C/°F	A	22	22	R/W	🔒
c67	Seuil de mise en service reverse (*) Validité: c0=1,2		150	-50	150	°C/°F	A	23	23	R/W	🔒
c68	Mise en service fonctionnement Cut Off 0=Cut off mis en service 1=Cut off mis hors service		0	0	1	-	D	35	35	R/W	🔒
P70	Mise en service du cycle de travail 0= Mis hors service 1= Clavier 2= Entrée numérique 3= RTC		0	0	3	-	I	70	170	R/W	🕒
P71	Cycle de travail: durée étape 1		0	0	200	min	I	71	171	R/W	🕒
P72	Cycle de travail: valeur de consigne température étape 1		0	-50	150	°C/°F	A	24	24	R/W	🕒
P73	Cycle de travail: durée étape 2		0	0	200	min	I	72	172	R/W	🕒
P74	Cycle de travail: valeur de consigne température étape 2		0	-50	150	°C/°F	A	25	25	R/W	🕒
P75	Cycle de travail: durée étape 3		0	0	200	min	I	73	173	R/W	🕒
P76	Cycle de travail: valeur de consigne température étape 3		0	-50	150	°C/°F	A	26	26	R/W	🕒
P77	Cycle de travail: durée étape 4		0	0	200	min	I	74	174	R/W	🕒
P78	Cycle de travail: valeur de consigne température étape 4		0	-50	150	°C/°F	A	27	27	R/W	🕒
P79	Cycle de travail: durée étape 5		0	0	200	min	I	75	175	R/W	🕒
P80	Cycle de travail: valeur de consigne température étape 5		0	-50	150	°C/°F	A	28	28	R/W	🕒
AL0	Date – heure alarme 0 (appuyer sur Set) (y=année, M=mois, d=jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL0_y = année alarme 0		0	0	99	année	I	76	176	R	🕒
M	AL0_M = mois alarme 0		0	1	12	mois	I	77	177	R	🕒
d	AL0_d = jour alarme 0		0	1	31	jour	I	78	178	R	🕒
h	AL0_h = heure alarme 0		0	0	23	heure	I	79	179	R	🕒
m	AL0_m = minute alarme 0		0	0	59	minute	I	80	180	R	🕒
E	AL0_t = type alarme 0		0	0	99	-	I	81	181	R	🕒
AL1	Date – heure alarme 1 (appuyer sur Set) (y=année, M=mois, d=jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL1_y = année alarme 1		0	0	99	année	I	82	182	R	🕒
M	AL1_M = mois alarme 1		0	1	12	mois	I	83	183	R	🕒
d	AL1_d = jour alarme 1		0	1	31	jour	I	84	184	R	🕒
h	AL1_h = heure alarme 1		0	0	23	heure	I	85	185	R	🕒
m	AL1_m = minute alarme 1		0	0	59	minute	I	86	186	R	🕒
E	AL1_t = type alarme 1		0	0	99	-	I	87	187	R	🕒
AL2	Date – heure alarme 2 (appuyer sur Set) (y=année, M=mois, d=jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL2_y = année alarme 2		0	0	99	année	I	88	188	R	🕒
M	AL2_M = mois alarme 2		0	1	12	mois	I	89	189	R	🕒
d	AL2_d = jour alarme 2		0	1	31	jour	I	90	190	R	🕒
h	AL2_h = heure alarme 2		0	0	23	heure	I	91	191	R	🕒
m	AL2_m = minute alarme 2		0	0	59	minute	I	92	192	R	🕒
E	AL2_t = type alarme 2		0	0	99	-	I	93	193	R	🕒
AL3	Date – heure alarme 3 (appuyer sur Set) (y=année, M=mois, d=jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL3_y = année alarme 3		0	0	99	année	I	94	194	R	🕒
M	AL3_M = mois alarme 3		0	1	12	mois	I	95	195	R	🕒

Par.	Description	Notes	Déf.	Min	Max.	U.M.	Type	SPV CAREL	Modbus®	R/W	Icône
d	AL3_d = jour alarme 3		0	1	31	jour	I	96	196	R	☉
h	AL3_h = heure alarme 3		0	0	23	heure	I	97	197	R	☉
m	AL3_m = minute alarme 3		0	0	59	minute	I	98	198	R	☉
E	AL3_t = type alarme 3		0	0	99	-	I	99	199	R	☉
AL4	Date – heure alarme 4 (appuyer sur Set) (y=année, M=mois, d=jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	I	-	-	R	☉
y	AL4_y = année alarme 4		0	0	99	année	I	100	200	R	☉
M	AL4_M = mois alarme 4		0	1	12	mois	I	101	201	R	☉
d	AL4_d = jour alarme 4		0	1	31	jour	I	102	202	R	☉
h	AL4_h = heure alarme 4		0	0	23	heure	I	103	203	R	☉
m	AL4_m = minute alarme 4		0	0	59	minute	I	104	204	R	☉
E	AL4_t = type alarme 4		0	0	99	-	I	105	205	R	☉
ton	Allumage appareil (Appuyer sur Set) (d= jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	☉
d	tON_d = jour allumage		0	0	11	jour	I	106	206	R/W	☉
h	tON_h = heure allumage		0	0	23	heure	I	107	207	R/W	☉
m	tON_m = minute allumage		0	0	59	minute	I	108	208	R/W	☉
toff	Extinction appareil (Appuyer sur Set) (d= jour, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	☉
d	tOFF_d = jour extinction		0	0	11	jour	I	109	209	R/W	☉
h	tOFF_h = heure extinction		0	0	23	heure	I	110	210	R/W	☉
m	tOFF_m = minute extinction		0	0	59	minute	I	111	211	R/W	☉
tc	Date – heure (Appuyer sur Set) (y= Année, M=Mois, d=jour du mois, u=jour de la semaine, h=heure, m=minutes)		-	-	-	-	-	-	-	R	☉
y	Date: année		0	0	99	année	I	1	101	R/W	☉
M	Date: mois		1	1	12	mois	I	2	102	R/W	☉
d	Date: jour		1	1	31	jour	I	3	103	R/W	☉
u	Date: jour de la semaine (Lundi,...)		1	1	7	jour	I	4	104	R/W	☉
h	Heure		0	0	23	heure	I	5	105	R/W	☉
M	Minutes		0	0	59	minutes	I	6	106	R/W	☉

Tab. 7.a

(*) Fonctions activées à partir de la révision logiciel successive à la 1.0.

⚠ Les valeurs de défaut, minimum et maximum des paramètres de température, se réfèrent à l'unité de mesure °C. Lors du changement d'unité de mesure, les valeurs correspondantes devront être émises.

Variables accessibles uniquement depuis série

Description	Déf.	Min	Max.	U.M.	Type	SVP CAREL	ModBus®(*)	R/W	Description
Mesure sonde 1	0	0	0	°C/°F	A	2	2	R_TYPE	Mesure sonde 1
Mesure sonde 2	0	0	0	°C/°F	A	3	3	R_TYPE	Mesure sonde 2
État sortie 1	0	0	1	-	D	1	1	R_TYPE	État Relais 1
État sortie 2	0	0	1	-	D	2	2	R_TYPE	État Relais 2
État sortie 3	0	0	1	-	D	3	3	R_TYPE	État Relais 3
État sortie 4	0	0	1	-	D	4	4	R_TYPE	État Relais 4
État entrée numérique 1	0	0	1	-	D	6	6	R_TYPE	État entrée numérique 1
État entrée numérique 2	0	0	1	-	D	7	7	R_TYPE	État entrée numérique 2
Alarme sonde 1 en panne	0	0	1	-	D	9	9	R_TYPE	Alarme sonde 1 en panne
Alarme sonde 2 en panne	0	0	1	-	D	10	10	R_TYPE	Alarme sonde 2 en panne
Alarme immédiate externe	0	0	1	-	D	11	11	R_TYPE	Alarme immédiate externe
Alarme de haute température	0	0	1	-	D	12	12	R_TYPE	Alarme de haute température
Alarme de basse température	0	0	1	-	D	13	13	R_TYPE	Alarme de basse température
Alarme retardée externe	0	0	1	-	D	14	14	R_TYPE	Alarme retardée externe
Alarme immédiate externe avec réinitialisation manuelle	0	0	1	-	D	15	15	R_TYPE	Alarme immédiate externe avec réinitialisation manuelle
Alarme RTC en panne	0	0	1	-	D	16	16	R_TYPE	Alarme RTC en panne
Alarme Eeprom paramètres machine	0	0	1	-	D	17	17	R_TYPE	Alarme Eeprom paramètres machine
Alarme Eeprom paramètres fonctionnement	0	0	1	-	D	18	18	R_TYPE	Alarme Eeprom paramètres fonctionnement
Temps maximum pour le calcul des paramètres PID	0	0	1	-	D	19	19	R_TYPE	Temps maximum pour le calcul des paramètres PID
Gain PID nul	0	0	1	-	D	20	20	R_TYPE	Gain PID nul
Gain PID négatif	0	0	1	-	D	21	21	R_TYPE	Gain PID négatif
Temps intégral et dérivé négatifs	0	0	1	-	D	22	22	R_TYPE	Temps intégral et dérivé négatifs
Temps maximum pour le calcul du gain en mode continu	0	0	1	-	D	23	23	R_TYPE	Temps maximum pour le calcul du gain en mode continu
Situation lors du démarrage non adéquat	0	0	1	-	D	24	24	R_TYPE	Situation lors du démarrage non adéquat
Commande de ON/OFF du contrôle	0	0	1	-	D	36	36	R_W_TYPE	Commande de ON/OFF du contrôle

(*) Fonctions activées à partir de la révision logiciel successive à la 1.0.

➡ Type variable: A = analogique, D = numérique, I = entier
SVP = registre variable avec protocole CAREL sur carte série 485.

ModBus®: Adresse variable avec protocole Modbus® sur carte série 485. (Dans ce cas les variables entières sont considérées come analogiques)

➡ La sélection entre protocole CAREL et ModBus® est automatique. Dans les deux cas la vitesse est fixe à 19200 bit/s.

Tous les dispositifs connectés au même réseau doivent avoir les mêmes paramètres de série: 8 bits de données; 1 bit de start; 2 bit de stop; contrôle de parité mis hors service; 19200 baud rate.

➡ Pour CAREL et Modbus® les variables analogiques sont exprimées en dixièmes (ex.: 20,3 °C = 203)

Tableau des alarmes

Message Écran	Cause de l'alarme	Icône écran	Relais alarme	Buzzer	Rétablissement	Code reporté dans al file d'attente des alarmes ALx_TYPE	Effets sur le réglage	Vérifications/Remèdes
E01	Sonde B1 en panne	 clignotant	L'activation ou non du relais d'alarme dépend des modes de fonctionnement et/ou de la DÉPENDANCE	OFF	automatique	E01	Dépend du Paramètre c10 (*)	Vérifier les branchements de la sonde
E02	Sonde B2 en panne	 clignotant		OFF	automatique	E02	Si c19=1 et c0=1/2, comme E01, sinon elle ne bloque pas le réglage. (*)	Vérifier les branchements de la sonde
E03	Contact numérique ouvert (alarme immédiate, retardée ou immédiate avec rétablissement manuel)	 clignotant		ON	automatique / manuel	E03	En fonction du paramètres c31 (*)	Vérification des paramètres c29, c30, c31. Vérifier le contact externe.
E04	La température mesurée par la sonde a dépassé la valeur du seuil P26 pour une durée supérieure à P28.	 clignotant		ON	automatique	E04	Aucun effet sur le réglage	Vérification des paramètres P26, P27, P28, P29
E05	La température mesurée par la sonde est descendue sous la valeur du seuil P25 pour une durée supérieure à P28.	 clignotant		ON	automatique	E05	Aucun effet sur le réglage	Vérification des paramètres P25, P27, P28, P29
E06	Horloge temps réel en panne	 clignotant		OFF	automatique /manuel	-	-	Reprogrammer l'horaire de l'horloge. En cas de persistance de l'alarme, contacter l'assistance.
E07	Erreur Eeprom paramètres machine	 clignotant		OFF	automatique	-	Blocage total	Contacteur l'assistance
E08	Erreur Eeprom paramètres de fonctionnement	 clignotant		OFF	automatique	-	Blocage total	Rétablir les valeurs d'usine avec la procédure décrite. En cas de persistance de l'alarme, contacter l'assistance.
E09	Erreur d'acquisition. Temps maximum pour le calcul des paramètres PID atteint.	 clignotant		ON	manuel	-	Auto-Tuning bloqué	Réinitialiser manuellement l'alarme ou éteindre et rallumer le contrôle
E10	Erreur de calcul: Gain PID nul.	 clignotant		ON	manuel	-	Auto-Tuning bloqué	
E11	Erreur de calcul: Gain PID négatif	 clignotant		ON	manuel	-	Auto-Tuning bloqué	
E12	Erreur de calcul: Temps intégral et dérivé négatifs	 clignotant		ON	manuel	-	Auto-Tuning bloqué	
E13	Erreur d'acquisition. Temps maximum pour le calcul du gain en mode continu atteint.	 clignotant		ON	manuel	-	Auto-Tuning bloqué	
E14	Erreur lors du démarrage. Situation non adéquate	 clignotant		ON	manuel	-	Auto-Tuning bloqué	

(*) sortie automatique du cycle de travail

Les alarmes qui se vérifient durant la procédure d'Auto-Tuning ne se sont pas mises dans la file d'attente des Alarmes.

INTERFAZ DEL USUARIO

El panel delantero contiene el display y el teclado, compuesto por 4 teclas, que, cuando se pulsan en solitario o combinadas con otras, sirven para programar el controlador.

Panel delantero del IR33 Universale /IR33 DIN Universale

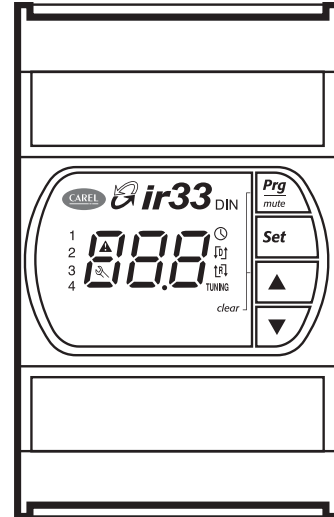


Fig. 3. a

Display

El display muestra la temperatura en el rango -50°C y $+150^{\circ}\text{C}$, con la resolución de una décima entre $-19,9^{\circ}\text{C}$ y $+59,9^{\circ}\text{C}$. Alternativamente, muestra el valor de una de las entradas analógicas o digitales (ver parámetros c52). En el caso de alarmas, se muestra el valor de la sonda alternando con los códigos de las alarmas activas. Durante la programación, muestra los códigos y los valores de los parámetros.

Icono	Funcion	FUNCIONAMIENTO NORMAL			Start up	Note
		ON	OFF	PARPADEO		
1	Salida 1	Salida 1 activa	Salida 1 no activa	Salida 1 demanda		Parpadea cuando la activación está demorada o impedida por tiempos de protección, deshabilitación exterior u otro procedimiento en curso.
2	Salida 2	Salida 2 activa	Salida 2 no activa	Salida 2 demanda		Ver nota para salida 1
3	Salida 3	Salida 3 activa	Salida 3 no activa	Salida 3 demanda		Ver nota para salida 1
4	Salida 4	Salida 4 activa	Salida 4 no activa	Salida 4 demanda		Ver nota para salida 1
!	ALARMA		No hay alarmas	Alarmas en curso		Parpadea cuando hay alarmas activas durante el funcionamiento normal o cuando se activa una alarma desde una entrada digital externa, inmediata o retardada.
🕒	RELOJ			Alarma de reloj Ciclo de funcionamiento activo	ON si hay Reloj de Tiempo Real	
↕	INVERTIR	Funcionamiento "inverso" activo sólo salidas ON/OFF	Funcionamiento "inverso" no activo	Funcionamiento "inverso" activo. Por lo menos una salida modulante activa		Indica el funcionamiento de la unidad en modo "inverso" cuando por lo menos hay activo un relé con funcionamiento "inverso".
🔧	ASISTENCIA		No existe mal funcionamiento	Mal funcionamiento (Ejem: error E ² PROM o sondas averiadas). Demanda de asistencia		
TUNING	TUNING		Función AUTO-Tuning no habilitada	Función AUTO-Tuning habilitada		Se enciende si está activa la función AUTO-Tuning
↕	DIRECT	Funcionamiento "directo" activo sólo salidas ON/OFF	Funcionamiento "directo" no activo	Funcionamiento "directo" activo. Por lo menos una salida modulante activa.		Indica el funcionamiento de la unidad en modo "directo" cuando hay activo por lo menos un relé con funcionamiento "directo" activo.

Tab 3.a

👉 Es posible seleccionar la visualización estándar configurando convenientemente el parámetro c52

Teclado

Prg mute	Pulsando la tecla sola: - Si se pulsa durante más de 5 segundos, da acceso al menú de establecimiento del tipo de parámetros P (frecuentes). - Silencia la alarma sonora (zumbador) y desactiva el relé de alarma. - Durante la modificación de los parámetros, si se pulsa durante 5 segundos, permite guardar de forma definitiva los nuevos valores de los parámetros. - Al establecer la hora y el horario encendido/apagado, permite volver a la lista completa de parámetros. Pulsándola junto con otras teclas: - Si se pulsa durante más de 5 segundos junto con Set, da acceso al menú de establecimiento de los parámetros tipo C (configuración). - Si se pulsa durante más de 5 segundos junto con la tecla ARRIBA, resetea las alarmas que hubiera, con reseteo manual (el mensaje 'rES' indica que se han reseteado las alarmas); se reactivan los retardos de las alarmas. Start up: - Si se pulsa durante más de 5 segundos al arrancar, activa el procedimiento de carga de los valores predeterminados de los parámetros.
▲	(ARRIBA) Pulsando la tecla sola: - Aumenta el valor del punto de consigna o de cualquier parámetro seleccionado. Pulsando la tecla junto con otras teclas: - Si se pulsa durante más de 5 segundos con la tecla Prg/mute, resetea las alarmas que haya, con reseteo manual (el mensaje 'rES' indica que se han reseteado las alarmas); se reactivan los retardos.
▼	(ABAJO) Presionando la tecla sola: - Disminuye el valor del punto de consigna o de cualquier otro parámetro que se haya seleccionado. - En el funcionamiento normal permite acceder al display de la segunda sonda y de las entradas digitales (si están habilitadas).
Set	Pulsando la tecla sola: - Si se pulsa durante más de 1 segundo, muestra y/o permite establecer el punto de consigna. Pulsando la tecla junto con otras teclas: - Si se pulsa durante más de 5 segundos junto con Prg/mute, da acceso al menú de establecimiento de los parámetros tipo C (configuración).

Tab. 3.b

Programación

Los parámetros de funcionamiento se pueden modificar con el teclado. El acceso difiere según el tipo: punto de consigna, parámetros de uso frecuente (P) y parámetros de configuración (C). El acceso a los parámetros de configuración está protegido por una contraseña que impide que se realicen modificaciones no deseadas o que accedan personas no autorizadas. La contraseña puede utilizarse para acceder y modificar todos los parámetros de control.



Fig. 3.b

Modificación del punto de consigna 1 (St1)

Para modificar el punto de consigna 1 (predeterminado = 20°C):

- Pulse el botón **Set**: aparece el display St1 y a continuación el valor actual de St1;
- Pulse los botones ▲ o ▼ para llegar al valor deseado.
- Pulse **Set** para confirmar el nuevo valor de St1;
- El display vuelve a la vista estándar: a display riappare la visualizzazione standard.

Modificación del punto de consigna 2 (St2)

En los modos de funcionamiento 6, 7, 8 y 9 (lea el capítulo Funciones) y con c19 = 2, 3 y 4 (lea el capítulo Controles) el controlador funciona con dos puntos de consigna.

Para cambiar el punto de consigna 2 (predeterminado = 40 °C):

- Pulse, despacio, dos veces **Set**: aparece en el display St2 y a continuación el valor actual de St2.
- Pulse las teclas ▲ o ▼ hasta llegar al valor deseado.
- Pulse **Set** para confirmar el nuevo valor de St2.
- El display vuelve a la vista estándar.



Fig. 3.c

Modificación de los parámetros tipos P

Los parámetros tipo P (frecuentes) están indicados por un código que empieza por la letra P, seguida por uno o dos números.

1. Pulse el botón **Prg** mute durante más de 5 segundos (en caso de que se active una alarma, el zumbador se silencia), el display muestra el código del primer parámetro tipo P modificable, P1.
2. Pulse **▲** o **▼** hasta llegar al parámetro cuyo valor se desea modificar: en el recorrido, aparece un icono en el display que representa la categoría a la que pertenece el parámetro (ver la tabla siguiente y la tabla de parámetros).
3. Pulse la tecla **Set** para visualizar el valor asociado.
4. Aumente o disminuya el valor con **▲** o **▼** respectivamente, hasta llegar al valor deseado.
5. Pulse **Set** para guardar **temporalmente** el nuevo valor y volver a la visualización del código del parámetro.
6. Repita las operaciones de la 2) a la 5) para modificar otros parámetros.
7. Para guardar **definitivamente** los nuevos valores de los parámetros, pulse **Prg** mute durante 5 s., saliendo así del procedimiento de modificación de los parámetros.

! Atención:

- Si no se pulsa ninguna tecla durante 10s, el display empieza a parpadear y, tras 1 minuto, vuelve automáticamente al display estándar.
- Para aumentar la velocidad de recorrido, pulse **▲** / **▼** y manténgala pulsada durante 5 segundos por lo menos.

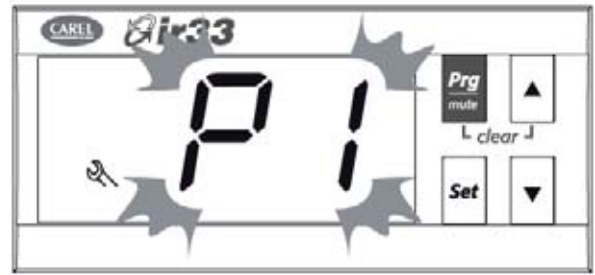


Fig. 3.d

Modificación de los parámetros tipo C o d

Los parámetros tipo C o d (configuración) van indicados por un código que empieza por la letra C o d respectivamente, seguida por uno o dos números.

1. Pulse simultáneamente las teclas **Prg** mute y **Set** durante más de 5 segundos: en el display aparece el número 0.
2. Pulse las teclas **▲** o **▼** hasta que se visualice la **contraseña = 77**.
3. Confirme con **Set**.
4. Si el valor introducido es correcto, aparece el primer parámetro modificable c0, de lo contrario se vuelve a la visualización estándar.
5. Pulse **▲** o **▼** hasta llegar al parámetros cuyo valor desea modificar: en el recorrido, aparece un icono en el display que representa la categoría a la que pertenece el parámetro (vea la tabla siguiente y la tabla de parámetros).
6. Pulse el botón **Set** para visualizar el valor asociado.
7. Aumente o disminuya el valor, respectivamente, con los botones **▲** o **▼** hasta llegar al valor deseado.
8. Pulse el botón **Set** para guardar **temporalmente** el nuevo valor y volver a la visualización del código del parámetro.
9. Repita las operaciones de la 5) a la 8) para modificar otros parámetros.
10. Para guardar **definitivamente** los nuevos valores de los parámetros, pulse **Prg** mute durante 5s., saliendo así del procedimiento de modificación de los parámetros.



Fig. 3.e



Fig. 3.f

! Con este procedimiento se tiene acceso a todos los parámetros de control.

! La contraseña = 77 sólo se puede modificar utilizando **comtool** con rango 0...200

CATEGORÍAS DE LOS PARÁMETROS

Categoría	Icono	Categoría	Icono
Programación		Salida 2	2
Alarmas		Salida 3	3
PID	TUNING	Salida 4	4
Salida 1	1	RTC	

⚠ Es posible anular todas las modificaciones realizadas a los parámetros, guardadas temporalmente en la RAM, y volver al display estándar, no pulsando ninguna tecla durante 60 segundos. Sin embargo, los valores de los parámetros del reloj se guardan en el momento que se introducen.

⚠ Si el controlador se queda sin tensión antes de pulsar **Prg** _{mute}, se perderán todos los cambios realizados a los parámetros.

➡ En los dos procedimientos de modificación de parámetros (P y C), los nuevos valores sólo se guardan tras haber pulsado **Prg** _{mute} durante 5s. En el procedimiento de modificación del punto de consigna, el valor nuevo se guarda al confirmar con el botón **Set**.

Ejemplo: Ajuste de la fecha/hora actual y del horario de encendido/apagado

Este ejemplo sirve para los modelos que tienen RTC.

Ajuste de la fecha/hora actual

1. Acceda a los parámetros tipo C como se describe en el párrafo correspondiente.
2. Pulse las teclas ▲ / ▼ y seleccione el parámetro padre tc.
3. Pulse **Set**: aparece el parámetro y, seguido de dos dígitos que indican el año actual.
4. Pulse **Set** y establezca el valor del año actual (ejem.: 8=2008), pulse de nuevo **Set** para confirmar.
5. Pulse ▲ para seleccionar el parámetro siguiente -mes- y repita los pasos 3 y 4 para los siguientes parámetros:
M=mes, d=día del mes, u=día de la semana
h=hora, m=minutos.
6. Para volver a la lista de parámetros principales, pulse el botón **Prg** _{mute} y proceda a modificar los parámetros ton y toF (ver párrafo siguiente), o:
7. Para guardar los cambios, pulse **Prg** _{mute} durante 5 segundos y salga del procedimiento de modificación de los parámetros.



Fig. 3.g



Fig. 3.g

Ajuste del horario de encendido/apagado

1. Acceda a los parámetros tipo C como se describe en el párrafo correspondiente.
2. Pulse las teclas ▲ / ▼ y seleccione el parámetro padre ton = hora de encendido.
3. Pulse la tecla **Set**: aparece el parámetro d seguido de uno o dos números que determinan el día de encendido, del siguiente modo:
0 = encendido deshabilitado
1...7 = lunes...domingo
8 = de lunes a viernes
9 = de lunes a sábado
10 = sábado y domingo
11 = todos los días.
4. Pulse **Set** para confirmar y pasar a los parámetros h/m=hora/minutos de encendido.
5. Para volver a la lista los parámetros principales, pulse **Prg** _{mute} y pase a modificar el parámetro toF = hora de apagado.
6. Para guardar los cambios, pulse **Prg** _{mute} durante 5 segundos y salga del procedimiento de modificación de los parámetros.



Fig. 3.i



Fig. 3.j

Establecimiento de los parámetros predeterminados

Para establecer los valores predeterminados de los parámetros:

- Quite la tensión del controlador.
- Pulse **Prg** mute;
- Aplique tensión al controlador manteniendo pulsado el botón **Prg** mute hasta que aparezca en el display el mensaje "Std".

⚠ De este modo se anulan todas las modificaciones y se restablecen los valores originales de fábrica.



Fig. 3.k

Reseteo manual de alarmas

Es posible resetear todas las alarmas de forma manual, pulsando a la vez los botones **Prg** mute y ▲ durante más de 5 segundos.

Activación del ciclo de funcionamiento

El modo de activación del ciclo de funcionamiento se selecciona mediante el parámetro P70 (ver el capítulo Control). A continuación puede ver la descripción del procedimiento de activación desde el teclado (manual), desde una entrada digital y desde el RTC (automática).

Activación manual (P70=1)

Durante el funcionamiento normal del controlador, pulsando el botón ▲ durante 5 segundos. Se visualizará de forma alterna CLx y la visualización estándar del display CL, que indica que se está accediendo al modo "ciclo de funcionamiento". El ciclo de funcionamiento presenta 5 pasos de temperatura/siempo, que se tienen que establecer (ver el capítulo Control). Se realizará el ciclo de funcionamiento y el reloj parpadeará.

El ciclo de funcionamiento finaliza de forma automática cuando llega al quinto paso. Para detener un ciclo de funcionamiento antes de que termine, pulse de nuevo el botón ▲ durante 5 segundos. Aparecerá el mensaje "StP" (parar) para confirmar la interrupción del ciclo de funcionamiento).



Fig. 3.l

Activación desde entrada digital 1/2 (P70=2)

Para activar el ciclo de funcionamiento desde la entrada digital 1, establezca: P70=2 y c29=5. Para la entrada digital 2 establezca: P70=2 y c30=5. Conecte la entrada digital seleccionada a un botón (NO un interruptor). Para activar el ciclo de funcionamiento, pulse brevemente el botón: se activará y el reloj parpadeará. Para detener un ciclo de funcionamiento antes de que termine, pulse de nuevo el botón ▲ durante 5 segundos. Al pulsar el botón ▲ durante 5 segundos no se activa ningún procedimiento.

Activación automática (P70=3)

La activación automática de un ciclo de funcionamiento sólo es posible en los modelos provistos de RTC.

Para activar de forma automática un ciclo de funcionamiento:

- Establezca los parámetros para la duración del paso y del punto de consigna (P71-P80);
- Programe el encendido automático del controlador – parámetros ton y toF;
- Establezca el parámetro P70=3.

El ciclo de funcionamiento se activará de forma automática cuando se encienda el controlador.

Para detener un ciclo de funcionamiento de forma anticipada, pulse ▲ durante 5 segundos. La aparición del mensaje "StP" (parar) confirmará la interrupción del ciclo de funcionamiento).

Activación de Auto-Tuning

Ver el capítulo Control..

Visualización de las entradas

- Pulse el botón ▼ : aparece la entrada actual, alternando con el valor:
b1: sonda 1;
b2: sonda 2;
di1: entrada digital 1;
di2: entrada digital 2.
- Pulse las teclas ▲ y ▼ para elegir la entrada que se va a visualizar.
- Pulse **Set** durante 3 segundos para confirmar.

⚠ Si cuando se están examinando las entradas no se ha configurado una entrada digital, en el display aparecerá "nO" (para indicar que la entrada digital no existe o no se ha configurado), mientras aparecerá "opn" y "clo" para indicar, respectivamente, que la entrada está abierta o cerrada. Para las sondas, el valor mostrado será el valor medido actualmente por la sonda o, si no hay instalada una sonda o no está configurada, en el display aparecerá "nO".

Calibración de las sondas

Los parámetros P14 y P15 sirven para calibrar la primera y segunda sonda respectivamente. acceda a los 2 parámetros y a continuación establezca los valores requeridos. Al pulsar **Set**, tras haber introducido el valor, el display no muestra los parámetros, sino que muestra de forma inmediata el nuevo valor de la lectura de la sonda que se está calibrando. Esto significa que el resultado de la modificación se puede verificar inmediatamente y actuar en consecuencia. Pulse **Set** de nuevo, para guardar el valor.

TABLILLA DE PARÁMETROS POR DEFECTO

Par.	Descripción	Nota	Pred.	Mín	Máx	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icono
St1	Punto de consigna 1		20	c21	c22	°C/°F	A	4	4	R/W	
St2	Punto de consigna 2		40	c23	c24	°C/°F	A	5	5	R/W	
c0	Modo de funcionamiento 1=directo 2=inverso 3=zona neutra 4=PWM 5=alarna 6=directo/inverso desde entrada digital1 7=directo: punto de consigna y diferencial desde entrada digital 1 8=inverso: punto de consigna y diferencial desde entrada digital 1 9=directo e inverso con puntos de consigna distintos.		2	1	9	-	I	12	112	R/W	
P1	Diferencial del punto de consigna 1		2	0,1	50	°C/°F	A	6	6	R/W	
P2	Diferencial del punto de consigna 2		2	0,1	50	°C/°F	A	7	7	R/W	
P3	Diferencial de zona neutra		2	0	20	°C/°F	A	8	8	R/W	
c4	Autoridad. Validez : modo 1 ó 2		0,5	-2	2	-	A	9	9	R/W	
c5	Tipo de control 0=ON/OFF (Proporcional) 1=Proporcional+Integral+Derivativo (PID)		0	0	1	-	D	25	25	R/W	
c6	Retardo entre activaciones de dos salidas de relé distintas Validez: c0≠ 4		5	0	255	s	I	13	113	R/W	
c7	Tiempo mínimo entre activaciones de la misma salida de relé Validez: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	14	114	R/W	
d1	Tiempo mínimo entre desactivaciones de 2 salidas de relé diferentes Validez: c0 ≠ 4		0	0	255	s	I	15	115	R/W	
c8	Tiempo mínimo de desactivación de la salida de relé Validez: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	16	116	R/W	
c9	Tiempo mínimo de activación de la salida de relé Validez: c0 ≠ 4		0	0	15	min	I	17	117	R/W	
c10	Estado de las salidas con alarma de sonda 0= Todas las salidas OFF 1= Todas las salidas ON 2=Activa las salidas "directo", desactiva las salidas "inverso" 3= Activa las salidas "inverso", desactiva las salidas "directo"		0	0	3	-	I	18	118	R/W	
c11	Rotación de salidas 0=Rotación no activa 1=Rotación estándar (con 2 ó 4 relé) 2=Rotación 2+2(compresores en relés 1 y 3) 3=Rotación 2+2 sólo para los modelos con 4 salidas (Z y A) 4=Rotación de salidas 3 y 4, no 1 y 2 5=Rotación de salidas 1 y 2, no 3 y 4 6=Rotación separada de pares 1,2 (entre sí) y 3,4 7=Rotación de las salidas 2,3,4, no la salida 1 Validez: c0=1,2,7,8 y c33=0		0	0	7	-	I	19	119	R/W	
c12	Tiempo de ciclo PWM		20	0,2	999	s	A	10	10	R/W	
c13	Tipo de sonda 0=NTC rango estándar (-50T+90°C) 1=NTC rango incrementado (-40T+150°C) 2=PTC rango estándar (-50T+150°C) 3=Pt1000 rango estándar (-50T+150°C)		0	0	3	-	I	20	120	R/W	
P14	Calibración de la sonda 1		0	-20	20	°C/°F	A	11	11	R/W	
P15	Calibración de la sonda 2		0	-20	20	°C/°F	A	12	12	R/W	
c17	Filtro antidisturbio sonda		4	1	15	-	I	21	121	R/W	
c18	Unidad de medida de temperatura 0=°C 1=°F		0	0	1	-	D	26	26	R/W	
c19	Funcionamiento de la sonda 2 0=no habilitado 1=funcionamiento diferencial 2=compensación de refrigeración 3=compensación de calefacción 4=compensación siempre activa 5=habilitación lógica en punto de consigna absoluto(*) 6= habilitación lógica en punto de consigna diferencial(*) Validez: c0 =1,2		0	0	6	-	I	22	122	R/W	
c21	Valor mínimo del punto de consigna 1		-50	-50	c22	°C/°F	A	15	15	R/W	
c22	Valor máximo del punto de consigna 1		60	c21	150	°C/°F	A	16	16	R/W	
c23	Valor mínimo del punto de consigna 2		-50	-50	c24	°C/°F	A	17	17	R/W	
c24	Valor máximo del punto de consigna 2		60	c23	150	°C/°F	A	18	18	R/W	
P25	Umbral de alarma de temperatura baja Si P29=0, P25=0 : umbral deshabilitado Si P29=1, P25=-50 : umbral deshabilitado		-50	-50	P26	°C/°F	A	19	19	R/W	

Par.	Descripción	Nota	Pred	Mín	Máx	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icono
P26	Umbral de alarma de temperatura alta Si P29=0, P26=0: umbral deshabilitado Si P29=1, P26=150: umbral deshabilitado		150	P25	150	°C/°F	A	20	20	R/W	▲
P27	Diferencial de alarma		2	0	50	°C/°F	A	21	21	R/W	▲
P28	Tiempo de retardo de alarma		120	0	250	min	I	23	123	R/W	▲
P29	Tipo de umbral de alarma 0=relativo; 1=absoluto		1	0	1	-	D	27	27	R/W	▲
c29	Entrada digital 1 0=Entrada no activa 1=Alarma externa inmediata, reseteo automático 2=Alarma externa inmediata, reseteo manual 3=Alarma externa con retardo (P28), reseteo manual 4=Control ON/OFF en relación al estado de entrada digital 5=Arranque/paro ciclo de funcionamiento desde botón Validez: c0 distinto de 6,7, y si c33= con "dependencia"=16 y 17. En caso de alarma, el estado del relé depende de c31		0	0	5	-	I	24	124	R/W	▲
c30	Entrada digital 2 Ver c29		0	0	5	-	I	25	125	R/W	🔌
c31	Estado de salidas de control con alarma desde entrada digital 0= Todas las salidas OFF 1= Todas las salidas ON 2= OFF las salidas "inverso", las otras sin cambio 3= OFF las salidas "directo", las otras sin cambio		0	0	3	-	I	26	126	R/W	🔌
c32	Dirección de conexión serie		1	0	207	-	I	27	127	R/W	🔌
c33	Funcionamiento especial 0=Deshabilitado 1= Habilitado (Antes de modificar, asegúrese de haber seleccionado y programado el modo de arranque (c0) deseado)		0	0	1	-	D	28	28	R/W	🔌
c34	Dependencia de salida 1 0=salida no habilitada 1=salida de control (St1, P1) 2=salida de control (St2, P2) 3=alarma de entrada digital (relé OFF) 4= alarma de entrada digital (relé ON) 5= alarmas graves y E04 (relé OFF) 6= alarmas graves y E04 (relé ON) 7= alarmas graves y E05 (relé OFF) 8= alarmas graves y E05 (relé ON) 9= alarma E05 (relé OFF) 10= alarma E05 (relé ON)) 11=alarma E04 (relé OFF)) 12=alarma E04 (relé ON) 13=alarma grave (relé OFF) 14= alarma grave (relé ON) 15=temporizador 16=salida de control con cambio de punto de consigna e inversión de lógica de funcionamiento desde entrada digital 1 17=salida de control con cambio p. consigna y mantenimiento de lógica de funcionamiento desde entrada digital 1		1	0	17	-	I	28	128	R/W	1
c35	Tipo de salida 1		0	0	1	-	D	29	29	R/W	1
c36	Activación de salida 1		-25	-100	100	%	I	29	129	R/W	1
c37	Diferencial/lógica salida 1		25	-100	100	%	I	30	130	R/W	1
d34	Activación de restricción para salida 1		0	0	3	-	I	31	131	R/W	1
d35	Desactivación de restricción para salida 1		2	0	4	-	I	32	132	R/W	1
d36	Valor mínimo de salida modulante 1(*)		0	0	100	%	I	33	133	R/W	1
d37	Valor máximo de salida modulante 1(*)		100	0	100	%	I	34	134	R/W	1
c38	Dependencia de salida 2		1	0	17	-	I	35	135	R/W	2
c39	Tipo de salida 2		0	0	1	-	D	30	30	R/W	2
c40	Activación de salida 2		-50	-100	100	%	I	36	136	R/W	2
c41	Diferencial/lógica salida 2		25	-100	100	%	I	37	137	R/W	2
d38	Activación restricción salida 2		1	0	3	-	I	38	138	R/W	2
d39	Desactivación restricción salida 2		3	0	4	-	I	39	139	R/W	2
d40	Valor mínimo de salida modulante 2(*)		0	0	100	%	I	40	140	R/W	2
d41	Valor máximo de salida modulante 2(*)		100	0	100	%	I	41	141	R/W	2
c42	Dependencia de salida 3		1	0	17	-	I	42	142	R/W	3
c43	Tipo de salida 3		0	0	1	-	D	31	31	R/W	3
c44	Activación de salida 3		-75	-100	100	%	I	43	143	R/W	3
c45	Diferencial/lógica salida 3		25	-100	100	%	I	44	144	R/W	3
d42	Activación de restricción salida 3		2	0	3	-	I	45	145	R/W	3
d43	Desactivación de restricción salida 3		4	0	4	-	I	46	146	R/W	3
d44	Valor mínimo de salida modulante 3(*)		0	0	100	%	I	47	147	R/W	3
d45	Valor máximo de salida modulante 3(*)		100	0	100	%	I	48	148	R/W	3
c46	Dependencia de salida 4		1	0	17	-	I	49	149	R/W	4
c47	Tipo de salida 4		0	0	1	-	D	32	32	R/W	4

Par.	Descripción	Nota	Pred	Mín	Máx	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icono
c48	Activación de salida 4		-100	-100	100	%	I	50	150	R/W	4
c49	Diferencial/lógica de salida 4		25	-100	100	%	I	51	151	R/W	4
d46	Activación de restricción salida 4		3	0	3	-	I	52	152	R/W	4
d47	Desactivación de restricción salida 4		0	0	4	-	I	53	153	R/W	4
d48	Valor mínimo de salida modulante 4(*)		0	0	100	%	I	54	154	R/W	4
d49	Valor máximo de salida modulante 4(*)		100	0	100	%	I	55	155	R/W	4
c50	Deshabilitación del teclado y control remoto		1	0	2	-	I	56	156	R/W	🔑
c51	Código para habilitación del control remoto 0=Programación desde el control remoto sin código		1	0	255	-	I	57	157	R/W	🔑
c52	Display 0=Sonda 1 1=Sonda 2 2=Entrada digital 1 3=Entrada digital 2		0	0	3	-	I	58	158	R/W	🔑
c53	Zumbador 0=Habilitado 1=Deshabilitado		0	0	1	-	D	33	33	R/W	🔑
c56	Retardo en el arranque		0	0	255	s	I	59	159	R/W	🔑
c57	Arranque suave(*)		0	0	99	min	I	60	160	R/W	🔑
c62	ti_PID		600	0	999	s	I	61	161	R/W	TUNING
c63	td_PID		0	0	999	s	I	62	162	R/W	TUNING
c64	Auto-Tuning 0=Deshabilitado 1=Habilitado		0	0	1	-	D	34	34	R/W	TUNING
c66	Umbral de habilitación de directo(*) Validez: c0=1,2		-50	-50	150	°C/°F	A	22	22	R/W	🔑
c67	Umbral de habilitación de inverso(*) Validez: c0=1,2		150	-50	150	°C/°F	A	23	23	R/W	🔑
c68	Habilitación funcionamiento Cut off 0=Cut off habilitado 1=Cut off deshabilitado		0	0	1	-	D	35	35	R/W	🔑
P70	Habilitación de ciclo de funcionamiento 0=Deshabilitado 1=Teclado 2=Entrada digital 3=RTC		0	0	3	-	I	70	170	R/W	🕒
P71	Ciclo de funcionamiento: duración del paso 1		0	0	200	min	I	71	171	R/W	🕒
P72	Ciclo de funcionamiento: p. consig. temperatura paso 1		0	-50	150	°C/°F	A	24	24	R/W	🕒
P73	Ciclo de funcionamiento: duración del paso 2		0	0	200	min	I	72	172	R/W	🕒
P74	Ciclo de funcionamiento: p. consig. de temper. paso 2		0	-50	150	°C/°F	A	25	25	R/W	🕒
P75	Ciclo de funcionamiento: duración del paso 3		0	0	200	min	I	73	173	R/W	🕒
P76	Ciclo de funcionamiento: p. consig. de temperatura paso 3		0	-50	150	°C/°F	A	26	26	R/W	🕒
P77	Ciclo de funcionamiento: duración del paso 4		0	0	200	min	I	74	174	R/W	🕒
P78	Ciclo de funcionamiento: p. consig. de temper. paso 4		0	-50	150	°C/°F	A	27	27	R/W	🕒
P79	Ciclo de funcionamiento: duración del paso 5		0	0	200	min	I	75	175	R/W	🕒
P80	Ciclo de funcionamiento: p. consig. de temper. paso 5		0	-50	150	°C/°F	A	28	28	R/W	🕒
AL0	Fecha - hora de alarma 0 (pulsar Set) (y=año, M=mes, d=día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL0_y = año de alarma 0		0	0	99	Año	I	76	176	R	🕒
M	AL0_M = mes de alarma 0		0	1	12	Mes	I	77	177	R	🕒
d	AL0_d = día de alarma 0		0	1	31	Día	I	78	178	R	🕒
h	AL0_h = hora de alarma 0		0	0	23	Hora	I	79	179	R	🕒
m	AL0_m = minuto de alarma 0		0	0	59	Minuto	I	80	180	R	🕒
E	AL0_t = tipo de alarma 0		0	0	99	-	I	81	181	R	🕒
AL1	Fecha - hora de alarma 1 (pulsar Set) (y=año, M=mes, d=día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL1_y = año de alarma 1		0	0	99	Año	I	82	182	R	🕒
M	AL1_M = mes de alarma 1		0	1	12	Mes	I	83	183	R	🕒
d	AL1_d = día de alarma 1		0	1	31	Día	I	84	184	R	🕒
h	AL1_h = hora de alarma 1		0	0	23	Hora	I	85	185	R	🕒
m	AL1_m = minuto de alarma 1		0	0	59	Minuto	I	86	186	R	🕒
E	AL1_t = tipo de alarma 1		0	0	99	-	I	87	187	R	🕒
AL2	Fecha - hora de alarma 2 (pulsar Set) (y=año, M=mes, d=día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL2_y = año de alarma 2		0	0	99	Año	I	88	188	R	🕒
M	AL2_M = mes de alarma 2		0	1	12	Mes	I	89	189	R	🕒
d	AL2_d = día de alarma 2		0	1	31	Día	I	90	190	R	🕒
h	AL2_h = hora de alarma 2		0	0	23	Hora	I	91	191	R	🕒
m	AL2_m = minuto de alarma 2		0	0	59	Minuto	I	92	192	R	🕒
E	AL2_2 = tipo de alarma 2		0	0	99	-	I	93	193	R	🕒
AL3	Fecha - hora de alarma 3 (pulsar Set) (y=año, M=mes, d=día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	AL3_y = año de alarma 3		0	0	99	Año	I	94	194	R	🕒
M	AL3_M = mes de alarma 3		0	1	12	Mes	I	95	195	R	🕒
d	AL3_d = día de alarma 3		0	1	31	Día	I	96	196	R	🕒
h	AL3_h = hora de alarma 3		0	0	23	Hora	I	97	197	R	🕒
m	AL3_m = minutos de alarma 3		0	0	59	minuto	I	98	198	R	🕒
E	AL3_t = tipo de alarma 3		0	0	99	-	I	99	199	R	🕒

Par.	Descripción	Nota	Pred	Mín	Máx	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®	R/W	Icono
AL4	Fecha – hora de alarma 4 (pulsar Set) (y=año, M=mes, d=día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	I	-	-	R	🕒
y	AL4_y = año de alarma 4		0	0	99	Año	I	100	200	R	🕒
M	AL4_M = mes de alarma 4		0	1	12	Mes	I	101	201	R	🕒
d	AL4_d = día de alarma 4		0	1	31	Día	I	102	202	R	🕒
h	AL4_h = hora de alarma 4		0	0	23	Hora	I	103	203	R	🕒
m	AL4_m = minuto de alarma 4		0	0	59	Minuto	I	104	204	R	🕒
E	AL4_t = tipo de alarma 4		0	0	99	-	I	105	205	R	🕒
ton	Encendido del aparato (Pulsar Set) (d= día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
d	tON_d = día de encendido		0	0	11	Día	I	106	206	R/W	🕒
h	tON_h = hora de encendido		0	0	23	Hora	I	107	207	R/W	🕒
m	tON_m = minutos de encendido		0	0	59	Minuto	I	108	208	R/W	🕒
toff	Apagado del aparato (Pulsar Set) (d= día, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
d	tOFF_d = día de apagado		0	0	11	Día	I	109	209	R/W	🕒
h	tOFF_h = hora de apagado		0	0	23	Hora	I	110	210	R/W	🕒
m	tOFF_m = minuto de apagado		0	0	59	Minuto	I	111	211	R/W	🕒
tc	Fecha – hora (Pulsar Set) (y= Año, M=Mes, d=Día del mes, u=día de la semana, h=hora, m=minutos)		-	-	-	-	-	-	-	R	🕒
y	Fecha: año		0	0	99	Año	I	1	101	R/W	🕒
M	Fecha: mes		1	1	12	Mes	I	2	102	R/W	🕒
d	Fecha: día		1	1	31	Día	I	3	103	R/W	🕒
u	Fecha: día de la semana (Lunes,...)		1	1	7	Día	I	4	104	R/W	🕒
h	Hora		0	0	23	Hora	I	5	105	R/W	🕒
M	Minutos		0	0	59	Min.	I	6	106	R/W	🕒

(*) Funciones activas en las versiones de software de la 1.0 en adelante.

⚠ Los valores predeterminados, mínimo y máximo de los parámetros de temperatura toman como referencia la unidad de medida °C. Si se cambia la unidad de medida, se deberán introducir los valores correspondientes.

Variables accesibles sólo a través de la conexión serie

Descripción	Pre	Mín	Máx	U.M.	Tipo	SPV CAREL	ModBus®(*)	R/W	Descripción
Lectura de la sonda 1	0	0	0	°C/°F	A	2	2	R_TYPE	Lectura de la sonda 1
Lectura de la sonda 2	0	0	0	°C/°F	A	3	3	R_TYPE	Lectura de la sonda 2
Estado de la salida 1	0	0	1	-	D	1	1	R_TYPE	Estado del relé 1
Estado de la salida 2	0	0	1	-	D	2	2	R_TYPE	Estado del relé 2
Estado de la salida 3	0	0	1	-	D	3	3	R_TYPE	Estado del relé 3
Estado de la salida 4	0	0	1	-	D	4	4	R_TYPE	Estado del relé 4
Estado de la entrada digital 1	0	0	1	-	D	6	6	R_TYPE	Estado de la entrada digital 1
Estado de la entrada digital 2	0	0	1	-	D	7	7	R_TYPE	Estado de la entrada digital 2
Alarma de fallo en sonda 1	0	0	1	-	D	9	9	R_TYPE	Alarma de fallo de la sonda 1
Alarma de fallo en sonda 2	0	0	1	-	D	10	10	R_TYPE	Alarma de fallo de la sonda 2
Alarma externa inmediata	0	0	1	-	D	11	11	R_TYPE	Alarma externa inmediata
Alarma de temperatura alta	0	0	1	-	D	12	12	R_TYPE	Alarma de temperatura alta
Alarma de temperatura baja	0	0	1	-	D	13	13	R_TYPE	Alarma de temperatura baja
Alarma externa retardada	0	0	1	-	D	14	14	R_TYPE	Alarma externa retardada
Alarma externa inmediata con reseteo manual	0	0	1	-	D	15	15	R_TYPE	Alarma externa inmediata con reseteo manual
Alarma de fallo de RTC	0	0	1	-	D	16	16	R_TYPE	Alarma de fallo de RTC
Alarma parámetro unidad EEPROM	0	0	1	-	D	17	17	R_TYPE	Alarma de parámetros unidad EEPROM
Alarma parámetros funcionamiento EEPROM	0	0	1	-	D	18	18	R_TYPE	Alarma parámetros funcionamiento EEPROM
Tiempo máximo en el cálculo de parámetros PID	0	0	1	-	D	19	19	R_TYPE	Tiempo máximo en cálculo de los parámetros PID
Ganancia PID nula	0	0	1	-	D	20	20	R_TYPE	Ganancia PID nula
Ganancia PID negativa	0	0	1	-	D	21	21	R_TYPE	Ganancia PID negativa
Tiempo integral y derivativo negativos	0	0	1	-	D	22	22	R_TYPE	Tiempo integral y derivativo negativos
Tiempo máximo en el cálculo de la ganancia continua	0	0	1	-	D	23	23	R_TYPE	Tiempo máximo en el cálculo de la ganancia continua
Situación del arranque no adecuada	0	0	1	-	D	24	24	R_TYPE	Situación del arranque no adecuada
Interruptor de ON/OFF del contralador	0	0	1	-	D	36	36	R_W_TYPE	Interruptor de ON/OFF del contrallador

(*) Funciones activas en las versiones de la 1.0 en adelante

🔲 Tipo de variable: A =analógica, D=digital, I=entero
SPV= registro variable con protocolo CAREL en tarjeta serie 485.

ModBus®: Dirección variable con protocolo ModBus® en tarjeta serie 485. (En este caso las variables Entero son consideradas como variables analógicas)

🔲 La selección entre el protocolo CAREL y ModBus® es automática. Para los dos las velocidades está fijadas en 19200 bit/s..
dos los dispositivos conectados a la misma red deben tener los mismos parámetros de serie: 8 bit de datos; 1 bit de arranque; 2 bit de paro; Comprobación de paridad deshabilitada; 19200 baudios.

🔲 Para CAREL y Modbus® las variables analógicas se expresan en décimos (ejem.: 20,3 °C= 203)

Tabla de alarmas

Mensaje en display	Causa de la alarma	Icono display	Relé de alarma	Zum-bador	Reseteo	Código mostrado en la cola de alarmas ALx TIPO	Efecto en el control	Comprobaciones/ soluciones
E01	Fallo de sonda B1	 Parpadeando	El relé de alarma se activa según el modo de funcionamiento y/o la DEPENDENCIA	OFF	Automático	E01	Depende del parámetro c10 (*)	Comprobar las conexiones de la sonda
E02	Fallo de sonda B2	 Parpadeando		OFF	Automático	E02	Si c19=1 y c0=1/2, como E01, sino el control no se bloquea. (*)	Comprobar las conexiones de la sonda
E03	Contacto digital abierto (alarma inmediata, retardada o inmediata con reseteo manual)	 Parpadeando		ON	Automático/manual	E03	En función del parámetro c31 (*)	Comprobar los parámetros c29, c30, c31. Comprobar el contacto externo.
E04	La temperatura medida por la sonda ha superado el valor del umbral P26 durante un tiempo mayor que P28.	 Parpadeando		ON	Automático	E04	No tien ningún efecto en el control	Comprobar los parámetros P26, P27, P28, P29
E05	La temperatura medida por la sonda ha caído por debajo del valor del umbral P25 durante un tiempo superior a P28.	 Parpadeando		ON	Automático	E05	No tiene ningún efecto en el control	Comprobar los parámetros P25, P27, P28, P29
E06	Fallo del reloj de tiempo real	 Parpadeando		OFF	Automático/manual	-	-	Reprogramar el horario del reloj. En caso de persistencia de la alarma, contactar con la asistencia.
E07	Error EEPROM, parámetros de la unidad	 Parpadeando		OFF	Automático	-	Bloqueo total	Contactar la asistencia
E08	Error EEPROM, parámetros de funcionamiento	 Parpadeando		OFF	Automático	-	Bloqueo total	Resetear los valores de fábrica con el procedimiento descrito. en el caso de que la alarma persista, contactar con la asistencia.
E09	Error de adquisición. Alcanzado tiempo máx. en cálculo de parámetros PID.	 Parpadeando		ON	Manual	-	Auto-Tuning parado	Resetear manualmente la alarma o apagar y volver a encender el controlador
E10	Error de cálculo: Ganancia PID nula.	 Parpadeando		ON	Manual	-	Auto-Tuning parado	
E11	Error de cálculo: Ganancia PID negativa	 Parpadeando		ON	Manual	-	Auto-Tuning parado	
E12	Error de cálculo: Tiempo integral y derivativo negativos	 Parpadeando		ON	Manual	-	Auto-Tunin parado	
E13	Error de adquisición. Alcanzado tiempo máx. en cálculo de ganancia.	 Parpadeando		ON	Manual	-	Auto-Tuning parado	
E14	Error al arrancar. Situación no adecuada.	 Parpadeando		ON	Manual	-	Auto-Tuning parado	

(*) Salida del ciclo de funcionamiento

Las alarmas que se producen durante el procedimiento de Auto-Tuning no son metidas en la cola de alarmas.

Impostazioni per il cliente	ATTENZIONE: Per parametri di default fare riferimento alla tabella parametri di default
Customer specific settings	ATTENTION: For default parameters refer to the default parameter list
Kundenspezifische Einstellungen	ACHTUNG: Für vorgegebene Parameter, sich bitte auf die Tabelle der vorgegebenen Parameter beziehen
Réglages spécifiques au client	ATTENTION: Pour les paramètres du défaut référer au défaut liste
Ajustes para el cliente	ADVERTENCIA: Por parámetros por defecto referirse a la tablilla de parámetros por defecto
IR 33 V / W / Z	
File Parametri / Parameter file	1171
Modello / Model	KRA - S-IN.DIG. SET A 18°C
Termostato / Thermostat	IR33V7LR20
Esecutore / Performer	F.G.
Data / Date	06/09/2010
Indice revisione / Revision index	0

TS	
Parametro / Parameter	Nuovo Valore / New Value
St1	18
c0	1
c21	10
c22	25

Logica Funzionamento / Operating Logic	Valore / Value
Compressor START at	20°C
Compressor STOP at	18°C